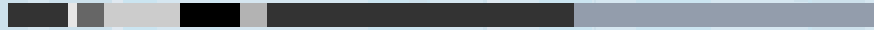


Ricardo Biloti



PROCESSAMENTO SÍSMICO



29.05.2023

“Processamento Sísmico: Notas de aula” de Ricardo Biloti é licenciado sob os termos da licença [Creative Commons – Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR) [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR].

Você tem o direito de:

Compartilhar – copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

O licenciante não pode revogar estes direitos, desde que você respeite os termos da licença.

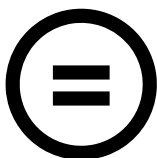
Você deve respeitar os termos:



Atribuição – Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de forma alguma que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.



NãoComercial – Você não pode usar o material para fins comerciais.



SemDerivações – Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.

Sem restrições adicionais – Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Avisos:

Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável.

Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar o uso do material.

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Métodos geofísicos	1
1.1.1	Sísmica de reflexão	2
1.2	Ondas sísmicas	4
1.3	Dado sísmico	8
1.4	Programas relacionados	10
1.5	Exercícios	11
2	Modelamento	15
2.1	Tipos de modelamento	16
2.1.1	Convolução 1D	16
2.1.2	Traçamento de raios	16
2.1.3	Representações integrais	17
2.1.4	Resolução direta da equação da onda	18
2.2	Descrição do modelo	18
2.3	Descrição do experimento	19
2.4	Fluxos de processamento no Unix	19
2.4.1	Seismic Un*x	22
2.4.2	GêBR e modeladores	23
2.5	Programas relacionados	26
2.6	Exercícios	28
3	Aquisição	31
3.1	Arranjo de receptores	31
3.2	Influência do <i>ghost</i> no dado registrado	34
3.3	Levantamento 2D	36
3.4	Levantamento 3D	40
3.5	Outras técnicas	41
3.6	Programas relacionados	44
3.7	Exercícios	44
4	Pré-processamento	47
4.1	Correção estática	47
4.2	Correção de amplitude	48
4.3	Atenuação de ruídos	50
4.3.1	Atenuação do <i>ground roll</i>	52

4.3.2	Filtro de mergulho	54
4.4	Programas relacionados	55
4.5	Exercícios	56
5	Deconvolução	59
5.1	Modelo convolucional	59
5.2	Filtragem inversa e deconvolução <i>spike</i>	61
5.2.1	Pulsos e suas transformadas <i>Z</i> inversas	62
5.2.2	Pulso de atraso mínimo	63
5.3	<i>Prewhitening</i> – Branqueamento do espectro	67
5.4	Deconvolução do <i>ghost</i>	68
5.5	Programas relacionados	71
5.6	Exercícios	71
6	Tempos de trânsito em CMP	73
6.1	Tempo de trânsito de reflexões primárias	73
6.2	Algoritmo de Dix	78
6.3	Programas relacionados	79
6.4	Exercícios	79
7	Análise de velocidade de empilhamento	83
7.1	Transformação para T^2-x^2	83
7.2	Espectro de velocidade	84
7.3	Correção NMO	89
7.4	Programas relacionados	95
7.5	Exercícios	95
8	Empilhamento	99
8.1	Modelo do refletor explosivo	103
8.2	Empilhamento multiparamétrico	103
8.3	Programas relacionados	108
8.4	Exercícios	108
9	Efeito do mergulho no empilhamento	111
9.1	Correção DMO no domínio $f-k$	115
9.2	Correção DMO como um processo Kirchhoff	117
9.3	NMO inverso e o tempo em um CRP	119
9.4	Exercícios	121
10	Migração pós-empilhamento	125
10.1	Princípios geométricos	127
10.2	Migração Kirchhoff	128
10.3	Dualidade Ponto–Curva / Tempo–Profundidade	134
10.4	Extrapolação do campo de onda	136
10.5	Programas relacionados	139
10.6	Exercícios	140

11 Migração pré-empilhamento	143
11.1 Exercícios	146
12 Análise de velocidade de migração	147
12.1 Exercícios	152
A Convolução e outras operações	153
A.1 Caso contínuo	153
A.2 Caso discreto	155
B Documentação S88Modeling	157
C Documentação csmodeling	161
Bibliografia	165
Índice	169

Capítulo 1

Introdução

1.1 Métodos geofísicos

Existe uma grande gama de métodos geofísicos utilizados para obter informações das estruturas internas da Terra. Tais métodos podem ser divididos entre aqueles que utilizam campos naturais da Terra e aqueles que necessitam da injeção de energia gerada artificialmente (e controladamente) (Kearey et al., 2002, p. 1).

Os métodos que se valem de campos naturais, conhecidos como *Métodos potenciais*, utilizam os campos gravitacional, magnético, elétrico e/ou eletromagnético da Terra. Tais métodos procuram por perturbações locais nesses campos, que possam estar relacionadas com estruturas geológicas de interesse.

Por outro lado, equipamentos como o *ground-penetrating radar* ou GPR induzem um pulso eletromagnético local que, ao se propagar pelo solo e ser refletido pelas irregularidades do terreno, é registrado novamente na superfície. Com base nestes dados, uma imagem das camadas rasas da subsuperfície é construída.

Para o imageamento de profundidades da ordem de centenas de metros a quilômetros, a *Sísmica* é o método geofísico líder. Neste método, ondas sísmicas (de pressão e/ou cisalhantes) são induzidas e registradas. Pela análise do tempo de entre a emissão do pulso sísmico e seu registro nos receptores, bem como a partir das amplitudes medidas dessas ondas, imagens com resolução na casa de dezenas de metros podem ser construídas das estruturas geológicas em profundidade.

Enquanto os métodos potenciais fornecem informações em grandes escalas e são operacionalmente mais simples, métodos artificiais fornecem informações mais detalhadas, com melhor resolução, envolvendo, entretanto, altos custos e logística mais complicada.

Os vários métodos disponíveis não devem ser vistos como competidores mais sim como complementares. Atualmente, busca-se a integração de métodos geofísicos, como por exemplo na inversão conjunta de dados de sísmica com dados de fontes eletromagnéticas controladas (CSEM)¹. Veja por exemplo Harris e MacGregor (2006) ou Kwon e Snieder (2011).

¹do inglês *controlled source electro-magnetic data*, (Constable e Srnka, 2007).

1.1.1 Sísmica de reflexão

Na sísmica de reflexão, os sinais são gerados por fontes, quase sempre próximas à superfície, e se propagam pelas camadas da Terra. A propagação deste tipo de energia é sensível a contrastes na densidade e no módulo de Bulk² do meio, que por sua vez determinam a velocidade de propagação das ondas sísmicas (Kearey et al., 2002). Sempre que a onda sísmica atinge uma interface entre regiões com diferentes densidades e/ou módulo de Bulk, uma parcela da energia é transmitida através da interface, e outra parcela é refletida. Parte da energia também se perde devido à atenuação, na forma de calor por exemplo, visto que o meio não é perfeitamente elástico. Na superfície, o sinal que foi refletido é registrado em conjuntos de receptores.

Os receptores registram o sinal que os atingem, em função do tempo. Esse registro é denominado um *traço sísmico*. Cada traço sísmico é uma combinação da resposta do meio com pulso da fonte sísmica utilizada.

Desconsiderando-se a variação do pulso sísmico durante a propagação, o traço sísmico é modelado como a *convolução* (veja Apêndice A) do pulso emitido com uma série temporal, conhecida como *função refletividade* ou resposta impulsiva da Terra. A refletividade é uma série de *spikes*, cada um deles com a amplitude relacionada aos contrastes entre as propriedades do meio acima e abaixo da interface, localizado no tempo de trânsito de ida e volta equivalente ao tempo de reflexão da superfície à interface (Mousa e Al-Shuhail, 2011, p. 1).

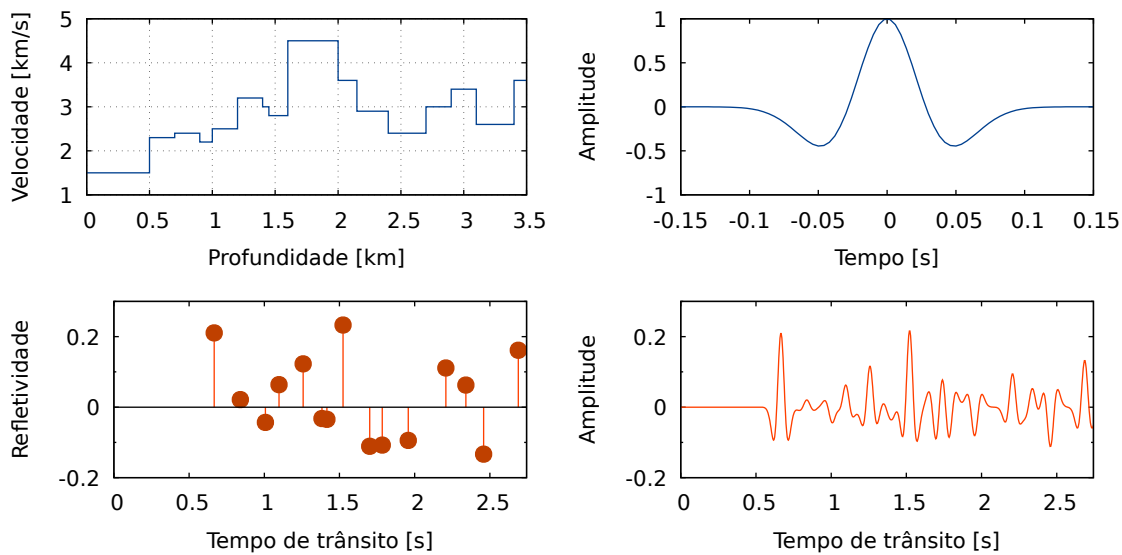


Figura 1.1: Traço sintético gerado pelo modelo convolucional. No topo, à esquerda, um perfil de velocidade de propagação da onda em um meio cujas propriedades dependem apenas da profundidade. No topo, à direita, o pulso sintético induzido pela fonte. À esquerda, abaixo, a refletividade, em função do tempo de ida e volta de uma reflexão em afastamento nulo (fonte e receptor na mesma posição). Por fim, à direita, abaixo, o traço sísmico sintético, gerado pela convolução do pulso com a refletividade.

A Figura 1.1 exibe um traço sísmico sintético modelado desta forma. Outras hipóteses

²O módulo de Bulk quantifica a resistência do meio à compressão.

foram feitas para gerar esta figura: As propriedades do meio variam apenas com a profundidade (meio 1D), a densidade é constante, o registro do sinal sísmico foi feito no mesmo ponto em que o sinal foi emitido (traço de afastamento³ nulo); a forma do pulso não é alterada na reflexões e transmissões (não há dissipação); os coeficientes de reflexão e transmissão são aproximados pelos coeficientes para o caso de onda plana com incidência normal; apenas reflexões primárias estão contempladas; outras ondas, como reflexões múltiplas por exemplo, são negligenciadas (Sheriff e Geldart, 1995, p. 147).

Criar traços sintéticos é uma técnica utilizada para validar por exemplo um modelo geológico em construção. Compara-se assim o traço sintético com o traço registrado ou simulado no processamento sísmico. Quão melhor a concordância entre eles, melhor o modelo descreve os dados. A evolução dessa ideia é o método *Full Waveform Inversion*.

Como o pulso sísmico não é instantâneo mas sim com certa duração, reflexões individuais oriundas de interfaces espacialmente próximas podem se sobrepor no registro temporal de um traço sísmico (Figura 1.2). Essa duração finita do pulso limita a resolução do método, ou seja, a capacidade de distinguir entre refletores próximos. O *limite de resolução de Rayleigh* é dado por um quarto do comprimento de onda dominante do pulso. Ou seja, para Rayleigh, se dois eventos estão separados por menos que $\lambda/4$, onde λ é o comprimento de onda dominante do pulso, não é mais possível observar uma alteração no pulso do primeiro refletor, causado pelo pulso do segundo refletor.

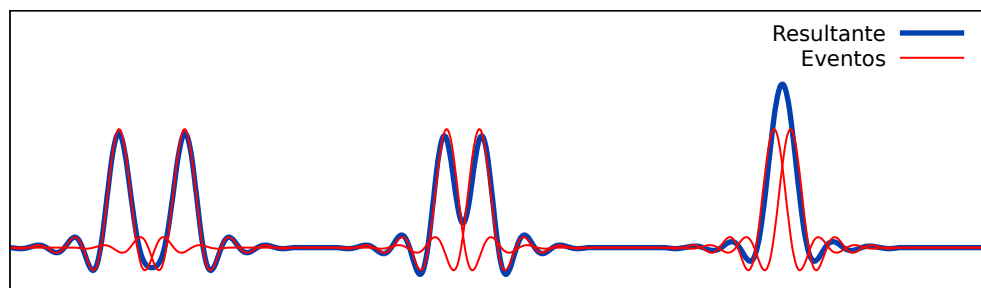


Figura 1.2: Três situações onde dois pulsos próximos interagem. Nos dois pulsos em vermelho mais a esquerda, a distância entre eles é tal que na resultante (em azul) é possível distinguir claramente os dois eventos. Os dois pulsos mais a direita estão tão próximos que a resultante da interação entre ambos não permite distingui-los mais, dando a impressão de que há apenas um pulso gerado por um único evento. Os dois pulso centrais exibem um caso limite.

Devido a vários fatores, o dado sísmico é muito contaminado com ruído coerente, como ondas de superfície, e incoerente, como ruídos dos equipamentos de medição. É tarefa do processamento sísmico atenuar ao máximo esses ruídos, e estimar o pulso emitido pela fonte, de maneira a poder retirar sua influência dos dados, obtendo assim

³Afastamento (ou *offset*, em inglês) de um traço é a distância horizontal entre o receptor (ou grupo de receptores) e fonte.

a melhor estimativa possível para impedância (combinação entre densidade e módulo de Bulk) em cada interface entre camadas da subsuperfície.

1.2 Ondas sísmicas

A propagação de ondas sísmicas elásticas é controlada pelos módulos de Bulk e de cisalhamento, além da densidade do meio de propagação. As ondas sísmicas podem ser de superfície ou de volume (Kearey et al., 2002, p. 22).

Ondas de volume As ondas de volume ou *body waves* se propagam no interior de um corpo tridimensional e podem ser de dois tipos: *compressionais* ou *cisalhantes*. Ondas *compressionais*, *primárias* ou *ondas P*, propagam-se por compressão e dilatação na direção da propagação (Figura 1.3). Ondas *cisalhantes*, *secundárias* ou *ondas S*

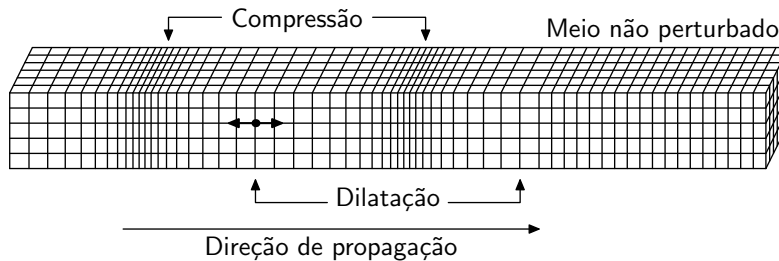


Figura 1.3: Onda de P.

propagam-se por cisalhamento na direção perpendicular à direção de propagação da onda (Figura 1.4). Se todas as oscilações das partículas ficarem confinadas a um plano, a onda cisalhante é dita *plano-polarizada*. Outra característica importante que difere as ondas S das ondas P, é que as ondas S não se propagam em meios acústicos, como a água por exemplo.

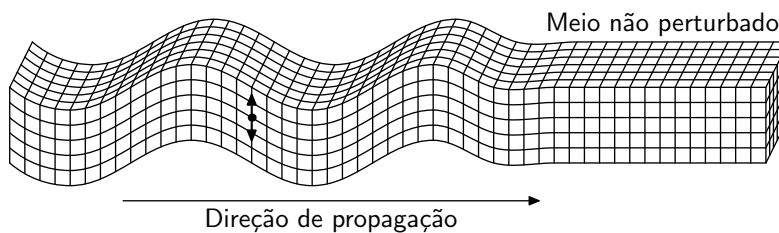


Figura 1.4: Onda de S.

A velocidade de propagação da onda P é dada por

$$v_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}, \quad (1.1)$$

	v_p [km/s]		v_p [km/s]
<i>Materiais não consolidados</i>		<i>Fluidos</i>	
Areia (seca)	0.2 – 1.0	Ar	0.3
Areia saturada com água	1.5 – 2.0	Água	1.4 – 1.5
Argila	1.0 – 2.5	Gelo	3.4
Permafrost	3.5 – 4.0	Petróleo	1.3 – 1.4
<i>Rochas sedimentares</i>		<i>Outros materiais</i>	
Arenitos	2.0 – 6.0	Aço	6.1
Calcário	2.0 – 6.0	Ferro	5.8
Calcários carbonáticos	5.0 – 5.5	Alumínio	6.6
Dolomitas	2.5 – 6.5	Concreto	3.6
Sal	4.5 – 5.0		
Anidrido	4.5 – 6.5		
Gipsita	2.0 – 3.5		

Tabela 1.1: Velocidades de propagação típicas para onda P (Kearey et al., 2002, p. 27).

onde K é o módulo de Bulk, μ módulo de cisalhamento e ρ é a densidade do meio. A velocidade da onda S é dada por

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \quad (1.2)$$

Para fluídos, μ é zero e portanto v_s é zero, ou seja, ondas S não se propagam em fluídos. Como todas estas constantes são positivas, ao comparar (1.1) e (1.2), percebe-se que $v_p > v_s$. De fato, a razão v_p/v_s pode ser escrita em função de outro parâmetro elástico, conhecido como *razão de Poisson* (σ). Em termos de σ ,

$$\frac{v_p}{v_s} = \sqrt{\frac{2(1-\sigma)}{1-2\sigma}}. \quad (1.3)$$

Para sólidos consolidados, tipicamente, $\sigma \approx 0.25$ (Kearey et al., 2002, p. 23) e portanto $v_p \approx \sqrt{3}v_s$. Veja então que a partir da razão v_p/v_s é possível determinar a razão de Poisson, que é um bom indicador sobre a litologia da camada. Portanto, é tarefa do processamento sísmico estimar v_p e v_s . A Tabela 1.1 apresenta valores típicos de velocidade para diferentes tipos de meios de propagação.

Historicamente, apenas ondas P eram usadas no processamento, pois sua aquisição é mais simples, utilizando apenas detectores que registram movimento e/ou pressão na componente vertical. Tais receptores são insensíveis a movimentos na horizontal e portanto não podem registrar a chegada de uma onda S perpendicular à superfície. Além disso, como a velocidade da onda P é maior que a da onda S, é mais fácil identificar as ondas P em sismogramas, por chegarem primeiro. Como se não bastasse, a amplitude da onda P é maior que a amplitude da onda S.

Ondas de superfície Como seu nome já diz, ondas de superfície se propagam na superfície do meio ou na interface entre duas camadas geológicas. Ondas *Rayleigh* se

propagam na superfície livre⁴ de sólidos, ou no contato entre dois meios com propriedades similares, e estimulam as partículas do meio a moverem-se em órbitas elípticas num plano perpendicular à superfície onde a propagação ocorre. Além disto a oscilação ocorre em sentido inverso ao da propagação da onda. Essa onda tem velocidade inferior a da onda S, sua amplitude decai exponencialmente com a distância abaixo da superfície, e não é dispersiva em meios homogêneos⁵ (na prática, dispersão é observada devido à variação de velocidade de propagação no meio) (Kearey et al., 2002, p. 24).

No processamento sísmico, as ondas Rayleigh são conhecidas como *ground roll* (Sheff e Geldart, 1995, p. 49) e são responsáveis por “sujar” seções sísmicas de dados terrestres. Esse tipo de onda, presente em levantamentos terrestres mas não em marinhos, é uma das grandes diferenças entre o processamento desses dois tipos de dados e representa uma dificuldade adicional para o processamento de dados terrestres.

Em superfícies acamadadas, quando a velocidade de onda S aumenta de uma camada mais rasa para uma mais profunda diretamente abaixo, outro tipo de onda superficial, conhecida como onda Love também é observado. Ondas Love são ondas cisalhantes polarizadas, onde as partículas oscilam em direção perpendicular à propagação da onda (Kearey et al., 2002, p. 25). Este é um tipo de onda dispersiva e sua amplitude decai com a profundidade. Ondas Love são bastante prejudiciais a edificações.

Raios Um pulso sísmico propagando-se a partir de uma fonte pontual, em um meio isotrópico⁶ e homogêneo, viajará com a mesma velocidade em todas as direções. Portanto, a *frente de onda*, definida como o lugar geométrico de todos os pontos do espaço que são atingidos pelo pulso em um mesmo instante de tempo, é uma casca esférica, centrada na fonte (Figura 1.5). Os *raios sísmicos* são as curvas definidas matematicamente (ou finos tubos) pelas quais a energia se propaga. Em meios isotrópicos, os raios são perpendiculares às frentes de onda. Raios podem também ser entendidos como os caminhos preferenciais que a energia percorre para ir de um ponto a outro do espaço (Kearey et al., 2002, p. 25).

Atenuação da energia ao longo dos raios À medida que o pulso se propaga, a energia original gerada pela fonte é distribuída pela frente de onda que se expande. Em um meio homogêneo, a frente de onda gerada por uma fonte pontual é uma casca esférica. A uma distância r da fonte, a energia original E está distribuída sobre uma superfície de área $4\pi r^2$. Logo a energia em um tubo de raio cai com $1/r^2$. Esse fenômeno é conhecido como *espalhamento geométrico* da energia ou *divergência esférica*. Portanto, as amplitudes de oscilação da onda, que são proporcionais à raiz quadrada da energia, decaem com $1/r$ (Kearey et al., 2002, p. 27). Durante o processamento sísmico, fatores de correção são aplicados aos traços sísmicos com o intuito de mitigar

⁴Superfície livre é a interface entre dois meios onde não há compressão na direção normal à superfície, nem cisalhamento na direção paralela à superfície, como por exemplo no contato entre água/ar, ou terra/ar.

⁵Um meio é dito *homogêneo* se suas propriedades físicas não variam espacialmente.

⁶Um meio é dito *isotrópico* se, em cada ponto, suas propriedades não dependerem da direção em que são medidas.

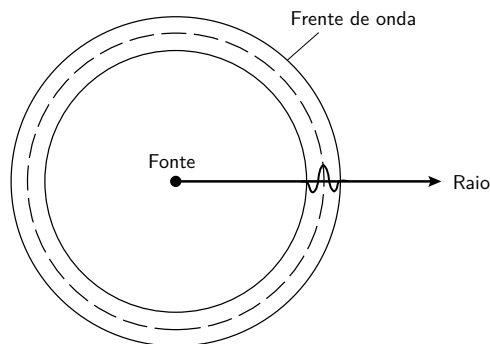


Figura 1.5: Frente de onda e um raio.

esse decréscimo de amplitude em virtude do espalhamento geométrico. Do contrário, reflexões mais profundas dificilmente seriam percebidas.

Além da perda de energia por divergência esférica, a onda, ao se propagar em um meio que não é perfeitamente elástico, também perde energia dissipada por fricção, por exemplo.

Tipos de onda com respeito ao percurso Podemos classificar as ondas também por percurso durante a propagação. A onda registrada em um receptor, que tenham partido da fonte e não tenham sofrido qualquer reflexão é denominada *onda direta*. Na sismica convencional, onde tanto fonte quanto receptores estão próximos da superfície, a onda direta contém pouca informação e é quase sempre ignorada durante o processamento sísmico. Esse já não é o caso quando os receptores estão em um poço e a fonte na superfície (ou vice-versa).

Ondas registradas na superfície, que tenham sido refletidas uma única vez são denominadas de ondas de *reflexão primária* ou simplesmente *primárias* (Figura 1.6). Estas ondas são o principal instrumento de trabalho do processamento sísmico, a tal ponto de, muitas vezes, qualquer outra onda ser considerada indesejada.

Ondas que tenha refletido mais de uma vez antes de serem registradas na superfície são denominadas de ondas de *reflexão múltipla* ou simplesmente *múltiplas* (Figura 1.6). Estas ondas carregam consigo informação sobre regiões maiores da subsuperfície (veja Figura 1.7), porém são também mais difíceis de serem compreendidas e, por isso, há métodos para atenuá-las nos dados sísmicos registrados⁷.

Quando a fonte (ou o receptor) está um pouco abaixo da superfície livre, um tipo especial de múltipla também é registrado, denominado *ghost* da fonte (ou do receptor). Essa múltipla caracteriza-se por uma reflexão na superfície livre, logo após sair da fonte ou imediatamente antes de atingir o receptor. Como a fonte, mesmo quando enterrada, está relativamente próxima da superfície, os caminhos dos raios da reflexão primária e do *ghost* diferem muito pouco. Por consequência, ambas as reflexões são registradas quase

⁷Recentemente, as reflexões múltiplas estão ganhando destaque na pesquisa em Geofísica, justamente pelo fato de *iluminarem* porções da subsuperfície que não são atingidas por reflexões primárias. Métodos têm sido propostos para utilizar ativamente a informação contida nas reflexões múltiplas como forma de melhorar a qualidade da imagem obtida para a subsuperfície (Berkhout e Verschuur, 2006; Curtis et al., 2006; Jiang et al., 2007; Slob et al., 2014; Wapenaar et al., 2014).

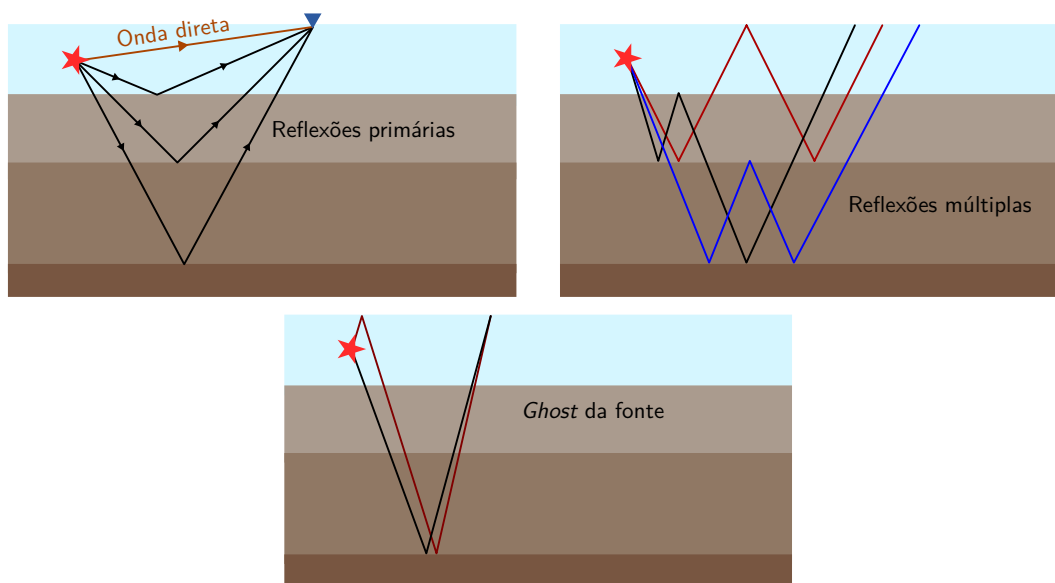


Figura 1.6: Representação esquemática para diversos tipos de propagação, em função do percurso dos raios.

no mesmo tempo de chegada, porém com a fase trocada, como resultado da reflexão na superfície livre. Sendo assim, o *ghost* acaba comprometendo a qualidade do sinal da primária de interesse e uma tarefa importante durante o processamento sísmico é atenuar (ou *deconvolver*) o *ghost*.

Por fim, cada vez que a onda atinge uma interface, também há conversão de modo, ou seja, independentemente da onda incidente, ao atingir a interface serão geradas ondas P e S transmitidas e refletidas (a menos que o meio seja fluído). A este tipo de onda dá-se o nome de *onda convertida* P–S ou S–P.

1.3 Dado sísmico

Cada receptor (geofone ou hidrofone) grava um registro temporal (traço sísmico). Os geofones são instalados no solo, fortemente acoplados na vertical. Quando há uma vibração vertical no solo, esse movimento induz uma corrente elétrica no geofone, cuja voltagem é registrada. No início da década de 1960 surgiram os primeiros geofones digitais, que tornaram-se padrão ao redor de 1975 (Sheriff e Geldart, 1995). A partir daí passou-se a registrar um campo magnético induzido ou um campo de pressão). As razões típicas de amostragem são 4 ms, 2 ms ou mesmo 1 ms.

O dado registrado em campo, dito *bruto* ou *crú*, não passa de uma sequência de amostras associadas a cada receptor. Para que esse dado possa ser trabalhado e interpretado é necessário atribuir informação a cada traço, localizando-o espacialmente, e definindo diversos parâmetros utilizados em sua aquisição.

Em 1973, foi formulado um padrão para o registro de dados sísmicos de reflexão, publicado posteriormente em 1975 sob a denominação SEG-Y (Barry, 1975). O padrão SEG-Y foi revisado em 2002.

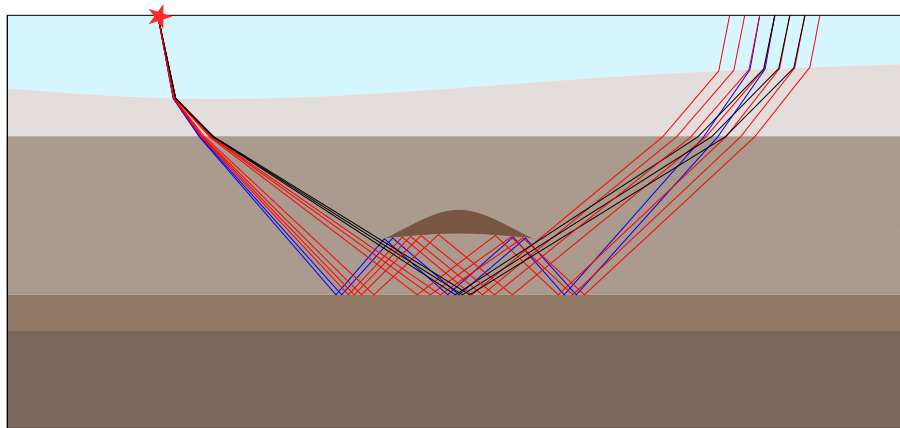


Figura 1.7: Exemplo comparando a iluminação da subsuperfície por reflexões primárias e por reflexões múltiplas. Podemos ver uma pequena região de alta velocidade no centro do modelo. Partindo da fonte representada pela estrela vermelha, podemos ver três tipos de raios. Em preto estão os raios de reflexão primária, em vermelhos os raios de reflexões múltiplas de primeira ordem e em azul os raios de reflexões múltiplas de segunda ordem. Observe que uma porção bem maior do refletor plano é atingida por reflexões múltiplas.

Um arquivo SEG-Y pode armazenar uma quantidade arbitrária de traços sísmicos. A Figura 1.8 apresenta uma representação esquemática do formato de arquivo SEG-Y. No início do arquivo há espaço reservado para armazenar informações gerais do dado

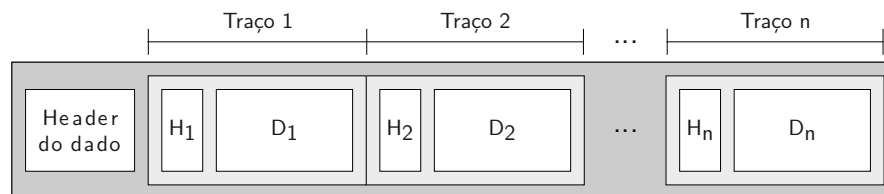


Figura 1.8: Estrutura de um dado sísmico no formato SEG-Y.

sísmico. Depois segue-se uma sequência de registros de traços. O registro de cada traço é composto por um *cabeçalho* ou *header* e pelo dado binário propriamente dito. O cabeçalho de cada traço ocupa 240 bytes, enquanto que o dado binários ocupa 4 bytes por amostra registrada (armazenadas como números de ponto flutuante em precisão simples).

O Seismic Un*x (SU) é um pacote de programas de linha de comando para o processamento de dados sísmicos 2D desenvolvido como software livre (Cohen e Stockwell, 2014). O formato original de arquivo utilizado pelo pacote de SU é muito similar ao SEG-Y, suprimindo-se apenas o cabeçalho do dado. Posteriormente o Seismic Un*x passou a suportar outro formato de dados, conhecido como XDR, cuja vantagem é tornar a representação binária independente da arquitetura da máquina. Mais sobre o pacote SU será apresentado no Capítulo 2.

As informações mais comuns armazenadas no cabeçalho de um traço sísmicos são apresentadas na Tabela 1.2.

Palavra-chave	Informação
ns	Quantidade de amostras por no traço
dt	Razão de amostragem (em microssegundos)
sx,sy,gx,gy	Coordenadas da fonte e do receptor
sdepth	Profundidade da fonte
selev,gelev	Elevação da superfície na fonte e no receptor, com respeito a um referencial
offset	Afastamento (distância) entre fonte e receptor
cdp	Família CMP
delrt	Tempo inicial de registro (em milissegundos)

Tabela 1.2: Algumas palavras-chaves utilizadas no cabeçalho de um traço nos formatos SEG-Y e SU.

1.4 Programas relacionados

A seguir, alguns comandos do SU relacionados à consulta e à edição do cabeçalho de traços sísmicos, além de outros comandos interessantes do SU. Nos exemplos, `in.su` e `out.su` representam arquivos de entrada e saída, respectivamente. Claro que para testar alguns dos comandos a seguir é necessário ter um arquivo de entrada com um dado sísmico. A sintaxe dos comandos do SU será abordada mais a frente, na Seção 2.4.1.

a2b Converte um arquivo texto com números de ponto flutuante em um binário de precisão simples. É necessário informar quantos números há em cada linha do arquivo texto.

```
# a2b <in.dat n1=1001 >out.bin
```

Encadeando este programa com o `suaddhead` podemos criar um arquivo SU.

```
# a2b <in.dat n1=1001 | suaddhead n1=1001 > out.su
```

b2a Converte um arquivo binário com número de ponto flutuante em precisão simples para um arquivo texto. É necessário informar quantos números devem ser escritos em cada linha do arquivo de saída.

```
# b2a <in.bin n1=1001 >out.dat
```

segyclean Zera porções do cabeçalho de um dado SU não especificadas no padrão SEG-Y.

```
# segyread tape=in.segy | segyclean >out.su
```

segyread Lê um arquivo SEG-Y e o converte para o formato SU.

```
# segyread tape=in.segy | segyclean >out.su
```

suaddhead Recebe um arquivo binário contendo números de ponto flutuante em precisão simples e cria um dado no formato SU com espaço reservado para o cabeçalho de cada traço, sem preenchê-lo, entretanto.

```
# suaddhead <in.bin ns=501 >out.su
```

suchw Altera os valores de um campo do cabeçalho dos traços, utilizando para isso valores de outros campos do cabeçalho.

```
# suchw <in.su key1=offset key2=gx key3=sx c=-1 >out.su
```

sudoc Exibe a documentação de um programa do SU escolhido. A maior parte dos programas do SU, quando executados sem qualquer parâmetro, por padrão, apresentam sua documentação na tela. Em vários casos, a documentação exibida pelo sudoc é a mesma exibida diretamente pelo programa. Ocasionalmente, sudoc pode apresentar mais detalhes.

```
# sudoc sufnzero
```

suedit Examina interativamente um ou mais campos do cabeçalho dos traços.

```
# suedit <in.su
```

sugethw Consulta o valor de um ou mais campos do cabeçalho dos traços.

```
# sugethw <in.su key=sx,gx,offset
```

suhelp Apresenta a lista dos programas do SU, organizados por categorias.

```
# suhelp
```

sukeyword Exibe a definição de cada campo do cabeçalho de um dado no formato SU.

```
# sukeyword -o
```

supaste Cola um arquivo binário de cabeçalho a um arquivo binário com amostras de precisão simples para criar um arquivo no formato SU. Em geral, é usado com os arquivo de cabeçalho exportados pelo comando `sustrip`.

```
# supaste <in.bin head=header.bin >out.su
```

surange Exibe os valores mínimos e máximos para cada campo do cabeçalho, entre todos os traços de um dado sísmico.

```
# surange <in.su
```

sushw Altera os valores de um ou mais campos do cabeçalho dos traços, a partir de uma fórmula simples.

```
# sushw <in.su >out.su key=dt a=4000
```

sustrip Retira o cabeçalho de um arquivo, retornando apenas um binário, em precisão simples, contendo as amostras dos traços. Este comando é útil quando queremos obter apenas a matriz de traços, por exemplo para carregá-la em outro programa. Caso pretenda reconstruir o arquivo no formato SU, o cabeçalho pode ser preservado para ser novamente adicionado ao binário com o programa `supaste`.

```
# sustrip <in.su head=header.bin >out.bin
```

suwaveform Gera um pulso sísmico, dentre algumas opções clássicas, como *Ricker*, por exemplo.

```
# suwaveform type=ricker1 fpeak=15 | suxgraph style=normal
```

1.5 Exercícios

1. Em um terminal, execute o comando

```
# sukeyword -o
```

Que informação o campo `scalco` armazena? Qual o tipo desse campo do cabeçalho?

Você pode usar esse comando também como uma forma de diagnosticar se o Seismic Un*x está instalado.

2. Praticamente todos os programas do SU, quando executados sem qualquer opção de linha de comando, apresentam na tela um pequeno texto explicativo indiciando os parâmetros que aceitam e os valores padrão para cada parâmetro, entre outras coisas. Identifique quais são os parâmetros do programa `suplane`. Rode

```
# suplane npl=3 | suximage
```

Altere o número de planos na imagem gerada.

O caracter `|` serve para transmitir a saída produzida por um comando para o comando seguinte. Isto será visto em detalhes no capítulo seguinte.

3. Para testar a maioria dos comando do SU é necessário ter um arquivo contendo um dado sísmico, no formato apropriado. O comando abaixo, gera um dado sísmico que pode ser usado para teste.

```
# suplane >dado.su
```

Observe que este comando cria o arquivo `dado.su`. Nos exemplos da Seção 1.4, vários comandos precisam de arquivos de entrada. Como você identifica naqueles exemplos qual o arquivo fornecido como entrada aos programas? Execute aqueles comandos, usando o arquivo `dado.su`, como arquivo de entrada.

4. Através do programa `surange`, descubra quais campos do cabeçalho do `dado.su` estão preenchidos. Um destes campos deve estar definido como 64. Gere novamente o arquivo `dado.su`, porém alterando os parâmetros do programa `suplane`, de maneira que esse campo do cabeçalho fique definido como 80.

5. Execute o comando

```
# sushw key=sx,gx a=0,400 b=20,20 <dado.su >dado2.su
```

Como o cabeçalho de `dado2.su` difere do `dado.su`? Use o programa `sugethw`, como no exemplo da Seção 1.4, para inspecionar o cabeçalho de cada traço dos dados `dado.su` e `dado2.su`

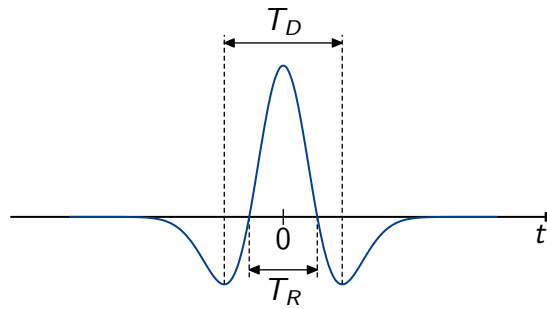
6. A que tipo de contraste nas propriedades do meio cada método geofísico é sensível?

7. Um pulso muito utilizado na simulação de dados sísmicos é o *pulso de Ricker* (veja figura abaixo) dado por

$$f(t) = (1 - 2\pi^2 f_p^2 t^2) \exp(-\pi^2 f_p^2 t^2),$$

onde f_p é a frequência de pico do pulso. Observando as quantidades T_D e T_R definidas na figura a seguir, mostre que $T_D = \frac{\sqrt{6}}{\pi f_p}$ e $T_R = \frac{\sqrt{2}}{\pi f_p}$. Expresse $f(t)$ em termos de t_0 , o primeiro zero positivo de f . Brinque com o programa SU `suwaveform` (tente rodar `sudoc suwaveform`).

8. Nesse exercício vamos observar a interferência entre pulsos refletidos por refletores gradativamente mais próximos. Considere um pulso de Ricker (como o do exercício anterior) e simule um traço sísmico que registra a reflexão de duas interfaces. A primeira interface está a uma profundidade fixa e a segunda está mais profunda por Δz . Construa a superfície $U(\Delta z, t)$ representando o pulso resultante. Destaque o limite de resolução de Rayleigh. Observe o que acontece quando a frequência dominante do pulso é alterada.



9. Se dois sinais discretos e finitos têm n e m amostras, respectivamente, quantas amostras terá a convolução dos dois sinais? Estude o comando `conv` do MATLAB/Octave e atente às suas opções.
10. Seja f um sinal discreto, amostrado a cada Δt . Se $p = \frac{1}{2\Delta t}(1, 0, -1)$ e $q = \frac{1}{\Delta t^2}(1, -2, 1)$, interprete o significado de $g = (f * p)$ e de $h = (f * q)$.
11. Este exercício é sobre modelamento de traços de afastamento nulo, ou seja traços adquiridos com fontes e receptores coincidentes. Considere um meio com densidade constante e velocidade dependendo apenas da profundidade (meio 1D). Cada camada é homogênea. Na tabela a seguir estão os valores de velocidade na base de cada camada. Por exemplo, a primeira camada tem velocidade de 1.5 km/s e se estende da superfície até a profundidade de 500 m; a segunda camada, com velocidade de 2.7 km/s, inicia-se logo abaixo de 500 m e tem sua base a 800 m, e assim por diante.

z (km)	0.5	0.8	1.1	1.6	2.4	2.6	2.9	3.0	3.5
v (km/s)	1.5	2.7	2.2	2.8	4.5	3.0	2.4	2.6	3.6

- (a) Converta o perfil de velocidade para um perfil de refletividade em termos do tempo de ida e volta, adquirido em afastamento nulo, contendo apenas reflexões primárias.
- (b) A partir do perfil de refletividade, construa o perfil de amplitude de cada evento de reflexão, levando em consideração o coeficiente de reflexão e os coeficientes de transmissão. A saber, se o coeficiente de reflexão é r , o coeficiente de transmissão no caso de onda plana e incidência normal é $(1 - r)$. Logo, para a sequência de coeficientes de reflexão, associados a cada camada, dada por

$$r_1, r_2, r_3, \dots, r_n,$$

a sequência de fatores de amplitude é dada por

$$r_1, (1 - r_1^2)r_2, (1 - r_1^2)(1 - r_2^2)r_3, \dots, r_n \prod_{j=1}^{n-1} (1 - r_j^2).$$

- (c) Convolva o perfil de amplitude em tempo com um pulso para obter o traço sísmico modelado de afastamento nulo. Para o pulso, use o pulso de Ricker com o primeiro zero em 25 ms.
- (d) Varie a espessura das camadas e os contrastes de velocidade e observe o resultado no traço sísmico.

- (e) Para o pulso utilizado, qual a menor espessura de camada de maneira a ainda ser possível distinguir a reflexão do topo e da base da camada?
- (f) Como os parâmetros do pulso devem ser manipulados para aumentar a resolução?

12. No formato SU, quanto espaço em disco ocupa um dado sísmico produzido numa aquisição 2D, na qual foram registrados 1000 tiros, com 120 receptores por tiro, cujo tempo de registro foi de 6 s e a razão de amostragem foi de 4 ms?

Capítulo 2

Modelamento

O experimento sísmico de coleta de dados é denominado *aquisição* ou *levantamento sísmico*. Durante o levantamento, uma fonte controlada de onda sísmica é utilizada repetidamente. Cada acionamento ou disparo da fonte é dito um *tiro*. No decorrer da aquisição, vários tiros são disparados e têm seu resultado registrado em um conjunto de receptores (Ikelle e Amundsen, 2005).

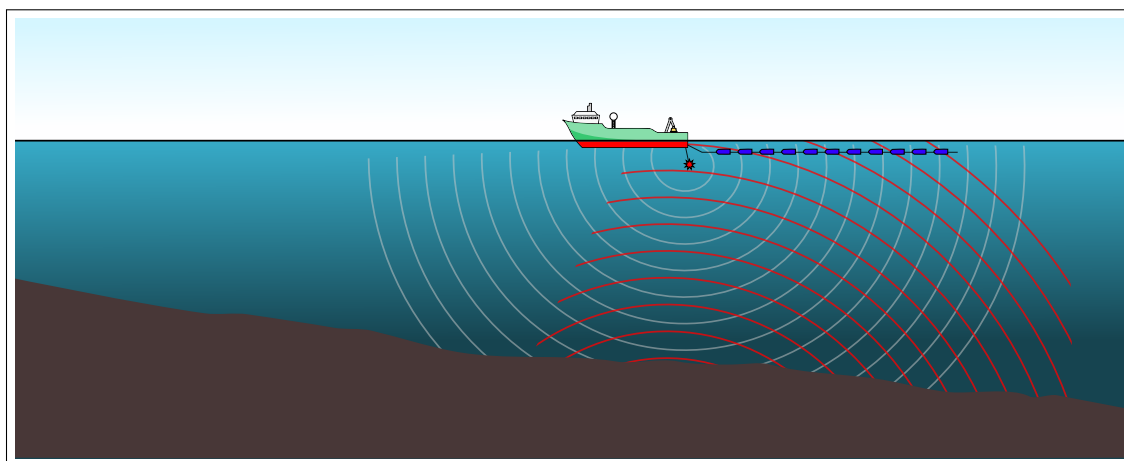


Figura 2.1: Esquema de coleta de dados em mar, com um navio rebocando um cabo com receptores e uma fonte. Na figura está representado esquematicamente um tiro, experimento em que a fonte é acionada, gerando um campo de onda que, ao ser refletido, é registrado pelos receptores.

Quando fontes e receptores estão dispostos sobre uma linha, denominada *linha de aquisição sísmica*, o levantamento é dito 2D (veja a Figura 2.1). Se os receptores ou as fontes estiverem recobrendo uma região 2D da superfície, o levantamento é denominado 3D.

Neste capítulo veremos alguns conceitos básicos sobre o modelamento de dados sísmicos, de modo a simular um tiro ou até mesmo uma aquisição sísmica completa. Veremos também algumas ferramentas de modelamento disponíveis em pacotes livres de processamento.

Apesar do modelamento de dados não ser propriamente uma tarefa do processamento

sísmico, do ponto de vista teórico, é importante entender o problema direto (modelamento de dados) antes de querer compreender o problema inverso (recuperação de atributos físicos da subsuperfície). Do ponto de vista prático, saber gerar dados sintéticos é importante para testar métodos, validar hipóteses, ou mesmo gerar exemplos controlados.

2.1 Tipos de modelamento

2.1.1 Convolução 1D

Já vimos no início destas notas que, em um meio 1D, um traço sísmico de afastamento nulo pode ser modelado pela simples convolução de um pulso com a amplitude de cada evento, computada a partir da refletividade (Figura 1.1 e exercício 11 do Capítulo 1). A principal utilidade desse tipo de modelamento é identificar, em uma seção CMP (uma escolha particular de traços do dado sísmico que visa trazer informação de uma região pequena em profundidade), reflexões oriundas de interfaces específicas, quando medidas de velocidade e densidade em um poço estão disponíveis (Sheriff e Geldart, 1995, p. 392). Entretanto não pode-se esperar um casamento perfeito entre o traço modelado assim e um traço de afastamento nulo gerado pelo empilhamento, devido às diversas hipóteses simplificadoras.

Empilhamento

O *empilhamento* é uma operação comum em processamento sísmico, que significa criar um traço pela soma de outros. Especificamente, se $U(x_i, t_j)$, para $i = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, n$ representa m traços com n amostras cada, o traço empilhado será

$$U_s(t_k) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m U(x_i, t_k).$$

A operação de empilhamento será assunto do Capítulo 8.

2.1.2 Traçamento de raios

Se o modelo de velocidade for ligeiramente complicado, a ponto de dificultar ou mesmo inviabilizar o modelamento por convolução, uma alternativa é realizar o *traçamento de raios*. Raios são aproximações assintóticas para a solução da equação da onda. Em Sísmica, usualmente a série assintótica é truncada logo no termo de primeira ordem. Isso é suficiente para representar bem reflexões, mas não descreve corretamente difrações, por exemplo. Apesar dos raios não serem de fato entidades físicas, mas sim uma abstração matemática, eles podem ser interpretados com o caminho preferencial por onde a energia, propagada pela onda, trafega entre dois pontos.

Nesta técnica de modelamento, são traçados diversos raios partindo da fonte. O cálculo de cada raio, seu trajeto e as propriedades cinemáticas (tempos de trânsito) e dinâmicas (amplitudes) do campo de onda ao longo desse trajeto, é feito integrando-se

numericamente um sistema de equações diferenciais ordinárias (13 equações escalares de primeira ordem (Bleistein et al., 2000, Apêndice E)), levando em consideração a lei de Snell sempre que uma interface é atingida. Logo, em tese, para conhecer a solução da onda bastaria recobrir o espaço com raios. O problema é que, no traçado de raios, fica a cargo do programa de traçado de raios (ou do usuário) especificar quais raios se deseja traçar, ou quais percursos se deseja seguir. Por exemplo, pode traçar apenas raios de reflexões primárias. Isto pode porém ser visto como uma vantagem, permitindo que apenas eventos de interesse sejam modelados.

Esta técnica de modelamento é computacionalmente barata e permite acomodar modelos complicados. Entretanto é muito sensível à geometria das interfaces. Isso explica por que o traçado de raios é muito usado como ferramenta de modelamento para a geração de dados sintéticos, mas não tão usado para simular um dado a partir de um modelo estimado, onde há incertezas nas interfaces.

Na Figura 2.2 vemos um modelo geológico formado por camadas homogêneas, delimitadas por interfaces curvas, e, sobre ele, alguns raios traçados para reflexões primárias. Uma boa referência sobre teoria dos raios é Chapman (2004) e a referência mais completa sobre o traçamento de raios é Červený (2005).

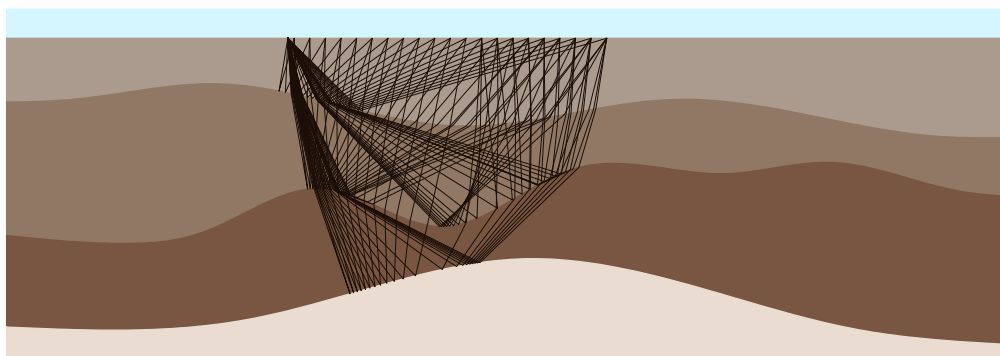


Figura 2.2: Exemplo de traçamento de raios em um modelo com interfaces.

2.1.3 Representações integrais

O campo de onda espalhado por uma interface pode ser descrito pela equação integral de Kirchhoff–Helmholtz (Bleistein, 1984, p. 184; Bleistein et al., 2000, Apêndice E; Yang, 2014, cap. 5). Essa equação integral pode ser aproximada de maneira a ser computável, o que dá origem à *aproximação de Kirchhoff* para o campo espalhado (Bleistein, 1984, p. 281; Chapman, 2004, p. 532), que é uma integral sobre a superfície do refletor.

O campo gerado por uma perturbação em relação a um modelo de referência pode ser representado por uma integral de volume, conhecida como *integral de Born* (Bleistein et al., 2000, p. 94; Chapman, 2004, p. 504).

A aproximação numérica dessas integrais dá origem a métodos de modelamento. As principais características destes métodos são:

- Permitem modelar eventos específicos.

- Precisam de aproximações para a função de Green, geralmente computadas por traçamento de raios.
- Modelam inclusive difrações.
- Demandam recursos computacionais moderados.

2.1.4 Resolução direta da equação da onda

Métodos ou técnicas de modelamento nesta categoria tentam computar o campo de onda completo resolvendo diretamente a equação da onda. Um exemplo, seria a aplicação de esquemas de diferenças finitas para a aproximação numérica da solução da equação da onda (Wencai, 2013, p. 215). As principais características destes métodos são:

- Resolvem diretamente a equação da onda e, por consequência, aproximam o campo de onda completo com todos os possíveis eventos, como onda direta, reflexões primárias, múltiplas de todas ordens, difrações, etc.
- Permitem contemplar corretamente a Física do problema, pela seleção adequada do conjunto de equações a serem resolvidas (equação da onda acústica, elástica, viscoelástica, etc).
- Não permitem o modelamento seletivo um único tipo de evento, como reflexões primárias apenas.
- Demandam grandes recursos computacionais de processamento, memória e armazenamento.
- Precisam de atenção e cuidado para evitar que reflexões artificiais geradas nas bordas numéricas do modelo contaminem o modelamento.

2.2 Descrição do modelo

A descrição do modelo de velocidades e densidades é particular a cada tipo de modelamento, dependendo do propósito do modelamento e até mesmo da implementação realizada.

Métodos que trabalham diretamente com a equação da onda impõem poucas restrições aos modelos aceitos. Geralmente o modelo de velocidades/densidades é fornecido de forma amostrada sobre uma malha regular.

Para modeladores Kirchhoff o modelo de fundo (*background*) em geral é suave. Esse modelo pode ser representado por valores amostrados em uma malha (usual em 3D) ou por coeficientes de uma spline bicúbica (usado quase que apenas em 2D). Além do modelo de *background*, é possível fornecer interfaces (curvas ou superfícies), geralmente representadas por splines cúbicas (2D) ou bicúbicas (3D).

Códigos de traçamento de raios podem trabalhar com modelos suaves, nesse caso amostrados em uma malha, ou com modelos formados por diversas camadas delimitadas

por interfaces. As interfaces são representadas em geral por splines. Por exemplo, o modelo representado na Figura 2.2 é composto por camada homogêneas, delimitadas por interfaces descritas por splines cúbicas. Se o modelo for suave, apenas a propagação direta é computada. Para que sejam traçados raios de reflexão é necessário fornecer interfaces.

2.3 Descrição do experimento

O experimento básico de coleta de dados sísmicos realizado em campo é o *experimento de tiro comum*, onde uma fonte é acionada, gerando um campo de onda a propagar-se pela subsuperfície. Esse campo é registrado em um conjunto de receptores, geralmente alocados próximos da superfície. Vários experimentos de tiro comum são realizados no curso de uma aquisição sísmica.

Cada receptor faz um registro temporal da pressão ou do movimento das partículas no meio ao seu redor. Também há receptores multicomponente, que registram o movimento das partículas em mais de uma direção. Para tanto, no caso terrestre, é fundamental que haja um bom acoplamento entre o geofone e o solo. Esse registro é digital e, portanto, discreto. A razão de amostragem típica em sísmica de reflexão é de 4 ms.

A descrição de um experimento para o modelamento sintético, também denominada *geometria do experimento*, consiste em especificar a posição da fonte e do conjunto de receptores, para cada experimento de tiro comum. Outros parâmetros devem ser informados, como a faixa de frequências e o formato do pulso emitido, além do intervalo de registro e a razão de amostragem nos receptores.

2.4 Fluxos de processamento no Unix

Vários programas de processamento sísmico seguem o mesmo paradigma para construção de fluxos de processamento utilizada pelo sistema operacional Unix (desenvolvido pela Bell Labs, na década de 1970). O sistema Unix é repleto de programas de linha de comandos (que rodam através da interação do usuário com um terminal texto) controlados por opções ou parâmetros de linha de comando. Boa parte desses programas manipulam dados vindos de arquivos ou fornecidos diretamente por outros programas e criam novos dados que podem ser salvos em disco ou direcionados para outros programas. Ao encadeamento de programas, damos o nome de *fluxo de processamento*.

A Figura 2.3 exibe a representação para alguns tipos de elementos de um fluxo de processamento. A Figura 2.4 representa um fluxo muito simples. Nesse fluxo, `lista.txt` é um arquivo de entrada, que será processado pelo comando `tail`. O resultado será armazenado no arquivo `final.txt`. Na linha de comando, esse pequeno fluxo de processamento é traduzido em:

```
<lista.txt tail >final.txt
```

Grande parte dos programas de linha de comando podem ter seu comportamento controlado através de opções fornecidas na própria linha de comando. Por exemplo, o comando `tail` aceita a opção `-n` seguida de um número inteiro positivo. Um fluxo de

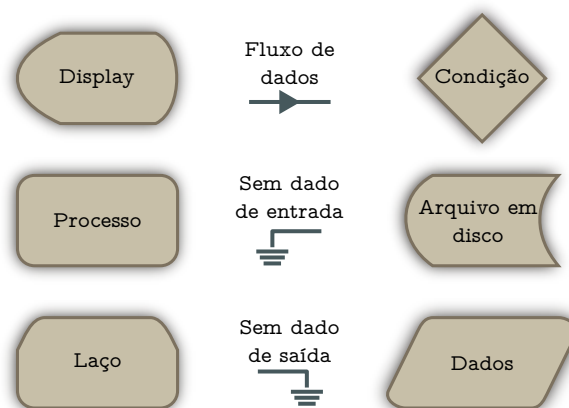


Figura 2.3: Elementos para a representação de fluxos.

Figura 2.4: Exemplo de fluxo simples com um único programa que recebe o arquivo de entrada `lista.txt` e gera o arquivo de saída `final.txt`, contendo apenas as 10 linhas finais do arquivo de entrada.

Figura 2.5: Exemplo de fluxo simples com um único programa que recebe um arquivo de entrada, gera outro de saída, e com opções de linha de comando.

processamento explorando essa opção é representado na Figura 2.5. Esse fluxo seria traduzido então em:

```
<lista.txt tail -n 15 >final.txt
```

O próximo fluxo, Figura 2.6, encadeia dois comandos. O comando `ls`, que não aceita o fornecimento de arquivo de entrada, lista os arquivos de um diretório. A opção `-l` indica que a saída será produzida com um único arquivo por linha e o parâmetro `/usr/bin` especifica qual diretório deve ter seu conteúdo listado. A saída do comando `ls` é redirecionada para a entrada do comando seguinte, `wc`, que com a opção `-l`, conta o número de linhas da entrada. A saída do comando `wc` é exibida na tela. Este fluxo então presta-se a contar quantos arquivos há no diretório `/usr/bin`. A tradução deste



Figura 2.6: Exemplo de fluxo encadeando dois programas, sem entrada e com saída para tela.

fluxo em uma linha de comando é:

```
ls -l /usr/bin | wc -l
```

Em resumo, para converter um fluxograma em uma linha de comando, deve-se observar que:

- nem todo programa lê dados da entrada padrão;
- nem todo programa escreve dados na saída padrão;
- um arquivo fornecido através da entrada padrão deve ser precedido por “<”;
- um arquivo escolhido para receber a saída padrão deve ser precedidos por “>” (no caso de sobrescrever o arquivo) ou “>>” (no caso de acrescentar ao arquivo);
- apenas o primeiro programa de um fluxo de processamento pode receber um arquivo pela entrada padrão;
- apenas o último programa de um fluxo pode direcionar sua saída para um arquivo;
- quando a saída de um programa for consumida como entrada para outro programa, estes são encadeados com “|”;
- opções de linha de comando ficam juntas ao programa, sendo que a ordem em que as opções é passada pode ser significativa ou não, dependendo do programa;
- se um programa escreve na saída padrão e um arquivo não foi especificado, então a saída será enviada para a tela.

2.4.1 Seismic Un*x

O pacote de processamento Seismic Un*x (Cohen e Stockwell, 2014) foi inspirado no funcionamento usual do sistema operacional Unix. O SU respeita as mesmas regras de formação de linha de comando descritas anteriormente. Um fluxo SU poderia ser como o esquematizado na Figura 2.7 ou como o fluxo da Figura 2.8.



Figura 2.7: Exemplo de fluxos do Seismic Un*x. Neste caso, será exibido na tela os intervalos de variação de cada campo do cabeçalho de um dado sintético.



Figura 2.8: Exemplo de fluxos do Seismic Un*x. Neste caso, será exibido na tela o próprio dado sintético.

Em todos os exemplos de fluxos de processamento apresentados até agora, o dado *flui* por um única sequência de programas. Fluxos assim são ditos *sequenciais*. É possível, e algumas vezes útil, criar fluxos com *bifurcações*, a partir das quais, o dado segue trilhas em paralelo. Por exemplo, considere o fluxo representado na Figura 2.9. Neste fluxo, o dado *in.su* é manipulado pelo programa *sugain*, o resultado é submetido ao programa *sustack*, cujo resultado final é salvo no arquivo *out.su*. Entretanto, o resultado intermediário, após apenas o processamento pelo programa *sugain* não é salvo, mas sim exibido em tela. Da mesma forma, o resultado final também é exibido em tela, em paralelo a sua gravação em disco. Isso permite inspecionar etapas intermediárias do processo.

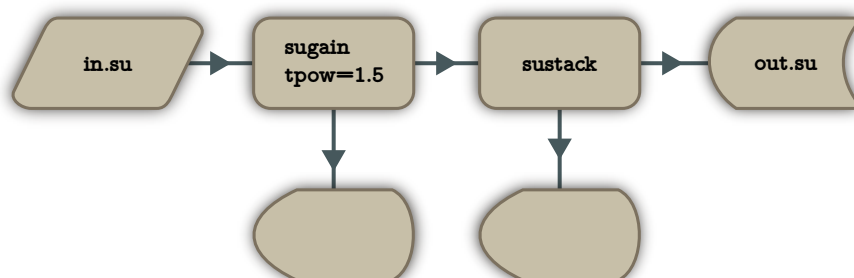


Figura 2.9: Exemplo de fluxo não sequencial.

A introdução de bifurcações em fluxos é feita com o auxílio do programa *tee*, uma ferramenta básica que integra a *shell*¹ em sistemas Unix. Esse comando lê o que lhe é

¹*Shell* é o nome que se dá a interpretadores de comandos de linha em ambientes Unix. A shell mais popular é a *bash*, um acrônimo para *Bourne Again Shell*.

fornecido pela entrada padrão e o copia tanto na saída padrão como em outros arquivos especificados. Com o auxílio de arquivos FIFO (do inglês, *First In, First Out*) do sistema Unix é possível alimentar outra cadeia de processamento após um comando `tee`. O fluxo da Figura 2.9 seria traduzido como:

```
mkfifo aux1.su
mkfifo aux2.su

suximage < aux1.su &
suximage < aux2.su &

<in.su sugain tpow=1.5 | tee aux1.su | sustack | tee aux2.su >out.su
```

O símbolo `&` no final das linhas de comandos acima indica que a execução daqueles comandos deve ser feita em segundo plano ou em *background*. Isso significa que a linha de comando estará livre para o usuário, mesmo antes do comando executado ser concluído. Desta forma, ambas as execuções de `suximage` serão iniciadas, mesmo que os arquivos `aux1.su` e `aux2.su` ainda não estejam prontos. Apenas quando a última linha de comando for executada é que esses arquivos serão escritos e seu conteúdo será exibido na tela pelos comandos `suximage`.

Instalação Para obter a versão mais recente do Seismic Un*x, consulte a página de internet do projeto². Nessa página é possível obter o código-fonte completo do pacote SU, que deve ser compilado e instalado manualmente. O processo de configuração e instalação é descrito na documentação que acompanha o código-fonte, entretanto sua execução requer alguma prática e certa familiaridade com a manipulação, compilação e instalação de programas em linha de comando. Como forma de simplificar essa tarefa, o projeto GêBR disponibiliza uma ferramenta de instalação do SU em sua página³.

Obtendo ajuda Em ambientes Unix, para obter informação sobre um programa é utilizado o comando `man` (abreviação para *manual*). Por exemplo, para saber quais opções o comando `ls` aceita, execute

```
man ls
```

O Seismic Un*x foge ao padrão Unix nesse ponto. Para obter a documentação de um programa basta digitar o nome do programa sem qualquer opção extra. Isto exibirá na tela um texto de ajuda, descrevendo o programa e seus parâmetros de linha de comando. Informação similar é conseguida comando `sudoc`. O comando `suhelp` exibe uma listagem com todos os programas do SU, organizados em categorias.

2.4.2 GêBR e modeladores

A GêBR é uma interface gráfica, de código livre, que auxilia a construção dos fluxos de processamento, e a organização dos arquivos de entrada/saída de um projeto de processamento (GêBR, 2015). Através dela é possível construir fluxos sequenciais, encadeando corretamente programas SU, preencher seus parâmetros de forma simples,

²Página de internet do pacote Seismic Un*x: <https://wiki.seismic-unix.org/>

³Passo-a-passo para instalação do SU: <http://download.gebrproject.com/pub/scripts/>

submeter fluxos para execução, paralelizar loops de execução, inclusive compondo recursos de outras máquinas para agilizar a execução.

Todos os programas de modelamento do SU estão disponíveis através da GêBR, além de dois modeladores por traçado de raios S88Modeling, parte integrante do pacote de código livre ToSCo (ToSCo, 2016), e o csmodeling⁴. Apesar desses dois últimos modeladores serem baseados em traçado de raios, eles têm características um pouco diferentes entre si, principalmente no que tange ao tipo de modelo de velocidade permitido e a descrição dos experimentos.

S88Modeling Este modelador simula uma aquisição sísmica 2D, em um meio 3D, com um eixo de simetria ortogonal à linha sísmica e paralelo à superfície. Rigorosamente, considere um sistema de coordenadas cartesianas, orientado de maneira que a linha sísmica esteja contida no plano $y = 0$. Nesse meio, o S88Modeling considera que todas as suas propriedades físicas não dependem de y . Isto significa que basta observar as feições geológicas e os parâmetros do meio no plano x - z interceptado pela linha sísmica. Um exemplo disto, é o meio exibido na Figura 2.2.

Para simular uma aquisição sísmica 2D com o S88Modeling, é necessário descrever o modelo geológico e o experimento de aquisição. O S88Modeling trabalha com modelos acamados, ou seja, camadas separadas por interfaces que cruzam toda a extensão do modelo, sem se cruzar⁵. O usuário deve fornecer as interfaces que delimitam as camadas, descritas através dos nós, que são interpolados por uma spline cúbica. Note que, além das interfaces geológicas propriamente ditas, a superfície e também uma interface artificial limitando inferiormente o modelo devem ser fornecidas. Para cada camada, deve ser especificada a velocidade da onda P (ou da onda S) e a densidade, no topo e na base da camada.

Para a descrição do experimento de aquisição, são utilizados alguns parâmetros, como a coordenada inicial dos tiros ao longo da linha, o afastamento do primeiro receptor, a distância entre receptores consecutivos, o deslocamento entre tiros consecutivos, a quantidade de receptores em cada experimento de tiro comum, a quantidade de tiros ao longo da linha, o tempo máximo de registro, entre outros. O usuário deve ainda especificar que tipos de raios quer traçar.

O S88Modeling produz um arquivo binário contendo o dado bruto modelado, ou seja, contendo apenas as amplitudes registradas em cada traço do levantamento, na ordem em que foram simulados. É função do usuário converter o arquivo binário em um arquivo no formato SEG-Y ou SU. Isso é normalmente feito com o programa suaddhead, que reserva o espaço para o cabeçalho do dado, e depois com o programa sushw, que preenche os campos do cabeçalho. Como a geometria de aquisição é regular, é relativamente simples preencher o cabeçalho.

No Apêndice B encontra-se a documentação completa do modelador S88Modeling.

⁴Repositório com o código-fonte do csmodeling: <https://gitlab.com/Biloti/csmodeling.git>

⁵É possível relaxar um pouco a definição do modelo suportado pelo S88Modeling, mas isso já requer conhecimentos maiores sobre o programa Seis88, que realiza o traçado de raios. Um exemplo de modelo com uma região de velocidade maior imersa em uma camada de baixa velocidade, modelado com o S88Modeling, está apresentado na Figura 1.7, no Capítulo 1.

csmodeling Este modelador, assim como o S88Modeling, também simula uma aquisição sísmica 2D, com fontes na superfície (ou enterradas na primeira camada abaixo da superfície) ou ainda com fontes em um poço. O csmodeling invoca o modelador CShot, de maneira a integrá-lo à interface GêBR, mas além disso, gerando também gráficos de qualidade representando o modelo e os raios traçados (veja o exemplo da Figura 2.10).

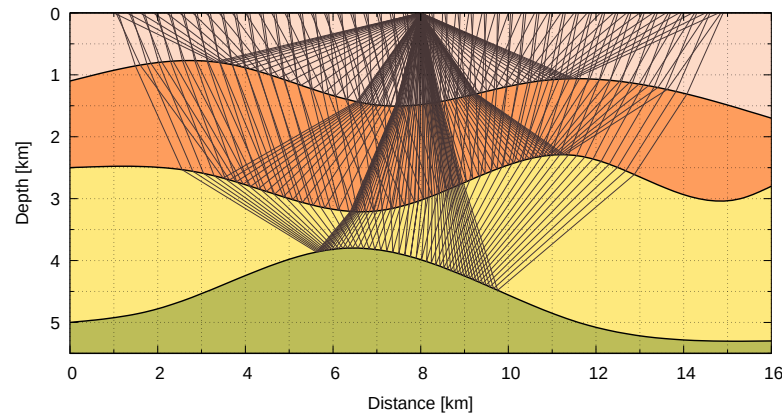


Figura 2.10: Exemplo de traçamento de raios gerado pelo csmodeling.

O csmodeling permite traçar raios apenas em meios acústicos, onde o modelo é construído por uma sequência de camadas homogêneas sobrepostas. Em parte por conta dessas restrições, o csmodeling é consideravelmente mais rápido que o S88Modeling.

Assim, como o S88Modeling, o csmodeling também produz um arquivo binário contendo apenas as amplitudes dos traços simulados. Porém, o csmodeling tem a vantagem de gerar um arquivo binário em separado (out.hdr) com os cabeçalhos para os traços. Ao executar o csmodeling, em sua saída de tela, é exibida a linha de comando do Seismic Un*x que deve ser utilizada para acrescentar o cabeçalho ao dado, produzindo assim um arquivo no formato SU.

Vale destacar alguns detalhes que rotineiramente confundem ou dificultam os usuários menos experientes:

- Em um tiro, as posições de fonte e receptores não são fornecidas em coordenadas absolutas mas sim em termos dos índices de estações alocadas ao longo da linha sísmica. O usuário deve definir a posição de cada estação, que são distribuídas de forma regular, ao longo de toda a extensão da linha de aquisição. Por exemplo, os parâmetros de linha de comando
`--xstation=0 --istation=1000 --dstation=0.05`
 definem que as estações se distribuem a cada 50 m, a partir da coordenada 0 m, a qual se atribuiu o índice 1000. Desta forma, o índice da estação na coordenada x é dado por

$$i(x) = \frac{x - x_{\text{station}}}{d_{\text{station}}} + i_{\text{station}}.$$

- Cada tiro é especificado por uma sequência de 6 números (separados por vírgulas). Os dois primeiros são os índices das estações de início e fim do primeiro grupo de receptores, os dois seguintes os índices das estações de início e fim do segundo

grupo de receptores. Os dois últimos são o índice da estação onde será alocada a fonte (esse índice na verdade pode ser um número real, indicando posições entre estações) e a profundidade (em metros) da fonte.

- Não utilize estações nas bordas do modelo, ou seja, não aloque fontes ou receptores em estações que coincidam com as bordas do modelo de velocidades. O Cshot vai remaclar disto e não vai rodar. Sendo assim, defina o modelo sempre em uma região maior do que aquela onde pretende realizar a aquisição.
- O `csmodeling` gera um arquivo PDF exibindo o modelo e os raios traçados (como na Figura 2.10). Entretanto, há um limite para o número de raios exibidos na figura, sendo comum que apenas os raios dos primeiros tiros apareçam. Esse limite pode ser ampliado através do parâmetro de linha de comando `--limit`. Porém, na maioria das vezes, aumentar muito esse limite pode levar a produzir figuras com uma densidade de raios tão grande, que, visualmente, observa-se apenas um *borrão*. Uma alternativa é decimar a exibição dos raios, através do parâmetro `--decimate`.

No Apêndice C encontra-se a documentação completa do modelador `csmodeling`.

2.5 Programas relacionados

Alguns programas para modelamento e outros auxiliares relacionados.

s88modeling Simula uma aquisição sísmica 2D, por traçamento de raios. Permite a geração de reflexões múltiplas, *ghosts* ou outros raios, se especificados individualmente.

```
# s88modeling \
--xcoord="0,5" --zcoord="0.0,0.0" --iii="auto" \
--xcoord="0,5" --zcoord="0.5,0.5" --iii="auto" \
--xcoord="0,5" --zcoord="0.7,0.7" --iii="auto" \
--v1="2.0,2.5" --v2="2.0,2.5" \
--nshots=3 --sxmin=0 --sz=0.0 --sxstep=1.0 \
--nrec=41 --rxmin=0 --rxstep=0.05 \
--tmax=2.0 --dt=0.004 > out.bin; ximage < out.bin n1=501 &
```

csmodeling Simula uma aquisição sísmica 2D por traçado de raios. Permite a geração de reflexões múltiplas, *ghosts* ou outros raios, especificados individualmente. Todos os arquivos gerados ficam dentro de um diretório especificado. Os arquivos de saída produzidos são nomeados como `out.<ext>`, onde `ext` se refere à extensão particular de cada arquivo. Em destaque está o arquivo `out.bin` contendo o dado binário, `out.hdr` contendo o cabeçalho para o dado binário e o arquivo PDF `out.pdf` que exibe o modelo e os raios traçados. A Figura 2.10 foi gerada com a linha de comando abaixo.

```
# csmodeling -k "0,0;16,0" \
-k "0,1.1;3.4,0.8;7.2,1.5;10.7,1.1;16,1.7;" \
-k "0,2.5;3.1,2.6;7.0,3.2;11.5,2.3;15.3,3;16,2.8" \
```

```
-k "0,5.0;1.9,4.8;6.3,3.8;11.6,5.0;16,5.3" \
-k "0,5.5;16,5.5" \
-v "1.4,2,3.1,4.8,5.5" \
--basedir="/tmp" --subdir="csmtest" \
--xstation=0 --istation=0 --dstation=0.05 \
--shot="20,160,161,300,160,0" \
--dxshot=1 --nshots=1 \
--primary --tmax=6 \
--palette=4 --rays --decimate=6
```

suplane Cria uma seção de afastamento comum com até 3 eventos planos.

```
# suplane | suximage
```

susyncz Gera uma seção sísmica sintética, de afastamento nulo, com amplitudes verdadeiras (propagação 3D) em um modelo com velocidades constantes em cada camada. As camadas são delimitadas por interfaces plano inclinadas.

```
# susyncz | sufilter | sugain tpow=1 >data.su; suximage <data.su
```

susynlv Gera uma seção sísmica sintética em um modelo com velocidade variando linearmente. Cada refletor é descrito por uma cadeia de caracteres, onde o primeiro número indica o fator de amplitude aplicado ao pulso. Após esse número, separado por um dois pontos (:), fornece-se uma sequência de pares de coordenadas dos nós de interpolação da curva que define o refletor. A separação entre nós é feita por ponto e vírgula (;).

```
# susynlv v00=2.0 dvdz=0.2 ref='1:0.0,1.5;5.0,2.5' | suximage
```

susynlvcw Gera uma seção sísmica sintética com ondas convertidas em um modelo com velocidade variando linearmente.

susynlvfti Gera uma seção sísmica sintética em um modelo com velocidade variando linearmente em um meio FTI.

susynvxz Gera uma seção sísmica de afastamento comum sintética em um modelo com velocidade dependendo de x e z, através de um modelamento Kirchhoff.

susynvxzcs Gera uma seção sísmica de tiro comum sintética em um modelo com velocidade dependendo de x e z, através de um modelamento Kirchhoff.

suaddnoise Adiciona ruído a um dado no formato SU. Este programa é usado principalmente para criar um dado sintético mais similar a um dado real, mas também em fase de testes de algoritmos onde a intenção é verificar o comportamento de um método quando dados com diferentes de níveis de ruído são utilizados.

```
# suaddnoise sn=3 <data.su >data-sn3.su
```

sucdpbin Fornecidos a parametrização espacial de uma linha de aquisição e o espaçamento entre cada CDP, este programa calcula o índice CDP de cada traço a partir de coordenadas de fonte e receptor no cabeçalho.

```
# sucdpbin <in.su xline=0,10000 yline=0,0 dcdp=12.5 >out.su
```

triray Realiza o traçamento dinâmico de raios em um modelo triangulado onde é prescrito o inverso do quadrado da velocidade.

triseis Modelamento por feixes gaussianos em um modelo onde é prescrito o inverso do quadrado da velocidade.

susort Reordena os traços de um dado sísmico utilizando valores de campos de cabeçalho como critério. As palavras-chave usadas para a classificação aparecem em ordem e com os prefixos +, para ordenação ascendente ou - para ordenação descendente.

```
# susort <in.su +cdp +offset >out.su
```

suximage Exibe um dado sísmico como uma imagem. Experimente o parâmetro perc, por exemplo perc=99.5. Isso o ajudará a enxergar eventos mais fracos na seção.

```
# suximage <in.su
```

suxwigb Exibe os traços de um dado sísmico.

```
# suxwigb <in.su
```

suwindow Extrai um subconjunto dos dados. O exemplo abaixo, obtém apenas os traços de uma seção de afastamento comum (1000 m).

```
# suwind <in.su key=offset min=1000 max=1000 >co-1000.su
```

2.6 Exercícios

1. O programa `susynlv` simula uma aquisição sísmica em um modelo com velocidade suave, crescendo linearmente em uma direção específica. Como o modelo é suave, não há reflexões. Entretanto, este programa permite definir “refletores” através do fornecimento de nós de interpolação. Como a reflexão é artificial, também é necessário informar a amplitude da reflexão gerada. O exemplo abaixo simula uma seção de afastamento comum.

```
# susynlv nt=501 dt=0.004 \
nxo=1 dxo=0 fxo=0 nxs=101 dxs=0.05 fxs=0 fpeak=20 \
ref="1:0,0.5;5,1.5" >exemplo.su
```

- Identifique o significado de cada parâmetro da linha de comando acima. Qual o afastamento dos traços modelados? Qual a extensão do refletor? Quais as posições inicial e final de tiro?
- Utilize o programa `suximage` para exibir o dado. Ajuste a escala do eixo horizontal para que este represente o ponto médio de cada traço. Confira a documentação do `suximage` e `ximage`, e observe que os parâmetros que definem a escala do eixo horizontal são `f2` e `d2`. Quais os valores padrão para estes parâmetros?
- Altere o modelamento para gerar uma seção onde todos os traços têm afastamento igual a 500 m. Neste caso, observe as posições iniciais e finais de tiro.
- Utilize o programa `surange` para conferir o cabeçalho do dado. Usando o programa `sugethw`, exiba o conteúdo dos campos `sx`, `gx`, `offset` para cada traço do dado.

2. Utilizando um modelador Kirchhoff (`susyn1v`, por exemplo), simule uma seção de tiro comum, sobre um modelo com um refletor plano inclinado, com mergulho de 30 graus. Os afastamentos devem ser de -4 km a 4 km. A profundidade mínima do refletor deve ser 500 m. Observe a seção de tiro comum. Examine a informação do cabeçalho do arquivo gerado para conferir se você obteve o que esperava. Exiba a seção modelada. Quantos traços foram gerados?
3. Simule uma aquisição sísmica ao longo de uma linha 2D. O modelo é formado por 4 camadas, separadas por interfaces suaves. A linha se estende por 16 km, e a profundidade máxima considerada é de 6 km. Em cada tiro, o maior afastamento registrado deve ser de 4 km.
 - (a) Defina interfaces de modo a construir um modelo com geometria similar a do modelo da Figura 2.2. Defina valores de velocidade de onda P e densidades para cada camada.
 - (b) Estime o tempo máximo de registro necessário para poder registrar todas as reflexões primárias.
 - (c) Explicita os parâmetros de aquisição utilizados e simule a aquisição com o programa S88Modeling ou csmodeling.
 - (d) A partir do arquivo binário gerado pelo S88Modeling ou csmodeling, utilizando os programas suaddhead e sushw, gere o arquivo de dados no formato SU.
 - (e) Exiba três seções de afastamento comum, uma para o menor afastamento adquirido, outra para um afastamento intermediário, e a seção de maior afastamento. Quantos traços há em cada seção de afastamento comum?
 - (f) Exiba os traços de uma das seções de tiro comum gerada.
 - (g) Alocando a fonte um pouco abaixo da superfície, gere um outro dado que contenha também o *ghost* da fonte. Compare um evento de reflexão nesse dado com o mesmo evento de reflexão no dado sem o *ghost*. É possível ver alguma diferença?
4. Simule a aquisição de um dados sísmico com topografia e algumas camadas. A interface mais rasas deve ser uma reta, enquanto que as demais interfaces podem ser curvas. Utilize para isso o S88Modeling ou o csmodeling.
 - (a) Como definir o afastamento que deve ser preenchido no cabeçalho do dado de forma a ficar consistente com a topografia?
 - (b) Como ficou a distribuição de pontos-médios do dado?
 - (c) Defina os *bins* e realize o agrupamento de traços por *bins*.
 - (d) Inspecione seções de ponto médio comum.

Capítulo 3

Aquisição

No capítulo passado vimos algumas ferramentas para simular uma aquisição sísmica. Neste capítulo estudaremos como o planejamento e a execução da aquisição sísmica afeta o dado registrado.

3.1 Arranjo de receptores

Para melhorar a razão sinal ruído é comum utilizar mais de um receptor em cada posição de registro ou *estação*. Desta forma, o registro em cada canal é a soma dos registros de vários sensores. Essa estratégia de alimentar cada canal do sistema de registro com o registro somado de vários receptores previne também a perda de dados pelo mal funcionamento ou quebra de um sensor isolado (Sheriff e Geldart, 1995, p. 247).

Os sensores que alimentam um canal podem ser distribuídos em linha ou recobrindo uma área ao redor da estação. A forma como os receptores estão distribuídos no arranjo tem impacto no sinal registrado. No caso de sensores em linha, considere uma distribuição regular, como na Figura 3.1. Os n sensores estão alocados nas coordenadas de x_0 a x_{n-1} , a intervalos Δx . Mas o que ocorre quando uma onda plana atinge esse arranjo de n receptores com um ângulo de incidência α ? Considere para isso um meio homogêneo com velocidade v . A resposta registrada em cada receptor sofre um atraso

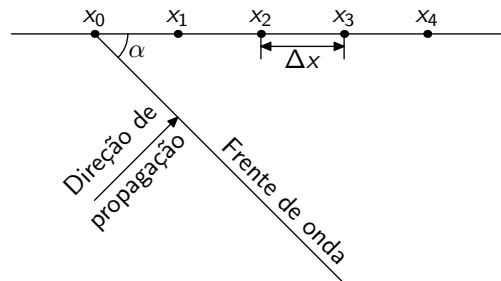


Figura 3.1: Frente de onda plana atingindo a superfície onde um arranjo regular de receptores está alocado.

de $\Delta t = \frac{\Delta x}{v} \sin \alpha$ em relação ao registro no receptor anterior. Se o registro no primeiro

receptor for $A\sin(\omega t)$, então o registro do arranjo será

$$h(t) = \sum_{j=0}^{n-1} A\sin[\omega(t - j\Delta t)] = \sum_{j=0}^{n-1} A\sin(\omega t - j\gamma),$$

para $\gamma = \omega\Delta t$. Portanto

$$\begin{aligned}\gamma &= \omega\Delta t = \omega \frac{\Delta x}{v} \sin \alpha \\ &= 2\pi f \frac{\Delta x}{v} \sin \alpha = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} \sin \alpha \\ &= 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda_a},\end{aligned}$$

onde $\omega = 2\pi f$, $v/f = \lambda$ (comprimento de onda) e $\lambda_a = \lambda/\sin \alpha$ (comprimento de onda aparente). Assim

$$h(t) = \sum_{j=0}^{n-1} A\sin(\omega t - j\gamma) = A \left| \frac{\sin(n\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)} \right| \sin[\omega t - (n-1)\gamma/2].$$

A demonstração da última igualdade acima é deixada como exercício.

O termo $\sin[\omega t - (n-1)\gamma/2]$ representa apenas uma atraso em relação ao registro gerado por n receptores todos coincidentes. Já o termo $[\sin(n\gamma/2)/\sin(\gamma/2)]$ representa um fator de amplitude. O registro é considerado aceitável se

$$F(\gamma) = \frac{1}{n} \left| \frac{\sin(n\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)} \right|$$

for acima de um certo limiar (*threshold*), tipicamente 0.7. Como γ depende do comprimento de onda aparente, da quantidade de receptores no arranjo e do espaçamento entre receptores, para observar o comportamento de F vamos fixar uma dessas quantidades e variar apenas a outra (veja Figura 3.2).

Ao analisar o comportamento do fator de amplitude F percebe-se que a região de aceitação do registro pode ser manipulada para atenuar eventos indesejados. Por exemplo, ondas superficiais (com alto ângulo de incidência) podem ser bem atenuadas pelo planejamento de como serão montados os arranjos de receptores.

A Figura 3.3 mostra um exemplo de como a montagem do arranjo influencia o espectro do sinal registrado. Nesse exemplo, o modelo consistia de uma camada homogênea, com velocidade de 800 m/s, limitada por um refletor plano horizontal a 500 m de profundidade. Foram simulados um traço de afastamento curto (200 m) e um traço de afastamento um pouco mais longo (1200 m). Na Figura 3.3(a) vemos o espectro desses dois traços, quando adquiridos sem o uso de qualquer arranjo de receptores. Para facilitar a visualização, o espectro de cada traço está exibido como uma faixa larga na figura. A fonte utilizada no modelamento tinha sua frequência concentradas entre 5 Hz e 60 Hz. Na Figura 3.3(a) vemos o espectro desses mesmos dois traços, porém quando adquirido com o uso de um arranjo de 8 receptores espaçados a cada 4 m. Observe a alteração no espectro de frequência, principalmente para o traço de maior afastamento (e portanto também com maior ângulo de incidência). Repare que frequências próximas de 30 Hz foram muito atenuadas. Veja que essa é uma situação muito próxima da prevista pela curva verde da Figura 3.2 (figura de baixo).

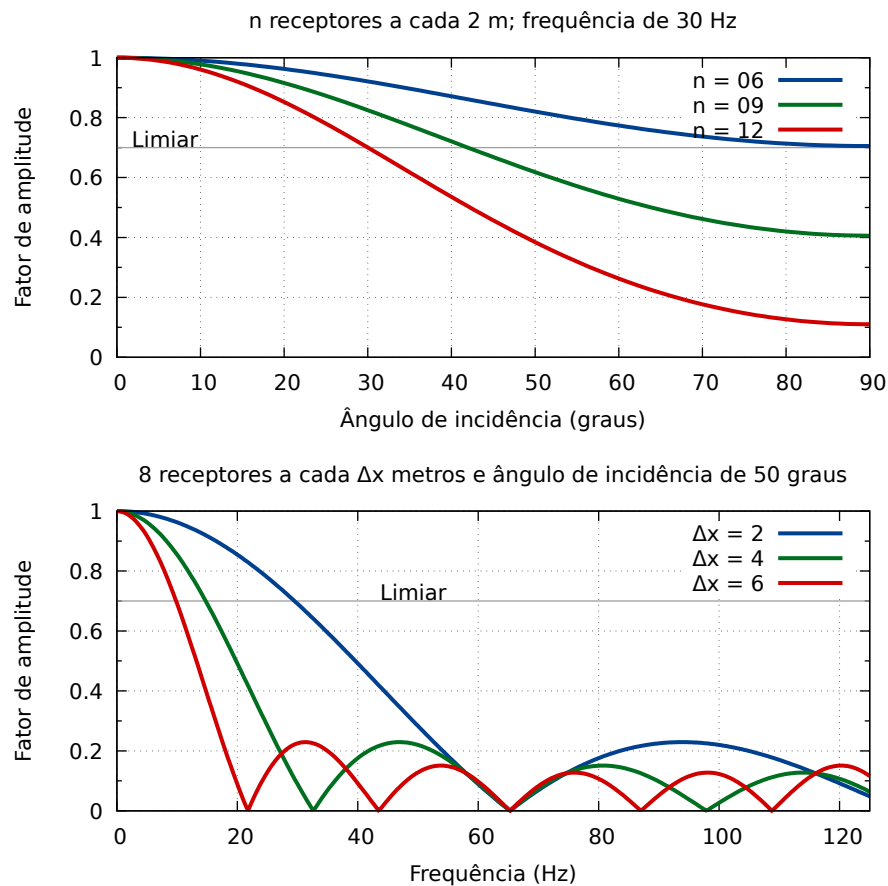


Figura 3.2: Comportamento do fator de amplitude F em diferentes situações. No gráfico de cima, pode-se observar o comportamento do fator de amplitude em função do ângulo de incidência, para três quantidades diferentes de receptores no arranjo ($n = 6, 9, 12$), sempre espaçados por 2 m. No gráfico de baixo, o número de receptores é mantido fixo em 8, o ângulo de incidência em 50 graus e o fator de amplitude é exibido em função da frequência da onda, para três diferentes espaçamentos entre receptores no arranjo ($\Delta x = 2, 4, 6$ m). Em ambos os casos a velocidade foi de 800 m/s.

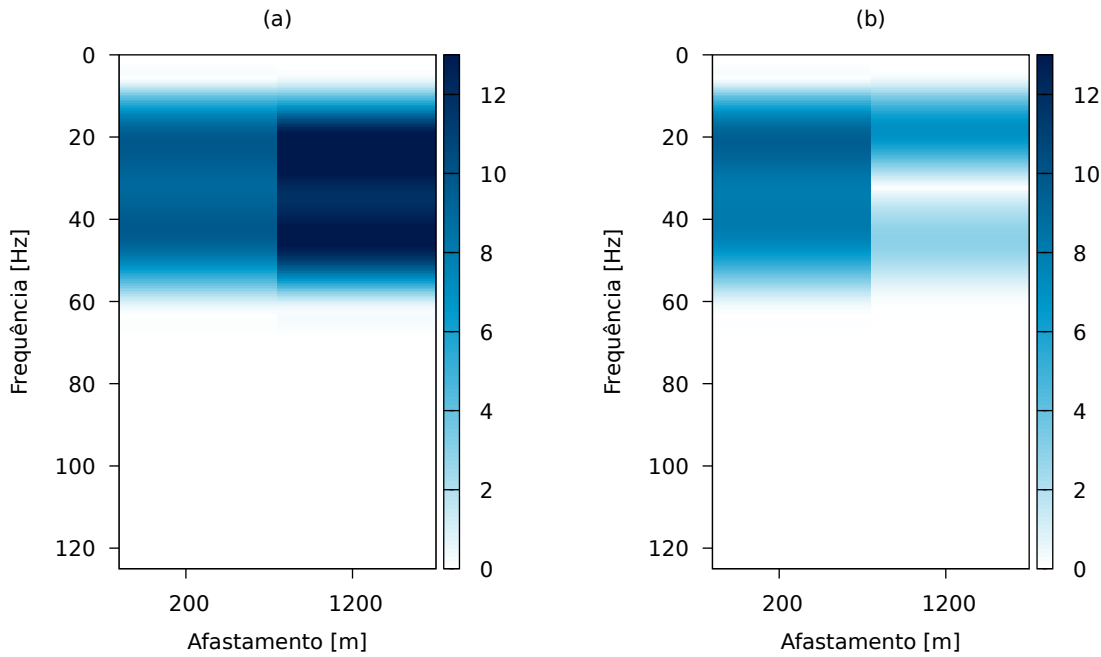


Figura 3.3: Exemplo da influência do arranjo no espectro de frequência do dado. Em (a) está o espectro de frequência para dois traços adquiridos sem qualquer arranjo. Em (b) observa-se o efeito no espectro quando empregado um arranjo com 8 receptores separados por 4 m. Observe o *notch* no caso do traço de afastamento 1200 m.

3.2 Influência do ghost no dado registrado

Em sismica marinha, onde a fonte está poucos metros abaixo da superfície do mar, comentamos no Capítulo 1 que os receptores registram, além das reflexões de interesse, o *ghost* da fonte (Landrø e Amundsen, 2010). Qual o efeito dessa chegada dupla com um pequeno atraso? Com o auxílio da Figura 3.4, pode-se ver que o atraso da chegada do *ghost* é de

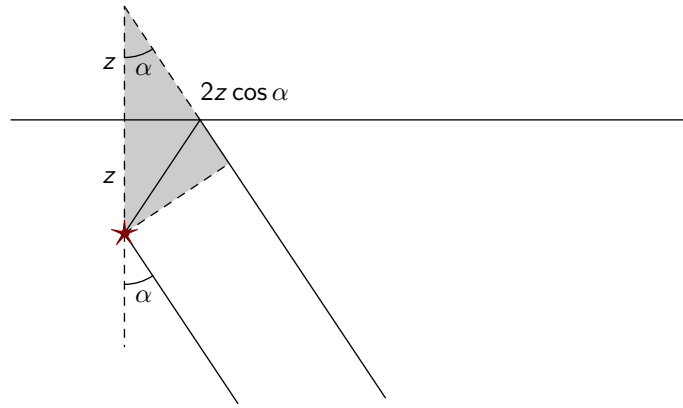
$$\Delta t = \frac{2z \cos \alpha}{v},$$

onde z é a profundidade da fonte, α é a direção de propagação e v é a velocidade do meio na vizinhança da fonte. Se o sinal *direto* registrado no receptor for s então o sinal composto pelo direto e o *ghost* é dado por

$$h(t) = s(t) - s(t - \Delta t).$$

O sinal negativo para a componente do *ghost* deve-se ao fato do coeficiente de reflexão da superfície livre ser -1 . Na frequência, temos que

$$\hat{H}(\omega) = \hat{S}(\omega) - e^{-i\omega\Delta t}\hat{S}(\omega) = (1 - e^{-i\omega\Delta t})\hat{S}(\omega).$$

Figura 3.4: Geometria do *ghost* da fonte.

Logo, a parcela do sinal em cada frequência registrada, por conta da influência do *ghost*, tem sua amplitude modulada pelo fator $a(\omega) \equiv |1 - e^{-i\omega\Delta t}|$, que pode ser escrito como

$$\begin{aligned} a(\omega) &= |1 - e^{-i\omega\Delta t}| = \sqrt{(1 - \cos \omega\Delta t)^2 + (\sin \omega\Delta t)^2} \\ &= \sqrt{2(1 - \cos \omega\Delta t)} \\ &= \sqrt{4[\sin(\omega\Delta t/2)]^2} \\ &= 2 \left| \sin \left(\frac{\omega\Delta t}{2} \right) \right| = 2 \left| \sin \left(\frac{2\pi f z \cos \alpha}{v} \right) \right|. \end{aligned}$$

Note que sempre que $\omega\Delta t = 2\pi n$, para n inteiro, $a(\omega) = 0$ e portanto a componente do sinal nessas frequências não é registrada. Ou seja, as frequências $f_n = nv/(2z \cos \alpha)$, para n inteiro, são completamente atenuadas. Por outro lado, as componentes do sinal nas frequências $(2n + 1)v/(4z \cos \alpha)$ têm suas amplitudes amplificadas. A Figura 3.5 exibe o comportamento do fator de amplitude para três diferentes profundidades da fonte. A marca deixada no espectro do sinal por conta do *ghost* é conhecida como *notch*.

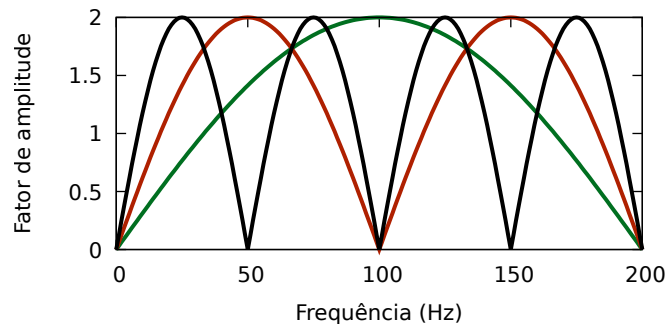


Figura 3.5: *Notch* causado pelo *ghost* da fonte. Cada curva representa o fator de amplitude para diferentes profundidades da fontes: 3.75 m (verde), 7.5 m (vermelha) e 15 m (preta).

A Figura 3.6 mostra um exemplo da influência do *ghost* da fonte no espectro dos traços de uma seção de tiro comum. Nesse exemplo, o modelo consistia de um refletor

plano horizontal a 800 m de profundidade. A camada acima do refletor era homogênea com velocidade de 1500 m/s. Os afastamentos estão entre 200 m e 2.2 km. A marca deixada pelo *ghost* no espectro é visível.

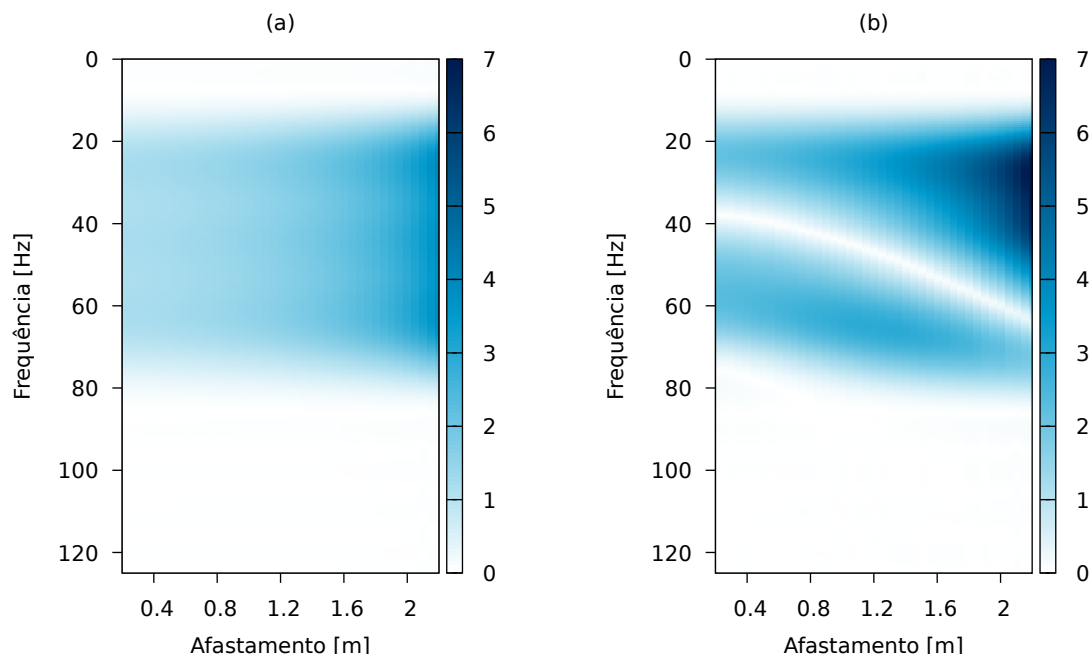


Figura 3.6: Exemplo da influência do *ghost* da fonte no espectro de frequência do dado. Em (a) está o espectro de frequência dos traços de uma seção de tiro comum para afastamentos entre 0.2 km e 2.2 km, sem a influência do *ghost*. Em (b) observa-se claramente o *notch* marcando esse espectro, quando o dado foi adquirido com o *ghost*.

3.3 Levantamento 2D

Existem várias maneiras de distribuir a fonte e os receptores em cada tiro ao longo de uma linha sísmica. Na Figura 3.7, várias formas usuais de distribuir fonte e receptores estão exemplificados.

Em sísmica marinha rebocada, a configuração usual é a apresentada na Figura 3.7(d), enquanto que para sísmica terrestre o usual é utilizar a configuração da Figura 3.7(b).

A quantidade de receptores registrando o campo de onda em cada tiro depende do objetivo, profundidade do alvo, custo, etc. Em sísmica marinha rebocada, a extensão do cabo de receptores varia tipicamente de 4 km a 6 km, podendo chegar até a 12 km. Usualmente, os receptores estão distribuídos a cada 20 m ou 25 m ao longo do cabo.

Seja qual for a configuração escolhida, já vimos que um experimento de detonação de uma fonte e o registro do campo nos receptores é denominado um experimento de *tiro comum*. Vários experimentos de tiro comum são realizados ao longo da linha de aquisição, a intervalos regulares entre eles, sempre que possível. Em sísmica marinha é mais fácil manter a regularidade na condução dos experimentos, ao passo em que em

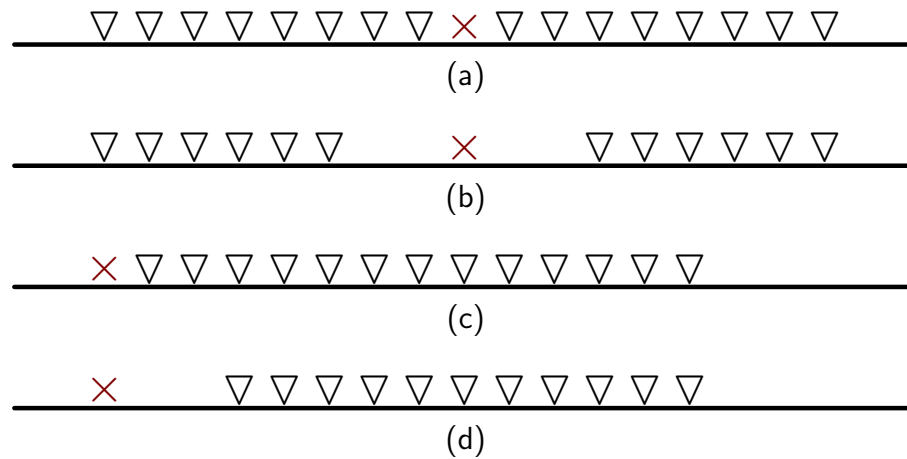


Figura 3.7: Diferentes tipos de arranjo para disposição de fontes e receptores. A posição da fonte é representada por um $\times$ e a posição de cada receptor é representada por ∇ . Em (a) temos a configuração *split spread*, em (b) *gapped split spread*, em (c) *end-on spread*, e em (d) *in-line offset spread*.

sísmica terrestre, a topografia, acidentes geográficos, e edificações, entre outros fatores, podem comprometer a regularidade da coleta de dados.

No passado, o conjunto de fonte e receptores era rigidamente deslocado ao longo da linha de aquisição de maneira a ter pouca intersecção com os experimentos vizinhos. Isso era feito para que mais rapidamente e com menor custo fossem *iluminadas* as regiões de interesse em subsuperfície, porém com pouco ou nenhuma redundância. Um dado adquirido dessa forma é conhecido como dado de *cobertura simples*. Atualmente esse deslocamento é pequeno para que essa intersecção seja grande, o que dá origem dados de *cobertura múltipla* (Figura 3.8). Isso permite gerar muita redundância de dado, o que é explorado durante o processamento.

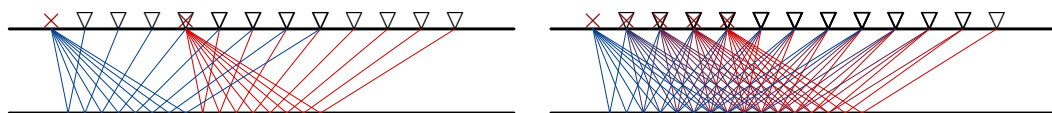


Figura 3.8: Aquisição em cobertura simples, onde pretende-se iluminar cada ponto do refletor apenas uma vez (à esquerda) e em cobertura múltipla, onde pretende-se iluminar cada ponto do refletor mais de uma vez (à direita).

Os traços de um experimento de tiro comum são agrupados lado a lado, dado origem a uma *seção sísmica de tiro comum*. O dado completo adquirido é um conjunto de diversas seções sísmicas de tiro comum. O sistema de coordenadas natural para indexar traços do dado é composto pelas coordenadas, ao longo da linha sísmica, da fonte e da estação, x_s e x_g , respectivamente. Além disso, como cada traço contem um registro temporal, a terceira coordenada é o próprio tempo de registro. Desta forma, o dado sísmico coletado em um levantamento sísmico 2D pode ser representado por

$$U \equiv U(x_s, x_g, t),$$

ou seja, o dado sísmico é um volume tridimensional. Durante o processamento sísmico, outro sistema de coordenada é mais usual. Este sistema é definido por

$$\xi = \frac{x_g + x_s}{2}, \quad (3.1)$$

$$h = \frac{x_g - x_s}{2}, \quad (3.2)$$

onde ξ é denominado a coordenada de ponto médio e h a metade do afastamento entre a fonte e o receptor. A Figura 3.9 mostra como ficam distribuídos os traços de um levantamento regular, no sistema de coordenadas (ξ, h) . Do volume de dados é

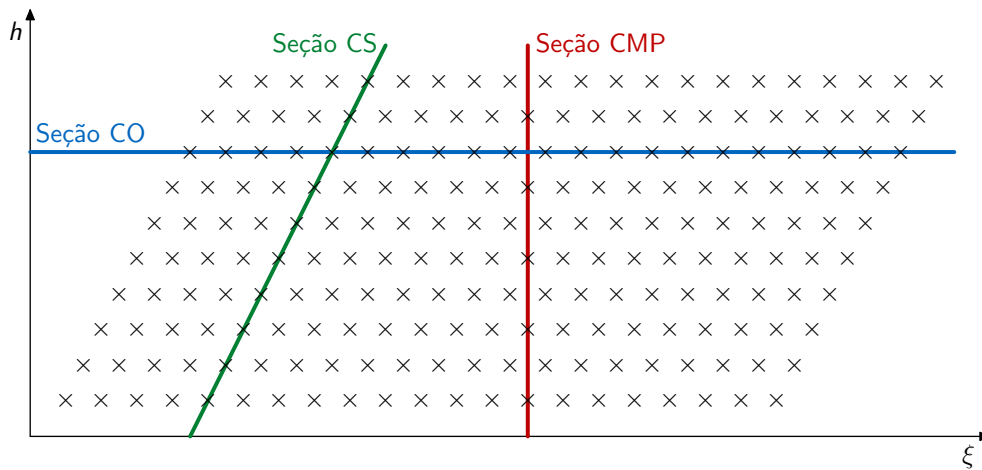


Figura 3.9: Distribuição de traços para um levantamento regular. Os traços marcados em azul compõem uma seção de afastamento comum, os traços marcados em vermelho, uma seção de ponto médio comum e os traços marcados em verde, uma seção de tiro comum.

possível e usual trabalhar com subconjuntos de traços. Traços que tenham a posição de fonte comum, já vimos que formam uma seção de tiro comum ou seção CS (do inglês, *common shot*). Traços com coordenada de ponto médio constante formam as seções de ponto médio comum ou seções CMP (do inglês, *common mid-point*). Traços com o afastamento entre fonte e receptor constante, formam seções de afastamento comum ou seções CO (do inglês, *common offset*). Na Figura 3.9 pode-se ver em destaque estes subconjuntos de traços ou *gathers*.

Eventualmente, ocorre que sobre a linha de aquisição sísmica encontram-se obstruções que impedem a aquisição regular dos dados. Em terra, tal situação ocorre por exemplo quando a linha sísmica cruza regiões com edificações ou estradas, ou mesmo acidentes naturais, como um rio. Em aquisições marinhas, plataformas podem gerar obstruções (veja a Figura 3.10). Quando isso ocorre, a amostragem dos traços é prejudicada. Para mitigar esse problema, outro experimento pode ser conduzido. Em linhas paralelas à linha sísmica original, uma de cada lado da obstrução, dois navios são utilizados, um arrastando o cabo com receptores e o outro as fontes. Este experimento gera traços cujos pontos médios estão sob a linha sísmica original, porém com *azimute*¹

¹*Azimute* é o ângulo medido entre o segmento de reta que une a posição da fonte à posição do receptor e o norte geográfico ou magnético (Sheriff e Geldart, 1995).

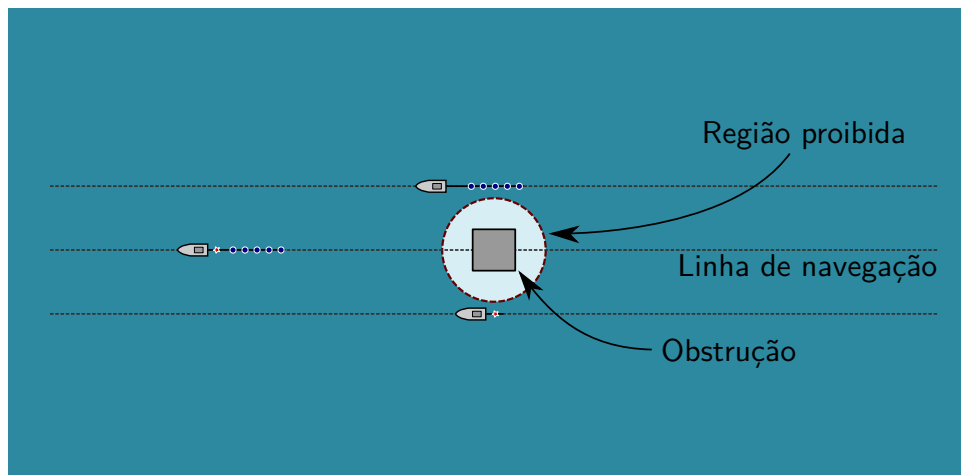


Figura 3.10: Situação em que uma obstrução impede a aquisição sobre a linha sísmica em uma determinada região.

diferente. Mesmo assim, os traços com pequenos afastamentos não pode ser recuperados. Essa técnica é conhecida como *undershooting*. A Figura 3.11 mostra como fica a distribuição de traços nesse caso.

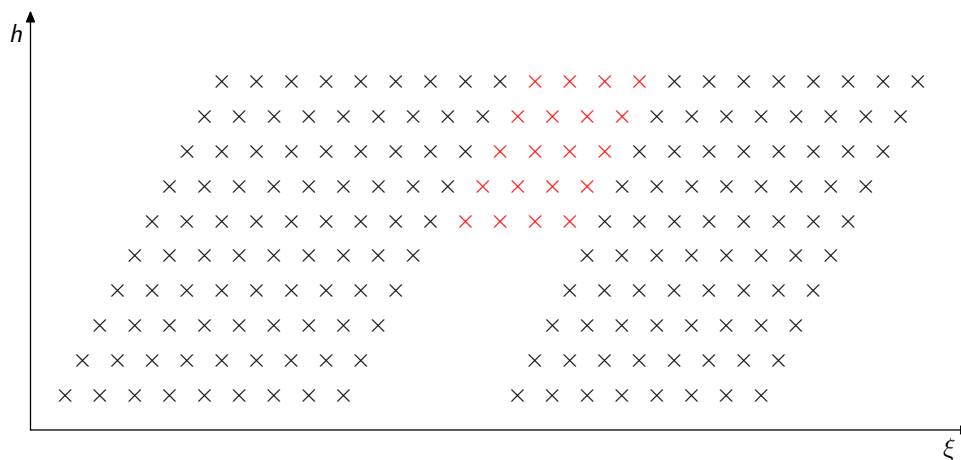


Figura 3.11: Distribuição de traços para um levantamento com obstáculo, onde a técnica de *undershooting* foi utilizada. Os traços com as coordenadas destacadas em vermelho correspondem a traços adquiridos no experimento de *undershooting*.

Essa diferença de azimuth, forçada pelas condições do levantamento, pode ser benéfica, quando explorada corretamente. Isto porque, ao *iluminar* estruturas geológicas por diferentes ângulos, pode-se revelar detalhes dessas estruturas que dificilmente seriam perceptíveis de outra forma. A Figura 3.12 ilustra a vantagem clara em variar o ângulo de observação.

Uma forma de obter traços com diferentes azimuths é conduzindo um levantamento sísmico 3D.



Figura 3.12: O mesmo objeto, observado por ângulos diferentes, revela detalhes que não poderiam ter sido vistos de outra maneira. *Você compraria um tênis tendo visto apenas uma das imagens? E o que dizer de perfurar um poço ao custo de dezenas de milhões de dólares, com base nas informações vindas de uma única direção?*

3.4 Levantamento 3D

Há várias maneiras de adquirir dados com diferentes azimutes. A mais simples e, de fato, usual é empregar não apenas um cabo mais sim vários cabos paralelos. Esse tipo de aquisição é conhecida como *narrow azimuth*, pois, apesar de gerar traços com azimutes distintos, a faixa de azimutes no dado é muito pequena (Figura 3.13(a)). Para obter traços com azimutes diferentes, o navio pode cruzar o mesmo ponto mas em linhas de aquisição distintas. Essa técnica é conhecida como aquisição *multi azimuth* (Figura 3.13(b)). Claro que nessa estratégia de aquisição o tempo do levantamento cresce linearmente com a quantidade de direções distintas para as linhas de navegação. Em ambas as configurações de aquisição, a maior parte dos traços esta concentrada em

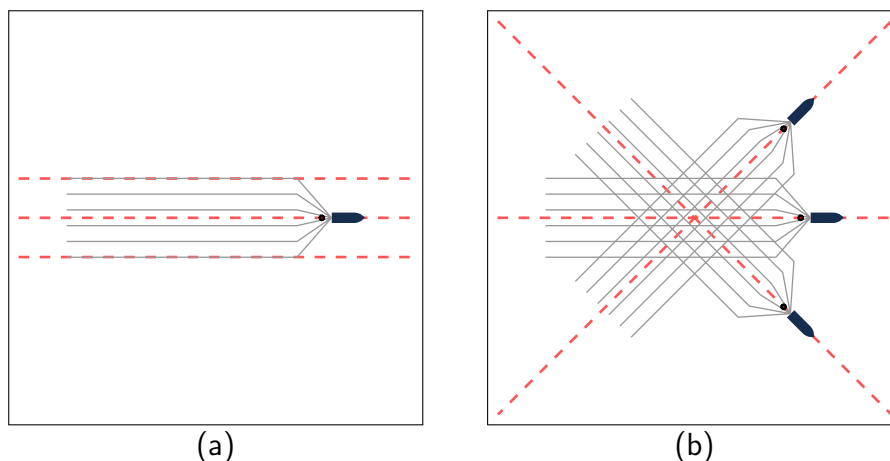


Figura 3.13: (a) Aquisição *narrow azimuth* e (b) aquisição *multi azimuth*.

uma faixa pequena de azimutes. Para distribuir melhor os traços em diferentes azimutes, mais de um navio fonte pode ser utilizado. Essa técnica é conhecida como aquisição *wide azimuth* (Figura 3.14(a)). Nessa técnica o aumento de tempo para a realização do levantamento não é tão expressivo, mas o aumento de custo é, uma vez que dois navios a mais são empregados. Para de fato adquirir traços com mais azimutes, é usada uma combinação dessas técnicas, conhecida com aquisição *rich azimuth* (Figura 3.14(b)). A Figura 3.15 exibe a densidade de traços com respeito ao azimute e ao afastamento, em

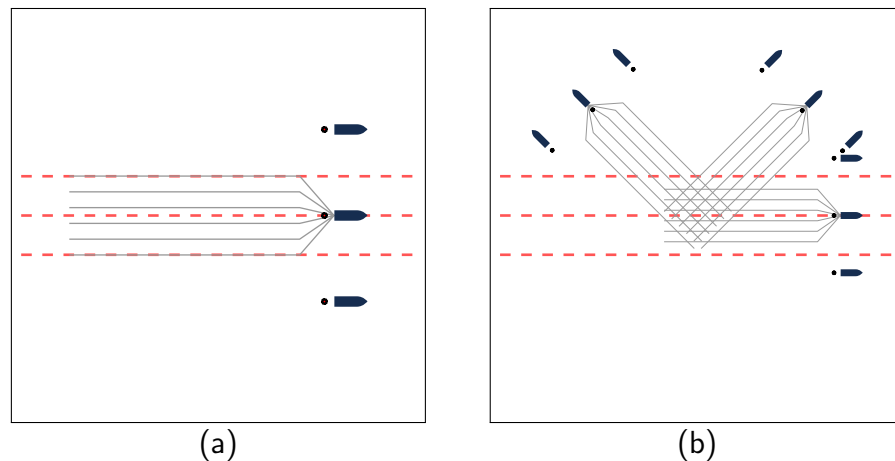


Figura 3.14: (a) Aquisição *wide azimuth* e (b) aquisição *rich azimuth*.

cada uma dessas quatro técnicas de aquisição (quanto mais escuro, maior a densidade de traços).

Além das técnicas comentadas, diversas outras combinações existem. A *WesternGeco* vem comercializando uma estratégia conhecida como *coil shooting*, em que o navio navega em trajetórias circulares, como em molas, que recobrem a região de interesse. Nesse tipo de aquisição a amostragem do traços por azimuth fica muito mais homogênea (veja Figura 3.16(a)). Uma sofisticação dessa técnica, comercializada como *dual coil shooting* utiliza dois navios com cabos e dois com fontes (veja Figura 3.16(b)). Uma outra vantagem da aquisição em *coil shooting* é que não há tempo desperdiçado para que o navio alinhe os cabos em linhas paralelas, antes de entrar na região do levantamento.

3.5 Outras técnicas

Há diversas outras formas de adquirir dados sísmicos, com vantagens, limitações e usos próprios. Dentre elas, há por exemplo o VSP (do inglês, *vertical seismic profile*), onde geofones, dispostos em várias profundidades ao longo de um poço, registram o campo de onda gerado por fontes na superfície. Como em um dado VSP é possível acoplar um evento registrado com a profundidade do receptor e com a geologia conhecida dentro do poço, esse tipo de dado é usualmente utilizado para calibrar seções sísmicas com a geologia (veja por exemplo, Gadallah e Fisher, 2009, p. 70 ou Kearey et al., 2002, p. 79).

Em terra, também é comum utilizar caminhões com pistões hidráulicos, que, quando acoplados ao solo, vibram, emitindo ondas em frequências bem determinadas. Esses equipamentos são conhecidos como *vibroseis* (Figura 3.17), e muito empregados em regiões urbanas ou áreas onde a logística permite. Diferentemente do que acontece com cargas explosivas, onde o pulso emitido contém várias frequências dentro de uma banda, durante o sinal emitido pelo vibroseis, denominado um *sweep*, as frequências variam continua e suavemente dentro de uma faixa. Ikelle e Amundsen (2005), p. 288,

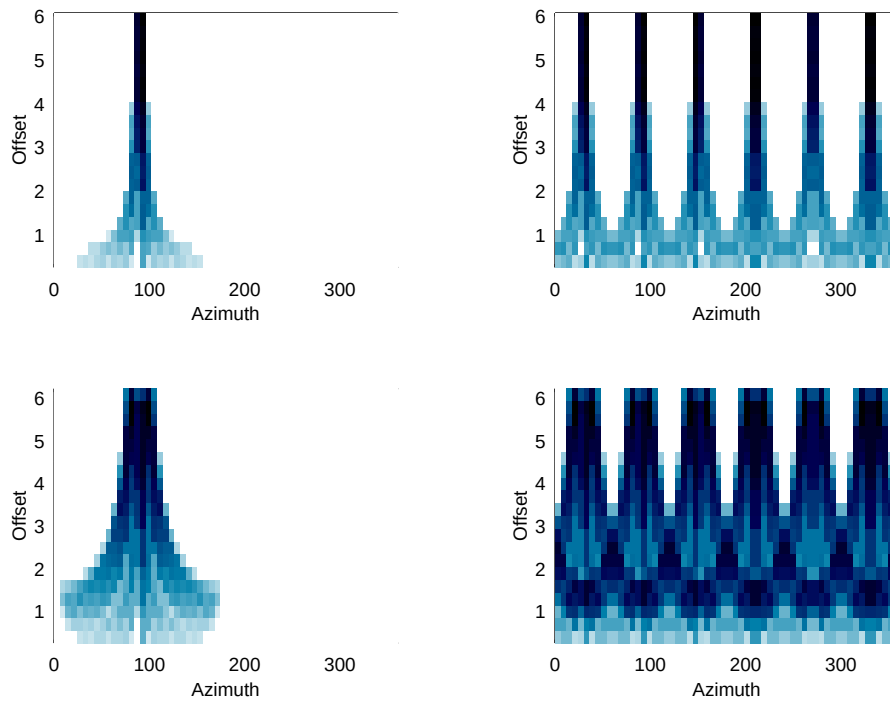


Figura 3.15: Densidade de traços em função do azimute e do afastamento. No canto superior esquerdo está o caso de um levantamento *narrow azimuth*, com o barco navegando em uma única direção (digamos O-L). No canto superior direito está o caso de um levantamento *multi azimuth*, onde o barco cruza o mesmo ponto em diferentes ângulos. No canto inferior esquerdo está o caso de um levantamento *wide azimuth*, onde dois navios fontes, em paralelo ao navio central rebocando os cabos, também atiram. No canto inferior direito está o caso de um levantamento *rich azimuth*, onde há o mesmo arranjo de navios do caso anterior e além disso todo esse conjunto cruza o mesmo ponto em diferentes direções.

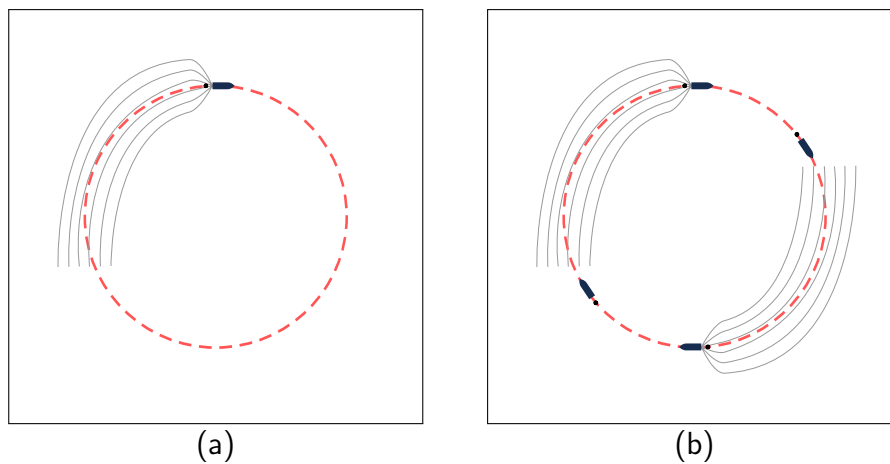


Figura 3.16: (a) Aquisição *coil shooting* e (b) aquisição *dual coil shooting*.



Figura 3.17: Caminhão vibroseis. Foto de Horst Reinelt (2007).

apresentam a seguinte expressão para o sinal emitido durante um *sweep*,

$$s(t) = A \sin(2\pi\phi'(t)t), \quad (3.3)$$

com

$$\phi(t) = \left[f_1 + \frac{f_2 - f_1}{\nu + 1} \left(\frac{t}{T} \right)^\nu \right] t, \quad \nu \neq -1, \quad (3.4)$$

onde A é a amplitude do sinal, f_1 é a frequência inicial, f_2 é a frequência final, T é a duração do *sweep* e ν é um parâmetro a ser escolhido. Se $\nu = 1$, o *sweep* é dito linear (Figura 3.18). Para obter um dado sísmico similar ao dado adquirido com um fonte explosiva, o dado gerado pelo vibroseis deve ser correlacionado com o *sweep*.

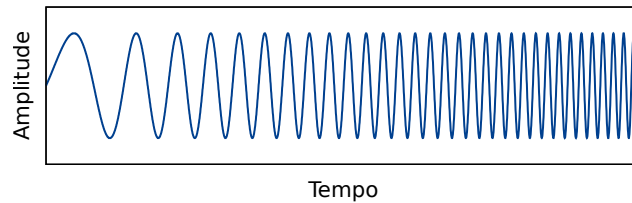


Figura 3.18: Exemplo de um *sweep* linear.

Em sísmica marinha, para eliminar o efeito da coluna d'água, ou para poder registrar ondas S, pode-se utilizar cabos com geofones acoplados no assoalho oceânico, conhecidos como OBC (do inglês, *ocean-bottom cable*). Esses cabos são dotados de receptores de quatro componentes ou 4C (3 geofones ortogonais e um hidrofone) e podem ser depositados no fundo temporariamente no fundo do mar, apenas para durante a aquisição, ou serem instalados de forma permanente, de modo a permitir o acompanhamento de uma área de interesse, como um reservatório em produção.

Um avanço da tecnologia para aquisição com sensores no fundo do mar veio com o advento dos *nodes* ou OBN (do inglês, *ocean-bottom nodes*). Esse sensores são autônomos (não estão ligados a um cabo), depositados no fundo do mar por robôs, e

operam com baterias. Porém, como ainda hoje são caros, poucos *nodes* são utilizados, quando comparado à quantidade de receptores convencionais. Para compensar a baixa densidade de sensores, o navio fonte disparar em uma malha densa na superfície (padrão conhecido como *carpet shooting*).

3.6 Programas relacionados

Alguns programas usados neste capítulo e que podem ser úteis para os exercícios a seguir.

sucountkey Exibe a quantidade de valores diferentes que um determinado campo do cabeçalho assume.

```
# sucountkey key=cdp <in.su
```

sukeycount Exibe a quantidade de traços consecutivos com a mesmo valor de um campo escolhido do cabeçalho.

```
# susort +cdp <in.su | sukeycount key=cdp
```

suspecfx Calcula a transformada de Fourier 1D de traços.

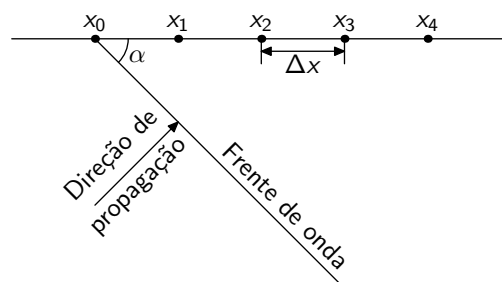
```
# suspecfx <in.su | suximage cmap=hsv1
```

sustack Empilha traços adjacentes que tenham valor constante para um determinado campo do cabeçalho. O exemplo abaixo realiza o empilhamento CMP de um dado. Por exemplo, para gerar o traço de um arranjo, devemos empilhar traços que pertençam ao arranjo (desde que consigamos identificá-los através de uma palavra do cabeçalho). Neste outro exemplo, após a ordenação do dado, todos os traços com mesmo valor de *cdp* estarão contíguos e, portanto, serão empilhados pelo comando *sustack*.

```
# susort +cdp <data.su | sustack key=cdp >stack.su
```

3.7 Exercícios

1. No estudo da influência do arranjo de receptores, consideramos uma onda plana atingindo a superfície. Você acha que considerar uma onda plana é razoável/representativo? Discuta.
2. Suponha que uma onda plana harmônica atinge um arranjo de receptores distribuídos linearmente na superfície a intervalos Δx . O ângulo entre a frente de onda e a linha de receptores é α (veja figura a seguir).



Suponha ainda que a amplitude registrada no primeiro receptor é $A \sin(\omega t)$ e o meio é homogêneo com velocidade v . Deduza que a resposta do arranjo com n receptores é dada por

$$h(t) = \sum_{j=0}^{n-1} A \sin \omega(t - j\Delta t) = \sum_{j=0}^{n-1} A \sin(\omega t - j\gamma),$$

onde $\Delta t = (\Delta x/v) \sin \alpha$ e $\gamma = \omega \Delta t$. Prove que

$$h(t) = A \frac{\sin(n\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)} \sin(\omega t - (n-1)\gamma/2).$$

Dica: Use que $\sum_{j=0}^n \sin(jx)$ é a parte imaginária de $\sum_{j=0}^n e^{ijx}$.

3. Usando o modelador `susynlv` e o programa `suspecfx`, do Seismic Un*x, tente reproduzir a Figura 3.3, ou seja, exiba o espectro de frequência de traços de afastamento curto e longo, quando um arranjo linear de receptores é utilizado. Observe as variações no espectro quando os parâmetros do arranjo são manipulados, quer seja o espaçamento entre receptores ou a quantidade de receptores por canal.
4. O fator $F = \frac{1}{n} |\sin(n\gamma/2)/\sin(\gamma/2)|$ quantifica a resposta relativa de um arranjo de receptores, como descrito no exercício anterior, em comparação com n receptores coincidentes. O sinal registrado pelo arranjo só é considerado aceitável se $F > 0.7$. Considere um sinal de 30 Hz em um meio com velocidade de propagação de 1500 m/s.
 - (a) Para 8 receptores ($n = 8$) alocados a cada 2 m, como é a resposta relativa do arranjo em função do ângulo de incidência? Para quais ângulos de incidência, a resposta seria considerada admissível?
 - (b) Se n receptores fossem todos distribuídos dentro de um único comprimento de onda, para qual ângulo de incidência máximo o arranjo produziria respostas admissíveis? Como esse ângulo de incidência máximo varia com n ?
 - (c) Repita o item anterior, mas considerando que todos os receptores estão distribuídos dentro da metade de um comprimento de onda.
5. Considere um arranjo com $2n$ receptores, dispostos regularmente ao redor de um círculo de raio R de centro x_0 . Estude a resposta do arranjo a uma onda plana.
 - (a) Se o sinal registrado em x_0 é $s(t) = A \sin(\omega t)$, descreva o sinal registrado em cada receptor do arranjo. Para isso, considere que a posição de cada receptor é dada por $(x_j, y_j) = x_0 + R(\cos \theta_j, \sin \theta_j)$, onde $\theta_j = j\frac{\pi}{n}$, para $j = 0, \dots, 2n-1$.
 - (b) Mostre que a resposta do arranjo, $h(t)$, é dada por

$$h(t) = A \sin(\omega t - \gamma \cos \theta_0) + 2A \sum_{j=1}^{n-1} \sin(\omega t - \gamma \cos \theta_j) + A \sin(\omega t - \gamma \cos \theta_n)$$

onde $\gamma = (\omega R \sin \alpha)/v$ e α é o ângulo de incidência da onda plana.

(c) Se n for ímpar, mostre que

$$h(t) = A \left[2 \cos(\gamma) + 4 \sum_{j=1}^{(n-1)/2} \cos(\gamma \cos \theta_j) \right] \sin(\omega t).$$

(d) Definindo $F = \frac{1}{2n} \left[2 \cos(\gamma) + 4 \sum_{j=1}^{(n-1)/2} \cos(\gamma \cos \theta_j) \right]$, analize o comportamento do fator F quando é variado o valor de R , α , ω , e n .

6. Usando o modelador csmodeling, simule o efeito do *ghost* da fonte no espectro de amplitude dos traços de uma seção de tiro comum. Considere um modelo com um refletor plano horizontal e velocidade constante acima do refletor. Crie uma figura similar à Figura 3.6 para ilustrar esse caso. Para cada afastamento, compute o ângulo de incidência da onda, de modo a poder computar a frequência do primeiro *notch*.

7. Considere um levantamento sísmico marinho com cabos rebocados. Como a fonte está abaixo da superfície do mar, os receptores registrarão o *ghost* da fonte. Considere que a relação entre o afastamento entre fonte e receptores e a profundidade do fundo do mar é tal que a hipótese de chegada vertical seja válida.

(a) Qual a primeira frequência não-nula que é completamente atenuada quando a fonte está a 7.5 m abaixo da superfície?

(b) Qual a faixa de profundidades aceitáveis para posicionar a fonte, de maneira que nenhuma frequência, no intervalo das frequências possíveis de serem registradas, seja atenuada completamente?

(c) O que acontece se o levantamento for conduzido em águas rasas, onde não é possível supor que as chegadas são verticais?

8. Um levantamento sísmico 2D foi conduzido ao longo de uma linha reta. Nesse levantamento foram disparados tiros percorrendo uma distância de 20 km. Em cada tiro foram utilizados 155 estações a cada 25 m, em uma configuração *in-line offset*, sendo que a primeira estação está a 150 m da fonte.

(a) Qual o maior afastamento adquirido?

(b) Se os tiros fossem alocados a cada 50 m, em quantas diferentes coordenadas de ponto médio ao longo da linha há traços adquiridos? Quantos tiros foram necessários? A partir de qual CMP, a seção CMP terá cobertura máxima?

(c) Repita o item anterior, supondo agora que os tiros estão espaçados por 25 m.

(d) Faça um gráfico exibindo a quantidade de traços em cada seção CMP, em função da coordenada do ponto médio, para cada uma das duas situações anteriores.

(e) Qual a quantidade de estações, por tiro, se o maior afastamento desejado for de 3 km e cada seção CMP tiver 80 traços?

9. Usando as fórmulas (3.3) e (3.4) gere sinteticamente um *sweep* linear, como o apresentado na Figura 3.18. Compute a auto-correlação do *sweep* para ver o pulso sísmico análogo.

Capítulo 4

Pré-processamento

Antes do processamento propriamente dito, o dado sísmico deve ser preparado, tornando-o mais bem condicionado, e regularizado. Esta fase, conhecida como *pré-processamento*, compreende várias correções aplicadas ao dado. Dentre elas destacamos:

- Correção estática para retirar a influência da topografia e da zona de baixa velocidade (ZBV).
- Correção de amplitude para eliminar os efeitos da divergência esférica e mitigar a atenuação.
- Atenuação de ruídos como o *ground roll* ou *swell*.

4.1 Correção estática

A ideia da correção estática é retirar a influência da topografia e da zona de baixa velocidade percebida nos dados. Supondo que aproximar os raios por raios verticais seja admissível, uma maneira de realizar a correção estática é descontar de cada traço o tempo de trânsito do trecho da propagação vertical da fonte até um datum e o tempo de trânsito do trecho da propagação vertical do datum até a superfície onde o receptor está localizado. Assim, os tempos de trânsito passariam a se referir à situação em que fontes e receptores estão localizados sobre o datum (plano e horizontal, se possível) abaixo da ZBV.

Se E_S é a elevação da superfície, em relação ao nível do mar, no ponto onde a fonte foi enterrada, E_D é a elevação do datum, e D_S é a profundidade a que a fonte foi enterrada, então o tempo de trânsito vertical da fonte ao datum seria dado por

$$t_S = \frac{E_S - E_D - D_S}{v_b}, \quad (4.1)$$

onde v_b é a velocidade da primeira camada consolidada, determinada pela análise das ondas refratadas (veja Figura 4.1) (Sheriff e Geldart, 1995, p. 261). Já o tempo de trânsito vertical do datum à superfície onde o receptor está localizado não é tão simplesmente computado pois depende da velocidade v_w da camada de intemperismo ou ZBV.

Essa camada entretanto, pouco consolidada, é muito heterogênea e não é fácil obter estimativas confiáveis para v_w . A estratégia é utilizar a informação coletada quando outra fonte, digamos S' foi alocada próxima do receptor em R . Uma medida feita que pode ser colhida em campo é o tempo de *up hole*, ou seja o tempo da propagação da onda direta da fonte à superfície. Caso esta medida não esteja disponível, esse tempo pode ser estimado através da análise de dados de refração. Sendo assim, o tempo de trânsito vertical no trecho ascendente do raio, entre o datum e a superfície, é aproximado por

$$t_R = t_{uh}(S') + \frac{E_{S'} - E_D - D_{S'}}{v_b}. \quad (4.2)$$

Assim, a correção estática consiste em aplicar um deslocamento Δt , no traço sísmico, dado por

$$\Delta t = -(t_S + t_R).$$

Os tempos t_S e t_R , medidos em milissegundos, devem ser armazenados no cabeçalho de cada traço, nas palavras *sstat* e *gstat*, respectivamente, e a correção total fica armazenada em *tstat*. Assim, durante o processamento do dado, quando estimativas melhores para velocidade estiverem disponíveis, será possível desfazer a correção estática aplicada e calcular uma nova, com base em informações mais precisas.

Outras palavras do cabeçalho pertinentes são *sut* e *gut*, que armazenam em milissegundos o tempo de *up hole* na fonte e no receptor, respectivamente, e *wevel* e *swevel* que guardam a velocidade camada de intemperismo (v_w) e abaixo dela (v_b).

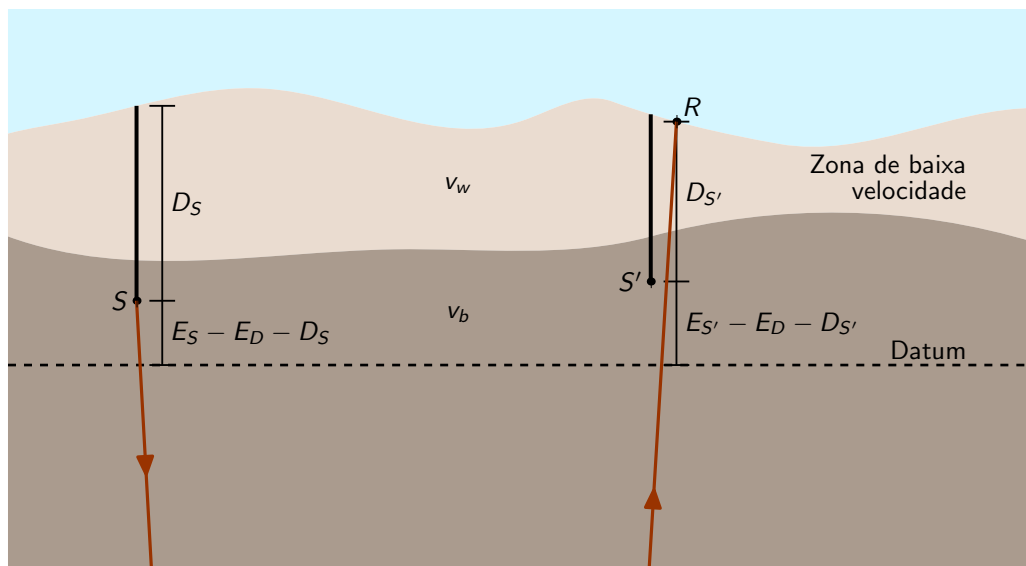


Figura 4.1: Esquema para correção estática.

4.2 Correção de amplitude

As amplitudes registradas em dados sísmicos caem rapidamente com o tempo de registro. Isso se deve a vários fatores, dentre eles destacamos (Mousa e Al-Shuhail, 2011, p. 17):

- Perdas por transmissão: em cada interface parte da energia é refletida, parte é transmitida. Como registramos apenas a energia refletida, quanto mais interfaces forem cruzadas, menor a parcela de energia restante para a reflexão.
- Divergência esférica: Em virtude do espalhamento geométrico dos raios, como já discutido na página 6, o decréscimo na amplitude é proporcional ao inverso da distância percorrida.
- Absorção: parte da energia é dissipada quando convertida em calor por fricção. Essa perda é proporcional à exponencial da distância propagada.

Enquanto que alguns fatores que afetam as amplitudes não podem ser controlados, outros podem ser corrigidos ou mitigados. Sem que fatores de correção sejam aplicados, torna-se difícil observar/processar eventos mais profundos.

No caso da queda de amplitude por divergência esféricas, já vimos que amplitude é inversamente proporcional à distância percorrida, ou seja, a $1/vt$, onde v representa uma velocidade média percebida pelo raio. Entretanto, como em geral a velocidade aumenta com a profundidade, os raios curvam-se tornando a queda na amplitude maior (Sheriff e Geldart, 1995, p. 177). Newman (1973) mostrou que para meios com camadas planas a amplitude depende aproximadamente de $1/(v_{RMS}^2 t)$.

Na fase de pré-processamento, entretanto, não temos ainda estimativas para a velocidade e portanto deve-se aplicar uma correção de amplitude ou *ganho* mais simples. Há correções de amplitude tanto dependentes quanto independentes do dado. Em uma correção independente cada traço é escalado por uma potência do tempo:

$$\text{traço}_{\text{corrigido}}(t) = \text{traço}(t)t^{\alpha},$$

onde α é uma constante, que usualmente é 2. Outra fórmula usual para correção de amplitudes é

$$\text{traço}_{\text{corrigido}}(t) = \text{traço}(t)e^{\beta t},$$

onde β é uma constante.

O método mais comum para correção automática de amplitudes é conhecido como AGC (do inglês, *Automatic Gain Control*), em duas variantes *RMS AGC* e *AGC instantâneo*. O algoritmo para o RMS AGC é:

1. Segmente o traço em faixas de tempo de comprimento fixo.
2. Calcule o RMS¹ das amostras dentro de cada faixa.
3. O fator de correção para o centro da j -ésima faixa é RMS^*/RMS_j , onde RMS^* é um valor escolhido.
4. O fator de correção para as demais amostras é a interpolação dos fatores de correção para as amostras centrais.

Já o algoritmo para AGC instantâneo é dado por:

¹A RMS de um vetor x de n amostras é $\sqrt{x^T x/n}$.

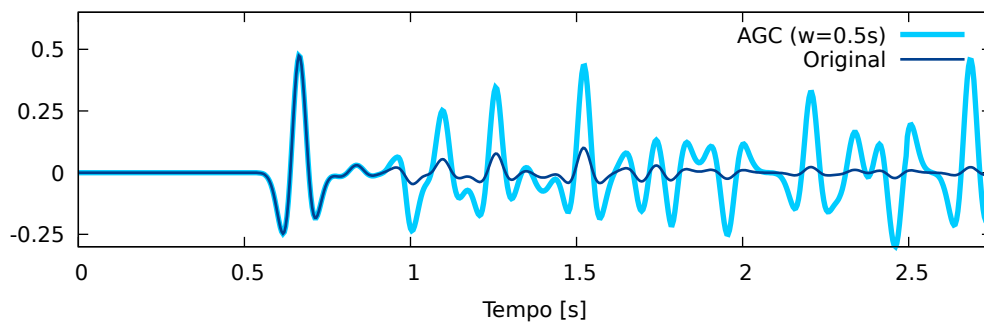


Figura 4.2: Exemplo de correção de amplitudes por AGC instantâneo, usando janela de tamanho $w = 0.5$ s.

1. Compute o valor médio absoluto para uma faixa de comprimento fixo.
2. O fator de correção é o valor RMS^* , onde RMS^* é um valor escolhido, dividido pelo valor computado no passo 1.
3. Deslize a faixa por uma amostra no traço e repita o processo acima.

Enquanto que correções para a perda de energia por espalhamento geométrico são comumente empregadas, correções de amplitude como o AGC são usadas normalmente apenas para fins de melhorar a visualização dos eventos.

A Figura 4.2 mostra o resultado correção AGC instantânea sobre um traço sintético. Na Figura 4.3 podemos ver dois tipos de correção de amplitudes aplicado a um dado real, fornecido no livro de Mousa e Al-Shuhail (2011)².

4.3 Atenuação de ruídos

O dado sísmico é muito contaminado com ruído, tanto coerente quanto incoerente. O ruído é dito incoerente quando não há correlação entre o ruído de traços vizinhos. Caso contrário, o ruído é dito coerente. Ruído incoerente aleatório distribui-se por um amplo espectro de frequências, ao passo que sinal sísmico de interesse tem seu conteúdo de frequências concentrado em uma faixa relativamente estreita (Mousa e Al-Shuhail, 2011, p. 23).

Ruído espacialmente coerente é o tipo de ruído mais danoso e pode ser altamente correlacionado com o dado, inclusive habitando a mesma faixa de frequências do dado. O ruído aleatório é mais facilmente atenuado durante o processamento. Como seu conteúdo de frequências é amplo, filtros passa banda ajudam a reduzi-lo.

Ruído espacialmente coerente é uma parcela da energia gerada pela própria fonte sísmica, que não é de interesse durante o processamento. Exemplos desse tipo de energia são a onda direta, as reflexões múltiplas, ondas de superfície com o *ground roll*, *ghost*, etc.

²Em <http://www.morganclaypool.com/page/mousa> estão disponíveis para download os dados do livro Mousa e Al-Shuhail (2011).

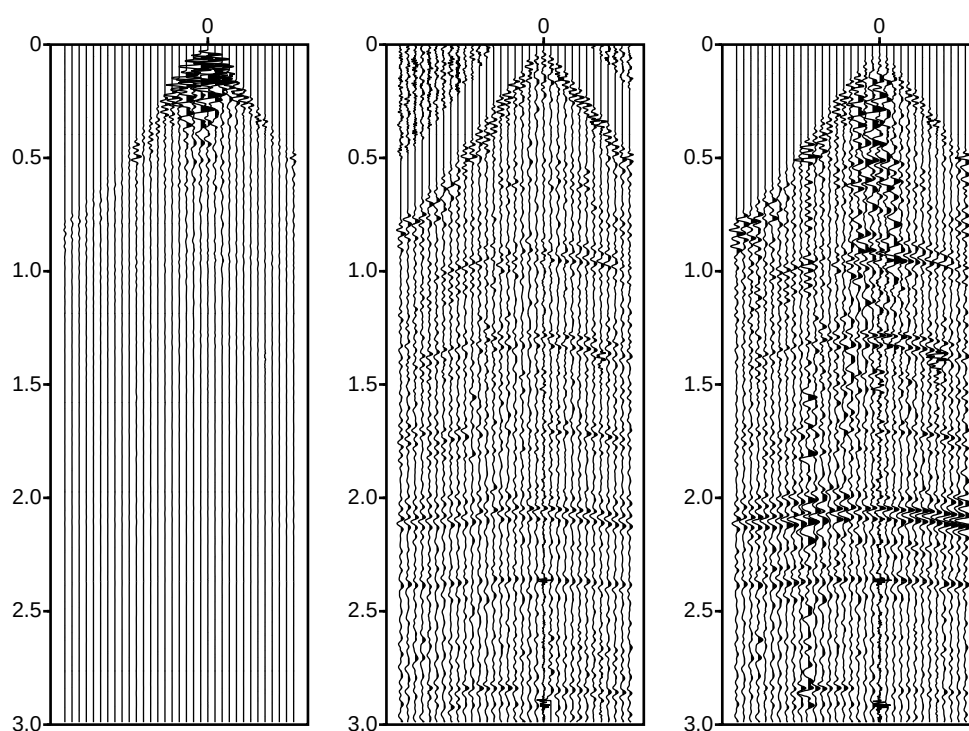


Figura 4.3: Seção de fonte comum (tiro em 4.4 km) extraída do dado distribuído com o livro [Mousa e Al-Shuhail \(2011\)](#). A seção à esquerda não teve qualquer tipo de correção de amplitude aplicada, a seção do meio teve amplitudes corrigidas por AGC e a seção à direita teve amplitudes multiplicadas por t^2 .

4.3.1 Atenuação do ground roll

Como vimos na Seção 1.2, a onda Rayleigh ou *ground roll* propaga-se pela superfície. Sua velocidade de propagação é baixa (em geral, abaixo de 1000 m/s) e caracteriza-se por ter baixas frequências (em geral, abaixo de 15 Hz) e altas amplitudes. Seu aspecto em seções de tiro comum é linear.

Como a banda de frequências dos eventos de interesse em um dado sísmico de reflexão é tipicamente de 10 Hz a 70 Hz, com frequência dominante ao redor de 30 Hz (Yilmaz, 2000, p. 42), um filtro passa alta pode ajudar a atenuar consideravelmente o *ground roll*. Um exemplo deste processo pode ser visto na Figura 4.4.

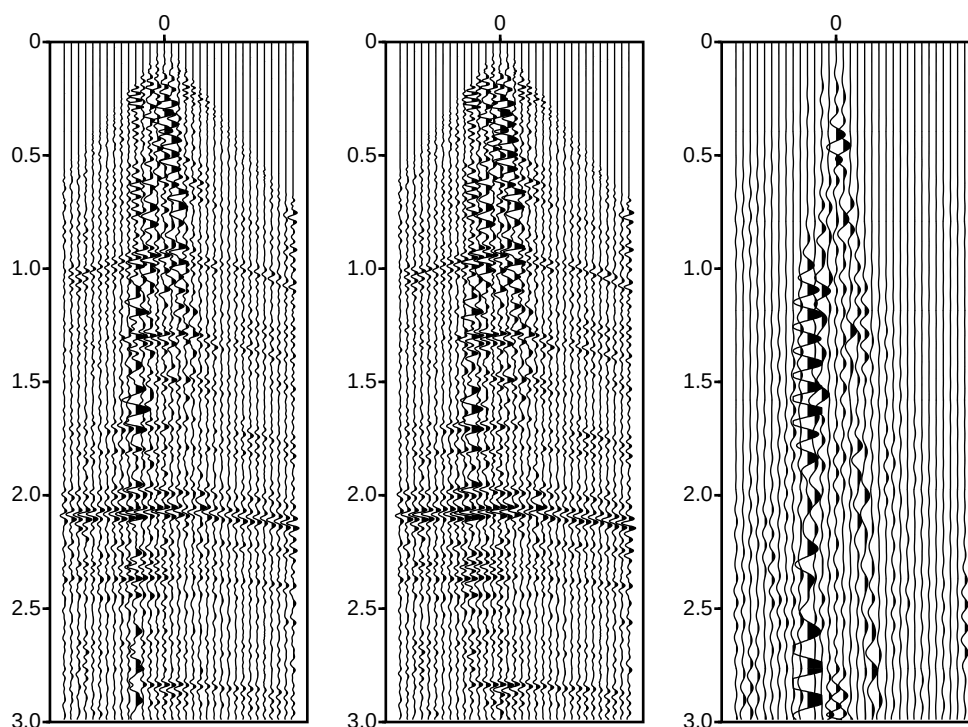


Figura 4.4: Seção de fonte comum, extraída do dado distribuído com o livro Mousa e Al-Shuhail (2011). A seção apresenta grande contaminação por *ground roll*. A esta seção foi aplicado um filtro passa alta, preservando as frequência a partir de 12 Hz, cujo resultado é exibido na figura do meio. A última seção, exibe a diferença entre as duas anteriores, onde é mais evidente o efeito do filtro.

Apesar da aplicação de um filtro passa alta ser uma maneira efetiva de reduzir o *ground roll*, esse processo traz algumas consequências indesejáveis. A perda de frequências, altas ou baixas, compromete a resolução dos dados sísmicos. Na Figura 4.5, podemos observar o que acontece quando um dado é filtrado para diferentes bandas de frequência. Podemos observar que não basta ter altas frequências para ter boa resolução vertical. As frequências baixas também são necessárias. Por isso, ao se eliminar frequências baixas, com o intuito de filtrar o *ground roll*, um pouco da resolução vertical também é perdida.

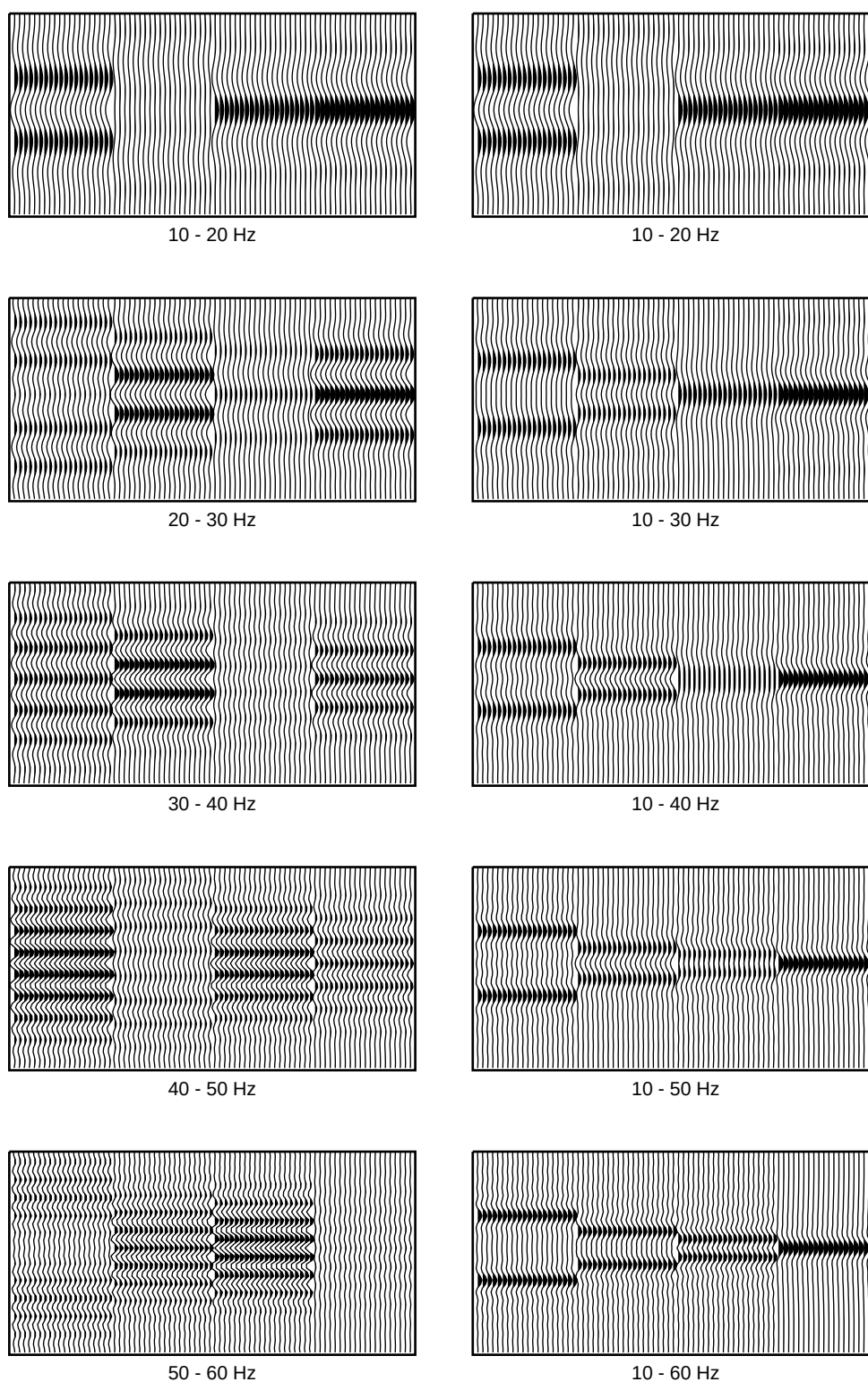


Figura 4.5: Vários teste com filtros passa banda para observar o impacto na resolução vertical. Na coluna da esquerda, apenas uma banda de frequência, sempre de 10 Hz de comprimento, é mantida. Enquanto que na coluna da direita, a banda de frequência vai sendo ampliada.

4.3.2 Filtro de mergulho

O *ground roll* tem um aspecto linear nas seções de tiro comum, apesar de ser muito dispersivo. Outros tipos de ruído também têm aspectos lineares. Uma forma de atenuá-los é através do *filtro f-k* ou *filtro de mergulho*. Para isso, vejamos qual o aspecto da transformada de Fourier de um evento linear no espaço.

Relembrando, o par da transformada de Fourier 2D é dado por

$$\hat{U}(k, \omega) = \iint u(x, t) e^{-i(\omega t - kx)} dt dx$$

e

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint \hat{U}(k, \omega) e^{i(\omega t - kx)} d\omega dk.$$

Um evento linear tem a forma $u(x, t) = \delta(t - t_a)$, com $t_a = t_0 + x/v_a$, onde v_a é uma velocidade aparente (Ikelle e Amundsen, 2005, p. 321). Então observe que

$$\begin{aligned} \hat{U}(k, \omega) &= \iint \delta(t - t_0 - x/v_a) e^{-i(\omega t - kx)} dt dx \\ &= \int e^{-i[\omega(t_0 + x/v_a) - kx]} dx \\ &= e^{-i\omega t_0} \int e^{i(k - \omega/v_a)x} dx = 2\pi e^{-i\omega t_0} \delta(k - \omega/v_a). \end{aligned}$$

Logo, o evento também é linear, passando pela origem, e com inclinação aparente v_a no domínio $f-\kappa$ ³. A Figura 4.6 mostra o que aconteceria com dois eventos lineares, com velocidades $v_1 < v_2$, quando fosse computada a transformada de Fourier. No exemplo, a velocidade do segundo evento foi baixa demais para a amostragem realizada incorrendo em alias espacial. Os critérios que a amostragem deve respeitar são

$$\Delta t \leq \frac{\pi}{\omega_{\max}} = \frac{1}{2f_{\max}} \quad (4.3)$$

$$\Delta x \leq \frac{\pi}{k_{\max}} = \frac{v_{\min}}{2f_{\max}}, \quad (4.4)$$

onde $f_{\max}$ é a frequência máxima do dado e $v_{\min}$ é a menor velocidade aparente de um evento (Ikelle e Amundsen, 2005, p. 326). No caso da velocidade mínima ser 1500 m/s e frequência máxima ser 60 Hz, $\Delta x \leq 12.5$ m. Este é o limite usual da aquisição marinha. Já para sismica terrestre há velocidades bem menores. Como não é comum utilizar espaçamentos menores de 12.5 m, há sempre um pouco de aliasing espacial em dados terrestres. Desde que não haja sobreposição dos eventos em aliasing com eventos corretamente amostrados, é possível filtrar a porção do evento que está em aliasing.

Eventos com mergulhos conflitantes que se sobreponham são separados no domínio $f-\kappa$. Isso permite apagar dos dados eventos coerentes com comportamento linear no domínio $x-t$, como o *ground roll*. Esse processo é conhecido como filtragem $f-k$.

³Lembre que $2\pi f = \omega$ é a convenção usual para frequência e frequência angular, mas para o número de onda não há essa mesma convenção de notação. Por isso, usamos que $2\pi\kappa = k$.

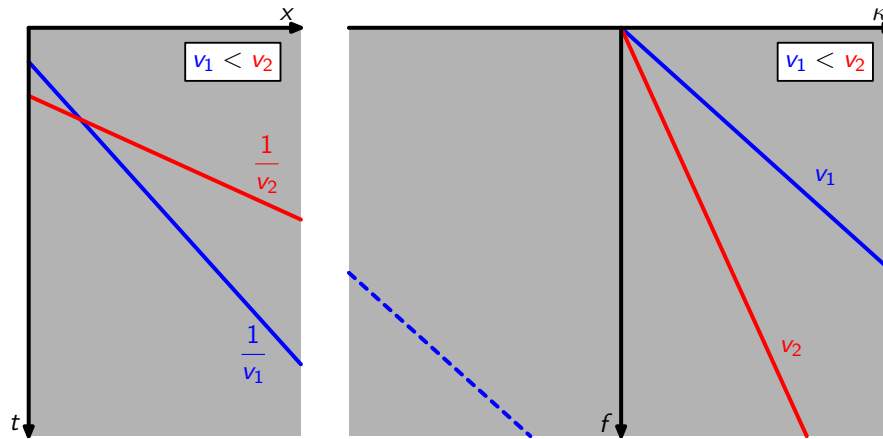


Figura 4.6: À esquerda, dois eventos lineares com velocidades $v_1 < v_2$. À direita vemos a correspondente transformada de Fourier deles. Observe que o evento azul (de velocidade mais baixa) foi amostrado com alias.

Assim, como o *ground roll* tem baixa velocidade, no domínio f - κ , esse evento ficará próximo ao eixo κ , permitindo sua remoção por um filtro que preserve apenas a energia dentro de um setor triangular ao redor do eixo f . Se o evento estiver amostrado com alias entretanto, parte de sua energia pode invadir esse setor preservado, não podendo ser removida.

4.4 Programas relacionados

sudipfilt Filtro de inclinação no domínio f - κ . As inclinações são definidas como $\Delta t / \Delta x$, nas unidades obtidas do cabeçalho do dado.

```
# sudipfilt <in.su dx=1 dt=4 \
slopes=-2,-1,1,2 amps=0,1,1,0 >out.su
```

sudivcor Realiza a correção pelo fator de espalhamento geométrico.

sudipdivcor Realiza a correção pelo fator de espalhamento geométrico, na presença de mergulhos.

sufilter Aplica um filtro em frequência.

```
# sufilter <in.su f=8,12,75,90 amps=0,1,1,0 >out.su
```

sugain Aplica vários tipos de ganho, como AGC, produto por t^k , entre outros.

```
# sugain <in.su agc=1 wagc=0.5 | suximage
```

suspecfk Calcula a transformada de Fourier 2D (f - κ) de um dado.

```
# suspecfk <in.su | suximage cmap=hsv1
```

sustatic Aplica correções estáticas a traços, a partir de valores de estática definidos no cabeçalho de cada traço.

4.5 Exercícios

1. Seja $u(x, t) = S(t - t_a)$, onde $S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $t_a = t_0 + x/v_a$, para t_0 e v_a fixos. Mostre as curvas de nível de u são retas. Compute a transformada de Fourier 2D de u e deduza que $\hat{U}(k, \omega) = 0$ se $k \neq \omega/v_a$. Qual o aspecto de $\hat{U}$ se S for uma função de banda limitada?
2. Considere um experimento de tiro comum realizado sobre uma superfície plana horizontal. A camada abaixo da superfície tem espessura de 8 m e velocidade $v_w = 800$ m/s. Abaixo desta, está a primeira camada de fato consolidada, com velocidade $v_b = 2000$ m/s. As fontes são posicionadas em poços com 10 m de profundidade, enquanto que os receptores estão alocados na superfície, com afastamentos de 200 m a 6 km. Através do processo de correção estática, fontes e receptores são reposicionados em um datum a 20 m de profundidade. Suponha que um refletor plano horizontal de interesse esteja a 1 km de profundidade.
 - (a) Calcule, para cada traço da seção, qual o deslocamento temporal aplicado pela correção estática.
 - (b) Estime o erro na correção estática, em virtude da hipótese de raio vertical.
 - (c) Qual o erro relativo nos tempos de reflexão, em virtude da correção estática?
 - (d) Simule com o S88Modeling o experimento descrito e o experimento idealizado, ou seja, com fontes e receptores sobre o datum.
 - (e) Aplique a correção estática no primeiro dado e compare-o com o segundo.
3. O fluxo abaixo, modela um dado e o exibe variando o parâmetro W .

```
# sunull nt=351 dt=0.004 ntr=100 | \
sushw key=offset,gx,d2 a=0,0,20 b=20,20,0 | \
suaddevent vel=1600 t0=0.2 amp=1.0 type=lmo | \
suaddevent vel=2800 t0=0.6 amp=0.5 type=lmo >dado.su

# for W in 0.1 0.4 0.7; do \
  sugain agc=1 wagc=$W <dado.su | \
  suximage title="W=$W" wclip=-2 bclip=16 &
done
```

Explique como o valor de W alterou o resultado exibido.

4. Implemente em Matlab/Octave uma rotina para aplicar a correção AGC instantânea a um traço sísmico, que deve ter como parâmetro o tamanho da janela utilizada para o cálculo da RMS. Discuta como deve ser aplicada a correção nos extremos da função.
 - (a) Teste sua rotina em uma traço sintético, como foi feito na Figura 4.2.
 - (b) O que aconteceria se a correção AGC instantânea fosse aplicada à função refletividade? Tome como exemplo a função refletividade apresentada na Figura 1.1.

- (c) Teste sua rotina com o dado real distribuído com o livro de Mousa e Al-Shuhail (2011). Compare o seu resultado com o obtido pelo programa sugain do SU.

5. O fluxo de processamento abaixo cria uma seção sintética.

```
# sunull nt=500 dt=0.004 ntr=100 | sushw key=offset,gx a=0,0 b=8,8 \  
| suaddevent vel=1000 t0=0.05 type=lmo \  
| suaddevent vel=1800 t0=0.2 type=lmo \  
| suaddevent vel=2200 t0=0.5 \  
| suaddevent vel=3000 t0=0.8 \  
| suaddnoise seed=522 \  
| sufiler f=8,10,50,60 amps=0,1,1,0 >data8.su
```

- (a) Qual a configuração dos pares fontes–receptores desta seção?
- (b) Qual a frequência máxima no dado? Compute a transformada de Fourier 2D e exiba-a. A amostragem espacial foi suficiente para evitar que houvesse *aliasing*?
- (c) Identifique no espaço f - κ , cada evento presente no dado.
- (d) Quais as velocidades aparentes de cada evento?
- (e) Utilizando um filtro f - κ , tente suprimir os eventos lineares do dado.
- (f) Exiba a diferença entre a seção filtrada e a original para apreciar a qualidade da filtragem. Compare a seção filtrada com uma seção modelada sem os eventos lineares.
- (g) Repita todos os itens acima, porém modelando o dado com receptores a cada 20 m.

Capítulo 5

Deconvolução

A deconvolução sísmica comprime o pulso, atenua reverberações e múltiplas de curto período, aumentando assim a resolução temporal dos dados, com vistas a obter a refletividade da subsuperfície.

A deconvolução é aplicada principalmente a dados pré-empilhados, mas pode também ser utilizada em seções empilhadas.

Idealmente, a deconvolução deveria comprimir totalmente o pulso, mas claro que isto não será atingido na prática. Se o pulso for conhecido, essa tarefa é dita *deconvolução determinística* e realizada por *filtros inversos*, de modo a converter o pulso em um *spike* (ou o mais próximo possível de um *spike*). O melhor filtro inverso pode ser determinado resolvendo-se um problema de quadrados mínimos. Se o pulso for desconhecido, então diz-se que a deconvolução é *estatística*.

5.1 Modelo convolucional

Precisamos assumir um modelo para os traços sísmicos registrados para que seja possível tratá-los. Já vimos que um traço sísmico é um registro temporal, digamos $x(t)$. Se o pulso emitido na fonte for representado por $s(t)$, então o traço registrado é a superposição de infinitos eventos de reflexão, cada um com uma amplitude e_m , um tempo de chegada τ_m e um formato de pulso $s_m(t)$, relacionado ao pulso emitido $s(t)$. Assim, temos que

$$x(t) = \sum_{m=0}^{\infty} e_m s_m(t - \tau_m) + n(t), \quad (5.1)$$

onde $n(t)$ representa ruído aditivo. Este modelo, de tão geral, torna-se intratável. Por isso é necessário que se imponham algumas hipóteses simplificadoras (Silvia e Robinson, 1979):

1. A Terra é formada por camadas planas, horizontais e homogêneas.

Essa suposição é facilmente violada na prática. Entretanto, se pensarmos que essas camadas podem ser finas, como em uma discretização de uma camada heterogênea, essa hipótese torna-se mais razoável (veja Figura 5.1).

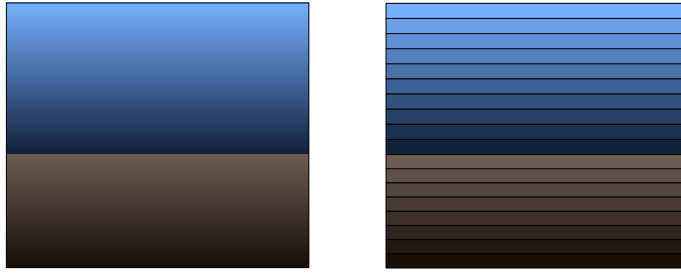


Figura 5.1: Exemplo de como um meio com camadas heterogêneas, à esquerda, que pode ser razoavelmente bem representado por uma pilha de camadas homogêneas, à direita.

2. *A propagação é elástica em um meio homogêneo e isotrópico.*

Isso significa que o pulso não é distorcido durante a propagação, ou seja, que no traço registrado o pulso que caracteriza cada evento em um determinado tempo de trânsito terá o mesmo formato do pulso original, apenas escalado por um fator de amplitude.

3. *A amostragem é apropriada e cada chegada ocorre em um múltiplo inteiro da razão de amostragem Δt .*

Para as razões de amostragens típicas da Sísmica de Reflexão essa é uma hipótese razoável.

Com estas hipóteses, o traço registrado (5.1) torna-se

$$x(k\Delta t) = \sum_{m=0}^{\infty} e_m s[(k-m)\Delta t] + n(k\Delta t). \quad (5.2)$$

Por simplicidade de notação, sejam $x_k = x(k\Delta t)$, $s_{k-m} = s[(k-m)\Delta t]$ e $n_k = n(k\Delta t)$. Com isso, a equação anterior fica

$$x_k = \sum_{m=0}^{\infty} e_m s_{k-m} + n_k. \quad (5.3)$$

Observando essa equação, identificamos imediatamente a operação de convolução discreta, sendo portanto expressa como

$$x_k = (e * s)_k + n_k. \quad (5.4)$$

A Figura 1.1 do Capítulo 1 foi gerada desta forma. Naquela figura, as amplitudes e_k consideravam apenas as amplitudes de ondas de reflexões primárias incidindo normalmente nas interfaces (modelo 1D). Se T_j é tempo de trânsito da reflexão primária na interface j , então $k = (T_j/\Delta t)$ é o índice da amostra do vetor e onde o evento está registrado. A amplitude nessa amostra é dada por

$$e_k = r_j \prod_{i=1}^{j-1} (1 - r_i^2), \quad (5.5)$$

onde r_j representa o coeficiente de reflexão de onda plana e incidência normal na j -ésima interface plana

$$r_j = \frac{l_{j+1} - l_j}{l_{j+1} + l_j}, \quad (5.6)$$

e

$$l_j = c_j \rho_j \quad (5.7)$$

é a impedância acústica¹ da camada j , c_j é a velocidade de propagação e ρ_j é a densidade da camada j . No caso geral, e contemplaria todos os eventos e não apenas as reflexões primárias.

5.2 Filtragem inversa e deconvolução spike

O objetivo da deconvolução é, a partir de x obter e . Note que na equação (5.4) ainda há s e n . Sendo assim, vamos adicionar mais uma hipóteses simplificadora.

4. Não há ruído no traço sísmico.

Esta hipótese elimina n do problema. Apesar de jamais ser satisfeita, veremos mais a frente que a violação desta hipótese não é tão danosa quanto parece.

Quando s é conhecido dizemos que o problema de deconvolução é *determinístico*. Do contrário, a deconvolução é dita *estatística*. Vamos iniciar o estudo da deconvolução na situação mais simples, ou seja, assumindo que:

5. O pulso é conhecido.

Esta hipótese será relaxada mais a frente.

Como a convolução de um sinal com outro pode ser interpretada como um processo de filtragem (em geral o sinal de menor duração é tido como o filtro), desfazer essa operação é a tarefa da *filtragem inversa*. A tarefa é então, encontrar um sinal f tal que

$$e_k = (f * x)_k. \quad (5.8)$$

Substituindo a equação (5.8) na equação (5.4) (sem o termo do ruído), temos que

$$x_k = (s * f * x)_k,$$

ou seja

$$\delta_k = (s * f)_k, \quad (5.9)$$

onde δ_k é o *delta de Kronecker*, isto é $\delta_k = 1$ se $k = 0$ e $\delta_k = 0$ para todos os outros valores de k .

A resolução da equação (5.9) é mais simples no espaço de Fourier, onde convoluções tornam-se produtos ordinários. A *transformada de Fourier de um sinal discreto*, causal, u é dada por

$$U(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k e^{-i\omega k \Delta t}, \quad (5.10)$$

¹Na prática, grandes contrastes de impedância devem-se principalmente a contrastes de velocidade.

onde Δt é o intervalo de amostragem. Se definirmos $z = \exp(-i\omega\Delta t)$, então

$$U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u_k z^k = u_0 + u_1 z + u_2 z^2 + \dots \quad (5.11)$$

A equação (5.11) é a definição da *transformada Z* de um sinal discreto. Repare que cada produto por z representa, em tempo, um atraso por Δt , visto que

$$\mathcal{F}^{-1}(u_k e^{-i\omega\Delta t}) = u_k \delta(t - \Delta t).$$

Logo, na frequência, a equação (5.9) fica

$$S(\omega)F(\omega) = 1, \quad (5.12)$$

ou ainda, em termos da transformada Z ,

$$S(z)F(z) = 1. \quad (5.13)$$

Portanto $F(z) = 1/S(z)$, se $S(z) \neq 0$. Observando esta última equação, o problema de encontrar o filtro F pode ser enunciado como o problema de encontrar a transformada Z inversa de $1/S(z)$.

5.2.1 Pulsos e suas transformadas Z inversas

Vamos analisar como encontrar a transformada Z inversa para alguns pulsos, de maneira a criar intuição. Considere o pulso $s = (1, -1/2)$. Logo

$$S(z) = 1 - \frac{z}{2}.$$

Assim, o filtro inverso para s satisfaz

$$F(z) = \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = 1 + \frac{z}{2} + \left(\frac{z}{2}\right)^2 + \dots$$

Esta série, conhecida como *série geométrica*, é convergente se $|z/2| < 1$. Como $|z| = 1$, a série é convergente, e o filtro inverso é dado por $f = (1, 1/2, 1/4, \dots)$. Vejamos se a equação (5.9) é de fato verificada com este filtro f :

$$(s * f)_k = s_0 \cdot f_k + s_1 \cdot f_{k-1} = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 1 \cdot 2^{-k} - (1/2) \cdot 2^{-k+1} = 0, & k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Como este filtro tem infinitos coeficientes não nulos, na prática, apenas uma versão truncada dele pode ser utilizada. Porém quando consideramos uma versão truncada de f , por exemplo com dois termos, obtemos

$$s * f^{(2)} = (1, -1/2) * (1, 1/2) = (1, 0, -1/4).$$

Ao utilizar um filtro com três termos, o resultado é

$$s * f^{(3)} = (1, -1/2) * (1, 1/2, 1/4) = (1, 0, 0, -1/8).$$

Observe que o resíduo é reduzido à medida que mais termos são acrescentados.

Vejamos agora um segundo exemplo. Considere o pulso $s = (-1/2, 1)$. Neste caso,

$$S(z) = -\frac{1}{2} + z.$$

Portanto

$$F(z) = \frac{1}{-\frac{1}{2} + z} = -\frac{2}{1 - 2z} = -2(1 + 2z + 4z^2 + \dots).$$

Esta série só seria convergente se $|2z| < 1$, mas como $|z| = 1$, sabemos que a série é divergente. De fato, ao utilizar versões discretas deste filtro, teríamos que

$$(-1/2, 1) * (-2, -4) = (1, 0, -4),$$

para o filtro truncado em dois termos, ou

$$(-1/2, 1) * (-2, -4, -8) = (1, 0, 0, -8),$$

para o filtro truncado em três termos. Logo, o resíduo aumenta à medida que mais termos são utilizados.

5.2.2 Pulso de atraso mínimo

Na seção anterior vimos que, dependendo do pulso, a deconvolução pode ou não ser bem sucedida. A pergunta que se coloca é: *Para quais pulsos a estratégia de criar um filtro inverso é de fato bem sucedida?*

Essa pergunta foi analisada em Robinson (1954) e é estudada na teoria de filtros digitais. Robinson observou que em um modelo acamadado, como o apresentado à direita da Figura 5.1, o pulso registrado deve satisfazer

$$y_k + \alpha_1 y_{k-1} + \dots + \alpha_N y_{k-N} = \epsilon_k,$$

ou seja, o pulso registrado por conta da interface k , y_k , depende da entrada ϵ_k e de uma combinação dos pulsos das N interfaces anteriores. Por motivos físicos, y_k tem que ser uma sequência absolutamente convergente, ou seja,

$$\sum_{k=0}^{\infty} |y_k| < \infty,$$

cujas interpretação é que, a resposta da Terra deve ser limitada, se a energia da entrada também é limitada. Outra conclusão amparada na física do problema é que, como os pulsos emitidos têm a maior parte de sua energia concentrada nos tempos iniciais, a resposta da Terra também tem sua maior parte da energia concentrada no início. Como o problema físico é, por definição realizável, essas condições devem ser suficientes para garantir a resolução formal do problema, segundo Robinson. Isso de fato é verdade, e pulsos com essa propriedade são ditos *pulsos de atraso mínimo* ou de *fase mínima*. Silvia e Robinson (1979) apresentam um tratamento claro e detalhado sobre pulsos de atraso mínimo e sua relação com a deconvolução.

A criação de um filtro inverso e o seu uso para comprimir o pulso dos dados em um *spike* com zero lag é denominada *deconvolução spike*. A qualidade dessa deconvolução não depende somente do comprimento do filtro, mas também do pulso ser ou não de atraso mínimo. Como a deconvolução *spike* é, formalmente, criar um filtro que seja a inversa do pulso, esse filtro será estável se o pulso for de atraso mínimo. Apenas nessa situação a sequência que define o filtro será convergente. Com isso, chegamos a outra hipótese para a deconvolução.

6. O pulso é de atraso mínimo.

Nos dois exemplos da seção anterior, os filtros finitos utilizados eram apenas a versão truncada dos filtros infinitos. Será que essa é de fato a melhor escolha? Ou seja, devemos nos perguntar qual é de fato o melhor filtro com uma quantidade finita de coeficientes não nulos. O critério para definir o *melhor* filtro é o critério de resíduo quadrático mínimo, o que resulta em um problema de quadrados mínimos. Por exemplo, para um filtro com duas componentes, queremos encontrar $f = (f_0, f_1)$ tal que

$$\|(s * f) - (1, 0, 0)\|_2^2 = \min_{g \in \mathbb{R}^2} \|(s * g) - (1, 0, 0)\|_2^2. \quad (5.14)$$

Como a operação de convolução é uma operação linear, $(s * f)$ pode ser representada por um produto matricial, nesse caso como

$$(s * f) = \begin{pmatrix} s_0 & 0 \\ s_1 & s_0 \\ 0 & s_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} \equiv Af.$$

O problema de encontrar o filtro ótimo torna-se assim o problema de encontrar a *solução de quadrados mínimos* para o sistema linear $Af = d$, onde $d = (1, 0, \dots, 0)^T$, isto é, encontrar o vetor f que minimize o resíduo quadrático, $\|Af - d\|_2^2$. Este problema pode ser resolvido através da resolução do *sistema normal* (veja por exemplo [Greenbaum e Chartier \(2012\)](#)). Ou seja, apesar do sistema $Af = d$ não ter solução, o sistema

$$A^T Af = A^T d$$

tem solução e essa solução é um vetor f que satisfaz o problema (5.14). Repare agora que

$$A^T A = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & 0 \\ 0 & s_0 & s_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 & 0 \\ s_1 & s_0 \\ 0 & s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_0^2 + s_1^2 & s_0 s_1 \\ s_0 s_1 & s_0^2 + s_1^2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} r_0 & r_1 \\ r_1 & r_0 \end{pmatrix},$$

onde $r \equiv (r_0, r_1) = w * w = r_w$, a autocorrelação do pulso. Além disso,

$$A^T d = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & 0 \\ 0 & s_0 & s_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv w * d,$$

a correlação cruzada do pulso com o *spike*. Filtros construídos a partir deste problema de quadrados mínimos são chamados de *filtros ótimos de Wiener*.

Vejamos como isso se aplica quando consideramos o pulso de atraso mínimo $w = (1, -1/2)$. Neste caso, o sistema normal é

$$\begin{pmatrix} 5/4 & -1/2 \\ -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cujas soluções são $f = (0.95238, 0.38095)$. Lembre que o resíduo para o filtro inverso, truncado em dois termos, era $\|w * (1, 1/2) - (1, 0, 0)\|^2 = 6.25 \cdot 10^{-2}$. Já o resíduo para o filtro obtido através da resolução do problema de quadrados mínimos é $\|w * (0.95238, 0.38095) - (1, 0, 0)\|^2 = 4.76 \cdot 10^{-2}$.

Já sabemos agora que o pulso $(-1/2, 1)$ não é de atraso mínimo. Porém como não estamos mais interessados em encontrar o filtro inverso mas sim um filtro de comprimento finito no sentido de quadrados mínimos, podemos ainda ter esperança de realizar a deconvolução com sucesso. Vejamos então como fica o sistema normal

$$\begin{pmatrix} 5/4 & -1/2 \\ -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cujas soluções são $f = (-0.476, -0.190)$. O resíduo quadrático seria $\|w * f - (1, 0, 0)\|^2 = 0.762$. Porém, repare que para esse pulso, a maior parte da energia não está concentrada no início do pulso, mas sim no final. O que aconteceria se tentássemos encontrar um filtro que compactasse o pulso não para $(1, 0, 0)$, mas sim para $(0, 1, 0)$? Nesse caso, o sistema normal seria

$$\begin{pmatrix} 5/4 & -1/2 \\ -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \end{pmatrix},$$

cujas soluções são $f = (0.762, -0.095)$, com resíduo quadrático de $\|w * f - (0, 1, 0)\|^2 = 0.190$. Ou seja, o filtro obtido por quadrados mínimos é melhor se calibrarmos o objetivo, de acordo com o pulso. Novamente percebemos que a hipótese do pulso ser de atraso mínimo é importante, mesmo quando estamos procurando filtros de comprimento finito.

Na prática, não conhecemos o pulso. Porém, a autocorrelação do traço é uma boa aproximação da autocorrelação do pulso e a correlação cruzada do pulso com o *spike* pode ser aproximada pela correlação cruzada do traço com o *spike*. Isso é verdade se assumirmos que

7. *A refletividade é uma série temporal aleatória.*

Observe que a autocorrelação do traço é computada como

$$\begin{aligned} r_x &= x * x \\ &= x(n) * x(-n) \\ &= [w(n) * e(n)] * [w(-n) * e(-n)] \\ &= [w(n) * w(-n)] * [e(n) * e(-n)] \\ &= r_w * r_e \\ &= (r_e)_0 r_w, \end{aligned}$$

onde usamos hipótese 7, para poder afirmar que

$$r_e = (r_e)_0 \delta(n).$$

Assim, percebemos que a autocorrelação do traço e a autocorrelação do pulso diferem apenas por um fator de escala. Na Figura 5.2, podemos ver que a autocorrelação do traço e a autocorrelação do pulso se assemelham, assim como também a autocorrelação da refletividade e a autocorrelação do ruído aleatório. Repare também que a autocorrelação da refletividade apresenta um vale negativo logo após o *lag* zero. Isso é característico e difere da autocorrelação de ruído aleatório, que não tem esse vale logo após o *lag* zero.

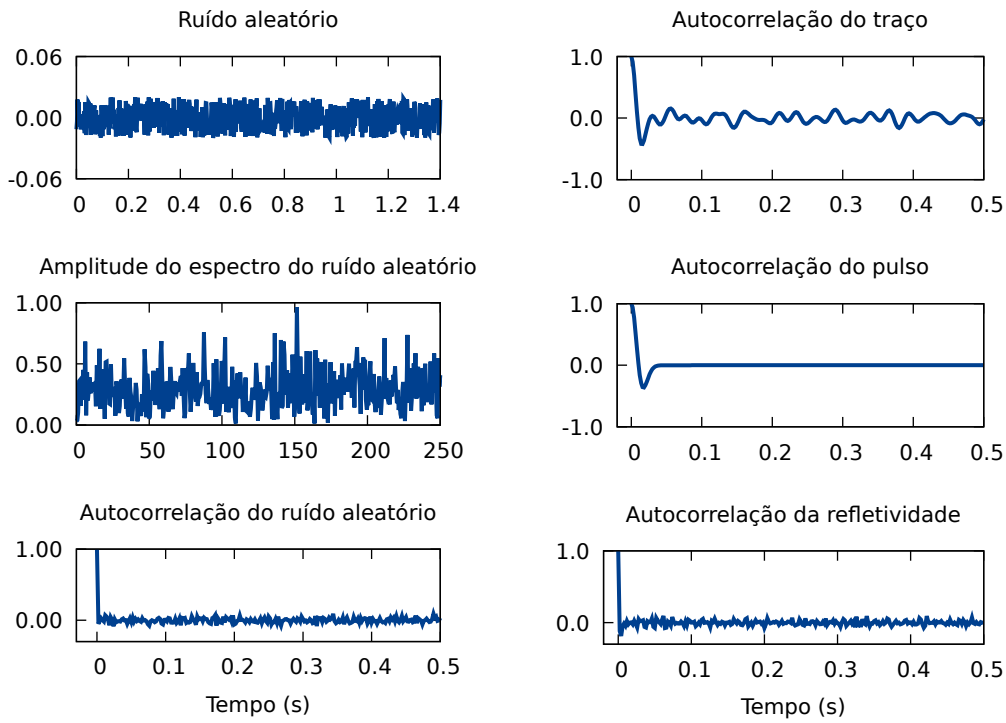


Figura 5.2: Comportamento de uma série temporal aleatória (coluna da esquerda) e autocorrelações do traço, pulso e refletividade (coluna da direita).

Na Figura 5.3, a coluna da esquerda mostra, de cima para baixo, o pulso, a refletividade e o traço sísmico gerado, enquanto que a coluna da direita mostra a amplitude do espectro de cada um desses sinais. O pulso em questão é um *pulso de Ricker* com frequência dominante de $f_m = 25$ Hz, cuja expressão é (Sheriff, 2002, p. 301)

$$\psi(t) = (1 - 2\pi^2 a_m^2 t^2) e^{-\pi^2 f_m^2 t^2}.$$

A função refletividade foi construída a partir de um perfil real de velocidade real, medido em poço. Note a semelhança entre a amplitude do espectro do pulso e a amplitude do espectro do traço. Claramente as componentes de baixa frequência vêm do pulso, enquanto que as altas frequências vêm da refletividade.

Na Figura 5.4, podemos ver os resultados da deconvolução *spike* do traço da Figura 5.3, usando a autocorrelação do pulso (topo) e a autocorrelação do próprio traço (base). Como referência, no centro da figura, apresentamos novamente a refletividade. Para a deconvolução, o filtro utilizado teve 25 amostras de comprimento (equivalente a 48 ms).

Na Figura 5.5, a deconvolução *spike* é aplicada a três seções de tiro comum de um dado real. O ganho em resolução temporal é nítido.

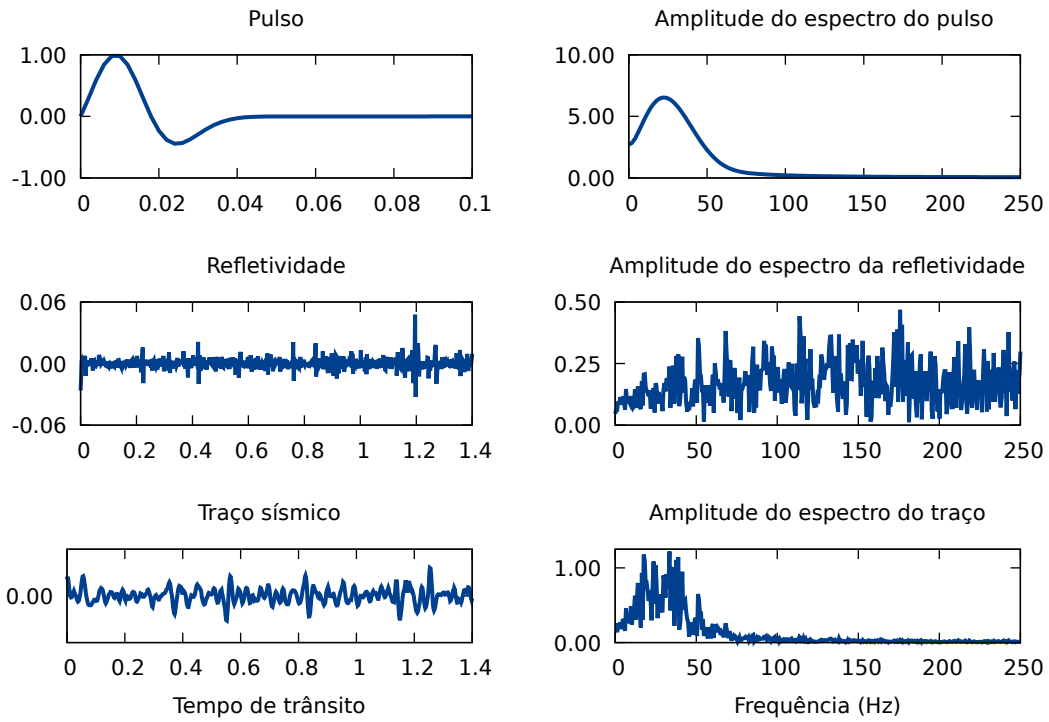


Figura 5.3: Traço sísmico gerado pelo modelo convolucional.

5.3 Prewhitening – Branqueamento do espectro

Na deconvolução *spike*, o espectro do filtro computado é o inverso do espectro do pulso. E se houver zeros no espectro do pulso? Como o filtro tenta equilibrar a amplitude em todas as frequências, valores muito altos aparecerão no espectro do filtro, nas frequências problemáticas. Isso pode gerar instabilidades numéricas além de artefatos na deconvolução, pela tentativa de amplificar o sinal em frequências em que ele não foi amostrado. Raramente isso acontece com dado sísmico real, pela onipresença de ruído. Entretanto, para evitar problemas numéricos é comum acrescentar um pouco de ruído branco ao espectro do traço antes da deconvolução (veja a Figura 5.6). Acrescentar ruído com amplitude relativa ϵ é equivalente a alterar o sistema normal da forma

$$\begin{pmatrix} \beta r_0 & r_1 & r_2 & \cdots & r_{n-1} \\ r_1 & \beta r_0 & r_1 & \cdots & r_{n-2} \\ r_2 & r_1 & \beta r_0 & \cdots & r_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n-1} & r_{n-2} & r_{n-3} & \cdots & \beta r_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (5.15)$$

onde $\beta = 1 + \epsilon$. Lembre que havíamos suposto que não havia ruído nos traços. Agora podemos perceber que o ruído que há nos traços torna-se equivalente a realizar um certo *prewhitening*.

Por fim, observe que a matriz do sistema normal (5.15) é constante por colunas. Matrizes com esta propriedade são conhecidas como *matrizes de Toeplitz*. Apesar da

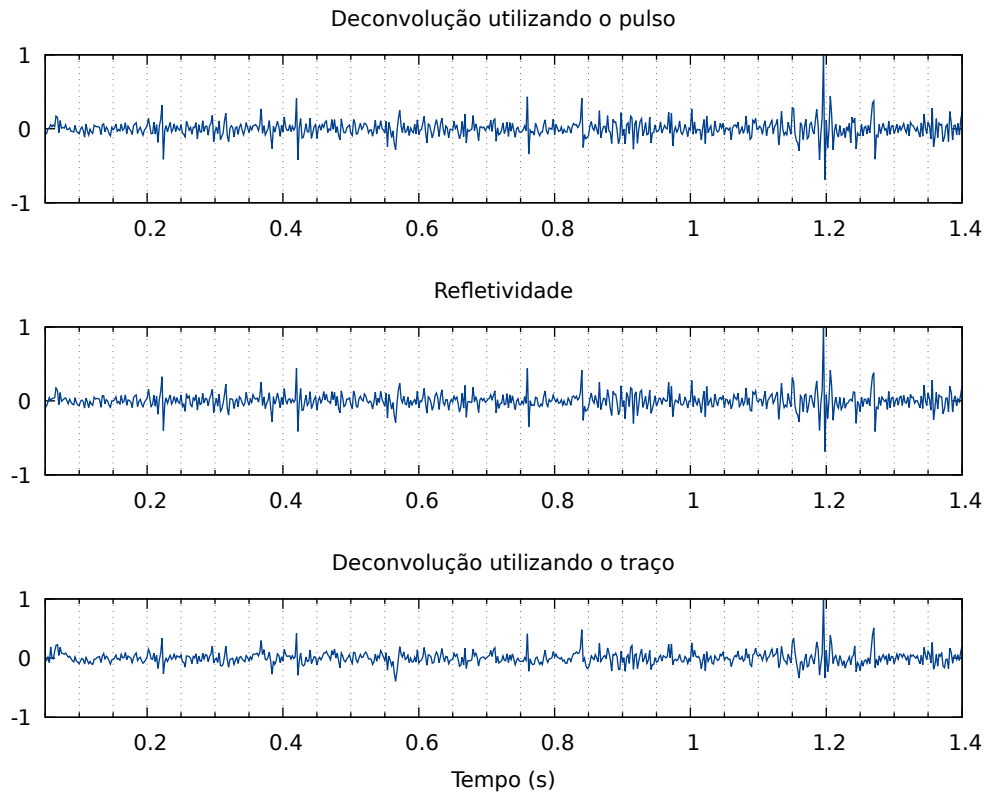


Figura 5.4: Resultado da deconvolução *spike* aplicada ao traço sísmico exibido na Figura 5.3. Para facilitar a comparação, os três traços foram normalizados para ter amplitude máxima igual a 1.

resolução de um sistema linear de ordem n custar $\mathcal{O}(n^3)$ operações, sistemas lineares cujas matrizes de coeficientes são matrizes de Toeplitz podem ser resolvidos eficientemente pelo método de *recursão de Levinson*, a um custo de $\mathcal{O}(n^2)$ operações.

5.4 Deconvolução do ghost

Se x é o traço registrado com reflexões primárias apenas, então como seria o traço y registrado com as primárias e o *ghost*? Observando a Figura 5.7, podemos ver que o *ghost* é registrado com um pequeno atraso em relação à primária e além disso com a amplitude multiplicada pelo coeficiente de reflexão R da base da camada de intemperismo. Se o atraso na chegada do *ghost* for $n\Delta t$, para n inteiro e Δt a razão de amostragem, então o filtro

$$F(z) = 1 - Rz^n,$$

pode ser utilizado para gerar y a partir de x , ou seja,

$$Y(z) = F(z)X(z).$$

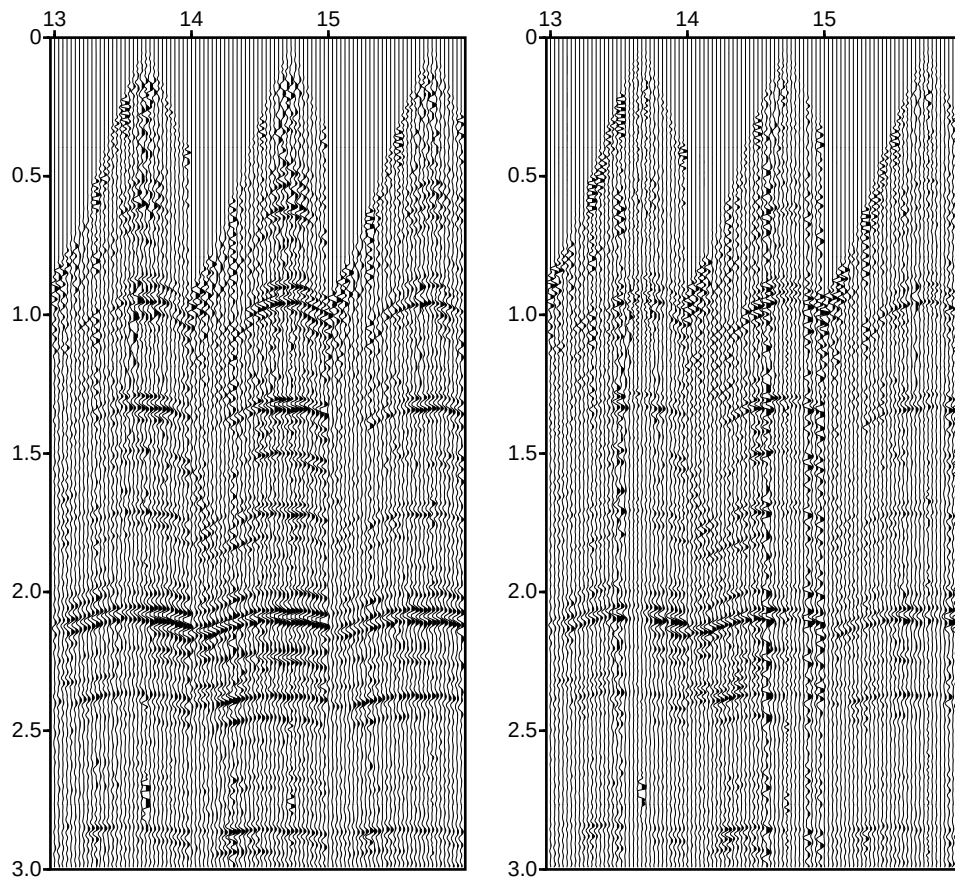


Figura 5.5: Resultado da deconvolução *spike*, a direita, aplicada ao dado real de [Mousa e Al-Shuhail \(2011\)](#), a esquerda.

Para realizar a deconvolução, precisamos do filtro inverso, dado por

$$\frac{1}{F(z)} = \frac{1}{1 - Rz^n} = \sum_{j=0}^{\infty} (Rz^n)^j.$$

Como $|R| < 1$, a série é convergente e pode ser utilizada para suprimir o *ghost*. O sinal filtrado seria então

$$X(z) = \frac{Y(z)}{1 - Rz^n} \Rightarrow X(z) = Y(z) + Rz^n X(z).$$

Em tempo teríamos

$$x(t_j) = y(t_j) + Rx(t_{j-n}).$$

Esse tipo de filtro é chamado de *recursivo* e permite realizar a filtragem sem utilizar muitos termos, sendo portanto computacionalmente econômico. A Figura 5.8 exibe em um pulso contaminado por *ghost* (à esquerda) e o resultado da deconvolução (à direita). Neste exemplo, o *ghost* tinha um atraso de aproximadamente 16 ms. Repare que após a deconvolução do *ghost* o pulso ficou mais simétrico.

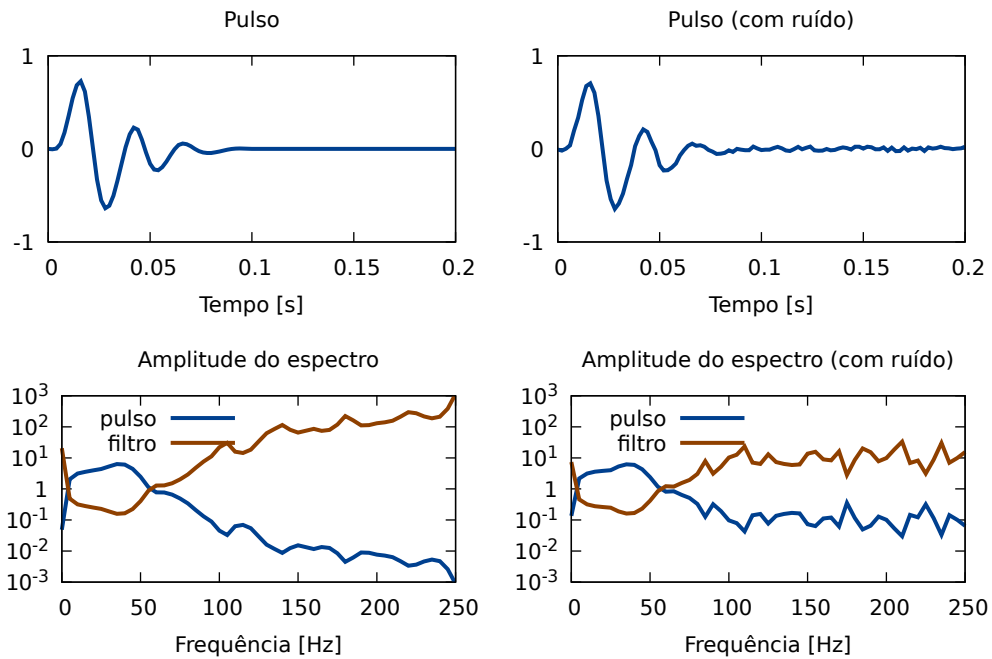


Figura 5.6: Deconvolução *spike* com e sem ruído. A esquerda, no topo, é exibido um pulso sem qualquer ruído, e a direita, no topo, é exibido o mesmo pulso acrescido de uma pequena parcela de ruído aleatório. Abaixo os respectivos gráficos dos espectros de Fourier do pulso e do filtro inverso, nos dois casos.

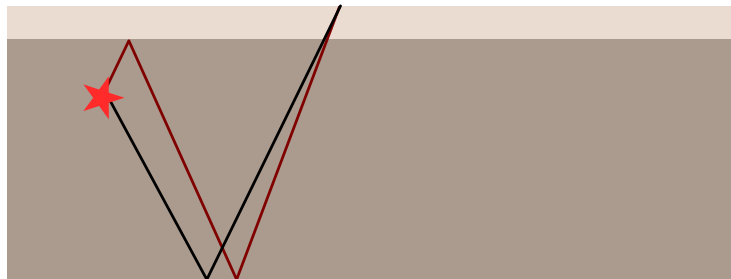


Figura 5.7: Reflexão primária e o *ghost* da fonte gerado pela reflexão na base a camada de intemperismo.

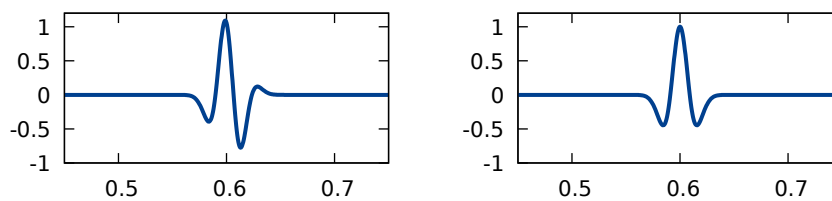


Figura 5.8: À esquerda, pulsos com influência do *ghost* e, à direita, o mesmo pulso após a deconvolução do *ghost*.

5.5 Programas relacionados

suacor Calcula a autocorrelação de traços.

```
# suacor <in.su | suximage perc=95
```

suconv Realiza a convolução com um filtro.

```
# suconv <in.data sufile=ricker.su | suwiggb
```

supef Computa e aplica um filtro preditor de erro de Wiener, prestando-se à deconvolução *spike*, por exemplo.

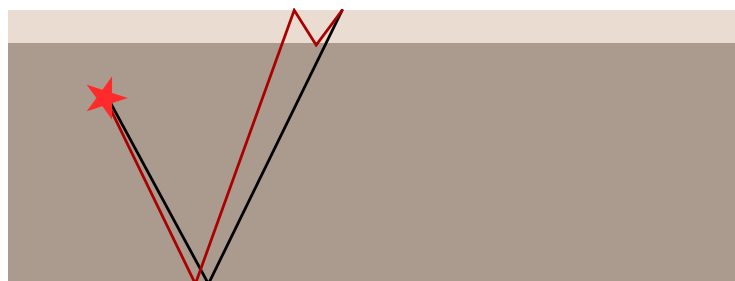
```
# supef <in.su >dataspiked.su
```

suxcor Realiza a correlação cruzada com um filtro.

```
# suxcor <in.data sufile=ricker.su | suwiggb
```

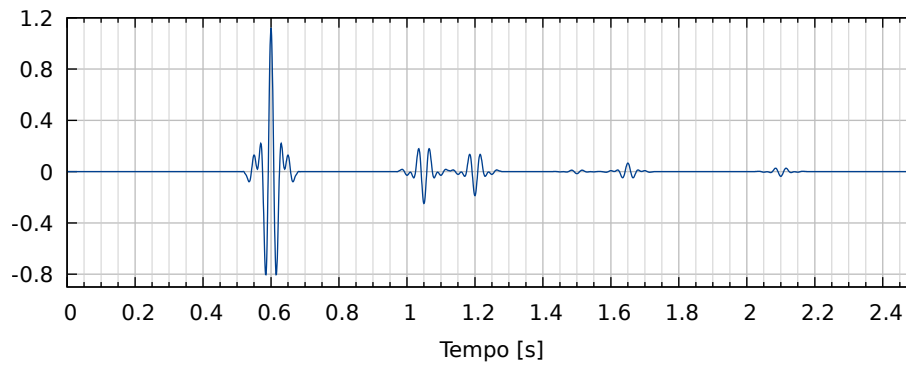
5.6 Exercícios

1. Encontre o filtro inverso para o pulso $w = (2, -5/4, 1/8)$. Com a versão truncada com três termos, qual o resíduo quadrático? Encontre o filtro ótimo de Wiener com três termos e calcule o resíduo quadrático.
2. Implemente no MATLAB/Octave uma rotina para realizar a deconvolução do *ghost*. Usando o S88Modeling ou o csmodeling, simule uma seção de tiro comum com e sem *ghost*. Aplique seu programa de deconvolução e compare o resultado obtido com o traço da seção modelada sem o *ghost*.
3. Crie um filtro para deconvoluir o ghost gerado pela reflexão na superfície livre, gerada quando a fonte está enterrada.
4. A figura abaixo exibe dois raios: em preto, o raio correspondente à reflexão primária e em vermelho, um raio que refletiu na superfície livre antes de ter sido efetivamente registrado. Crie um filtro para, a partir do traço contendo apenas a reflexão primária, obter o traço “total” (com os dois eventos). Descreva um processo eficiente para recuperar o traço contendo apenas o evento de reflexão primária, a partir do traço “total”. Comente sobre as dificuldades/limitações da aplicação efetiva deste processo.



5. A figura abaixo exibe um traço de afastamento nulo obtido em um modelo com superfícies livre e três camadas homogêneas delimitadas por duas interfaces plano-paralelas. As velocidades das camadas são 2 km/s, 4 km/s e 2 km/s. A primeira interface está

a 600 m de profundidade e a segunda interface está a 1500 m de profundidade. Identifique no traço exibido cada um dos eventos, indicando se são reflexões primárias ou múltiplas e, no caso das múltiplas, determinado qual o trajeto de cada uma. Para cada evento compute a amplitude esperada, levando em consideração coeficientes de reflexão e transmissão.



Capítulo 6

Tempos de trânsito em CMP

Neste capítulo nos interessa estudar o tempo de trânsito de eventos de reflexão. Conhecer o comportamento para o tempo de trânsito ao menos de reflexões primárias é a base para diversos métodos em processamento sísmico.

6.1 Tempo de trânsito de reflexões primárias

Iniciaremos considerando dois meios homogêneos delimitados por uma superfície plana e horizontal. Se fonte e receptor estão na superfície, simetricamente disposto

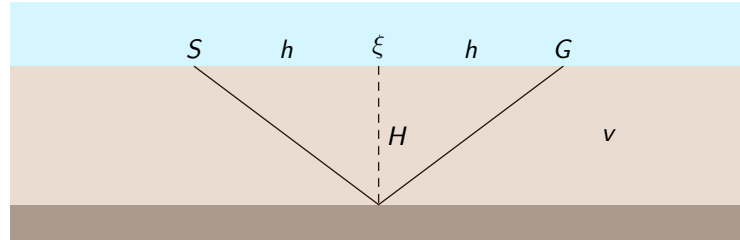


Figura 6.1: Geometria de um raio de reflexão primária em um meio com duas camadas homogêneas, delimitadas por uma interface plana e horizontal.

em relação ao ponto médio ξ , ou seja $(x_g - \xi) = (\xi - x_s) = h$, o refletor está a uma profundidade H e a velocidade da camada de cima é v (veja Figura 6.1), então o tempo de trânsito de uma reflexão primária de uma onda gerada em S e registrada em G é dado por

$$T(h)^2 = \frac{(2H)^2}{v^2} + \frac{(2h)^2}{v^2}.$$

Denotando por $T_0 \equiv 2H/v$, a equação acima é reescrita como

$$T(h)^2 = T_0^2 + \frac{(2h)^2}{v^2}. \quad (6.1)$$

Repare que T_0 é o tempo de trânsito de um raio partindo de ξ , que após refletir na interface é registrado também em ξ , ou seja, T_0 é o tempo de trânsito de afastamento

nulo. Reescrevendo a equação (6.1) como

$$\frac{T(h)^2}{T_0^2} - \frac{h^2}{\left(\frac{1}{2}T_0v\right)^2} = 1,$$

fica fácil perceber que o gráfico de $T(h)$ é uma hipérbole. Por isso, a fórmula (6.1) também é conhecida com *tempo de trânsito hiperbólico*.

Claro que um meio com um único refletor é muito simples. O próximo passo na direção de obter fórmulas para descrever o tempo de trânsito de reflexões primárias é tentar obter uma expressão para o tempo de trânsito, porém em um meio um pouco mais complicado. Considere então o meio esboçado na Figura 6.2. Esse meio é composto por diversas camadas sobrepostas, todas homogêneas, cada uma com espessura H_k e velocidade v_k .

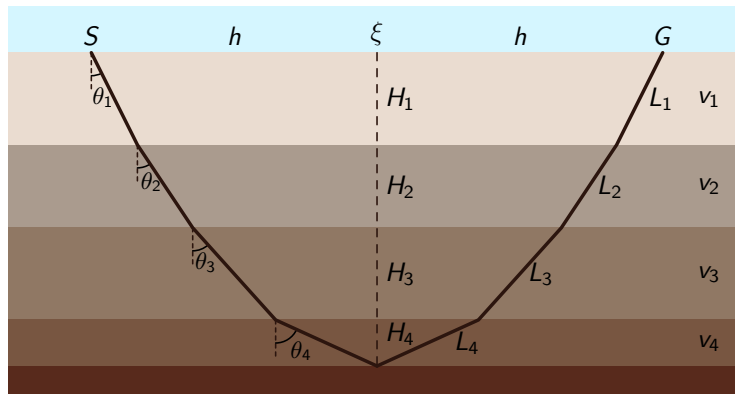


Figura 6.2: Geometria de um raio de reflexão primária em um meio com camadas homogêneas, delimitadas por interfaces planas e horizontais.

Pelo princípio da reciprocidade, o tempo de trânsito de um raio partindo da posição S e sendo registrado na posição G é igual ao tempo de trânsito de um raio partindo da posição G e sendo registrado na posição S , o que significa que a função tempo de trânsito é *par*. A consequência direta disto é que a expansão de Taylor de T como função de h só tem termos com potências pares, assim como a expansão de Taylor da função T^2 também só terá termos pares, ou seja

$$T(h)^2 = c_0 + c_1 h^2 + c_2 h^4 + \dots \quad (6.2)$$

Trabalharemos com a expansão de T^2 ao invés da expansão de T , para obter uma expressão que generalize a fórmula (6.1).

Ao contrário do caso mais simples com um único refletor, em modelos como o da Figura 6.2 não é tão simples conseguir uma expressão para T em função de h . Porém é possível, com alguma manipulação, obter uma expressão explícita para T em função de outra variável, denominada *parâmetro do raio*.

Por T_0 denota-se o tempo vertical para afastamento nulo, ou seja

$$T_0 = \sum_{k=1}^N \Delta t_k, \quad (6.3)$$

onde Δt_k representa o tempo de trânsito do raio de afastamento nulo dentro apenas da camada k , dado por

$$\Delta t_k = \frac{2H_k}{v_k}. \quad (6.4)$$

Se L_k é a distância percorrida pelo raio na camada k (na ida e na volta, conforme Figura 6.2), então o tempo de reflexão na camada N será dado por

$$T = 2 \sum_{k=1}^N L_k / v_k, \quad (6.5)$$

e o meio afastamento será dado por

$$h = \sum_{k=1}^N L_k \sin \theta_k = p \sum_{k=1}^N L_k v_k, \quad (6.6)$$

onde p é o *parâmetro do raio* definido como

$$p \equiv \frac{\sin \theta_k}{v_k}. \quad (6.7)$$

Apesar de p , como definido acima, parecer depender de k , isto de fato não é verdade, visto que a razão $(\sin \theta_k / v_k)$ se mantém constante ao longo da propagação, em decorrência da *Lei de Snell* (veja por exemplo [Kearey et al. \(2002\)](#), p. 30).

Ainda observando a Figura 6.2, é fácil ver que

$$1 = (\sin \theta_k)^2 + (\cos \theta_k)^2 = p^2 v_k^2 + \frac{H_k^2}{L_k^2},$$

e portanto a distância L_k , em termos do parâmetro do raio, escreve-se como

$$L_k^2 = H_k^2 / (1 - p^2 v_k^2) = \frac{(\Delta t_k)^2 v_k^2}{4(1 - p^2 v_k^2)},$$

ou seja

$$L_k = \frac{\Delta t_k v_k}{2\sqrt{1 - p^2 v_k^2}}. \quad (6.8)$$

Substituindo (6.8) em (6.5) e (6.6) obtém-se que

$$T(p) = \sum_{k=1}^N \frac{\Delta t_k}{\sqrt{1 - p^2 v_k^2}}, \quad (6.9)$$

$$h(p) = p \sum_{k=1}^N \frac{\Delta t_k v_k^2}{2\sqrt{1 - p^2 v_k^2}}. \quad (6.10)$$

Com alguma álgebra, verifica-se que no caso de uma única camada as duas expressões acima se reduzem à fórmula (6.1). Entretanto para o caso de mais de uma camada não é possível obter uma expressão explícita para T em função de h , como em (6.1). Para contornar esta dificuldade, utilizaremos a expansão de Taylor para a reescrever o termo do numerador de (6.9) e (6.10) ([Hubral e Krey, 1980](#), p. 14).

Expansão de Taylor para $(1+x)^{-1/2}$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} x^n, \quad -1 < x \leq 1.$$

Usando a expansão de Taylor para $(1+x)^{-1/2}$ na expressão (6.10) para $h(p)$, temos que

$$h(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \sum_{k=1}^N \frac{\Delta t_k}{2} v_k^{2n+2} \right) p^{2n+1},$$

dado que $|p| < 1/\max(v_k)$. Ao definir

$$R_n = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2}, \quad V_n = \frac{1}{T_0} \sum_{k=1}^N \Delta t_k v_k^n, \quad (6.11)$$

$h(p)$ é reescrito como

$$h(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[R_n \frac{V_{2n+2} T_0}{2} \right] p^{2n+1} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} A_n p^{2n+1}, \quad \text{com } A_n = \left[R_n \frac{V_{2n+2} T_0}{2} \right]. \quad (6.12)$$

Em termos dos coeficientes A_n , temos também que

$$h^2 = A_0^2 p^2 + (2A_0 A_1) p^4 + \dots \quad (6.13)$$

e

$$h^4 = A_0^4 p^4 + (4A_0^3 A_1) p^6 + \dots \quad (6.14)$$

Substituindo as expansões de Taylor de h^2 e de h^4 em (6.2), temos que

$$\begin{aligned} T^2 &= c_0 + c_1 (A_0^2 p^2 + (2A_0 A_1) p^4 + \dots) + c_2 (A_0^4 p^4 + (4A_0^3 A_1) p^6 + \dots) \\ &= c_0 + (c_1 A_0^2) p^2 + (2A_0 A_1 c_1 + A_0^4 c_2) p^4 + \dots \end{aligned} \quad (6.15)$$

Por outro lado, usando novamente a expansão de Taylor para $(1+x)^{-1/2}$ na expressão (6.9) para $T(p)$, temos que

$$T(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \sum_{k=1}^N \Delta t_k v_k^{2n} \right) p^{2n}, \quad (6.16)$$

que, em termos dos coeficientes R_n e V_n , escreve-se como

$$T(p) = \sum_{n=0}^{\infty} [R_n V_{2n} T_0] p^{2n} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n p^{2n}, \quad \text{com } B_n = [R_n V_{2n} T_0]. \quad (6.17)$$

Então

$$T^2 = B_0^2 + (2B_0 B_1) p^2 + (2B_0 B_2 + B_1^2) p^4 + \dots \quad (6.18)$$

Comparando termo-a-termo as equações (6.15) e (6.18), concluímos que os dois primeiros coeficientes da expansão de Taylor de T^2 em função de h são

$$c_0 = B_0^2 \quad \Rightarrow \quad c_0 = T_0^2 \quad (6.19)$$

$$c_1 A_0^2 = 2B_0 B_1 \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{4}{V_2}. \quad (6.20)$$

Em resumo, se o meio for formado por duas camadas homogêneas como na Figura 6.1, o tempo de trânsito será dado exatamente por

$$T(h)^2 = T_0^2 + \frac{4h^2}{v^2},$$

enquanto que se o meio for formado por uma sobreposição de camadas homogêneas como na Figura 6.2, o tempo de trânsito da reflexão na N -ésima interface é aproximadamente dado por

$$T(h)^2 \approx T_0^2 + \frac{4h^2}{v_{RMS}^2}, \quad (6.21)$$

onde

$$v_{RMS}^2 \equiv V_2 = \frac{1}{T_0} \sum_{k=1}^N \Delta t_k v_k^2. \quad (6.22)$$

Velocidade RMS

v_{RMS} é a notação para velocidade *RMS* (do inglês, *Root Mean Square*). A velocidade RMS é uma média das velocidades do meio ao longo de uma trajetória específica. Em geral,

$$v_{RMS}^2(t) = \frac{\int_0^t v(\gamma(\tau))^2 d\tau}{\int_0^t d\tau},$$

onde $v(x)$ é a velocidade do meio no ponto x do espaço e $\gamma(\tau)$ é a coordenada espacial do raio, em termos do tempo de propagação τ . No caso da fórmula do tempo de trânsito (6.21), a velocidade RMS é computada ao longo do raio de afastamento nulo.

Hubral e Krey (1980) mostram que num meio como o da Figura 6.3, o tempo de trânsito de uma reflexão primária em um CMP é aproximado como

$$T(h)^2 \approx T_0^2 + \frac{4T_0(\cos \alpha)^2 h^2}{2v_1 R_{NIP}}, \quad (6.23)$$

onde α é o ângulo de emergência do raio de afastamento nulo, v_1 é a velocidade da primeira camada, e R_{NIP} é o raio de curvatura da onda gerada por uma fonte pontual no ponto de reflexão do raio de afastamento nulo (denominado *NIP*, do inglês, *Normal Incident Point*), medida no ponto ξ . Logo, nessa situação a velocidade aparente seria

$$V_A^2 = \frac{2v_1 R_{NIP}}{T_0(\cos \alpha)^2}. \quad (6.24)$$

De fato, a aproximação (6.23) é válida até mesmo para refletores curvos (Hubral e Krey, 1980, p. 75).

Regras para propagação de raio de curvatura de frente de onda

Transmissão dentro de uma camada homogênea: $R_2 = R_1 + v\Delta t$

Δt é o tempo de propagação entre as duas observações do frente de onda.

Refração em uma interface plana: $R_T = \frac{v_I}{v_T} R_I$

v_I é a velocidade da camada no lado do campo incidente, e v_T é a velocidade no lado do campo transmitido.

Veja a seção 4.3 de [Hubral e Krey \(1980\)](#).

Disto, concluímos que aproximar a curva de tempo de trânsito de reflexão primária em uma seção de ponto médio comum por uma hipérbole é razoável, mesmo que o meio não seja tão simples.

6.2 Algoritmo de Dix

Suponha que em uma seção CMP foram identificados alguns eventos, interpretados como reflexões primárias. Supondo um modelo como o da Figura 6.2, se para cada uma dessas reflexões forem conhecidos os tempos de trânsito no afastamento nulo e a velocidade RMS, é possível, inverter a fórmula (6.22), para assim obter estimativas para a espessura e velocidade intervalar de cada camada. Esse processo é conhecido como *algoritmo de Dix* ([Hubral e Krey, 1980](#), p. 119).

Velocidade intervalar

Velocidade intervalar é o nome que se dá à velocidade média computada dentro de um intervalo da trajetória de um raio. Tradicionalmente, velocidades intervalares são aproximadas pelo Algoritmo de Dix ([Sheriff, 2002](#), p. 377).

Denote por $v_{RMS,n}$ a velocidade RMS associada a um raio de afastamento nulo

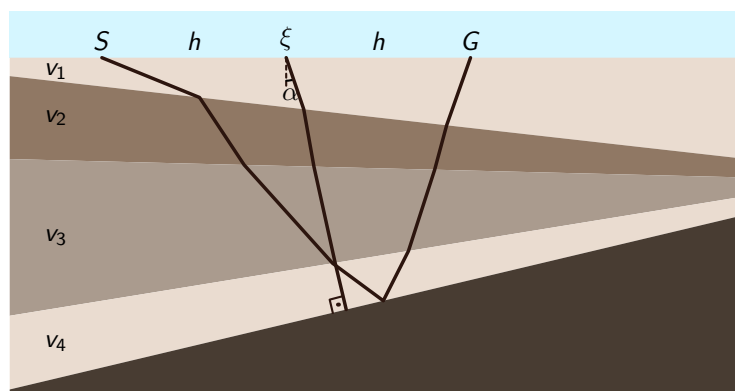


Figura 6.3: Meio com camadas homogêneas, delimitadas por interfaces planas.

refletindo na base da camada n , e $T_{0,n}$ o tempo de trânsito desse raio. Ao observar (6.22), vemos que

$$T_{0,n} v_{RMS,n}^2 = \Delta t_n v_n^2 + T_{0,n-1} v_{RMS,n-1}^2, \quad (6.25)$$

de onde conclui-se diretamente que

$$v_n = \left[\frac{T_{0,n} v_{RMS,n}^2 - T_{0,n-1} v_{RMS,n-1}^2}{T_{0,n} - T_{0,n-1}} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6.26)$$

e, conhecendo v_n , a espessura da camada é computada por

$$H_n = \frac{T_{0,n} - T_{0,n-1}}{2} v_n. \quad (6.27)$$

No caso de um meio mais geral, como o da Figura 6.3, as duas fórmulas acima já não são exatas, visto que os raios de afastamento nulo refletem em pontos diferentes, para cada camada. Como consequência, não há trechos coincidentes nas trajetórias dos raios utilizadas para computar $v_{RMS,j}$ e $v_{RMS,k}$, se $j \neq k$. Isto significa que a equação (6.25) não é mais válida. Mesmo assim, ainda é possível construir um processo tipo Dix para estimar as velocidades intervalares e as distâncias percorridas pelos raios de afastamento nulo, em cada camada (Biloti et al., 2002).

6.3 Programas relacionados

suintvel A partir de velocidades de empilhamento e tempos de reflexão de afastamento nulo, computa um modelo com velocidades intervalares e espessuras de camadas.

velconv Conversor entre velocidades RMS e intervalar (em tempo e em profundidade).

6.4 Exercícios

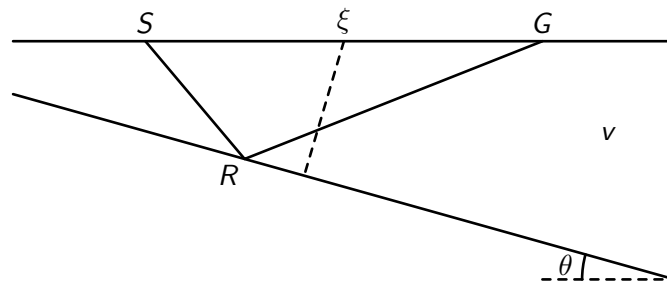
1. Vimos que a aproximação de segunda ordem para tempo de trânsito de reflexões primárias, registradas em uma seção CMP, no caso de um meio com camadas homogêneas sobrepostas, delimitadas por refletores plano horizontais é

$$T(h)^2 \approx T_0^2 + \frac{4h^2}{v_{RMS}^2}.$$

Compute mais um termo desta aproximação, ou seja, encontre a aproximação de quarta ordem para $T(h)^2$. Realize um modelamento para verificar a partir de qual afastamento, esse termo de quarta ordem passa a ser significativo.

2. Mostre que o tempo de trânsito de uma reflexão primária, registrada em uma seção CMP, em um refletor plano inclinado, imerso em um meio homogêneo (conforme figura abaixo) é dado por

$$T(h)^2 = T_0^2 + \frac{4h^2}{(v/\cos\theta)^2}.$$

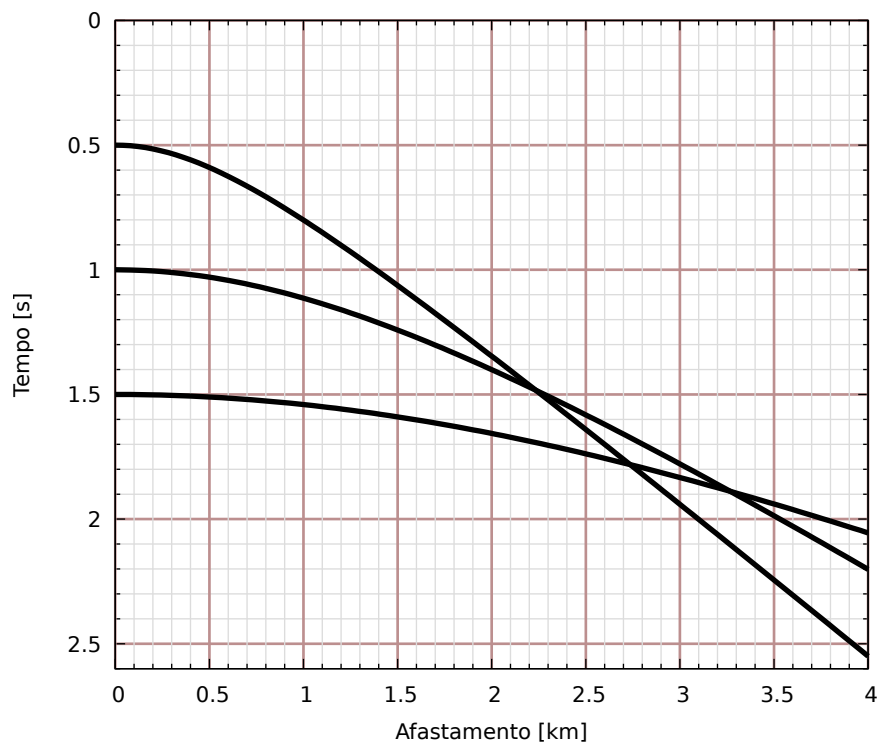


Mostre ainda que

$$R = \left(\frac{1}{2} - \frac{h \sin \alpha}{v T_0} \right) A + \left(\frac{1}{2} + \frac{h \sin \alpha}{v T_0} \right) B,$$

onde A e B são os pontos de reflexão de afastamento nulo, para raios partindo de S e G , respectivamente.

3. A partir do esboço de seção CMP abaixo, estime um modelo de camadas homogêneas, delimitadas por interfaces planas e horizontais.



4. Considere um meio com dois refletores planos e horizontais, um a 500 m de profundidade e outro a 1.2 km de profundidade. Suponha que a velocidade na primeira camada é 1500 m/s e na segunda camada é 2400 m/s. Considere raios partindo de uma fonte na superfície e sendo registrados também na superfície. O trajeto de cada raio é identificado pela sequência de interfaces onde ocorreu reflexão. Por exemplo, a sequência 1–0–1 representa um raio que refletiu na primeira interface, depois refletiu na superfície, refletiu novamente na primeira interface, sendo depois registrado nos receptores, ou seja esta sequência representa a reflexão múltipla de primeira ordem do refletor mais raso. Já a sequência 2 representa uma reflexão primária no segundo refletor.

(a) Para cada um dos raios representados pelas sequências a seguir, compute o tempo de trânsito de afastamento nulo, a velocidade RMS e o fator de amplitude considerando os coeficientes de reflexão e transmissão (veja exercício 11b na página 13).

(a) 1

(c) 1-0-1

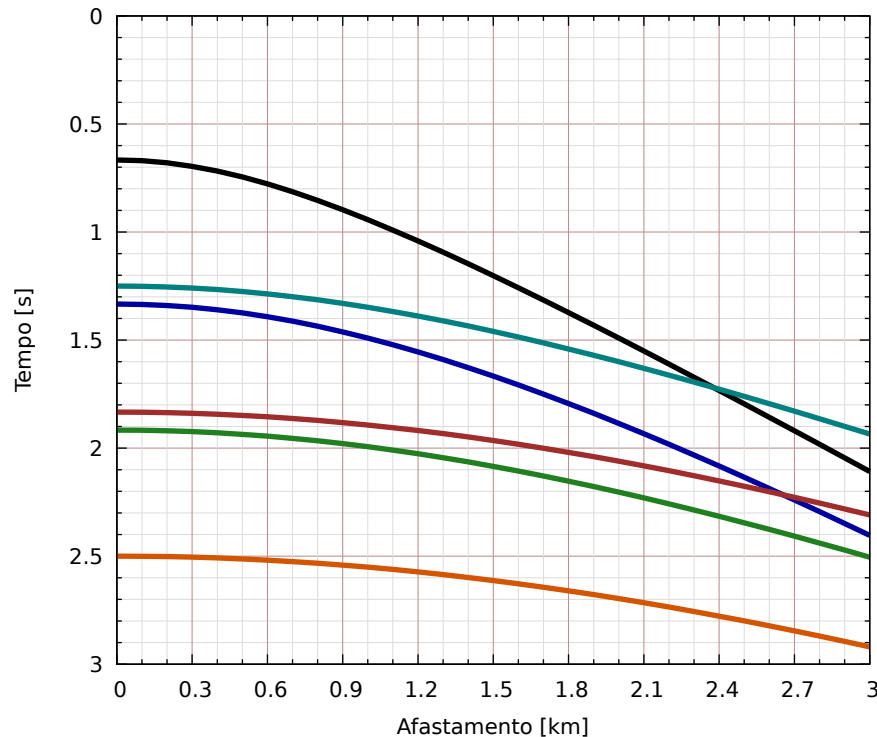
(e) 1-0-2

(b) 2

(d) 2-0-2

(f) 2-1-2

(b) Identifique na seção a seguir quais seriam cada um dos eventos.



(c) Utilize o csmodeling para simular a aquisição sobre o modelo descrito, computando todos os eventos do item (a). Observe se de fato sua previsão para o tempo de trânsito de cada evento foi correta.

5. Mostre que a fórmula (6.23), reduz-se à fórmula (6.21), no caso de um meio formado por camadas homogêneas e plano-paralelas.
6. Considere um refletor plano inclinado, com ângulo de mergulho θ , imerso em um meio homogêneo com velocidade v . Obtenha uma fórmula para o tempo de trânsito de uma reflexão primária, em uma seção de tiro comum.
7. Considere um refletor plano inclinado, com ângulo de mergulho θ , imerso em um meio homogêneo com velocidade v . Prove que o tempo de trânsito de uma reflexão múltipla de primeira ordem, em uma seção de tiro comum, é igual ao tempo de trânsito de uma reflexão primária, em um refletor hipotético, com o dobro do mergulho.

Capítulo 7

Análise de velocidade de empilhamento

No capítulo anterior vimos que em uma seção CMP o tempo de trânsito de uma reflexão pode ser bem aproximado por uma curva de tempo hiperbólica, da forma

$$T(x)^2 = T_0^2 + \frac{x^2}{v_{NMO}^2}, \quad (7.1)$$

onde T_0 e v_{NMO} são parâmetros a serem ajustados, e x é o afastamento entre a fonte e o receptor. O parâmetro T_0 é facilmente interpretado como o tempo de trânsito do raio de afastamento nulo, registrado no ponto médio comum. Já o parâmetro v_{NMO} é a velocidade que propicia o melhor ajuste da curva. A interpretação de v_{NMO} varia de acordo com o meio. Por exemplo, no caso de um meio for composto por camadas plano-paralelas, $v_{NMO} \approx v_{RMS}$, entendendo que v_{RMS} é computada ao longo do raio de afastamento nulo. Neste capítulo veremos como ajustar a fórmula (7.1) às reflexões primárias presentes em uma seção CMP, estimando assim os parâmetros T_0 e v_{NMO} .

A sigla NMO vem de *Normal Moveout* ou *sobretempo normal*. Com o tempo computado pela expressão (7.1), pode-se calcular $T(x) - T_0$ que mede o quanto a reflexão para o afastamento x demora a mais para ser registrada em relação à reflexão normal ($x = 0$). Conhecendo os parâmetros T_0 e v_{NMO} é possível aplicar a correção de *normal moveout*, horizontalizando eventos de reflexão. Isso é a base para os processos de empilhamento, assunto do próximo capítulo.

7.1 Transformação para T^2-x^2

Se os eventos de reflexão são hiperbólicos nas variáveis T e x , então eles são lineares nas variáveis T^2 e x^2 . Isso significa que ao plotar seções sísmicas nas coordenadas T^2 e x^2 , devemos observar retas para cada evento de reflexão. De forma recíproca, eventos que eram lineares, serão mapeados em eventos não-lineares (observe a Figura 7.1). A inclinação de cada reta no domínio T^2-x^2 é $(1/v_{NMO}^2)$ e o intercepto da reta com o eixo T^2 é T_0^2 . Na prática, a determinação desses dois parâmetros pode ser feita coletando-se pontos ao longo das retas (*picking*¹) para que depois os parâmetros sejam ajustados por

¹*Picking* é a identificação (manual ou automática) de eventos em uma seção sísmica, feita por um intérprete.

quadrados mínimos. Esse método funciona bem e a precisão fica vinculada à razão sinal-ruído do dado, que tem impacto direto na qualidade do *picking* (Yilmaz, 2000, p. 288). O lado negativo dessa estratégia é a necessidade do *picking* manual dos eventos, que podem ser de difícil identificação, em situações de baixo sinal-ruído, além de consumir grande tempo do intérprete à medida que diversos eventos são identificados e há várias seções para serem analisadas.

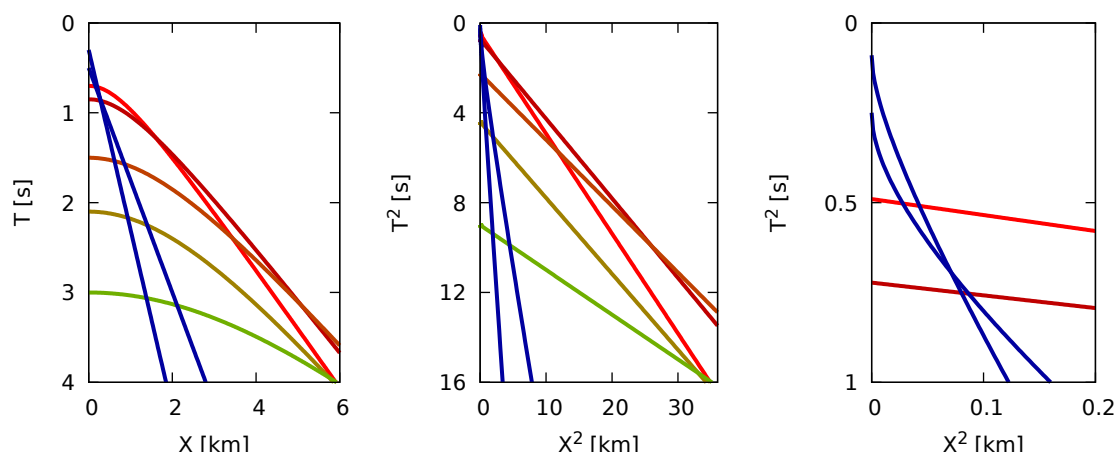


Figura 7.1: Eventos hiperbólicos e lineares exibido no domínio $T-x$ (à esquerda) e T^2-x^2 (ao centro). À direita, é exibido um detalhe do gráfico no domínio T^2-x^2 , de maneira que é possível perceber que os eventos lineares em $T-x$, quando mapeados para T^2-x^2 não permanecem lineares.

7.2 Espectro de velocidade

Precisamos de outra abordagem quando a razão sinal-ruído é baixa ou quando há muitos eventos a tratar, tornando inviável lidar manualmente com cada um. Neste caso, não é possível confiar apenas na identificação visual dos eventos. Logo, a pergunta que se coloca é: Será que existe uma maneira de detectar um evento de reflexão, sem precisar de *picking*?

No ajuste por quadrados mínimos, buscamos parâmetros T_0 e v_{NMO} de maneira que a curva (7.1) ajuste-se o melhor possível aos pontos coletados sobre o evento de reflexão. Se queremos evitar justamente a coleta de pontos sobre o evento, devemos pensar outra maneira de distinguir “bons” parâmetros de “maus” parâmetros. A ideia por trás disto reside na coerência observada das amplitudes ao longo de eventos de reflexão. Sobre um evento de reflexão, as amplitudes registradas estão relacionadas com o coeficiente de reflexão e com o espalhamento geométrico (que pode/deve ter sido corrigido, em parte, no início do processamento). Logo, é de se esperar que a variação da amplitude sobre o evento de reflexão seja suave. De fato, suporemos mesmo que não há qualquer variação de amplitude ao longo do evento. Isso é razoável, pelo menos para afastamentos não muito grandes. Sendo assim, ao coletar amplitudes sobre uma potencial curva do tipo (7.1), se for observado um padrão coerente (próximo de constante), teremos um

indicativo de que a curva tentativa tem uma maior chance de ser de fato uma curva de tempo de trânsito de reflexão. Por outro lado, se as amplitudes coletadas sobre a curva tentativa não apresentarem qualquer padrão, assemelhando-se a ruído branco, poderemos afirmar que não se trata de uma curva sobreposta a um evento de reflexão.

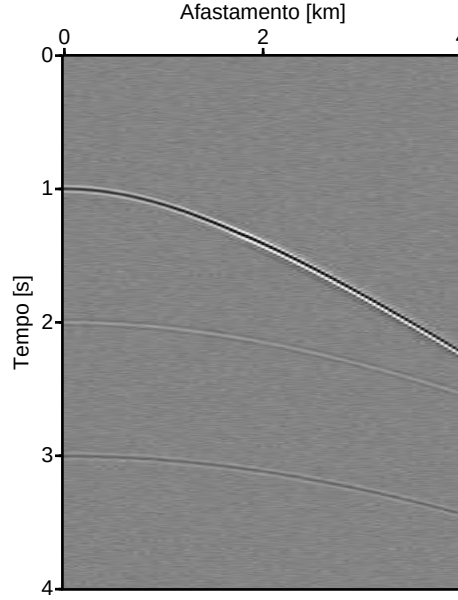


Figura 7.2: Seção CMP sintética com três eventos de reflexão.

A Figura 7.2 exibe uma seção sintética, com boa razão sinal-ruído, contendo três eventos de reflexão. Essa seção foi modelada por traçamento de raios, e portanto as amplitudes nos eventos de reflexão levam e conta o espalhamento geométrico e o coeficiente de reflexão. Observe que para o evento mais raso, o intervalo de afastamentos desta seção foi grande o suficiente para fosse registrado também reflexões em ângulos pós-críticos. O lado esquerdo da Figura 7.3 mostra o comportamento da amplitude do dado sísmico sobre os eventos de reflexão. Repare que para as amplitudes das reflexões em refletores mais profundo (pontos em azul e laranja), a hipótese de amplitude constante fica mais plausível. Para o evento mais raso (pontos em vermelho), essa hipótese só é aceitável para afastamentos curtos. Na verdade, a relação mais precisa deveria ser feita com respeito ao ângulo de reflexão. À direita da Figura 7.3 estão novamente as mesmas curvas de amplitudes, porém em função do ângulo de reflexão. Fica claro que a hipótese de amplitude constante é razoável até ângulos de reflexão por volta de 30° .

Voltamos então à pergunta de como quantificar se as amplitudes coletadas ao longo de um evento de reflexão são coerentes. Funções que quantificam essa noção de coerência são ditas *medidas de coerência*. Há várias medidas de coerência propostas na literatura.

Considere uma seção CMP, $U \equiv U(x, t)$, com M traços com razão de amostragem Δt , em que o j -ésimo traço é parametrizado pelo afastamento x_j e $\tau(x)$ representa uma curva sobre a seção. Para simplificar a notação, definimos $\tau_j \equiv \tau(x_j)$ e os vetores

$$U_i \equiv (U(x_1, \tau_1 + i\Delta t), U(x_2, \tau_2 + i\Delta t), \dots, U(x_M, \tau_M + i\Delta t))^T,$$

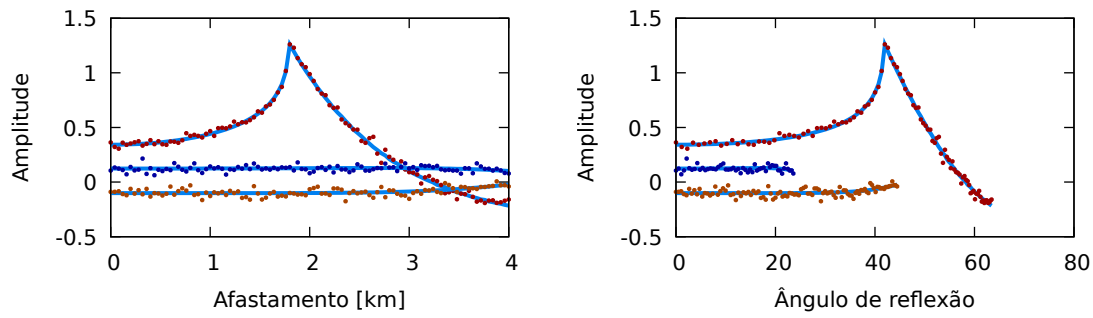


Figura 7.3: Amplitudes coletadas ao longo dos três eventos de reflexão da seção CMP da Figura 7.2. As curvas em azul, mostram as amplitudes coletadas na seção CMP sem ruído, enquanto que os pontos mostram as amplitudes coletadas na seção com ruído. Os pontos em vermelho correspondem às reflexões no refletor mais raso. À esquerda as amplitudes são exibidas em função do afastamento, enquanto que à direita as amplitudes são exibidas em função do ângulo de reflexão.

onde j é um inteiro. A Figura 7.4 ilustra como esses vetores são construídos. Repare que

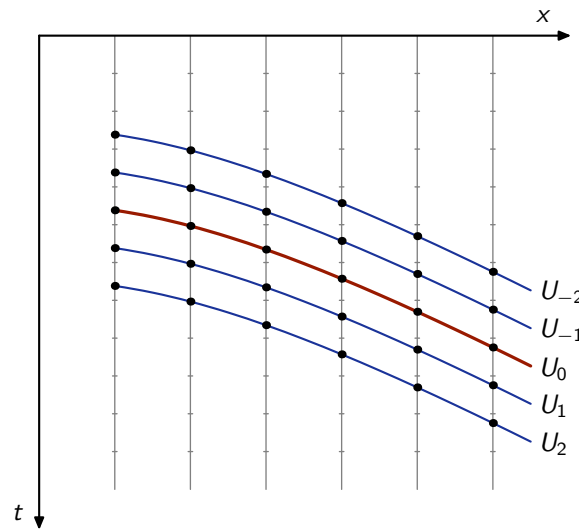


Figura 7.4: Representação de seção sísmica sobre a qual foi traçada uma curva de tempo central, em vermelho, e curvas deslocadas para cima e para baixo por um múltiplo da amostragem, em azul. As amplitudes coletadas sobre as curvas nos pontos marcados em preto são as componentes dos vetores U_i .

difícilmente as curvas de tempo passarão exatamente sobre os tempos amostrados nos traços da seção e portanto as amplitudes coletadas nos vetores U_i deverão ser obtidas por algum tipo de interpolação².

Algumas medidas de coerência simples são (Yilmaz, 2000, p. 295):

²Usualmente, a interpolação de amplitudes em um traço sísmico é realizada por interpolação polinomial cúbica (Yilmaz, 2000, p. 277) ou interpolação sinc. No Seismic Un*x, a correção NMO utiliza interpolação sinc com 8 pontos.

Amplitude de empilhamento

$$St(\tau) = U_0^T \mathbf{1}, \quad (7.2)$$

onde $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$.

Amplitude de empilhamento normalizada

$$StN(\tau) = \frac{U_0^T \mathbf{1}}{\|U_0\|_1}. \quad (7.3)$$

Correlação cruzada não normalizada

$$CC(\tau) = \frac{1}{2} \sum_{i=-N/2}^{N/2} \left[(U_i^T \mathbf{1})^2 - \|U_i\|_2^2 \right], \quad (7.4)$$

onde $N\Delta t$ representa a largura de uma janela ao redor da curva τ .

Correlação cruzada da energia normalizada

$$EC(\tau) = \frac{2}{M-1} \frac{CC(\tau)}{\sum_{i=-N/2}^{N/2} \|U_i\|_2^2}. \quad (7.5)$$

Além destas, [Neidell e Taner \(1971\)](#) propuseram a mais popular das medidas de coerência, denominada *semblance*, definida como

$$S(\tau) = \frac{\sum_{i=-N/2}^{N/2} St(\tau + i\Delta t)^2}{M \sum_{i=-N/2}^{N/2} \|U_i\|_2^2} = \frac{\sum_{i=-N/2}^{N/2} \left[\sum_{j=1}^M U_{i,j} \right]^2}{M \sum_{i=-N/2}^{N/2} \sum_{j=1}^M U_{i,j}^2}, \quad (7.6)$$

onde $U_{i,j} = (U_i)_j$, representa a componente j do vetor U_i . A escolha da largura N da janela visa estabilizar as medidas de coerência. Na prática N é escolhido de maneira que $N\Delta t$ seja aproximadamente a duração do pulso.

Examinando a expressão (7.6) pode-se concluir que

$$0 \leq S \leq 1.$$

Se $U_i = c\mathbf{1}$, para todo i , ou seja, se todos os vetores forem constantes e iguais, então a *semblance* será 1. Por outro lado, se os vetores U_i tiverem elementos aleatórios com média próxima de zero, o numerador da expressão (7.6) será também próximo de zero.

Utilizando a *semblance* é possível quantificar a qualidade de potenciais curvas de tempo, com respeito à qualidade da coerência das amplitudes coletadas ao longo dessas curvas. Isto é feito atribuindo-se a cada par de parâmetros (T_0, v_{NMO}) o valor da *semblance* sobre a curva (7.1) correspondente. A essa superfície $S(T_0, v_{NMO})$ dá-se o nome de *espectro de velocidades*. O compto do espectro de velocidades é feito pelo seguinte algoritmo:

Seja N a largura da janela de coerência e M a quantidade de traços da seção. Sejam ainda $(T_{0,ini}, \Delta T, T_{0,end})$ e $(v_{ini}, \Delta v, v_{end})$ as discretizações para busca de T_0 e v_{NMO} , respectivamente, e Δt a razão de amostragem.

Para $T_0 = T_{0,ini} : \Delta T : T_{0,end}$

Para $v = v_{ini} : \Delta v : v_{end}$

1. Compute os tempo $T_j = \sqrt{T_0^2 + x_j^2/v^2}$, para $j = 1, \dots, M$.
2. Colete as amplitudes $U_{i,j}$ interpolando o valor de $U(x_j, T_j + i\Delta t)$, para $j = 1, \dots, M$ e $i = -N/2, \dots, N/2$.
3. Compute $S(T_0, v)$ como

$$S(T_0, v) = \frac{\sum_{j=-N/2}^{N/2} \left[\sum_{i=1}^M U_{i,j} \right]^2}{M \sum_{j=-N/2}^{N/2} \sum_{i=1}^M U_{i,j}^2}.$$

A Figura 7.5 exibe, à esquerda, uma seção CMP onde é possível observar vários eventos de reflexão para tempos anteriores a 1 s e pelo menos um evento forte por volta de 1.15 s. Na mesma figura, à direita, está o espectro de velocidade. Cada máximo local da semblance identifica um evento. Note que os eventos anteriores a 1 s foram claramente identificados, bem como o evento em 1.15 s. Outros dois eventos se destacaram, um por volta de 2.15 s e outro próximo de 2.7 s. A curva verde sobre o gráfico do espectro de velocidade representa um perfil de velocidade em tempo, criado pelo marcação dos máximos locais de coerência.

Observando a Figura 7.5, percebe também que as regiões vermelhas (vizinhanças dos máximos locais) ficam cada vez mais alongadas na horizontal à medida que o tempo normal aumenta. Isto ocorre pois a dependência do tempo em relação à velocidade é menor à medida que T_0 aumenta. Para ver isso, usando a equação (7.1), observe que

$$\frac{dT}{dv_{NMO}} = -\frac{x^2}{v_{NMO}^3 T}. \quad (7.7)$$

Logo, para um mesmo valor de velocidade, a variação na curva de tempo de trânsito hiperbólico é menor, à medida que T_0 (e portanto T) cresce. Como a curva varia menos com respeito a uma variação na velocidade, o mesmo é também percebido pela medida de coerência, resultando assim em menor sensibilidade da medida de coerência à velocidade à medida que eventos mais profundos são considerados.

Até aqui, descrevemos como estimar um perfil de velocidade em tempo, a partir de uma seção CMP. Ao repetir esse mesmo processo para sucessivas seções CMP distribuídas, descobrimos como a velocidade varia, não apenas em tempo, mas também ao longo do levantamento. Ao interpolar horizontalmente diferentes perfis de velocidade, constrói-se um campo de velocidade em tempo para toda a extensão da aquisição.

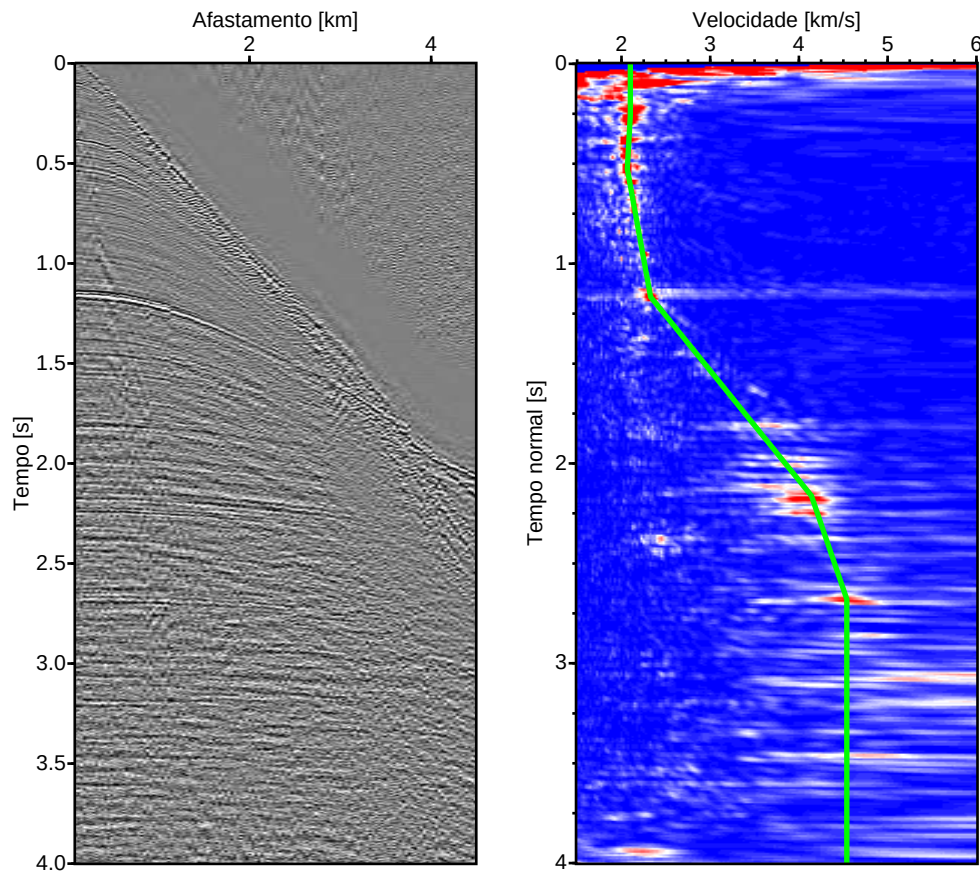


Figura 7.5: À esquerda, seção CMP. À direita o espectro de velocidades associado. A curva verde representa um perfil de velocidades criado a partir dos eventos em destaque.

7.3 Correção NMO

Criado um perfil de velocidade, como julgar a qualidade desse perfil? Se a detecção dos parâmetros (T_0 , v_{NMO}) foi bem sucedida, a curva (7.1) com esses parâmetros deve descrever bem o evento presente nos dados. Se visualmente é difícil aferir a qualidade do ajuste de uma hipérbole, é bem mais simples observar a qualidade de um ajuste linear. Uma estratégia utilizada é então, *horizontalizar* os eventos de reflexão identificados, processo conhecido como *correção NMO*. Para isso, a cada traço é aplicado um *shift* ou deslocamento em tempo, de maneira a descontar o sobretempo normal. Se o sobretempo normal for preciso, então, após o deslocamento, a reflexão registrada em todos os traços deve se apresentar no mesmo tempo, T_0 , apresentando assim um aspecto horizontal, como no esquema da Figura 7.6. Se a velocidade empregada na correção NMO for menor ou maior que a ideal para o ajuste, então a correção não será capaz de horizontalizar o evento (observe as figuras 7.8 e 7.7).

A Figura 7.9 mostra o resultado de aplicar a correção NMO a à seção CMP da Figura 7.5 (à direita), com o perfil de velocidade exibido na Figura 7.5 (à esquerda). Observe que os eventos foram bem horizontalizados, indicando que a estimativa da velocidade foi razoável.

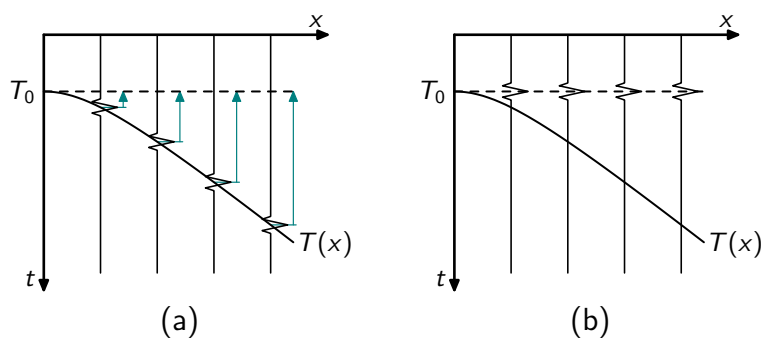


Figura 7.6: Em (a), um esquema de uma seção CMP. As setas indicam o deslocamento que deve ser aplicado a cada traço, prescrito pela curva $T(x)$, com a velocidade correta. Em (b), o resultado a aplicação da correção NMO.

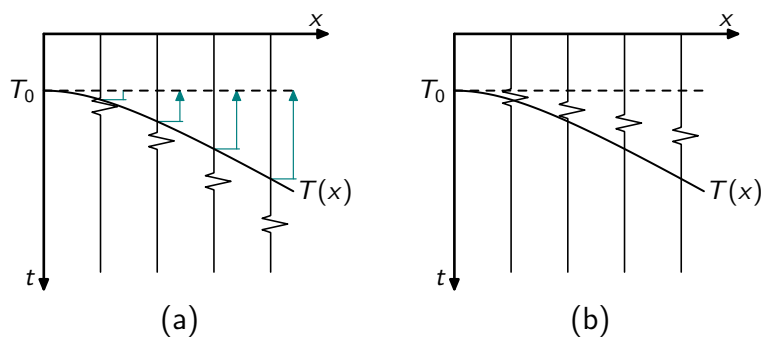


Figura 7.7: Em (a), um esquema de uma seção CMP, com uma curva hiperbólica, traçada com uma velocidade maior que a velocidade ideal para o evento. Em (b), a correção NMO correspondente. Perceba que o evento foi subcorrigido.

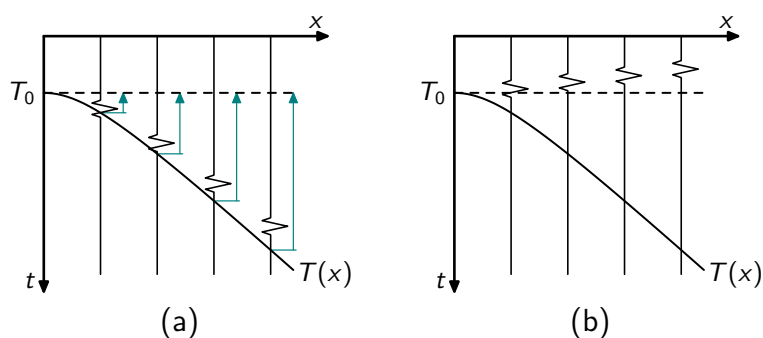


Figura 7.8: Em (a), um esquema de uma seção CMP, com uma curva hiperbólica, traçada com uma velocidade menor que a velocidade ideal para o evento. Em (b), a correção NMO correspondente. Perceba que o evento foi sobrecorrigido.

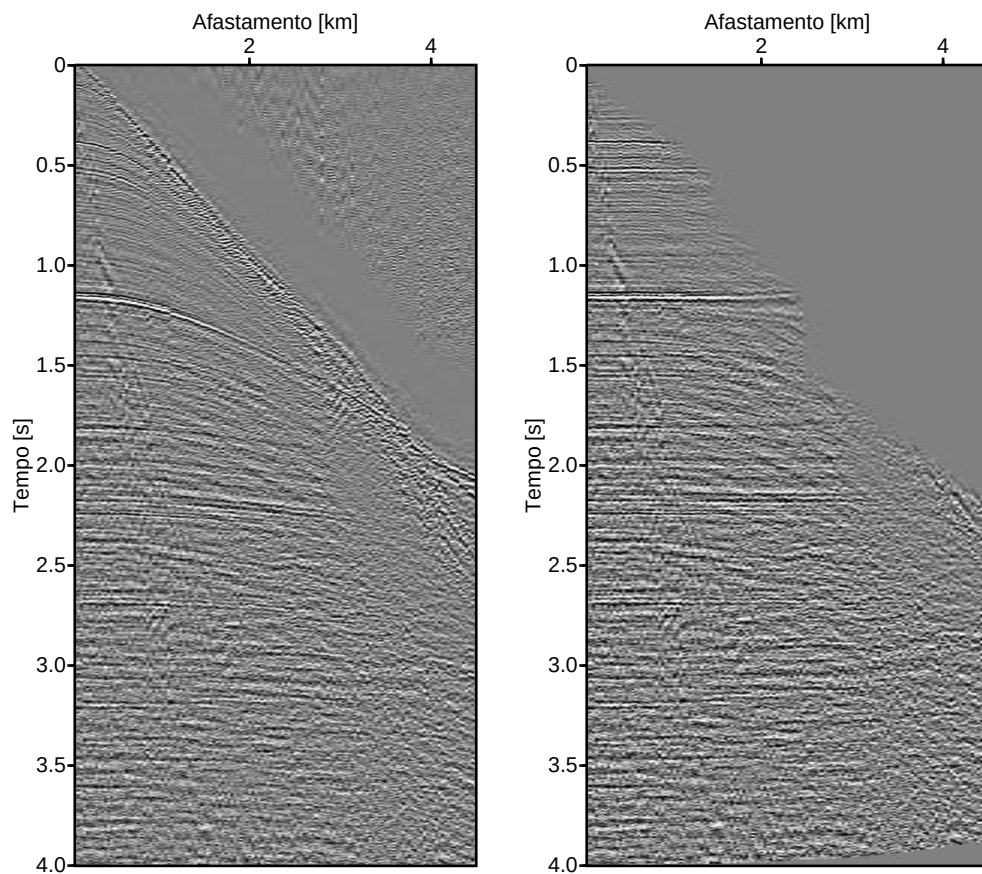


Figura 7.9: À esquerda, seção CMP (a mesma da Figura 7.5). À direita, a seção após a correção NMO ser aplicada.

Muitas vezes o critério de horizontalização é utilizado até mesmo na própria estimativa das velocidades. Para tanto a seção sísmica é corrigida por NMO utilizando diversas velocidades. Sempre que um evento é percebido como horizontalizado, a velocidade correspondente é atribuída ao tempo do evento. A Figura 7.10 mostra 13 painéis da seção CMP da Figura 7.5 (até o tempo de 2.5 s) corrigida pelo efeito de NMO. Em cada painel, a seção CMP foi corrigida usando velocidade constante. No primeiro painel a correção NMO foi aplicada com velocidade 1900 m/s. A cada painel, essa velocidade foi acrescida por 50 m/s, chegando a 2500 m/s no último. Observe que os eventos mais rasos são horizontalizados para velocidades próximas de 2050 m/s, enquanto que o evento em 1.15 s fica mais horizontal quando a velocidade é próxima de 2350 m/s. Eventos mais profundos não chegam a ser horizontalizados, visto que o intervalo de velocidades pesquisado não é suficiente para isso.

Repare que na Figura 7.10 há uma faixa limpa triangular no topo direito de cada painel de NMO. Isso não significa que não houve dados mapeados para essas regiões. De fato, na seção CMP original (Figura 7.9, à esquerda) pode-se observar que há dados para todos os afastamentos, por exemplo no tempo 2 s. O que aconteceu então, quando foi aplicada a correção NMO? O que ocorre é que a correção NMO aplicada a cada traço varia. Observe novamente a Figura 7.6 e repare que o deslocamento temporal aplicado

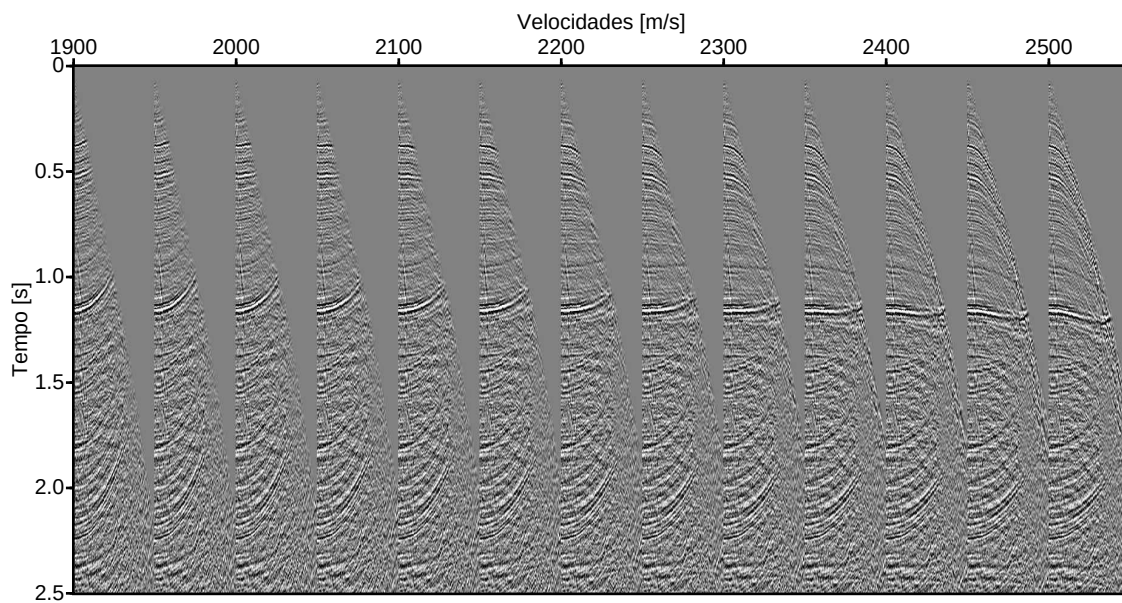


Figura 7.10: Painéis de correção NMO com velocidade constante, varrendo o intervalo de 1900–2500 m/s a cada 50 m/s.

aos traços de menor afastamento é menor que o deslocamento aplicado aos traços de maior afastamento. Isso gera uma distorção no pulso. A Figura 7.11 exemplifica o que acontece quando a correção NMO é aplicada. Nessa figura, em azul estão ilustrados dois eventos de uma seção CMP. Após a aplicação bem sucedida da correção NMO, esses eventos devem ficar horizontalizados (são as retas em vermelho, na figura). Repare que, em cada afastamento, o tempo que separa um evento do outro ficou constante depois da correção, enquanto que, antes da correção, esse intervalo de tempo era variável e gradativamente menor. A essa distorção, particularmente mais danosa nos afastamentos longos, dá-se o nome de *stretch* ou *estiramento*.

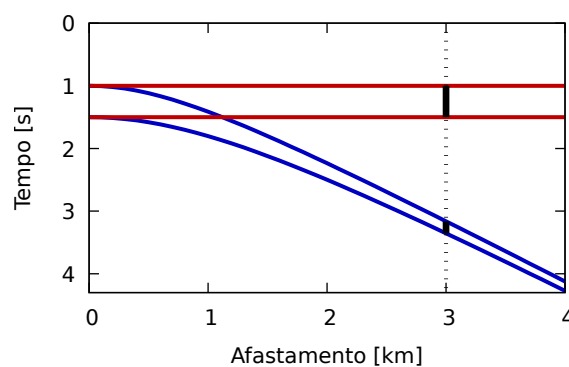


Figura 7.11: Estiramento causado pela correção NMO. As duas curvas em azul representam eventos de uma seção CMP. As curvas em vermelho representam os eventos horizontalizados após a correção NMO. Em destaque, para o afastamento de 3 km, pode-se observar que o tempo que separa os eventos após a correção NMO aumentou.

Para quantificar o estiramento no NMO, considere dois eventos com a mesma velo-

cidade, mas separados por Δt . A curva que descreve o primeiro evento é dada por

$$T_1(x)^2 = T_0^2 + \frac{x^2}{v^2}, \quad (7.8)$$

e a curva que descreve o segundo é dada por

$$T_2(x)^2 = (T_0 + \Delta t)^2 + \frac{x^2}{v^2}. \quad (7.9)$$

Sendo assim, para cada afastamento, o intervalo de tempo que separa os eventos, na seção CMP é $[T_2(x) - T_1(x)]$. Como após a correção NMO esses eventos devem estar horizontalizados, para todos os afastamentos o intervalo de tempo que os separa deve ser Δt , o mesmo intervalo que os separa no afastamento nulo. Sendo assim, o definimos o estiramento como a razão entre o esses intervalos de tempo, antes e depois da correção NMO, ou seja

$$\bar{\sigma}(\Delta t) = \frac{\Delta t}{T_2(x) - T_1(x)}. \quad (7.10)$$

O estiramento instantâneo é definido como

$$\sigma = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{\sigma}(\Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta t}{T_2(x) - T_1(x)}.$$

Como tanto numerador quanto denominador tendem a zero, pela regra de L'Hospital, tem-se que

$$\begin{aligned} \sigma &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{d(\Delta t)}{d\Delta t}}{\frac{d}{d\Delta t} [T_2(x) - T_1(x)]} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{T_2(x)}{T_0 + \Delta t} = \frac{T_1(x)}{T_0}. \end{aligned}$$

Logo, o estiramento observado na seção NMO corrigida pela velocidade v , em um tempo T_0 e no afastamento x , é

$$\sigma(T_0, x; v) = \frac{T_1(x)}{T_0}. \quad (7.11)$$

Essa expressão pode ainda ser simplificada como

$$\sigma(T_0, x; v) = \frac{1}{T_0} \sqrt{T_0^2 + \frac{x^2}{v^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{x}{vT_0}\right)^2}. \quad (7.12)$$

Da expressão (7.12) pode-se concluir imediatamente que $\sigma(T_0, x; v) \geq 1$ e que o estiramento cresce com x e decresce com T_0 . Em particular o estiramento é constante sobre as retas $x = \alpha T_0$.

Na prática, o estiramento considerado aceitável é de 50% a 100%, ou seja, para σ no máximo entre 1.5 e 2. Por exemplo, o estiramentos de 50% é atingido quando $x = (\sqrt{5}/2)vT_0$. A Figura 7.12 exhibe o resultado da correção NMO quando a correção

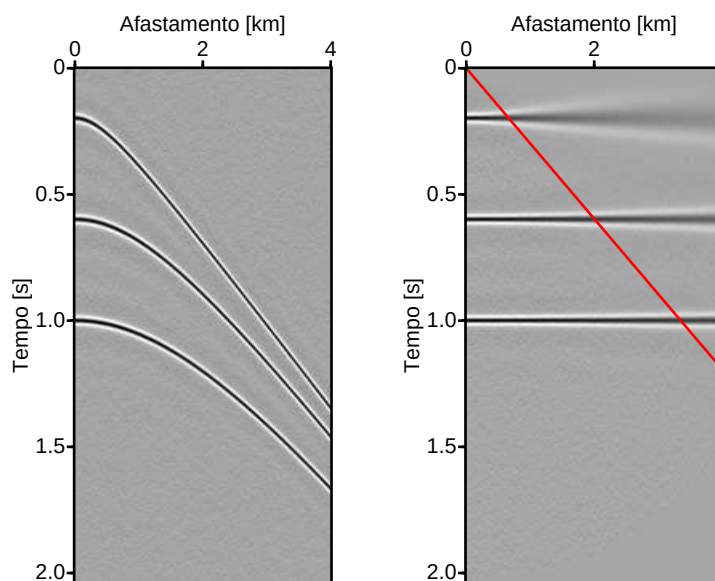


Figura 7.12: À esquerda, seção CMP e, à direita, a seção CMP corrigida de NMO. À direita da reta vermelha o estiramento é superior a 50%.

é aplicada a todos os traços, independentemente do estiramento. A reta em vermelho marca a região a partir da qual o estiramento é superior a 50% e, portanto, seria desprezada no empilhamento.

O estiramento do pulso tem impacto no conteúdo de frequência do dado, que é reduzido. Na Figura 7.13, pode-se ver o espectro de frequência dos traços da seção CMP da Figura 7.12, antes e depois da correção NMO.

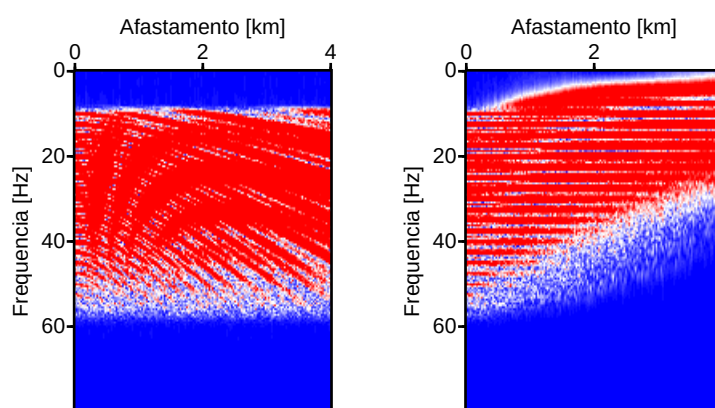


Figura 7.13: Espectro de frequências dos traços da seção CMP da Figura 7.12 antes da correção NMO (à esquerda) e depois da correção NMO, à direita.

7.4 Programas relacionados

sunmo Corrige um dado pelo efeito de NMO. O dado de entrada deve estar ordenado por CMP. Para os CMP's de interesse, o usuário deve fornecer o perfil de velocidade em tempo, através de valores amostrados. A velocidade é interpolada linearmente entre os valores amostrados dentro de um mesmo perfil.

```
# sunmo <cdp.su vnmo=1500,1750,1900 tnmo=1.0,1.4,2.0 >out.su
```

suvelan Computa o espectro de velocidade para uma seção CMP, ou seja, para cada tempo de afastamento nulo considerado, e para cada velocidade de teste, é computado a semblance sobre curvas de tempo de trânsito da forma

$$T(x)^2 = T_0^2 + \frac{1}{v^2}x^2 + \frac{a_1}{1 + a_2x^2}x^4,$$

onde T_0 é o tempo de reflexão em afastamento nulo, x é o afastamento, a_1 e a_2 são parâmetros anisotrópicos fornecidos pelo usuário. No exemplo abaixo, um a cada dois tempos amostrados na seção CMP de entrada são usados como tempo de afastamento nulo ($dtratio=2$). Para cada tempo de trânsito de afastamento nulo, serão construídas 101 curvas de tempo de trânsito, onde as velocidades testadas serão 1500 m/s, 1525 m/s, ..., 4000 m/s. O espectro de velocidade computado é exibido pelo comando `suximage`. Note que para que a escala horizontal represente corretamente as velocidades testadas, é necessário definir dois parâmetros ($f2=1500$ $d2=25$). O comando `suximage` permite salvar as coordenadas de pontos indicados pelo *mouse*, pressionando-se a tecla `s`. O parâmetro `mpicks` indica o arquivo onde serão salvos esses *picks*.

```
# suvelan <cmp.su fv=1500 dv=25 nv=101 dtratio=2 | \
suximage legend=1 cmap=hsv1 perc=0.99 \
f2=1500 d2=25 mpicks=vrms.dat &
```

7.5 Exercícios

1. O que o exemplo fornecido na descrição do programa `sukeycount` (Seção 7.4) produzirá? Teste aquele comando com os diferentes dados sintéticos gerados em outros exercícios.

2. Compute a semblance dos vetores abaixo, supondo $N = 0$ em (7.6):

(a) $U_0 = (a, a, a, \dots, a)$, para $a \neq 0$.

(b) $U_0 = (a, 0, 0, \dots, 0)$, para $a \neq 0$.

(c) $U_0 = (u_1, u_2, \dots, u_M)$, onde u_j são números aleatórios, com média zero.

3. Considere o dado CMP gerado pelo fluxo a seguir.

```
# sunull nt=500 dt=0.004 ntr=100 | sushw key=offset a=20 b=20 | \
suaddevent vel=1900 t0=0.4 | suaddevent vel=2300 t0=1.2 | \
sufilter >cmp.su
```

- (a) Exiba o dado com os comandos `suximage`. Defina corretamente as dimensões do eixo horizontal, na imagem, para que ela reflita o afastamento de cada traço.
- (b) Utilizando o programa `suvelan` e `suximage`, compute e exiba o espectro de velocidades para o dado `cmp.su`, varrendo o intervalo de velocidades de 1500 m/s a 2700 m/s, amostrado a cada 25 m/s.
- (c) Adicione ruído ao dado gerado, com o comando a seguir.

```
# suaddnoise sn=5 <cmp.su >cmp-sn5.su
```

- (d) Repita o item (b), mas para o dado `cmp-sn5.su`. Que diferença você observou? Explique a razão desta diferença.
- (e) No gráfico do espectro de velocidade do item anterior, observe que os tempos e as velocidade onde a semblance deu altos valores devem coincidir com os utilizados no modelamento. Aplique a correção NMO ao dado `cmp.su`, com

```
# sunmo <cmp.su vnmo=1900,2300 tnmo=0.4,1.2 smute=5 | suximage
```

Observe o efeito do estiramento do pulso. Retire o que parâmetro `smute=5` e veja a diferença.

4. Mostre que a curva $T(x)^2 = T_0^2 + x^2/v^2$ tem como assíntota a curva $\tau(x) = |x|/v$, ou seja, mostre que (a) $T(x) > \tau(x)$ para todo x e (b) $[T(x) - \tau(x)] \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow \infty$.

5. Crie uma rotina em Matlab/Octave para exibir uma seção CMP no domínio T^2-X^2 . Para isso, siga os passos:

- (a) Do dado sintético do exercício 5 do capítulo 4 extraia a matriz de amplitudes e salve-a em ASCII. Confira os comandos `sustrip` e `b2a`.
- (b) Carregue a matriz de amplitudes no Octave e exiba-a no domínio $T-X$. Compare com a exibição do SU.
- (c) Exiba a matriz de amplitudes no Matlab/Octave no domínio T^2-X^2 .

6. Explique o comportamento do espectro de Fourier dos traços após a correção NMO. Para isso:

- (a) Considere a seção CMP, com um único evento hiperbólico, modelada por:

```
# sunull nt=500 dt=0.004 ntr=161 | sushw key=offset a=0 b=25 | \
suaddevent vel=3000 t0=1 amp=1 | sufilter f=5,10,60,65 > cmp.su
```

- (b) Exiba a seção CMP, antes e depois da correção de NMO. Tome o cuidado de não silenciar traços na seção NMO, independentemente do nível de estiramento, e não aplicar fatores de escala (defina o parâmetro `sscale=0`, se for usar o `sunmo`).
- (c) Exiba apenas o traço de afastamento 2 km, antes e depois da correção NMO.
- (d) Compute o coeficiente de estiramento para as amostras deste traço.
- (e) Exiba as transformadas de Fourier deste traço, antes e depois da correção NMO.
- (f) Empiricamente, observe a redução na banda de frequências presentes no traço.

- (g) Explique analiticamente: (1) por que ocorre a redução na banda de frequências do traço e obtenha uma expressão aproximada para a banda de frequências após a correção NMO, e (2) o que acontece com as amplitudes no espectro de frequências. *Sugestão: Represente o traço após a correção NMO em função do traço original.*

Capítulo 8

Empilhamento

A soma de traços de uma seção é conhecida como *empilhamento*. No empilhamento, um traço é construído somando-se todos os traços da seção na dimensão horizontal, ou seja

$$U_s(t_j) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M U(x_i, t_j), \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

onde $U(x_i, t_j)$ representa a amostra j do traço i , e M é a quantidade de traços. O traço resultante, U_s , é dito o *traço empilhado*.

No capítulo anterior vimos como estimar um perfil de velocidades NMO em tempo, para cada CMP. Essas velocidades têm a propriedade de horizontalizar os eventos de reflexão, quando é aplicada a correção NMO. Os eventos registrados em um tempo $T(x)$, no afastamento x , são reposicionados todos no tempo T_0 , associado à reflexão registrada com afastamento nulo entre fonte e receptor. Assim, o empilhamento aplicada a uma seção CMP corrigida de NMO, dá origem a um *traço empilhado*.

Vimos no capítulo anterior que cada traço, após ser corrigido de NMO, sofre um estiramento, o que gera uma distorção no espectro de Fourier. Como o estiramento depende do afastamento entre fonte e receptor, esse efeito não é homogêneo entre todos os traços de uma seção CMP. A Figura 8.1 exibe o espectro de Fourier dos traços de uma seção CMP, com um único evento, antes e depois da correção NMO. Para poder apreciar o efeito isolado da correção NMO, os traços da seção CMP tiveram todos a amplitude normalizada, de modo que não haja variação no espectro antes da correção NMO. Após a correção, os traços com maiores afastamentos têm seu espectro deslocado para frequências menores, e as amplitudes amplificadas. A Figura 8.2 exibe o traço de afastamento nulo modelado e o traço empilhado. Observe o atenuamento das altas frequências, o que resulta em um pulso estirado em relação ao pulso observado no traço de afastamento nulo.

A seção criada pelos traços empilhados é denominada *seção CMP empilhada*. Esse processo melhora a razão sinal-ruído do dado, visto que a energia somada em fase contribui construtivamente, reforçando o sinal, enquanto que o ruído, quando somado, atenua-se. De fato, para ruído aleatório, a razão sinal-ruído no empilhamento cresce com $\sqrt{M}$ (Sheriff e Geldart, 1995, p. 184). Essa é a primeira vantagem do empilhamento. Na Figura 8.3 vemos 10 traços de uma seção CMP com 500 traços, com razão sinal-ruído igual a 1. Após o empilhamento, o traço resultante teve o ruído aleatório bem atenuado,

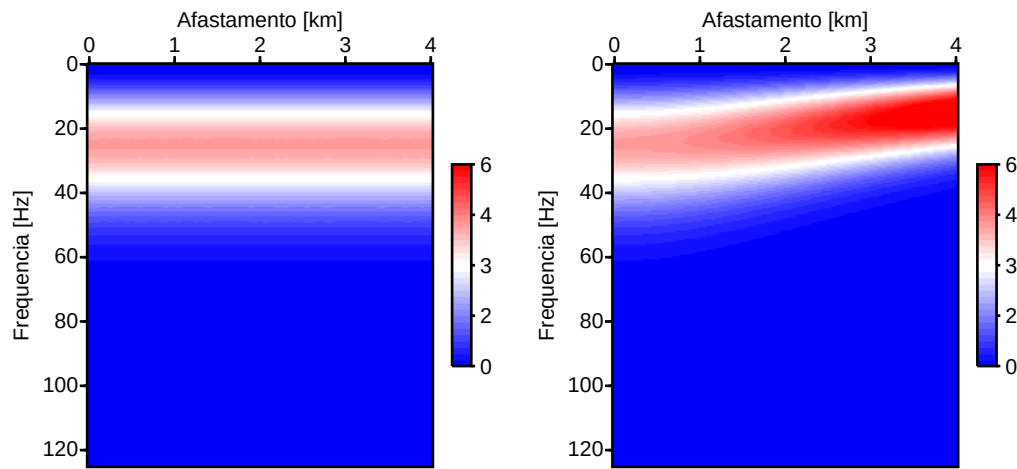


Figura 8.1: À esquerda o espectro de Fourier de uma seção CMP antes da correção NMO. Observe que todos os traços tem o mesmo espectro. À direita, o espectro de Fourier da seção CMP corrigida de NMO.

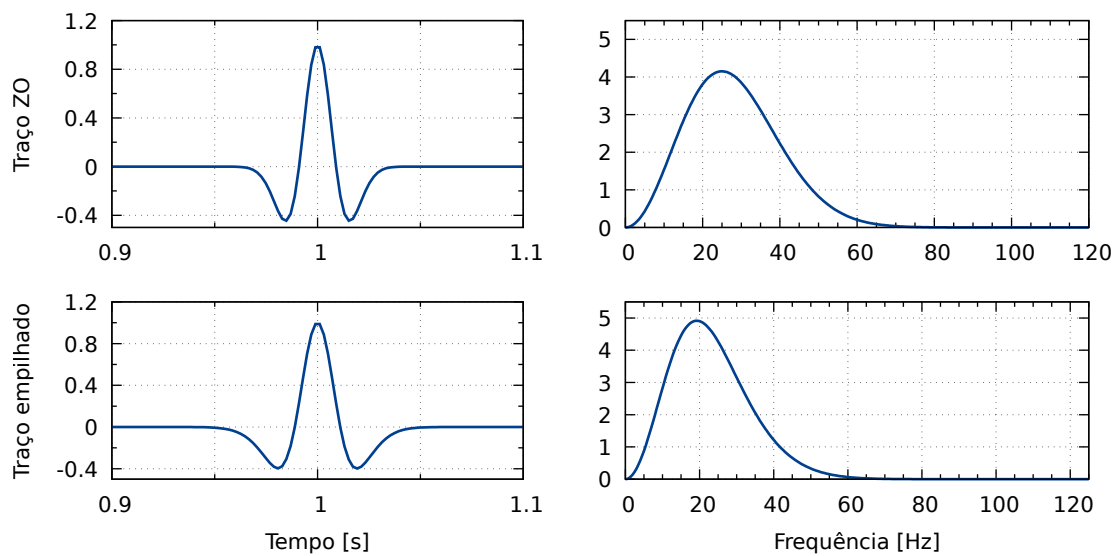


Figura 8.2: No topo à esquerda, está o traço de afastamento nulo modelado, utilizando o pulso de Ricker, e seu espectro de Fourier (à direita). Abaixo, o traço empilhado (à esquerda) e o espectro de Fourier (à direita).

como exibido na Figura 8.3 e razão sinal-ruído subiu para $\sqrt{500} \approx 22$. Essa razão sinal-ruído é alta quando considerado o evento observado em 1 s, mas é substancialmente menor para o evento em 1.5 s. De fato, a informação de que a razão sinal-ruído na seção CMP era 1, é algo que diz respeito ao sinal mais forte registrado. Para os outros eventos a razão sinal-ruído pode ser bem pior.

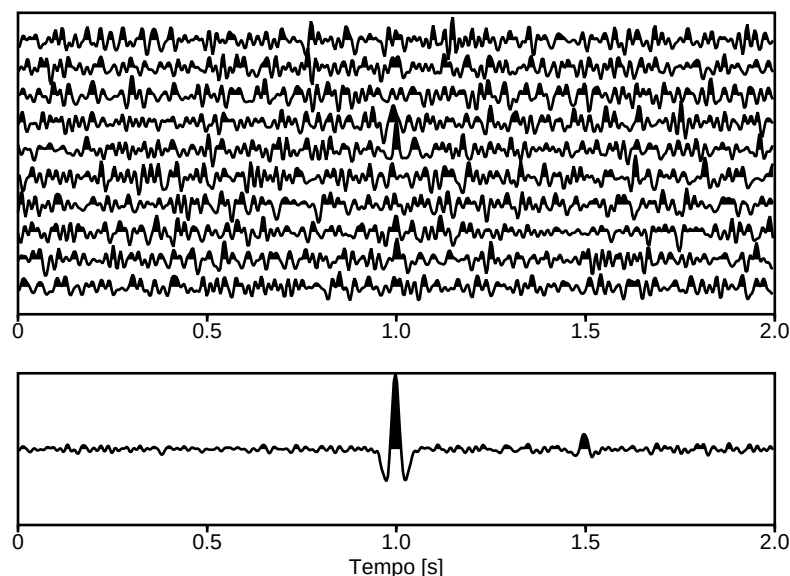


Figura 8.3: No topo, podemos ver os traços de uma seção CMP corrigidos pelo efeito de NMO. Para melhorar a visualização, apenas um em cada 50 traços foram exibidos, de um total de 500 traços. Em baixo, o traço de resultante do empilhamento. Observe a melhora na razão sinal-ruído.

Com o exemplo anterior, vimos que o empilhamento melhora a razão-sinal ruído, quando os traços são corretamente corrigidos pelo efeito do NMO. Entretanto, se o sinal após a correção NMO estiver fora de fase, por pequenos diferenças aleatórias de tempo em cada traço, as altas frequências serão mais atenuadas. Isto porque pequenas diferenças de tempo para as baixas frequências não são suficientes para evitar que a interferência seja construtiva, porém o mesmo não é verdade para as altas frequências. Dessa forma, o empilhamento funcionaria como um filtro em frequências. Veja um exemplo na Figura 8.4. Nessa figura, o deslocamento máximo em cada traço foi de 28 ms.

Os traços da seção CMP empilhada simulam traços de afastamento nulo. Assim, a seção CMP empilhada é tida como uma aproximação para uma seção de afastamento nulo (ou seção ZO). Em princípio, a seção ZO nada mais é que uma seção de afastamento comum, para o afastamento nulo. Porém, diferentemente do que ocorre com as outras seções de afastamento comum, a seção de afastamento nulo não pode ser adquirida experimentalmente na sismica de reflexão, visto que alocar fonte e receptor na mesma posição não é realizável em campo. Por isso a necessidade de simulá-la durante o processamento. Mas afinal, qual o interesse particular na seção ZO?

A seção de afastamento nulo é mais facilmente interpretável que outras seções de

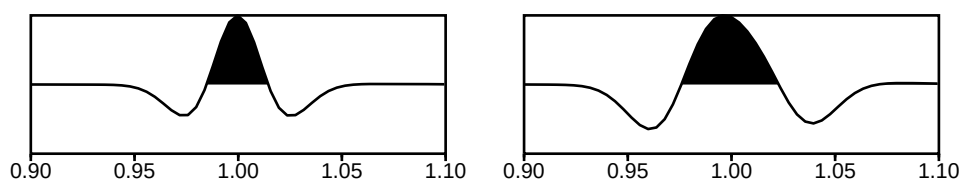


Figura 8.4: À esquerda, o resultado do empilhamento de 500 traços, quando todos os traços estão perfeitamente alinhados. À direita, o resultado do empilhamento quando a cada traço foi aplicado um pequeno deslocamento em tempo, de modo que os pulsos não ficassem mais perfeitamente em fase. O dado original não continha ruído, para que apenas o efeito do deslocamento temporal pudesse ser apreciado.

afastamento comum. A Figura 8.5 exibe várias seções de afastamento comum, de um mesmo modelo sintético. Perceba que, para seções associadas à afastamentos menores, aparenta ser mais simples fazer a correlação da geometria observada dos eventos com a modelo geológico. De fato, essa “simplicidade” vai além de mera observação. Em uma

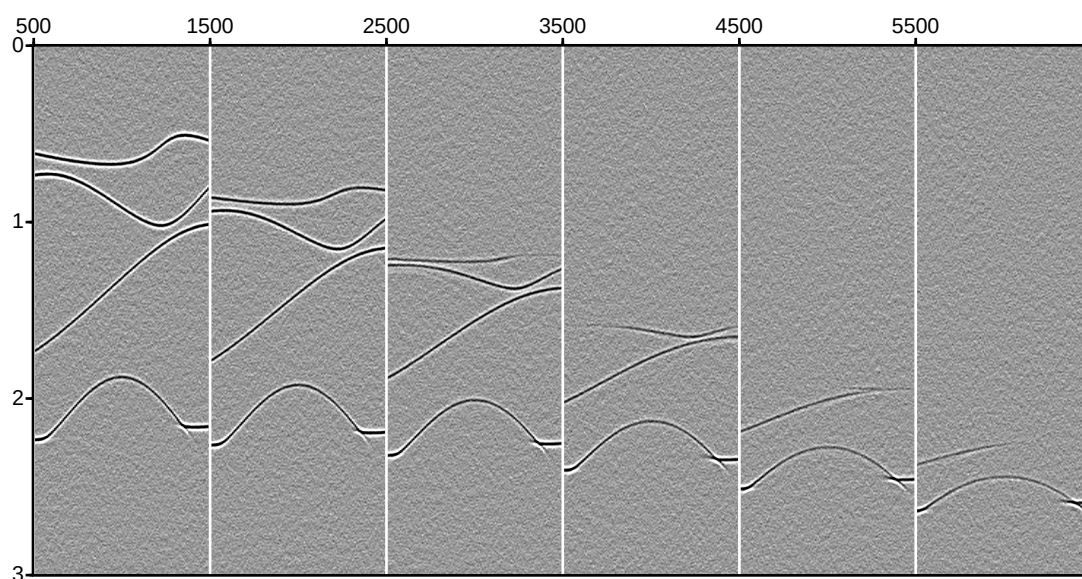


Figura 8.5: Várias seções de afastamento comum para um mesmo modelo sintético. Da esquerda para a direita, as seções CO exibidas são para os afastamentos: 500 m, 1.5 km, 2.5 km, 3.5 km, 4.5 km e 5.5 km.

seção de afastamento comum, cada traço registra o campo de onda originado em uma fonte distinta. Logo, não há uma equação da onda *única* que descreva a propagação registrada em todos os traços da seção. O mesmo é verdade também para a seção de afastamento nulo. Entretanto é possível idealizar um experimento que produziria uma aproximação para a seção de afastamento nulo. Esse experimento é conhecido como modelo do *refletor explosivo* (Yilmaz, 2000, p. 467).

8.1 Modelo do refletor explosivo

A Figura 8.6(a) exibe os raios de afastamento nulo em um modelo simples. Observe que cada raio tem uma fonte diferente, representada em vermelho. Cada raio de afastamento nulo, tem sua trajetória descendente e ascendente iguais, e o ângulo de incidência no refletor é 90° . A cinemática desses raios pode ser simulada com outro experimento, denominado *modelo* ou *experimento do refletor explosivo*. Suponha que fontes pontuais são distribuídas ao longo do refletor e detonadas todas em simultâneo. Como os raios são ortogonais à frente de onda, no momento da detonação das fontes, a frente de onda estaria sobre o refletor, e os raios gerados por esse experimento teriam a mesma trajetória ascendente dos raios de afastamento nulo (Figura 8.6(b)). Para que tenham o mesmo tempo de trânsito até a superfície, considere que o meio tem a metade da velocidade do meio real. Esse experimento hipotético pode então ser modelado por uma única equação da onda, na qual a fonte é o próprio refletor.

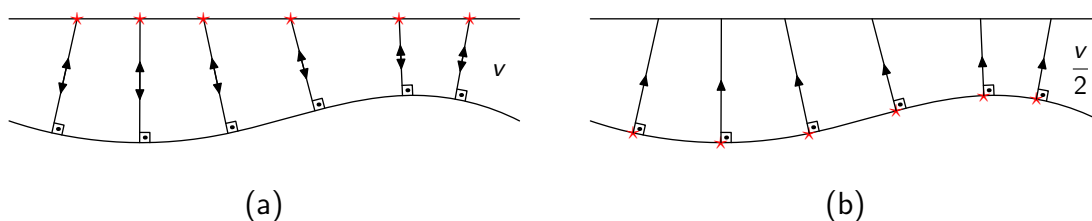


Figura 8.6: (a) Raios de afastamento nulo. (b) Raios do experimento do refletor explosivo.

A interpretação da seção de afastamento nulo como a seção gerada pelo experimento do refletor explosivo, permite manipular a seção ZO com técnicas baseadas na equação da onda. Por exemplo, ao retropropagar o campo de onda da seção ZO, entendendo-a como o resultado do experimento do refletor explosivo, no instante inicial a frente de onda deveria conseguir focar o refletor.

Quando há forte variação lateral de velocidade, a aproximação de que a seção de afastamento nulo e a seção gerada pelo experimento do refletor explosivo coincidem cinematicamente deixa de ser válida. Isto porque há raios registrados na seção de afastamento nulo sem incidência normal no refletor.

8.2 Empilhamento multiparamétrico

No empilhamento NMO, as curvas de empilhamento dependem de um único parâmetro, v_{NMO} . Isto porque T_0 não é encarado como um parâmetro de fato, visto que todos os valores para T_0 dentro de um intervalo de interesse são testados. Vimos na seção anterior que quanto mais traços são empilhados, melhor é a razão sinal-ruído do resultado. Em um levantamento sísmico real, há um limite para essa quantidade de traços em CMP, dado que há um afastamento máximo adquirido. Como então, melhorar a razão sinal-ruído se um CMP não pode fornecer muito mais traços? A resposta para isso é incluir traços de CMP's vizinhos. Porém, para que isso seja possível, é necessário

saber como relacionar os traços de uma seção CMP próxima, com o traço de afastamento nulo da seção CMP alvo. A única forma de poder acomodar traços com esse maior grau de liberdade é considerando mais parâmetros para a descrição dos tempos de trânsito. Empilhar amplitudes de traços sob superfícies de tempo de trânsito, ao invés de curvas, dá origem ao *empilhamento multiparamétrico*.

Em geral, para um dado 2D, uma aproximação até segunda ordem para fórmula que descreve o tempo de trânsito de um raio arbitrário na vizinhança de um raio de afastamento nulo em ξ_0 seria

$$T(\xi, h)^2 = T_0^2 + A(\xi - \xi_0) + Bh + C(\xi - \xi_0)^2 + D(\xi - \xi_0)h + Eh^2.$$

Pelo princípio da reciprocidade, o tempo de trânsito não se altera se posições de fonte e receptor são intercambiadas. Isso se traduz em $T(\xi, h) = T(\xi, -h)$, o que implica que $B = D = 0$. Desta forma, chegamos à expressão geral com a seguinte estrutura (renomeando os parâmetros)

$$T(\xi, h)^2 = T_0^2 + A(\xi - \xi_0) + B(\xi - \xi_0)^2 + Ch^2. \quad (8.1)$$

Existem várias fórmulas de tempo de trânsito que descrevem o tempo de uma reflexão em raios na vizinhança de um raio central. Dentre elas, as mais conhecidas são: *shifted hyperbola* (de Bazelaire, 1988), *multifocus* (Gelchinsky et al., 1997; Tygel et al., 1997, 1999), e *common reflection surface (CRS) stack* (Jäger et al., 2001). A *shifted hyperbola* depende de dois parâmetros (além do T_0). As duas outras fórmulas dependem de três parâmetros (no caso 2D), a saber, o ângulo de emergência do raio normal, e duas curvaturas de frentes de onda. No caso 3D, a fórmula do tempo de trânsito do CRS depende de 8 parâmetros.

A expressão para a aproximação para o tempo trânsito conhecida como *multifocus* é dada por

$$T(\Delta x_S, \Delta x_G) = T_0 + \frac{R_S}{v_0} \left[\sqrt{1 + \frac{2 \sin \alpha}{R_S} \Delta x_S + \frac{\Delta x_S^2}{R_S^2}} - 1 \right] \quad (8.2)$$

$$+ \frac{R_G}{v_0} \left[\sqrt{1 + \frac{2 \sin \alpha}{R_G} \Delta x_G + \frac{\Delta x_G^2}{R_G^2}} - 1 \right], \quad (8.3)$$

onde T_0 é o tempo do raio de afastamento nulo, $\Delta x_S = S - \xi_0$, $\Delta x_G = G - \xi_0$, v_0 é a velocidade próximo à superfície no ponto de emergência do raio de afastamento nulo, α é o ângulo de emergência do raio de afastamento nulo e R_S e R_G são os raios de curvatura de duas frentes de onda hipotéticas, denominadas Σ_S e Σ_G (veja Figura 8.7). Para definir essas duas frentes de onda, considere uma fonte pontual em P , o ponto de intersecção entre o raio de reflexão SG e o raio normal. Σ_S é a frente de onda da onda direta, registrada em ξ_0 , enquanto que Σ_G é a frente de onda da onda refletida, registrada em ξ_0 . Como os parâmetros α , R_S e R_G são todos medidos com relação ao raio de afastamento nulo, esse raio é denominado *raio central*. Observe que R_S e R_G dependem de P . Logo, o empilhamento se dá em todos os raios que tenham o mesmo foco P .

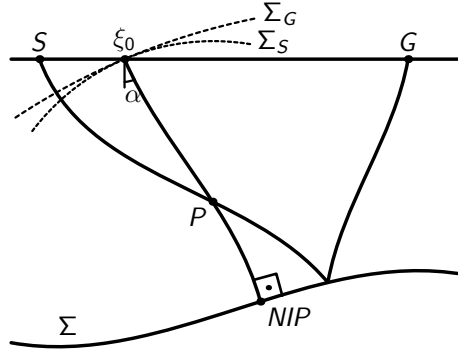


Figura 8.7: Parâmetros da fórmula do multifocus para o tempo de trânsito. NIP, acrônimo para *normal incident point* (*ponto de incidência normal*) é o ponto de reflexão do raio de afastamento nulo, no refletor Σ . Em P , uma fonte pontual dá origem a duas frentes de onda de interesse, Σ_S a frente de onda que se propaga a partir de P diretamente para a superfície e é registrada em ξ_0 e Σ_G a frente de onda que se propaga a partir de P , reflete em Σ e emerge na superfície em ξ_0 .

As curvaturas K_S e K_G podem ser escritas em termos de outras duas curvaturas, K_{NIP} e K_N , medidas em ξ_0 . A onda NIP é uma onda gerada por uma fonte pontual, posicionada no NIP. A onda N, também é gerada em NIP, mas com curvatura inicial igual à curvatura do refletor naquele ponto. Com isso, K_S e K_G ficam

$$K_S = \frac{1}{R_S} = \frac{1}{1 - \gamma} (K_N - \gamma K_{NIP}), \quad (8.4)$$

$$K_G = \frac{1}{R_G} = \frac{1}{1 + \gamma} (K_N + \gamma K_{NIP}), \quad (8.5)$$

onde o *parâmetro de foco* γ é dado por

$$\gamma = \frac{\Delta x_S - \Delta x_G}{\Delta x_S + \Delta x_G}. \quad (8.6)$$

A fórmula para o tempo de trânsito no caso do CRS, para dados 2D, também se escreve em termos de α , K_{NIP} e K_N , como

$$T(\xi, h)^2 = \left[T_0 + \frac{2 \sin \alpha}{v_0} (\xi - \xi_0) \right]^2 + \frac{2 T_0 (\cos \alpha)^2}{v_0} [K_{NIP} h^2 + K_N (\xi - \xi_0)^2], \quad (8.7)$$

onde ξ_0 é a coordenada do raio central de afastamento nulo que se quer empilhar, ξ é o ponto médio de um raio nas vizinhanças do raio central e h é o meio afastamento desse raio (veja Figura 8.8). Compare essa fórmula com a fórmula (6.23) e (6.24).

Observando a Figura 8.9 fica claro por que a razão sinal-ruído é muito melhor em seções produzidas com o empilhamento CRS. A Figura 8.10, exibe uma comparação das seções empilhadas produzidas pelos empilhamentos CMP e CRS. O preço dessa melhora na qualidade da seção é a necessidade de estimar dois parâmetros adicionais, além da velocidade NMO e de coletar traços de várias seções CMP do dado, para realizar cada empilhamento.

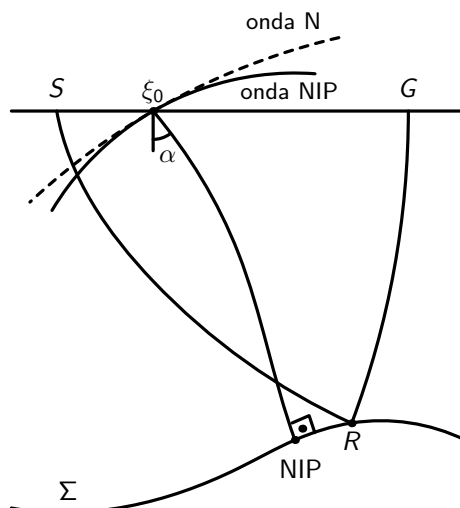


Figura 8.8: Parâmetros da fórmula do CRS para o tempo de trânsito. A onda NIP é uma onda gerada por uma fonte pontual, posicionada no NIP e a onda N é gerada em NIP, mas com curvatura inicial igual à curvatura do refletor.

Tradicionalmente, os parâmetros da fórmula do CRS são estimados com a mesma estratégia da análise de velocidades já discutida, ou seja, buscas/otimização de uma função de coerência. Porém, se exatamente a mesma abordagem fosse utilizada, ao invés de considerar uma malha em T_0 e v_{NMO} , deveria ser considerada uma malha em quatro dimensões, T_0 , α , K_{NIP} e K_N . Uma busca exaustiva nessa situação seria um processo muito demorado.

Se quatro parâmetros é demais para uma busca exaustiva, do ponto de vista de otimização não linear, o problema é pequeno. Métodos de otimização têm sido usados com sucesso em problemas com centenas ou milhares de variáveis. A dificuldade particular do problema de determinação de parâmetros de fórmulas de tempo de trânsito não é a dimensão do problema em si, mas sim o custo para a avaliação da medida de coerência, função objetivo do problema de otimização. Para cada avaliação da função objetivo é necessário a obtenção das amplitudes registradas em traços da região azul (Figura 8.9), sobre uma superfície de tempo tentativa. Isto demanda a interpolação da amplitude em cada traço da região azul, visto que o tempo determinado pela superfície de tempo de trânsito dificilmente terá sido amostrados. Com o intuito de reduzir a necessidade de avaliações de função, estratégias têm sido propostas para obter boas estimativas iniciais para os parâmetros do tempo de trânsito de maneira. A intenção é, partindo de um bom ponto inicial, reduzir a quantidade de iterações necessárias para a convergência do método de otimização. Uma das primeiras estratégia propostas nesse sentido foi realizar a otimização em subconjuntos de dimensões menores do dado. Por exemplo, ao considerar apenas os traços de um CMP ($\xi = \xi_0$, em (8.7)), o único parâmetro importante é K_{NIP} . Esta situação seria análoga à análise de velocidade convencional. Em uma seção de afastamento nulo, apenas α e K_N são necessários. Dessa forma, é possível obter estimativa para os parâmetros em seções específicas e utilizá-las como ponto de partida para a otimização envolvendo todos os dados. O ponto negativo de estratégias como essa é correr o risco de ser capturado por um máximo local.

Mais recentemente, trabalhos surgiram propondo outras forma de estimar os parâmetros

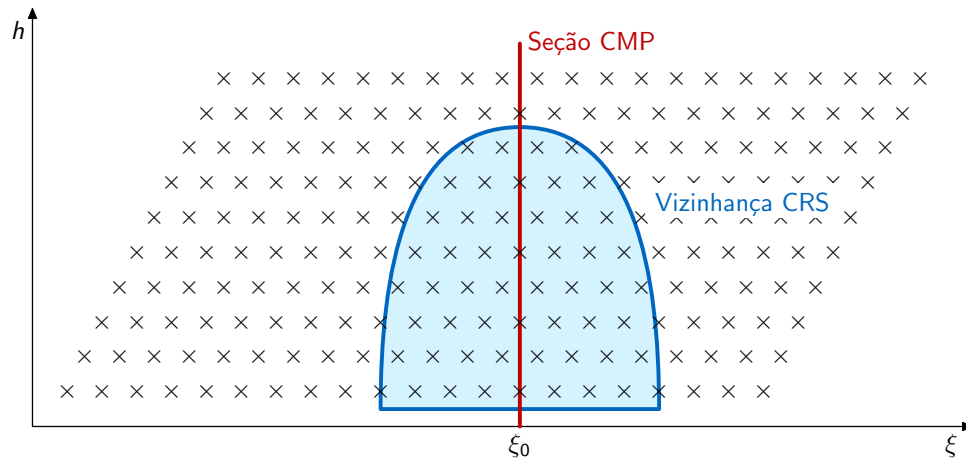


Figura 8.9: Traços de um levantamento que contribuem no empilhamento CMP, em vermelho, e no empilhamento CRS, em azul.

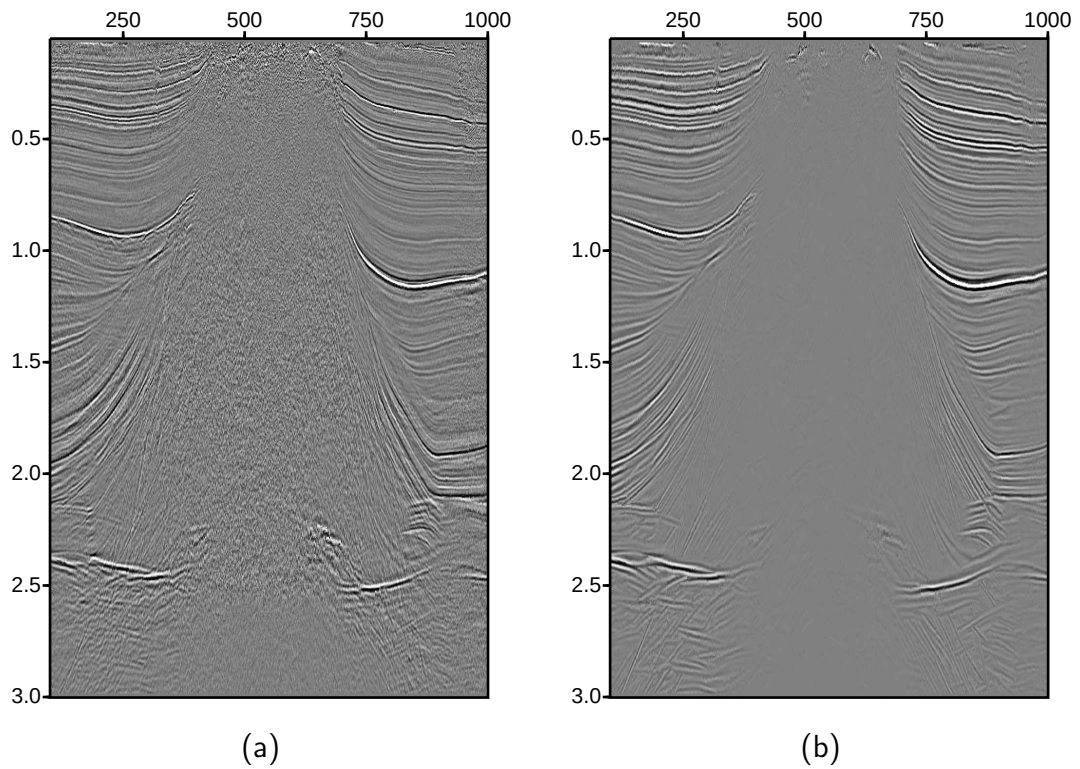


Figura 8.10: Comparação entre os resultados dos empilhamentos (a) CMP e (b) CRS.

CRS, que evitam a resolução de um problema de otimização. Há estratégias que se valem de relações entre os parâmetros CRS e quantidades mais facilmente estimadas no dado sísmico, como por exemplo inclinações locais (Santos et al., 2011).

Um ganho adicional do empilhamento multiparamétrico é o conhecimento dos parâmetros cinemáticos, que por si só revelam mais informações da subsuperfície. Uma das grandes motivações para o uso de fórmulas de tempo de trânsito multiparamétricas é a possibilidade de explorar a interpretação física dos parâmetros dessas fórmulas para a resolução de outros problemas, além do empilhamento em si.

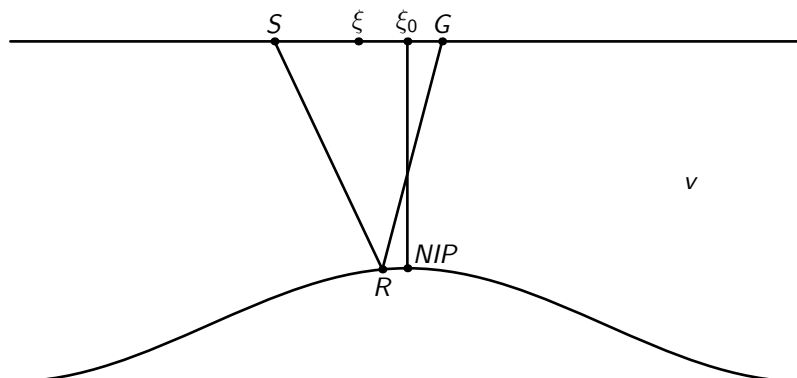
Uma crítica aos métodos de empilhamento multiparamétricos advém justamente do fato de utilizarem mais traços no empilhamento, o que naturalmente leva a uma suavização das seções obtidas, as vezes considerada excessiva.

8.3 Programas relacionados

sustack Já abordamos este comando antes, na seção 3.6, mas pela relevância neste capítulo, compensa lembrá-lo.

8.4 Exercícios

1. Por que a interpretação de que a seção de afastamento nulo pode ser gerada pelo experimento de refletor explosivo não é perfeita? Dê um exemplo onde essas duas seções são distintas.
2. Uma seção CRP (do inglês, *common reflection point*) é formada por traços, que tenham todos o mesmo ponto de reflexão. Considere uma seção CRP e um modelo com um único refletor plano horizontal, imerso em um meio homogêneo. Verifique como fica a expressão do tempo de trânsito *multifocus* nesse caso.
3. Considere um refletor curvo, imerso em um meio homogêneo, como na figura a seguir.
 - (a) Utilizando a fórmula do tempo de trânsito CRS, encontre uma expressão para o tempo de trânsito do raio $S-R-G$, na vizinhança do raio de afastamento nulo em ξ_0 , exatamente acima do topo do refletor.
 - (b) Modele numericamente os raios na vizinhança de ξ_0 e confronte os tempos de trânsito modelados com os previstos no item anterior.



4. Obtenha, a partir da fórmula do tempo de trânsito do CRS, a expressão para o tempo trânsito de reflexão, em uma seção de tiro comum, considerando um refletor plano inclinado e um meio homogêneo.
5. Como ficam as fórmulas do tempo de trânsito (8.2) e (8.7) no caso de um difrator, ou seja, no caso limite em que o refletor torna-se um único ponto. Que relação há nesse caso entre K_S e K_G e entre K_N e K_{NIP} ?

Capítulo 9

Efeito do mergulho no empilhamento e correções

Na presença de mergulho, o empilhamento em uma seção corrigida de NMO, produzirá um traço de afastamento nulo a partir de traços com registros de reflexões em pontos distintos do refletor, como na Figura 9.1. Pior que isso, na presença de acentuada

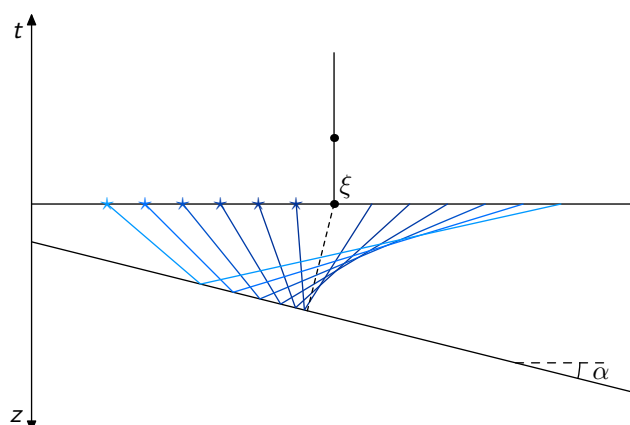


Figura 9.1: Traços de uma seção CMP. Observe que ao corrigi-los pelo NMO, todos serão empilhados para produzir um traço de afastamento nulo simulado, com na posição ξ . Entretanto, cada raio havia refletido em posições distintas do refletor.

variação lateral de velocidade, com nas proximidades de falhas ou flancos de domos, em um mesmo CMP, e para um mesmo tempo de trânsito de afastamento nulo (ou para tempos próximos), haverá o registro de dois eventos com velocidades aparentes diferentes. Na Figura 9.2, na posição de tiro indicada, duas reflexões no afastamento nulo são registradas, sendo que uma delas gerada pelo refletor plano horizontal e outra pela falha. Na posição específica indicada na figura, as duas reflexões são registradas exatamente no mesmo tempo, porém com velocidades aparentes diferentes, visto que a reflexão na falha tem velocidade aparente influenciada pela inclinação do refletor. A seção CMP registrada em uma situação como a da Figura 9.2 está exibida na Figura 9.3. Dizemos que os eventos exibidos nessa figura têm *mergulhos conflitantes*.

A dificuldade na criação da seção empilhada fica evidente, pois a função velocidade utilizada para a correção NMO associa a cada tempo de trânsito de afastamento nulo um

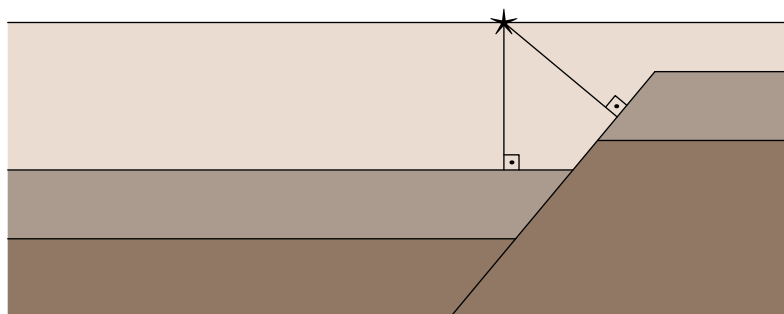


Figura 9.2: Mergulhos conflitantes: dois raios de afastamento nulo, registrados no mesmo ponto.

valor de velocidade. No caso da seção CMP da Figura 9.3, qual valor de velocidade seria atribuído ao tempo 0.4 s? O resultado de gerar a seção empilhada em situações com mergulhos conflitantes é que as regiões de falhas ou flancos de domos ficam menos definidas, prejudicando assim sua identificação precisa. Consequentemente, a aproximação da seção de afastamento nulo pela seção empilhada também torna-se menos válida.

Para superar a dificuldade em definir uma função de velocidade no caso de mergulhos conflitantes, deve-se reposicionar os eventos, de modo que reflexões geradas em posições distintas do refletor não sejam coincidentes nas seções em tempo. Esse processo é conhecido como *dip moveout* ou correção DMO (Yilmaz, 2000, p. 668). A Figura 9.4 ajuda a entender a correção DMO. Considere o traço de reflexão exibido na figura. Esse registro está na seção CMP associada ao ponto ξ , no tempo $T(x)$. Ao realizar a correção NMO, o evento é reposicionado no tempo T_0 , ainda associado ao mesmo ponto ξ . A correção DMO deve então remapear esse evento para a posição onde a reflexão de afastamento nulo seria de fato registrada. Além disso, o evento deve ser observado no tempo τ_0 , equivalente ao tempo da reflexão de afastamento nulo na posição ξ_0 .

Para realizar a correção DMO, como esboçado na Figura 9.4, seriam necessárias duas etapas, sendo a primeira a correção NMO, utilizando a velocidade aparente (ou seja, contaminada pelo mergulho), e a segunda a correção DMO propriamente dita. Porém isso enfrentaria novamente a dificuldade de definir a velocidade para a correção

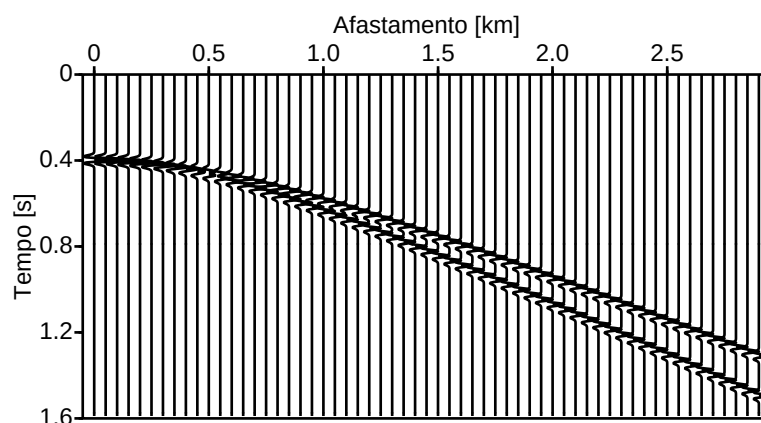


Figura 9.3: Seção CMP com mergulhos conflitantes.

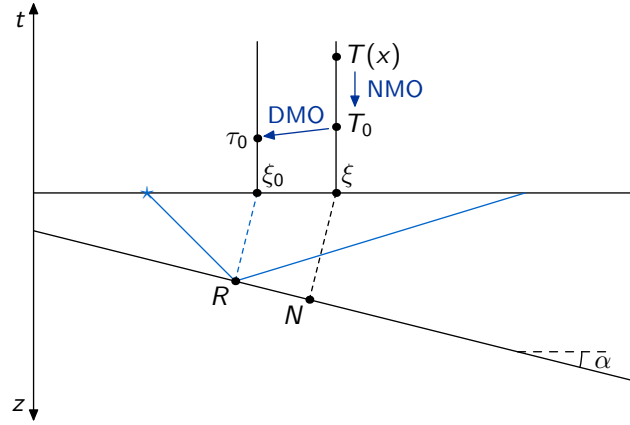


Figura 9.4: Mapeamento DMO.

NMO, em virtude do mergulho. Sendo assim, o processo é, de fato, realizado em duas etapas, porém definidas como:

1. Correção NMO: $(\xi, T(x)) \rightarrow (\xi, T_n)$, usando a velocidade do meio, *sem a influência do mergulho*.
2. Correção DMO: $(\xi, T_n) \rightarrow (\xi_0, \tau_0)$.

O empilhamento da seção corrigida por NMO/DMO desta forma é muito mais próximo da seção de afastamento nulo.

Sabemos que o tempo de trânsito, em uma seção CMP, de um evento de reflexão gerado em um refletor plano inclinado, com mergulho α , é dado por

$$\begin{aligned}
 T(x)^2 &= T_0^2 + \frac{x^2}{(v/\cos \alpha)^2} \\
 &= T_0^2 + \frac{x^2(\cos \alpha)^2}{v^2} \\
 &= T_0^2 - \frac{x^2(\sin \alpha)^2}{v^2} + \frac{x^2}{v^2} \\
 &= T_n(x)^2 + \frac{x^2}{v^2},
 \end{aligned}$$

onde

$$T_n(x)^2 = T_0^2 - \frac{x^2(\sin \alpha)^2}{v^2}. \quad (9.1)$$

Portanto, a correção NMO pode ser realizada em duas etapas. Primeiro é realizada o deslocamento temporal da amostra do traço de ponto médio ξ e afastamento x , do tempo $T(x)$ para o tempo T_n . Depois, utilizando a equação (9.1), a amostra em T_n é mapeada para T_0 . Queremos porém levar essa amostra para o tempo τ_0 em ξ_0 .

Da Figura 9.4, observa-se que

$$\xi_0 = \xi - \frac{\overline{RN}}{\cos \alpha}.$$

É possível mostrar que

$$\overline{RN} = \frac{x^2 \sin \alpha \cos \alpha}{2vT_0}. \quad (9.2)$$

Com isto,

$$\xi_0 = \xi - \frac{x^2}{T_0} \left(\frac{\sin \alpha}{2v} \right). \quad (9.3)$$

Isolando T_0 em (9.1), e extraíndo a raiz quadrada de ambos os lados, temos que

$$T_0 = T_n \sqrt{1 + \left(\frac{x \sin \alpha}{T_n v} \right)^2} \equiv AT_n. \quad (9.4)$$

Portanto, (9.3) é reescrita como

$$\xi_0 = \xi - \frac{x^2}{AT_n} \left(\frac{\sin \alpha}{2v} \right). \quad (9.5)$$

Essa expressão mostra como mapear ξ para ξ_0 , em termos de T_n . Resta saber como mapear τ_0 em termos de T_n . Observe, na Figura 9.4, que T_0 é o tempo do raio $\xi-N-\xi$ e τ_0 é o tempo do raio $\xi_0-R-\xi_0$. É simples notar que

$$\tau_0 = T_0 - \frac{2\overline{RN} \tan \alpha}{v}. \quad (9.6)$$

Usando novamente (9.2) e (9.6), obtém-se

$$\begin{aligned} \tau_0 &= T_0 - \frac{x^2}{T_0} \left(\frac{\sin \alpha}{v} \right)^2 = AT_n - \frac{x^2}{AT_n} \left(\frac{\sin \alpha}{v} \right)^2 \\ &= \frac{T_n}{A} \left[A^2 - \left(\frac{x^2 \sin^2 \alpha}{T_n v} \right) \right]. \end{aligned}$$

Portanto

$$\tau_0 = \frac{T_n}{A}. \quad (9.7)$$

Em resumo, o mapeamento de (ξ, T_n) para (ξ_0, τ_0) é feito por (9.5) e por (9.7), onde

$$A = \sqrt{1 + \left(\frac{x \sin \alpha}{T_n v} \right)^2}. \quad (9.8)$$

Claro que esse mapeamento só pode ser realizado com o conhecimento de α , o mergulho do refletor. A questão que se coloca então é como estimar α .

Em uma seção de tiro comum, o tempo de trânsito de reflexões primárias para um refletor plano inclinado, em termos do afastamento x , é

$$T(x)^2 = T_0^2 + \left(\frac{2T_0 \sin \alpha}{v} \right) x + \frac{x^2}{v^2}. \quad (9.9)$$

Portanto, se $\alpha \neq 0$, $T(x) \neq T(-x)$ (veja Figura 9.5). Logo,

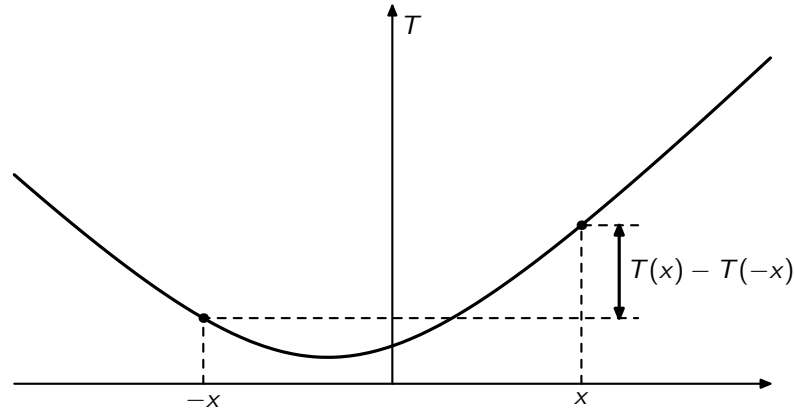


Figura 9.5: Curva de tempo em uma seção de tiro comum, para a reflexão em um refletor plano inclinado.

$$T(x)^2 - T(-x)^2 = \frac{4T_0x \sin \alpha}{v}.$$

Com isso

$$\sin \alpha = \frac{v [T(x)^2 - T(-x)^2]}{4 T_0 x}. \quad (9.10)$$

Esta é uma forma de aproximar α , mas depende de haver disponível afastamentos positivos e negativos e da intervenção humana para estimar a diferença $[T(x)^2 - T(-x)^2]$, a partir de eventos identificados em uma seção de tiro comum. Portanto, não é muito prático para ser aplicado, de forma ampla.

Vejamos como τ_0 e ξ_0 se comportam para diferentes valores de α . Suponha que para uma amostra $(\xi, T_n(x))$, fixa, gostaríamos de saber quais os possíveis pares (ξ_0, τ_0) , quando α varia. A Figura 9.6 mostra diferentes curvas de $(\xi_0(\alpha), \tau_0(\alpha))$, para T_n variando de 0.5 s a 2.0 s, e α de $-\pi/2$ a $\pi/2$. A título de exemplo, o afastamento foi fixado em 1 km e a velocidade em 2 km/s. Perceba que quanto mais raso for o refletor, e portanto quanto menor for o tempo observado no evento, mais acentuada é a correção DMO. Lembre que, como o afastamento foi mantido constante, a relação afastamento/profundidade está reduzindo quando T_n aumenta, o que torna esse resultado mais compreensível (faça um esboço dessa situação).

Cada curva da Figura 9.6 representa o lugar geométrico dos pontos para onde a amostra em (ξ, T_n) pode ter sido mapeada, visto que α não é conhecido.

9.1 Correção DMO no domínio $f-k$

Outra maneira de estimar o α é usando a relação

$$\sin \alpha = \frac{vk_0}{2\omega_0}, \quad (9.11)$$

onde k_0 é variável de Fourier associada a ξ_0 e ω_0 é a variável de Fourier associada a τ_0 (Black et al., 1993; Yilmaz, 2000, p. 672). Essa relação é obtida durante o estudo

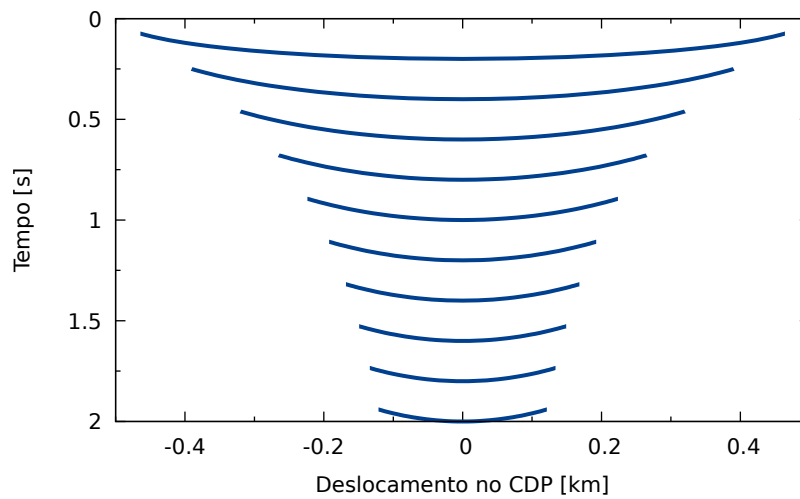


Figura 9.6: Operador DMO, para diferentes valores de T_n . Cada operador (curva) foi construído com $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$, $x = 1$ km e $v = 2$ km/s.

da Migração. Utilizando essa relação, as equações (9.5), (9.7) e (9.8) que descrevem a correção DMO ficam

$$\xi_0 = \xi - \frac{x^2 k_0}{4AT_n \omega_0}, \quad (9.12)$$

$$\tau_0 = T_n / A, \quad (9.13)$$

$$A = \sqrt{1 + \left(\frac{x k_0}{2T_n \omega_0} \right)^2}. \quad (9.14)$$

Com isto, é possível realizar a correção DMO no domínio de Fourier, isto é, obter $\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x)$, onde U_0 representa a seção após a correção DMO. Partindo de $U_0(\xi_0, \tau_0; x)$, da definição da Transformada de Fourier 2D, temos que

$$\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x) = \iint U_0(\xi_0, \tau_0; x) e^{i(k_0 \xi_0 - \omega_0 \tau_0)} d\xi_0 d\tau_0. \quad (9.15)$$

Como, após a correção NMO, as amostras em (ξ, T_n) são mapeadas para (ξ_0, τ_0) pela correção DMO, temos que

$$U_0(\xi_0, \tau_0; x) = U_n(\xi, T_n; x),$$

onde U_n é o dado após a correção NMO. Assim, (9.15), por meio da mudança de variáveis de (ξ_0, τ_0) para (ξ, T_n) , fica

$$\begin{aligned} \hat{U}_0(k_0, \omega_0; x) &= \iint U_0(\xi_0, \tau_0; x) e^{i(k_0 \xi_0 - \omega_0 \tau_0)} d\xi_0 d\tau_0 \\ &= \iint U_n(\xi, T_n; x) e^{i(k_0 \xi_0 - \omega_0 \tau_0)} \left| \frac{\partial(\xi_0, \tau_0)}{\partial(\xi, T_n)} \right| d\xi dT_n, \end{aligned}$$

onde o jacobiano da mudança de variáveis é

$$\left| \frac{\partial(\xi_0, \tau_0)}{\partial(\xi, T_n)} \right| = \left| \frac{\partial \xi_0}{\partial \xi} \frac{\partial \tau_0}{\partial T_n} - \frac{\partial \tau_0}{\partial \xi} \frac{\partial \xi_0}{\partial T_n} \right|.$$

Como $\partial \tau_0 / \partial \xi = 0$, o jacobiano fica apenas

$$\left| \frac{\partial(\xi_0, \tau_0)}{\partial(\xi, T_n)} \right| = \left| \frac{\partial \xi_0}{\partial \xi} \frac{\partial \tau_0}{\partial T_n} \right|.$$

De (9.12)–(9.14), temos que

$$\frac{\partial \xi_0}{\partial \xi} = 1, \quad \frac{\partial \tau_0}{\partial T_n} = \frac{2A^2 - 1}{A^3} > 0.$$

Assim, usando (9.12) e (9.13),

$$\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x) = \iint \frac{2A^2 - 1}{A^3} U_n(\xi, T_n; x) \exp \left[ik_0 \left(\xi - \frac{x^2 k_0}{4AT_n \omega_0} \right) - i\omega_0 \frac{T_n}{A} \right] d\xi dT_n. \quad (9.16)$$

De (9.14), $A^2 - 1 = (xk_0)^2 / (2T_n \omega_0)^2$. Com isto, o termo de fase na integral acima é reescrito como

$$\begin{aligned} k_0 \left(\xi - \frac{x^2 k_0}{4AT_n \omega_0} \right) - \omega_0 \frac{T_n}{A} &= k_0 \xi - \frac{x^2 k_0^2}{4AT_n \omega_0} - \frac{\omega_0 T_n}{A} \\ &= k_0 \xi - (A^2 - 1) \frac{\omega_0 T_n}{A} - \frac{\omega_0 T_n}{A} \\ &= k_0 \xi - \omega_0 AT_n. \end{aligned}$$

Assim, (9.16) pode ser reescrito como

$$\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x) = \iint \frac{2A^2 - 1}{A^3} U_n(\xi, T_n; x) e^{i(k_0 \xi - \omega_0 AT_n)} d\xi dT_n. \quad (9.17)$$

Realizando a integral em ξ ,

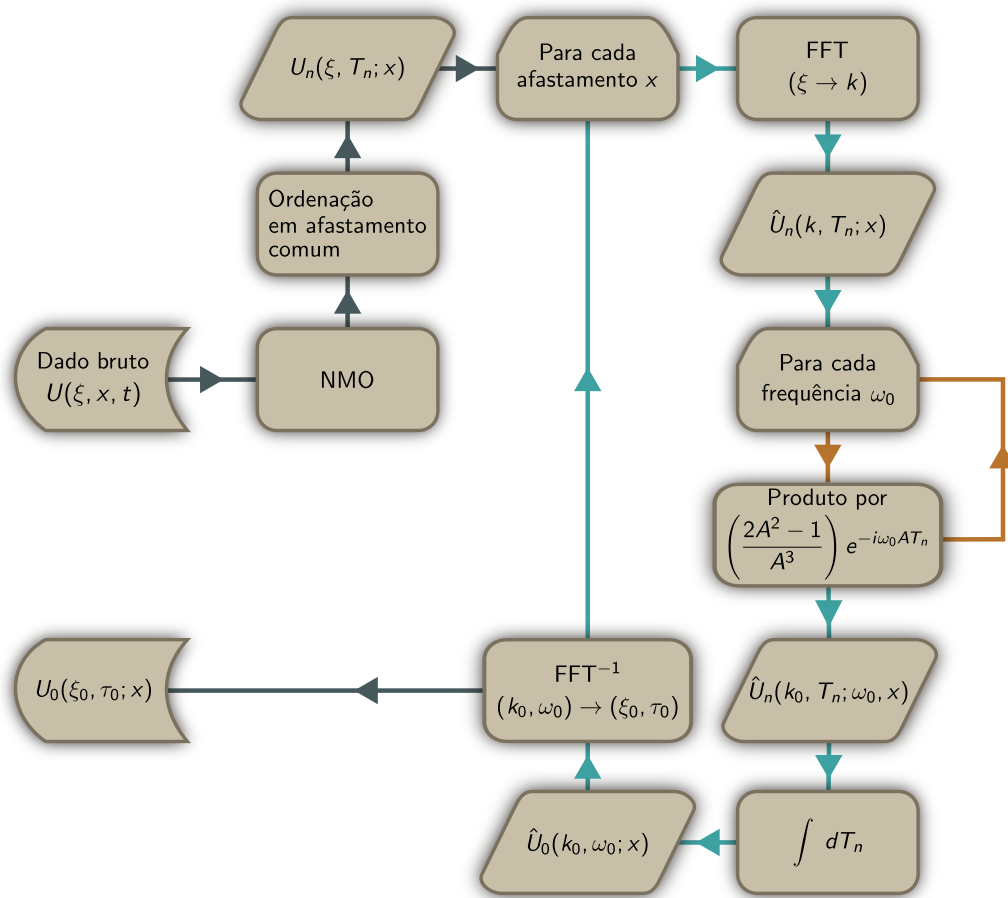
$$\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x) = \int \frac{2A^2 - 1}{A^3} \hat{U}_n(k_0, T_n; x) e^{-i\omega_0 AT_n} dT_n. \quad (9.18)$$

Se $\hat{U}_0(k_0, \omega_0; x)$ for computada para todas as frequências ω_0 , bastaria então aplicar a transformada de Fourier 2D inversa, para obter $U_0(\xi_0, \tau_0; x)$. Isto sugere o algoritmo exibido na Figura 9.7.

9.2 Correção DMO como um processo Kirchhoff

A partir de (9.18), aplicando a transformada inversa de Fourier 2D, temos que

$$U_0(\xi_0, \tau_0; x) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \frac{2A^2 - 1}{A^3} \hat{U}_n(k_0, T_n; x) e^{-i\omega_0 AT_n} e^{-i(k_0 \xi_0 - \omega_0 \tau_0)} dT_n dk_0 d\omega_0, \quad (9.19)$$

Figura 9.7: Algoritmo para correção DMO no domínio $f-k$.

onde podemos identificar a fase como

$$\Phi = -\omega_0 AT_n - k_0 \xi_0 + \omega_0 \tau_0.$$

Substituindo (9.14), obtemos

$$\Phi = -\sqrt{\omega_0^2 T_n^2 + h^2 k_0^2} - k_0 \xi_0 + \omega_0 \tau_0,$$

onde $x = 2h$. Como na integral (9.19) há uma exponencial imaginária que confere um carácter oscilatório ao integrando, a principal contribuição do integrando nesta integral ocorre quando a fase é constante¹ (Yilmaz, 2000, p. 826). Calculemos então

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \omega_0} = -\frac{\omega_0 T_n^2}{\sqrt{\omega_0^2 T_n^2 + h^2 k_0^2}} + \tau_0,$$

e

$$\frac{\partial \Phi}{\partial k_0} = -\frac{k_0 h^2}{\sqrt{\omega_0^2 T_n^2 + h^2 k_0^2}} - \xi_0.$$

¹Esse é o princípio do método da fase estacionária (Bleistein, 1984, p. 77).

Impondo que as duas derivadas sejam nulas, temos que

$$\frac{\tau_0}{T_n} = \frac{\omega_0 T_n}{\sqrt{\omega_0^2 T_n^2 + h^2 k_0^2}}, \quad \frac{\xi_0}{h} = -\frac{k_0 h}{\sqrt{\omega_0^2 T_n^2 + h^2 k_0^2}}.$$

Tomando o quadrado das duas identidades acima e somando-as temos

$$\frac{\tau_0^2}{T_n^2} + \frac{\xi_0^2}{h^2} = 1. \quad (9.20)$$

Esta é a equação de uma elipse no plano ξ_0 - τ_0 , que descreve a resposta impulsiva do operador de DMO a uma amostra associada ao tempo T_n e meio afastamento h . Por meio desta elipse é possível realizar a correção DMO como uma operação tipo Kirchhoff, ou seja, distribuindo ao longo da elipse (9.20) a amplitude coletada na seção de afastamento comum $2h$, no tempo T_n . Como ξ_0 depende de ξ a coordenada de ponto médio do traço corrigido de NMO, a elipse do DMO está, na verdade, centrada em ξ (Yilmaz, 2000, p. 679).

9.3 NMO inverso e o tempo em um CRP

Na prática, o fluxo de processamento completo pode ser resumido nas etapas:

1. Análise de velocidade;
2. Correção NMO com velocidade dos eventos horizontais;
3. Correção DMO;
4. Correção NMO inversa, usando as mesmas velocidades do passo 2;
5. Análise de velocidade;
6. Correção NMO usando as velocidades ótimas para empilhamento;
7. Empilhamento; e
8. Migração (assunto do próximo capítulo).

A primeira análise de velocidade não é tão confiável, por conta de eventos com mergulho conflitante. Assim, depois da aplicação da correção DMO, como este problema deve ter sido mitigado, uma nova análise de velocidade de empilhamento deve ser conduzida. Para isso, a correção NMO aplicada inicialmente tem que ser revertida. Isto é o que se chama de *correção NMO inversa*. No passo 4 do fluxo acima, destacamos que a correção NMO inversa é aplicada utilizando-se as mesmas velocidade usadas na correção NMO do passo 2. Será que isso faz sentido?

Observe primeiramente que uma seção CMP, após a aplicação da correção de DMO, deve na verdade ser uma seção de ponto de reflexão comum ou CRP (*common reflection point*), como na Figura 9.8. Porém os eventos de reflexão foram mapeados para o mesmo tempo $\tau_0 = 2\xi_0 R/v$.

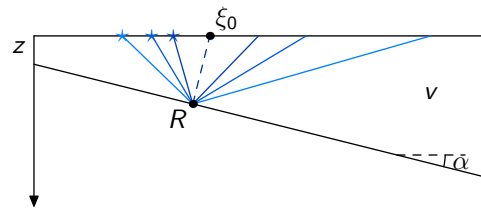


Figura 9.8: Após a correção DMO, os traços de uma seção CMP devem todos estar relacionados ao mesmo ponto de reflexão, ou seja, a seção é na verdade uma seção CRP.

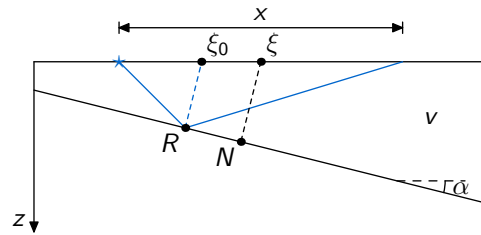


Figura 9.9: Um raio que, após a correção NMO/DMO, está alocado em ξ_0 , no tempo τ_0 , com a aplicação da correção NMO inversa, continuará atribuído ao ponto ξ_0 , mas agora terá tempo hiperbólico ditado apenas por v , sem a influência do mergulho α .

Para saber então se faz mesmo sentido aplicar a correção NMO inversa, é necessário modelar o tempo de trânsito observado em uma seção CRP como a da Figura 9.8 e verificar se o mesmo comportamento hiperbólico é observado. Considere a Figura 9.9, onde é exibido um raio de uma seção CRP associada ao ponto ξ_0 . O ponto médio deste raio é ξ . Sabemos que o tempo de trânsito de um raio de reflexão primária em um meio homogêneo e para um refletor plano inclinado é dado por

$$T(x)^2 = T_0^2 + \frac{x^2}{(v/\cos \alpha)^2}, \quad (9.21)$$

onde T_0 refere-se ao tempo de trânsito do raio normal partindo de ξ . É simples observar que

$$T_0 = \tau_0 + \frac{2RN \tan \alpha}{v}.$$

Usando (9.2), temos a relação

$$T_0 = \tau_0 + \frac{1}{T_0} \left(\frac{x \sin \alpha}{v} \right)^2. \quad (9.22)$$

Portanto, T_0 é solução da equação quadrática

$$T_0^2 - \tau_0 T_0 - \gamma^2 = 0,$$

onde $\gamma = (x \sin \alpha / v)$. Resolvendo esta equação, obtém-se que

$$T_0 = \frac{\tau_0 + \sqrt{\tau_0^2 + 4\gamma^2}}{2} = \frac{\tau_0}{2} \left[1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2\gamma}{\tau_0} \right)^2} \right]. \quad (9.23)$$

Como em (9.21) precisamos de T_0^2 , observe que

$$T_0^2 = \frac{\tau_0^2}{4} \left[2 + \left(\frac{2\gamma}{\tau_0} \right)^2 + 2\sqrt{1 + \left(\frac{2\gamma}{\tau_0} \right)^2} \right].$$

Se $|2\gamma/\tau_0| < 1$, então

$$T_0^2 \approx \tau_0^2 + 2\gamma^2 = \tau_0^2 + 2 \left(\frac{x \sin \alpha}{v} \right)^2. \quad (9.24)$$

Substituindo esta aproximação para T_0^2 em (9.21), temos que o tempo na seção CRP é

$$T(x)^2 \approx \tau_0^2 + \frac{x^2}{v_{CRP}^2}, \quad (9.25)$$

onde $v_{CRP} = v/\sqrt{1 + (\sin \alpha)^2}$. Portanto, concluímos que o tempo de trânsito em uma seção CRP é aproximadamente hiperbólico, com velocidade aparente v_{CRP} . Logo, quando a correção NMO inversa é realizado utilizando-se a mesma velocidade empregada na correção NMO original há um erro embutido. A Figura 9.10 mostra como se comporta a razão v_{CRP}/v para diferentes valores de α .

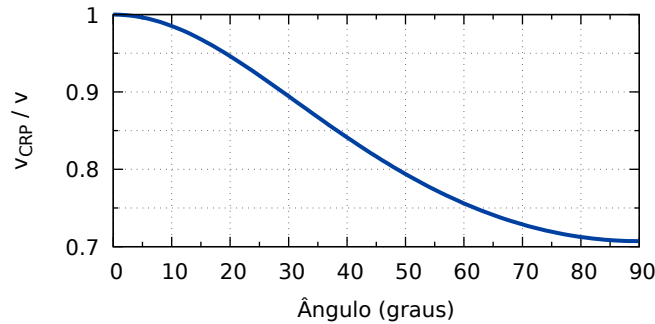
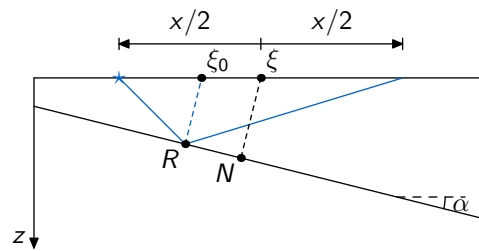


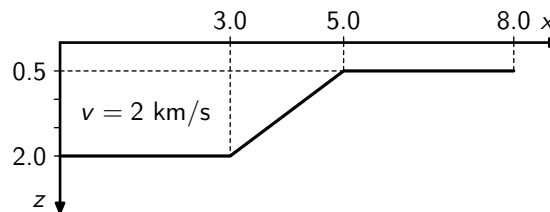
Figura 9.10: Fator de amplitude entre a velocidade CRP e a velocidade v do meio homogêneo, usada no NMO.

9.4 Exercícios

1. Considere a geometria da figura abaixo, exibindo um raio de reflexão de afastamento x e os raios de afastamento nulo partindo do ponto médio ξ e do ponto médio ξ_0 . Mostre que o segmento $\overline{RN}$ mede $(x^2 |\sin \alpha| \cos \alpha)/(2vT_0)$, onde v é a velocidade do meio homogêneo, T_0 é o tempo de trânsito do raio de afastamento nulo em ξ e α é a inclinação do refletor.



2. Construa analiticamente os tempos de trânsito das reflexões de afastamento nulo para o refletor exibido na figura abaixo. Construa também o perfil de velocidade exato, em tempo, que deve ser utilizado na correção NMO, para cada seção CMP. Considere CDP's iniciando em 0 km e regularmente espaçados a cada 25 m, indexados sequencialmente iniciando em 1.



3. Simule numericamente uma aquisição no modelo descrito no exercício anterior. Considere afastamento máximo de 2 km.

- Simule e exiba a seção de afastamento nulo e verifique se os tempos de trânsito computados analiticamente no exercício anterior correspondem de fato aos simulados numericamente.
- Em qual CDP a reflexão da parte inclinada do refletor será primeiro notada? E em qual CDP ela será registrada por último?
- Em qual CDP os tempos de trânsito das reflexões de afastamento nulo na parte plana e na parte inclinada do refletor serão iguais?
- O que acontece entre os CDP's 187 e 200?
- Aplique a correção NMO aos dados simulados, utilizando os perfis de velocidade calculados analiticamente, e realize o empilhamento.
- Compare a seção empilhada com a seção de afastamento nulo simulada. Houve alguma diferença destacada? Onde? Justifique.
- Compute a seção empilhada utilizando agora as correções NMO e DMO e compare-a com a seção empilhada do item anterior e com a seção de afastamento nulo.

4. Considere um refletor plano inclinado abaixo de uma camada homogênea com velocidade v .

- Compute a curva de tempo de trânsito, em uma seção CMP, após a aplicação da correção NMO, usando a velocidade v do meio (sem a influência do mergulho).
- Para pontos ao longo da curva do item anterior, trace as curvas do operador de DMO, para ângulos entre $-\pi/2$ e $\pi/2$. Marque em destaque o ponto sobre cada uma dessas curvas correspondente ao mergulho do refletor.

- (c) O que você pode observar?
 - (d) Repita os três itens anteriores, mas agora analisando a curva de tempo de trânsito em uma seção de afastamento comum.
5. Considere os raios de uma seção CRP, como na Figura 9.8. Observe que ao impor que o raio pertence à mesma seção CRP, implicitamente se define uma relação entre o ponto médio ξ e o afastamento x do raio. Se possível, determine essa relação no caso de um refletor plano inclinado, imerso em um meio homogêneo. Depois, imponha-a na fórmula do tempo de trânsito do CRS para determinar a expressão do tempo de trânsito em uma seção CRP.

Capítulo 10

Migração pós-empilhamento

Após a correção NMO+DMO e o empilhamento espera-se ter uma boa aproximação da seção de afastamento nulo. Apesar de ser mais facilmente interpretável que outras seções, a correlação entre eventos na seção ZO e refletores ainda é difícil. A *migração*

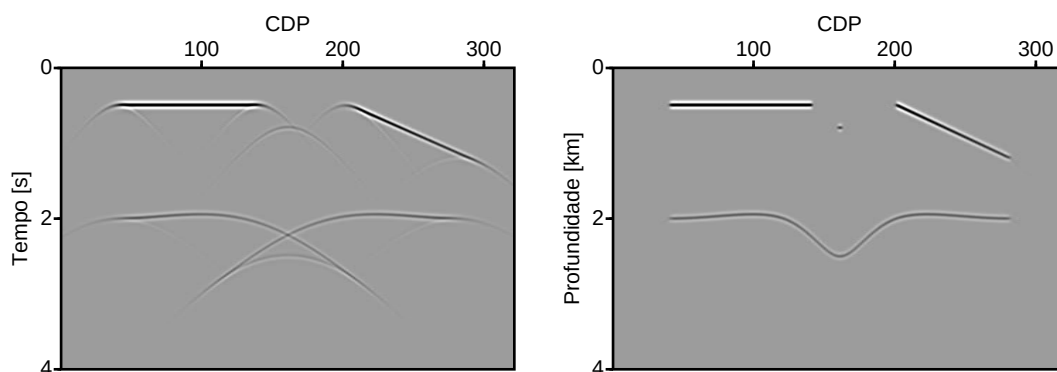


Figura 10.1: Seção ZO correspondente (à esquerda) e seção migrada em profundidade (à direita).

visa reposicionar os eventos diretamente acima de seus pontos de reflexão, colapsando difrações e facilitando a interpretação. A Figura 10.1 exibe um exemplo de seção ZO, e o resultado da migração dessa seção. Da mesma figura ainda pode-se perceber como correlacionar a curva de cada evento com a geometria dos refletores: refletor plano dá origem a um evento plano, ponto difrator dá origem a uma hipérbole, refletores com vales tendem a gerar triplicações, etc. Um leitor mais observador pode perceber também que a inclinação dos refletores e dos eventos correspondentes é diferente. Para os menos observadores, veja a Figura 10.2 deixa isso mais claro. Desta forma, outra tarefa da migração é corrigir esse mergulho aparente na seção ZO.

Há vários tipos de migração. Existe migração *pré-* e *pós-*empilhamento; 2D ou 3D; em *tempo* e em *profundidade*, etc. Cada migração admite ainda diversas implementações: via Kirchhoff, no domínio $f-k$, por diferenças finitas, reversa no tempo, etc. O processo mais preciso é a migração 3D, pré-empilhamento, em profundidade. Esse tipo de migração é indicado quando há forte variação lateral de velocidade e grande

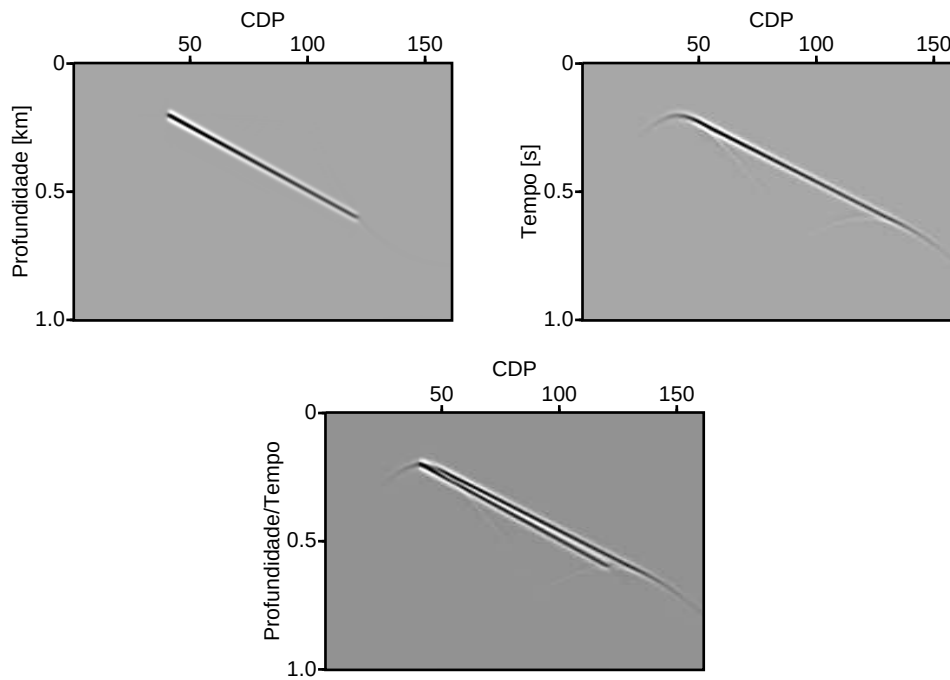


Figura 10.2: No topo, um modelo com um plano inclinado, à esquerda, e a seção ZO correspondente, à direita. Em baixo, ambas as imagens sobrepostas, para que fique evidente a mudança de inclinação.

complexidade geológica. A medida que esses fatores se relaxam, algoritmos mais simples podem ser utilizados com resultados aceitáveis.

Neste capítulo nos ateremos à migração pós-empilhamento em tempo. Tal estratégia é apropriada para situações com variação lateral de velocidade de baixa a moderada e quando a geometria dos refletores também não variar muito na direção ortogonal à linha de aquisição. Se este não for o caso, migração em profundidade será necessária, talvez 3D.

Neste processo o evento registrado em (ξ_0, τ_0) , após a correção NMO+DMO, deve ser movido para (ξ_m, τ_m) , onde ξ_m é a coordenada horizontal do ponto de reflexão, e τ_m é o dobro do tempo de um raio fictício que, partindo vertical da superfície, atinge o ponto de reflexão. Esse raio é denominado *raio imagem*. A Figura 10.3 ilustra esse mapeamento para o caso de um refletor plano entre meios homogêneos. Com isso, após a migração, teremos uma nova seção, ainda em tempo, onde os eventos estarão registrados em traços com coordenadas iguais às dos pontos de reflexão correspondentes e com o tempo do raio vertical atingindo o ponto de reflexão, que a grosso modo pode ser interpretado como proporcional à profundidade do ponto de reflexão. Desta forma, nessa seção migrada, apesar de ser em tempo, os eventos terão o aspecto da geometria dos refletores.

O processo de migração depende de um campo de velocidade. No caso da migração em tempo, esse campo também é fornecido em tempo, ou seja, a função velocidade necessária é $v \equiv v(x, t)$. Essa é uma vantagem da migração em tempo, visto que a estimação de modelos de velocidade em profundidade é uma tarefa mais complicada e

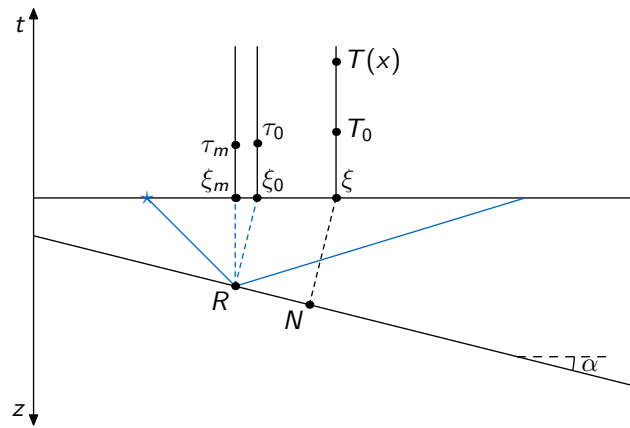


Figura 10.3: A reflexão (em azul) foi registrada em um traço associado ao ponto médio ξ , no tempo de reflexão $T(x)$, onde x representa o afastamento entre fonte e receptor. Após a correção NMO, o evento de reflexão foi reposicionado no tempo T_0 , no mesmo traço. A correção DMO, mapeia esse evento para a coordenada ξ_0 , onde a reflexão em R , de afastamento nulo, emerge, e no tempo τ_0 dessa reflexão de afastamento nulo. Finalmente, a migração (em tempo) posiciona o evento em ξ_m coordenada horizontal do ponto de reflexão e tempo τ_m de um raio vertical partindo de ξ_m e atingindo R .

sensível.

A tarefa de estimar um campo de velocidade para a migração é denominada *Análise de Velocidades para Migração* e pode ser realizada por diversos algoritmos, os quais não discutiremos neste ponto.

Há três principais métodos de migração pós-empilhamento: Migração Kirchhoff, Migração f - k e continuação para baixo (*downward continuation*) (Bancroft, 2007, p. 4.2).

10.1 Princípios geométricos

Começemos por observar a Figura 10.4. Para efeito de desenho, estamos adotando a velocidade como $v = 2$ km/s. Assim, na figura estão representados em conjunto a profundidade e o tempo. Um refletor $C-D$ teria tempos de reflexão, em uma seção ZO , registrados nos traços entre as posições A e B , entre os tempos marcados por C' e D' . Logo, a tarefa da migração é mapear o ponto C' em tempo no ponto C (em tempo), que corresponderia ao ponto de reflexão com o tempo do raio vertical. Da mesma forma, todos os pontos entre C' e D' também devem ser mapeados.

Observando a construção geométrica da Figura 10.4 já pode-se observar que a inclinação aparente do evento em tempo é menor que a inclinação do refletor, bem como a extensão do evento em tempo é maior que a extensão do refletor. Além disso, após a migração, o evento se move *up-dip*. De fato, o tempo da reflexão de afastamento nulo, registrada em A é

$$\tau_0(A) = \frac{2\overline{AC}}{v} = \frac{2\overline{OA} \sin \alpha}{v}.$$

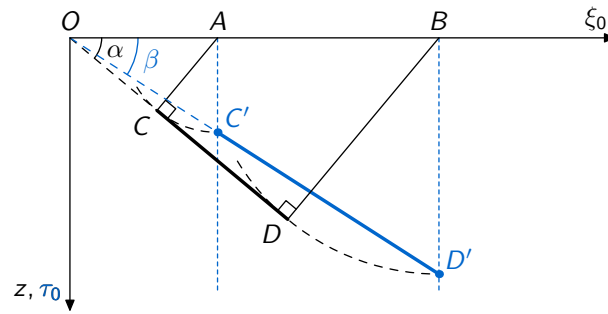


Figura 10.4: Geometria da migração. A velocidade foi tomada como $v = 2 \text{ km/s}$, de maneira que as figuras em profundidade e em tempo podem ser sobrepostas.

Analogamente,

$$\tau_0(B) = \frac{2\overline{OB} \sin \alpha}{v}.$$

Portanto,

$$\tan \beta = \frac{\overline{C'D'}}{\frac{2}{v}\overline{AB}} = \frac{\frac{2\overline{OB} \sin \alpha}{v} - \frac{2\overline{OA} \sin \alpha}{v}}{\frac{2}{v}\overline{AB}} = \sin \alpha.$$

Assim, chegamos à relação entre o mergulho do refletor e o mergulho aparente observado na seção de afastamento nulo

$$\tan \beta = \sin \alpha. \quad (10.1)$$

Essa relação já permite realizar uma migração *primitiva*. Uma conclusão que podemos tirar diretamente da equação (10.1) é que não pode haver evento de reflexão com mergulho aparente (β) superior a 45° . No caso limite de um refletor vertical ($\alpha = 90^\circ$), $\beta = 45^\circ$ (Bancroft, 2007, p. 4.9).

10.2 Migração Kirchhoff

A ideia por trás da migração Kirchhoff é o Princípio de Huygens:

Cada ponto excitado por uma onda age como uma fonte secundária. A resposta de um refletor é a superposição das difrações geradas pelo contínuo de fontes secundárias ao longo do refletor.

A Figura 10.5 exemplifica o princípio de Huygens. Observe que quando os pontos difratores estão próximos, suas curvas de difração interferem construtivamente dando origem ao evento de reflexão. Fora do evento de reflexão, a interferência entre as hipérboles de difração é destrutiva, atenuando-as. No caso de um refletor contínuo, elas são completamente atenuadas. Exceção se faz nas extremidades de refletores, onde a interrupção abrupta dá origem a difrações que não tem como serem suprimidas.

Se um ponto em profundidade está localizado em (ξ_m, z) (observe a Figura 10.6), então o tempo de difração para um par fonte-receptor em ξ_0 é dado por

$$\tau_0(\xi_0)^2 = \frac{(2z)^2}{v^2} + \frac{4(\xi_0 - \xi_m)^2}{v^2},$$

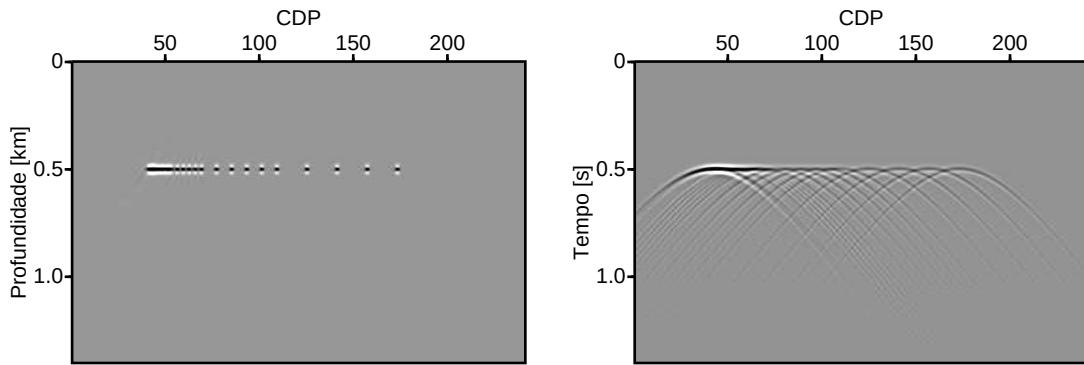


Figura 10.5: Seção migrada (à esquerda), assemelhando-se ao modelo, e seção ZO (à direita), para vários pontos difratores, gradativamente mais distantes entre si.

em um meio com velocidade v constante. Se o meio não for homogêneo, vimos que a velocidade percebida pelo raio de afastamento nulo é v_{RMS} . Assim, quando ξ_0 e ξ_m não estiverem muito distantes entre si, é razoável utilizar $v \approx v_{RMS}$. Denotando por $\tau_m = 2z/v_{RMS}$, temos que

$$\tau_0(\xi_0)^2 = \tau_m^2 + \frac{4(\xi_0 - \xi_m)^2}{v_{RMS}^2}. \quad (10.2)$$

Mais uma vez, a curva de tempo (de difração) pode ser aproximada por uma hipérbole. Repare ainda que, se a velocidade do meio variar apenas com a profundidade, $\tau_0(\xi_0)$ é mínimo quando $\xi_0 = \xi_m$, ou seja, o ápice da hipérbole fica justamente no ponto ξ_m , ordenada do ponto difrator.

Um primeiro esboço para um algoritmo para migração em tempo de uma seção de afastamento nulo pode ser sumariado como abaixo.

1. Sejam $U_{ZO}(\xi_0, \tau_0)$ uma seção de afastamento nulo (ou uma aproximação para essa seção) e $v_{RMS}(\xi_m, \tau_m)$ a velocidade RMS percebida pelo raio de afastamento nulo, partindo de ξ_m , que tenham tempo de reflexão τ_m .
2. Para cada (ξ_m, τ_m) sobre uma malha, some amplitudes sobre a hipérbole (10.2) e a atribua a $U_m(\xi_m, \tau_m)$, ou seja,

$$U_m(\xi_m, \tau_m) = \sum_{\xi_0} U_{ZO}(\xi_0, \tau_0(\xi_0)).$$

Observe que para realizar o processo de migração é necessário fornecer um modelo de velocidade *em tempo*. No caso da migração pós-empilhamento em tempo, utiliza-se a velocidade RMS, que pode ser variável. Ao empilhar amplitudes ao longo da hipérbole de difração é utilizada a velocidade RMS associada ao ápice da hipérbole. Isso significa que, mesmo que o meio não seja homogêneo, a curva de difração utilizada é uma hipérbole, derivada para o caso de meio homogêneo. Entretanto, isto traz limitações. Figura 10.7 exhibe o registro de uma fonte secundária a 2 km de profundidade, em um

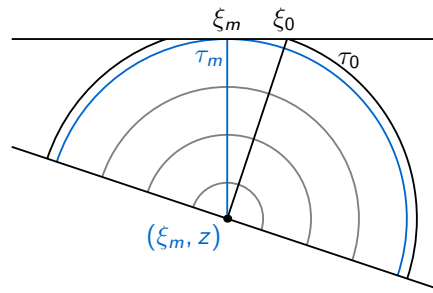


Figura 10.6: Geometria da difração. Em preto, emergindo em ξ_0 , um raio com o mesmo trajeto de um raio de afastamento nulo com fonte em ξ_0 , trafegando em um meio com a metade da velocidade. Em azul, emergindo em ξ_m o raio que atinge a superfície com o menor tempo de trânsito, denominado *raio imagem*.

meio cuja velocidade é $c(\mathbf{x}) = 1 + z$. O eixo horizontal representa o afastamento entre a coordenada horizontal da fonte secundária e a posição do receptor na superfície. Sobre o registro da onda direta está também a hipérbole construída utilizando o tempo τ_m e a velocidade RMS (computada no raio vertical), como na equação (10.2). Observe que o ajuste da curva ao evento piora à medida que o afastamento aumenta. Isso é esperado, visto que raios registrados em receptores mais distantes trafegam por regiões diferentes do modelo, percebendo assim uma velocidade aparente progressivamente discrepante da velocidade RMS, percebida pelo raio vertical. Podemos perceber então que migração

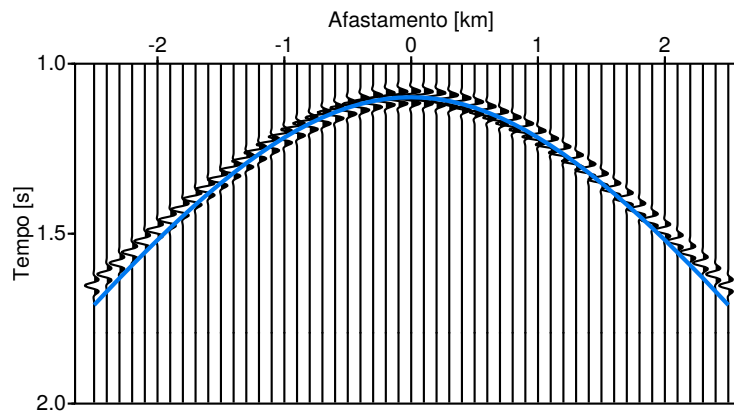


Figura 10.7: Registro de uma fonte secundária em um meio com velocidade crescendo linearmente com a profundidade, e curva de difração aproximada por uma hipérbole construída com a velocidade RMS, computada sobre o raio que atinge a superfície verticalmente.

em tempo está limitada a situações em que a velocidade variar pouco lateralmente, de modo que a hipérbole dada por (10.2) descreva bem o evento de difração.

Para mitigar esse erro na aproximação da real curva de difração, surge a necessidade prática de definir um importante parâmetro da migração Kirchhoff, a *abertura*. Abertura é o valor máximo que se permite para $|\xi_0 - \xi_m|$. Isto limita a quantidade de traços que

serão utilizados no empilhamento, com o intuito de garantir que a aproximação da curva de difração dada pela hipérbole (10.2) ainda seja razoável. Com isso, o passo 2 do algoritmo anterior seria

$$U_m(\xi_m, \tau_m) = \sum_{|\xi_0 - \xi_m| \leq \Delta\xi} U_{ZO}(\xi_0, \tau_0(\xi_0)).$$

Quais fatores devemos considerar na escolha da abertura? Observe que a curvatura da hipérbole de difração é dada por

$$\kappa(\xi_0)|_{\xi_0=\xi_m} = |\tau(\xi_m)''| = \frac{4}{\tau_m v_{RMS}^2}.$$

Assim pode-se perceber que para velocidade maiores, a curvatura da hipérbole será menor, o que implicará na necessidade de permitir aberturas maiores. O mesmo ocorre também para tempos maiores. Assim é usual que a abertura seja função do tempo de migração/profundidade, aumentando gradativamente. A Figura 10.8 exibe três cenários, para que se possa apreciar como as hipérboles de difração dependem da velocidade e como isto afeta a definição da abertura de migração.

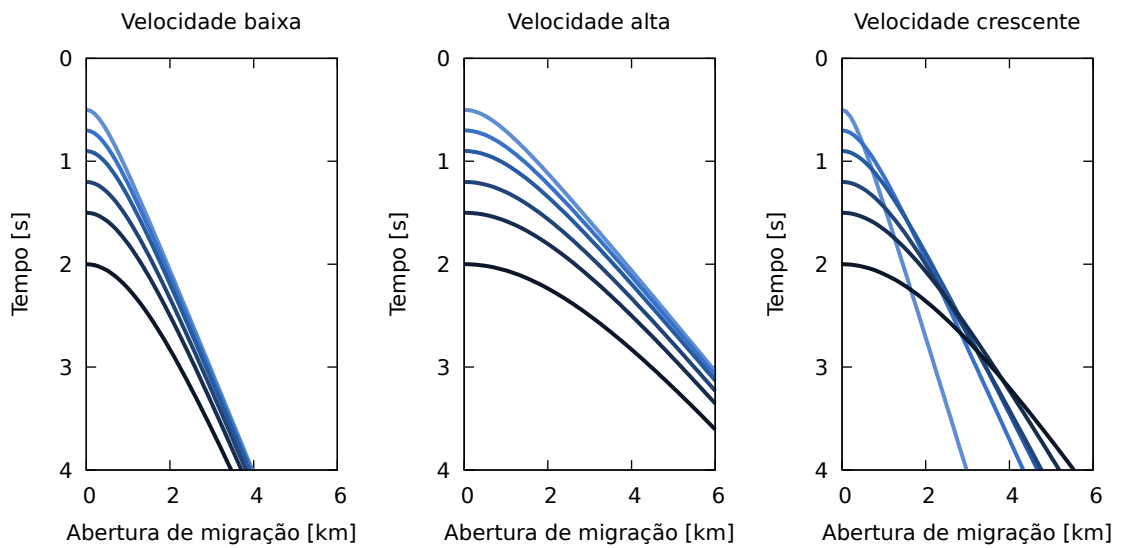


Figura 10.8: Hipérboles de difração registradas em um experimento de afastamento nulo. O eixo horizontal representa a distância horizontal entre o ponto de registro e o ponto difrator. À esquerda, hipérboles de difração para velocidade baixa ($v = 2$ km/s), ao centro as hipérboles de difração foram computadas para velocidade alta ($v = 4$ km/s), e à direita, a velocidade crescente com a profundidade.

O mergulho do refletor também influencia a determinação da abertura. Observando novamente a Figura 10.3, podemos ver que a distância entre o ponto ξ_0 , onde a reflexão está registrada, e o ponto ξ_m , onde a migração tenciona remapeá-la, aumenta com o mergulho. De fato, uma forma de limitar o mergulho máximo imageado é limitar a abertura do operador de migração, ou seja, limitar a quantidade de traços que serão empilhados ao longo da curva de difração.

Concluimos que um ponto em profundidade dá origem, na seção de afastamento nulo, a uma curva de difração, que no caso de meio homogêneo é uma hipérbole. Isto nos levou ao algoritmo anterior. Por outro lado, qual seria a resposta da migração a um ponto na seção de afastamento nulo? Ou melhor, de onde poderia ter vindo essa única amostra de uma seção de afastamento nulo? Observe que uma amostra em (ξ_0, τ_0) , pelo Princípio de Huygens, representa uma chegada vinda de um difrator. Como tudo o que se sabe é que essa chegada atingiu o ponto da superfície, na coordenada ξ_0 , no tempo τ_0 , qualquer ponto que esteja sobre a isócrona de tempo de difração $\tau_m = \tau_0$ é um candidato a ter sido de fato o difrator. Assim, em um meio homogêneo, essa curva é um semicírculo de raio $\tau_m = \tau_0$, ou seja

$$\frac{4(\xi_m - \xi_0)^2}{v_{RMS}^2} + \tau_m^2(\xi_m) = \tau_0^2. \quad (10.3)$$

Esta equação, nada mais é que a equação (10.2), reinterpretada para ter ξ_m e τ_m como variáveis e ξ_0 e τ_0 como parâmetros.

As equações (10.2) e (10.3) dão origem a duas formas *duais* de realizar a migração, conhecida por *Diffraction Stack* (Yilmaz, 2000, p. 484). Na primeira delas, a cada ponto (ξ_m, τ_m) da seção migrada é atribuída a soma das amplitudes coletadas na seção ZO ao longo das hipérbole da dada pela equação (10.2). Esse seria um método de migração por *empilhamento*. Outra alternativa é, para cada ponto (ξ_0, τ_0) da seção ZO, distribuir sua amplitude ao longo do semicírculo dado pela equação (10.3) na seção migrada. Essa abordagem dá origem a um método de migração por *espalhamento*. Essa estratégia pode ser esboçada no algoritmo a seguir.

1. Sejam $U_{ZO}(\xi_0, \tau_0)$ uma seção de afastamento nulo (ou uma aproximação para essa seção) e $v_{RMS}(\xi_m, \tau_m)$ a de velocidade RMS experimentada pelo raio de afastamento nulo, partindo de ξ_m , que tenham tempo de reflexão τ_m . Inicialize $U_m(\xi_m, \tau_m)$ como zero.
2. Para cada (x_0, τ_0) sobre uma malha, acumule sua amplitude sobre os pontos (ξ_m, τ_m) determinados por (10.3), ou seja

$$U_m(\xi_m, \tau_m) \leftarrow U_m(\xi_m, \tau_m) + U_{ZO}(\xi_0, \tau_0),$$

onde $|\xi_m - \xi_0| \leq \Delta\xi$ e τ_m satisfaz (10.3).

As duas estratégias descritas acima são puramente cinemáticas, não se preocupando com a amplitude em si. Amostras vindas de pontos distintos da hipérbole de difração são somadas sem qualquer ponderação, assim como uma amostra da seção de afastamento nulo é igualmente distribuída ao longo do semicírculo. Entretanto, na realidade há uma variação de amplitude ao longo de uma curva de difração gerada por uma fonte secundária, diferentemente do que acontece com uma fonte pontual. Essa ideia pode ser compreendida com a analogia proposta por Claerbout (1985). Imagine uma praia protegida da violência da arrebentação das ondas por uma barreira. Imagine ainda que nessa barreira há uma falha, uma abertura (Figura 10.9). A barreira é fustigada por ondas, quase que totalmente bloqueadas pela barreira, não fosse a abertura central. Essa abertura age como uma fonte secundária. Na praia, o que se observa é uma

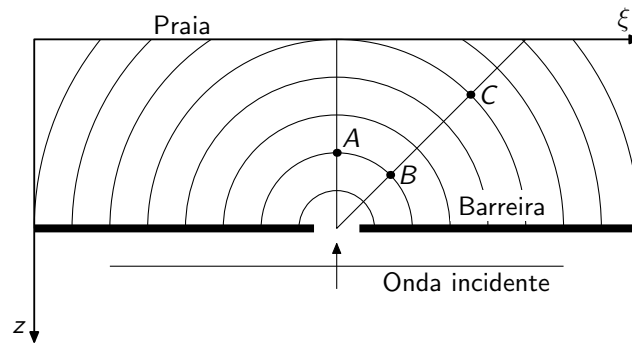


Figura 10.9: Analogia da falha na barreira agindo como uma fonte secundária (adaptada de Yilmaz, 2000).

frente de onda circular, como se houvesse uma fonte pontual exatamente na posição da falha. Porém há uma diferença fundamental. Observe a figura novamente e veja que é intuitivo esperar que a amplitude da oscilação percebida no ponto A deve ser maior que a amplitude percebida no ponto B. Isto não ocorreria se houvesse de fato uma fonte pontual na abertura, pois a onda gerada seria isotrópica. Essa diferença de amplitude na migração é compensada por um fator conhecido como *fator de obliquidade*, que corrige a amplitude do ponto B pelo cosseno do ângulo entre o ponto de observação e os pontos A e B. Na Figura 10.10, podemos ver que o ângulo de interesse, θ , satisfaz $\cos \theta = \tau_m / \tau_0$ (Bancroft, 2007, p. 4.17).

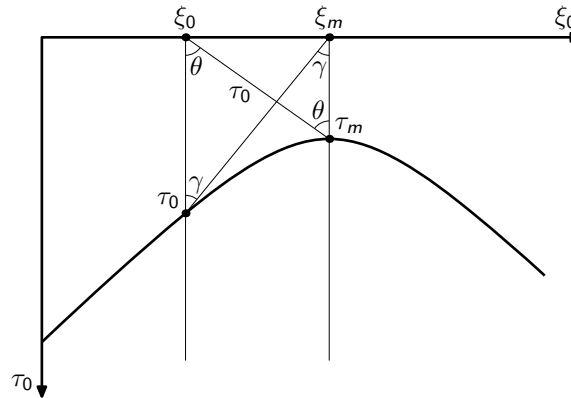


Figura 10.10: Relação de ângulos na hipérbole de difração.

Além da variação da amplitude com o ângulo, também há um decaimento da amplitude de oscilação da onda com a distância à abertura. Certamente um barco em C sentiria menos as marolas que um barco em B. Isso também é intuitivo uma vez que a energia da onda deve ser distribuída por uma frente de onda maior, consequentemente reduzindo sua amplitude. Esse fenômeno, conhecido como *divergência esférica*, já foi discutido antes, no Capítulo 1 (p. 6) e na Seção 4.2. Vimos que a amplitude decai proporcionalmente a $\sqrt{r}$ em 2D ou a r em 3D, onde r é a distância à fonte, e que em um meio acamado esse fator pode ser aproximado por $v_{RMS}^2 t$. Logo, as amplitudes devem ser escaladas por esse fator antes de serem somadas. Em 2D o fator utilizado é $1/\sqrt{v_{RMS}^2 \tau_0}$, enquanto que em 3D o fator é $1/v_{RMS}^2 \tau_0$ (Yilmaz, 2000, p. 485).

Por fim, o estudo das difrações mostra que não há variação de fase nem do conteúdo de frequência ao longo de uma difração gerada por uma fonte secundária, em oposição ao que acontece com difrações de borda por exemplo. Intuitivamente, como queremos reconstruir um pulso de reflexão somando pulsos de difração, se não houvesse nenhuma correção, o pulso gerado teria as características da *integral* dos pulsos de difração. Para compensar esse fator, é aplicada uma correção tanto na fase quanto na amplitude dos pulsos antes da soma.

Quando a soma de difrações é ponderada por um peso que leva em consideração as três correções descritas, a soma ao longo das difrações é dita uma *soma de Kirchhoff*, que dá origem à *migração Kirchhoff*, que como já vimos pode ser feita por *empilhamento* ou por *espalhamento*.

10.3 Dualidade Ponto–Curva / Tempo–Profundidade

Nesta seção vamos ver algumas relações entre as curvas de difração e a curva de tempo de reflexão, e a isócronas e o refletor. A Figura 10.11 sumariza os principais resultados.

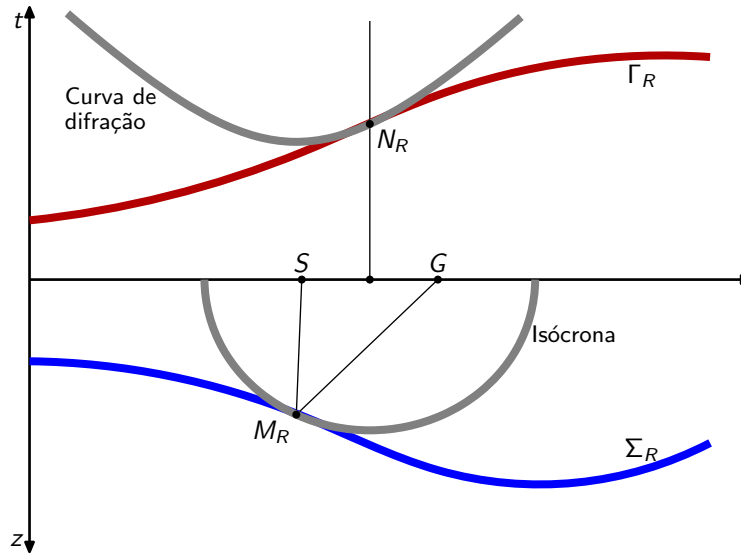


Figura 10.11: No topo vemos uma seção de afastamento comum, associada ao refletor Σ_R , em azul, na parte inferior da figura. Em vermelho está a curva de tempo de trânsito Γ_R , registrada. Em cinza estão a curva de difração (no topo) associada ao ponto M_R e a isócrona associada ao ponto N_R .

Para cada ponto M em profundidade é possível construir uma curva de difração $\tau_D(\xi)$, computando-se o tempo do raio da fonte ao ponto M e o tempo do raio do ponto M ao receptor. Para cada ponto $N = (\xi_0, \tau_0)$ da seção de afastamento comum é possível construir uma isócrona, $\mathcal{Z}_I(\xi)$, definida pelos pontos em profundidade que teriam o mesmo tempo de difração τ_0 , registrado em ξ_0 . Ou seja, definimos dois mapeamentos ponto–curva:

$$M \mapsto \tau_D(\xi; M), \quad \text{e} \quad N \mapsto \mathcal{Z}_I(\xi; N).$$

Se Σ_R representa o refletor e Γ_R a curva de reflexão, podemos estabelecer os resultados (Schleicher et al., 2007):

- Se $M_R \in \Sigma_R$, então a curva de difração $\tau_D(\xi; M_R)$ é tangente à curva de tempo de reflexão $\Gamma_R(\xi)$ em ξ^* , coordenada do ponto onde a reflexão foi registrada na seção.
- Se $N_R \in \Gamma_R$, então a isócrona $\mathcal{Z}_I(\xi; N_R)$ é tangente ao refletor $\Sigma_R(\xi)$ no ponto de reflexão.
- O envelope das curvas de difração originadas dos pontos sobre o refletor está sobre a curva de tempo de reflexão.
- O envelope das isócronas originadas a partir de pontos sobre a curva de tempo de reflexão está sobre o refletor.

São estes dois últimos resultados que garantem que a migração Kirchhoff, e mesmo o simples empilhamento de difrações, funciona, gerando imagens dos refletores.

Envelope de uma família de curvas

Seja $\gamma(x, y; u) = 0$ é uma família de curvas no plano cartesiano, parametrizada por u . O *envelope* da família de curvas é a curva $\lambda(x, y) \equiv \gamma(x, y; u^*(x, y)) = 0$, onde u^* é solução de

$$\frac{d\gamma}{du}(x, y; u) = 0.$$

Por exemplo, considere a família de curvas dada por

$$(x - 2u)^2 + y^2 = u^2.$$

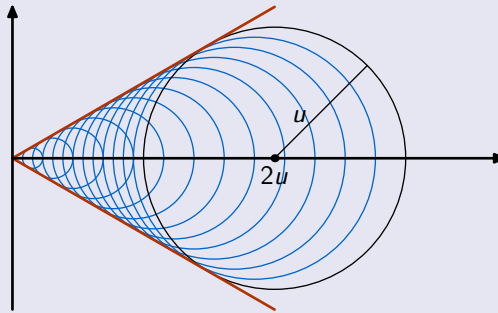
Logo $\gamma(x, y; u) = (x - 2u)^2 + y^2 - u^2$ e u^* satisfaz

$$\frac{d\gamma}{du}(x, y; u^*) = -4(x - 2u^*) - 2u^* = 0 \iff u^* = \frac{2}{3}x.$$

Assim,

$$\lambda(x, y) = \gamma(x, y; u^*) = (x - 2u^*)^2 + y^2 - (u^*)^2 = y^2 - \frac{x^2}{3} = 0,$$

ou seja $y = \pm x/\sqrt{3}$ é o envelope (veja a figura abaixo).



10.4 Extrapolação do campo de onda

Considere a situação de propagação 2D e seja $U(x, z, t)$ o campo de onda gerado pelo experimento do refletor explosivo. Suponha ainda que a velocidade do meio é $c(x, z)$. A equação da onda acústica 2D, com densidade constante, é

$$\frac{1}{c^2} U_{tt} - \Delta U = 0. \quad (10.4)$$

Na sís mica, o registro é usualmente realizado na superfície, o que significa que conhecemos $U(x, 0, t)$. Queremos determinar o estado inicial do campo de onda, que coincidiria com os refletores, isto é, $U(x, z, 0)$. A transformada de Fourier 2D, de (x, t) para (k_x, ω) , e sua inversa são definidas como

$$\hat{U}(k_x, z, \omega) = \iint U(x, z, t) e^{i(k_x x - \omega t)} dx dt, \quad (10.5)$$

$$U(x, z, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint \hat{U}(k_x, z, \omega) e^{-i(k_x x - \omega t)} dk_x d\omega. \quad (10.6)$$

Supondo que $c(x, z) \equiv c(z)$, ou seja, que a velocidade não varia lateralmente, ao escrever U_{tt} e U em termos de suas transformadas de Fourier em (10.4) temos que

$$0 = \frac{1}{c^2} U_{tt} - \Delta U = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint \left[\frac{(i\omega)^2}{c(z)^2} \hat{U} - \hat{U}_{zz} - \hat{U}(-ik_x)^2 \right] e^{-i(k_x x - \omega t)} dk_x d\omega.$$

Como esta identidade vale em qualquer ponto, o integrando deve ser nulo, ou seja

$$\hat{U}_{zz} + \left(\frac{\omega^2}{c(z)^2} - k_x^2 \right) \hat{U} = 0. \quad (10.7)$$

Por ora, consideremos o caso de velocidade constante ($c(z) = c$). A equação (10.7) admite duas soluções, a saber

$$\hat{U}_{\uparrow}(k_x, z, \omega) = \hat{U}(k_x, 0, \omega) e^{-ik_z z}, \quad (10.8)$$

$$\hat{U}_{\downarrow}(k_x, z, \omega) = \hat{U}(k_x, 0, \omega) e^{ik_z z}, \quad (10.9)$$

onde

$$k_z = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{ck_x}{\omega} \right)^2}. \quad (10.10)$$

$\hat{U}_{\uparrow}$ representa uma onda plana propagando-se para cima, enquanto que $\hat{U}_{\downarrow}$ representa um onda plana propagando-se para baixo (Yilmaz, 2000, p. 628). $\hat{U}_{\uparrow}$ também é solução da equação

$$\hat{U}_z + ik_z \hat{U} = 0, \quad (10.11)$$

conhecida como *equação da onda unidirecional acústica*. A relação (10.10) é denominada *relação de dispersão* da equação da onda unidirecional acústica. Deste ponto em diante, estamos denotando simplesmente $\hat{U}_{\uparrow}$ por $\hat{U}$.

Observe que

$$\hat{U}(k_x, z, t) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{U}(k_x, z, \omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Para o caso particular de $t = 0$,

$$\hat{U}(k_x, z, 0) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{U}(k_x, z, \omega) d\omega.$$

Com essa observação e com a equação (10.8), é possível recuperar $U(x, z, 0)$, pelo algoritmo da Figura 10.12, que implementa uma *migração por extrapolação do campo de onda*.

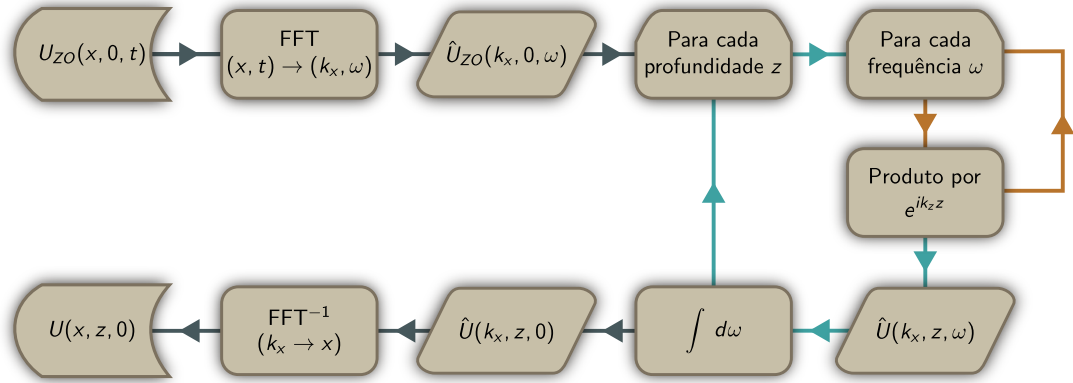


Figura 10.12: Algoritmo para migração por extrapolação do campo de onda para velocidade constante.

A *migração Stolt* ou *migração f - k* parte de (10.8) e da definição da transformada inversa de Fourier 2D, obtendo

$$U(x, z, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint \hat{U}_{ZO}(k_x, z = 0, \omega) e^{-ik_z z} e^{-i(k_x x - \omega t)} dk_x d\omega, \quad (10.12)$$

usando U_{ZO} , a seção de afastamento nulo, no lugar da seção obtida pelo experimento do refletor explosivo, com k_z definido na relação de dispersão (10.10), com a metade da velocidade, por conta desta aproximação. Como o interesse é em $U(x, z, t = 0)$, ficamos com

$$U(x, z, 0) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint \hat{U}_{ZO}(k_x, z = 0, \omega) e^{-i(k_x x + k_z(\omega)z)} dk_x d\omega. \quad (10.13)$$

Para velocidade constante, a relação (10.10) é encarada como uma mudança de variáveis. Sendo assim,

$$\omega = \frac{c}{2} \sqrt{k_x^2 + k_z^2}, \quad d\omega = \frac{c}{2} \frac{k_z}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}} dk_z.$$

Com isso, a equação (10.13) fica

$$U(x, z, 0) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int \left[\frac{c}{2} \frac{k_z}{\|\mathbf{k}\|} \right] \hat{U}_{ZO} \left(k_x, z = 0, \frac{c}{2} \|\mathbf{k}\| \right) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{k}, \quad (10.14)$$

onde $\mathbf{k} = (k_x, k_z)$ e $\mathbf{x} = (x, z)$. Esta é a equação da migração Stolt, que envolve o mapeamento da frequência temporal ω para o número de onda vertical k_z e a multiplicação

por um fator de escala, após o quê, é calculada a transformada de Fourier 2D inversa.

Tanto a migração Stolt como o algoritmo da Figura 10.12 foram derivados apenas para o caso de velocidade constante. Vamos agora tentar estender esse último para o caso de velocidade variando com profundidade apenas. Veja que a solução da equação (10.11), com $c \equiv c(z)$ fica

$$\hat{U}_z + ik_z(z)\hat{U} = 0. \quad (10.15)$$

Esta equação seria facilmente resolvida se pudesse ser reescrita como $\frac{\partial}{\partial z} [\gamma(z)\hat{U}(z)] = 0$. Nesse caso,

$$\frac{\partial}{\partial z} [\gamma(z)\hat{U}(z)] = \gamma\hat{U}_z + \gamma'\hat{U} = 0.$$

Comparando com a equação (10.15), basta pedir que $\gamma'/\gamma = ik_z(z)$, cuja solução é

$$\gamma(z) = \exp \left[i \int_0^z k_z(u) du \right].$$

Com isso, a solução de (10.15) fica

$$\hat{U}(k_x, z, \omega) = \hat{U}(k_x, 0, \omega) \exp \left[-i \int_0^z k_z(u) du \right], \quad (10.16)$$

onde

$$k_z(z) = \frac{\omega}{c(z)} \sqrt{1 - \left[\frac{c(z)k_x}{\omega} \right]^2}. \quad (10.17)$$

Resta saber se (10.16)–(10.17) ainda é solução de (10.7). Denotando por $\hat{U}_0 \equiv \hat{U}(k_x, 0, \omega)$, veja que

$$\begin{aligned} \hat{U}_{zz} &= \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left[\frac{\hat{U}_0}{\gamma(z)} \right] = \frac{\partial}{\partial z} \left[-\frac{\hat{U}_0}{\gamma(z)^2} \gamma'(z) \right] \\ &= -\frac{\partial}{\partial z} \left[\hat{U} \frac{\gamma'}{\gamma} \right] \\ &= -\frac{\partial}{\partial z} \left[\hat{U} (ik_z(z)) \right] \\ &= - \left[\hat{U} (-ik_z(z))(ik_z(z)) + i\hat{U} k'_z(z) \right]. \end{aligned}$$

Como $k'_z = \frac{dk_z}{dc} \frac{dc(z)}{dz}$, temos que

$$\hat{U}_{zz} = -k_z(z)^2 \hat{U} - i \frac{dk_z}{dc} \frac{dc(z)}{dz} \hat{U}.$$

Se c variar lentamente com a profundidade, de modo que $dc/dz \approx 0$, então

$$\hat{U}_{zz} + k_z(z)^2 \hat{U} \approx 0. \quad (10.18)$$

Ou seja, $\hat{U}$ dado em (10.16) será uma solução aproximada de (10.7), quando a velocidade variar lentamente com a profundidade. Portanto será possível extrapolar o campo de onda registrado na superfície através de (10.16).

A restrição de que a velocidade tem que variar lentamente com a profundidade significa que o modelo de velocidade intervalar deve ser suavizado. A Figura 10.13, mostra uma comparação entre a velocidade intervalar antes e depois de ser suavizada, para o modelo Marmousi. O algoritmo para essa migração, conhecida como *migração*

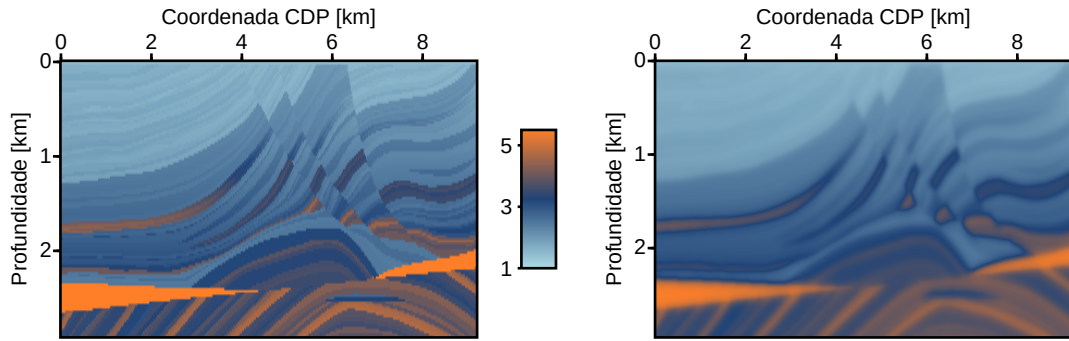


Figura 10.13: Velocidade intervalar (à esquerda) e velocidade intervalar suavizada (à direita) para o modelo sintético Marmousi. A faixa de velocidades é de 1.5 km/s (azul) a 5.5 km/s (laranja).

por deslocamento de fase (*phase-shift migration*) ou *migração Gazdag*, é apresentado na Figura 10.14.

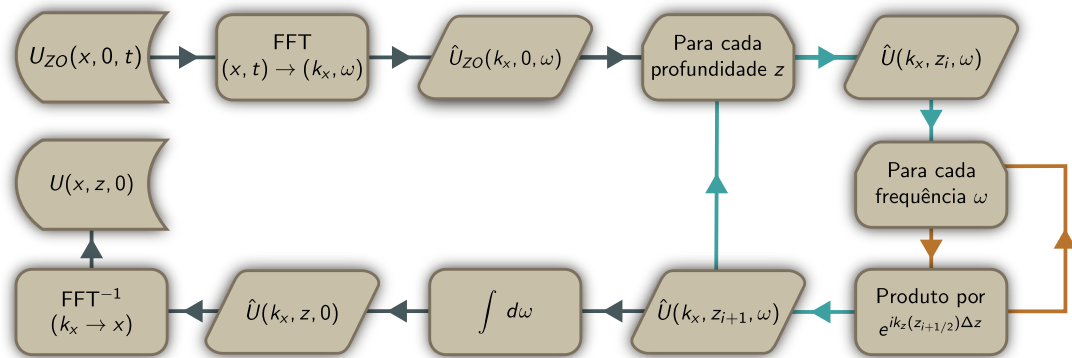


Figura 10.14: Algoritmo para migração por deslocamento de fase para velocidade variando com a profundidade.

Quando a extrapolação é feita a partir da seção de afastamento nulo, por força do modelo do refletor explosivo, a velocidade a ser usada deve ser a metade da velocidade RMS do meio. Observe que o produto dessa migração é uma seção em profundidade.

10.5 Programas relacionados

No SU há vários métodos de migração diferentes implementados. Alguns deles são:

sugazmig Migração por deslocamento de fase (Gazdag), para dados de afastamento nulo.

sukdmig2d (3d) Migração Kirchhoff 2D/3D, em profundidade, para dados pré ou pós-empilhado.

suktmig2d (3d) Migração Kirchhoff 2D/3D, em tempo, para dados pré ou pós-empilhado.

sukfrac Na frequência faz o produto por uma potência de $i\|\mathbf{k}\|$ e aplica um deslocamento de fase.

sumigfd Migração em profundidade por diferenças finitas, para seção de afastamento nulo. Aceita mergulhos máximos de 45 graus a 90 graus.

sumigps Migração por deslocamento de fase, com *turning rays*.

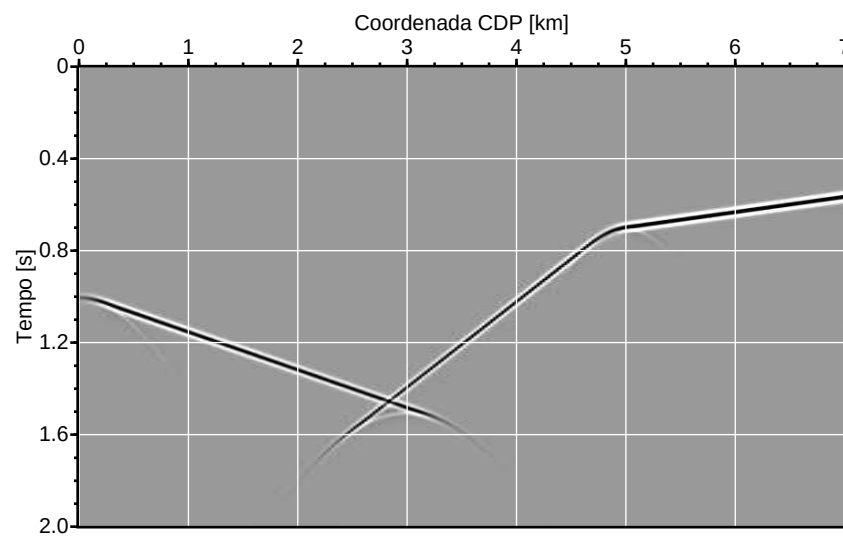
sumigpspi Migração de seção de afastamento nulo por deslocamento de fase (Gazdag) com interpolação, em profundidade, capaz de lidar com variação lateral de velocidade.

sumigtk Migração reversa no tempo, computada no domínio do tempo–frequência espacial.

sustolt Migração Stolt para dado empilhado ou seções de afastamento comum.

10.6 Exercícios

1. Teste empiricamente a fórmula (10.1). Para isso, modele uma seção de afastamento nulo adquirida sobre um refletor plano inclinado com mergulho α conhecido e estime o mergulho observado na seção em tempo. Observe os casos limites de refletor plano horizontal e refletor plano quase vertical.
2. A figura abaixo representa uma seção de afastamento nulo. O meio é homogêneo com velocidade de 2 km/s. A partir da interpretação geométrica da migração, construa a seção migrada em tempo, ou seja, construa com compasso as isócronas e observe o envelope formado.



3. Esboce como seriam algoritmos de migração pós-empilhamento em *profundidade* por empilhamento e por espalhamento. Qual a principal diferença destes algoritmos em relação aos algoritmos de migração em tempo discutidos?

Capítulo 11

Migração pré-empilhamento

No capítulo anterior vimos alguns métodos de migração que operavam no dado empilhado, entendendo-o como uma aproximação para a seção de afastamento nulo, ou mesmo como aproximação para a seção obtida pelo refletor explosivo. A principal vantagem desses métodos é a rapidez e o baixo consumo de recursos computacionais. Entretanto, é difícil acomodar em suas premissas modelos geológicos mais complicados. Os métodos de migração pós-empilhamento não são capazes de lidar satisfatoriamente com modelos de velocidade que tenham forte variação lateral.

Para situações mais complexas é necessário lançar mão de métodos de migração que operam diretamente no dado antes do empilhamento. Métodos assim são ditos métodos de *migração pré-empilhamento*. Nesses métodos, o objetivo segue sendo o reposicionamento dos eventos de reflexão, de maneira que fiquem atribuídos ao ponto de reflexão e não ao ponto de medição.

Pelo princípio de Huygens, já sabemos que um refletor pode ser decomposto em uma soma de fontes secundárias que, cinematicamente, se comportam como difratores. A primeira tarefa então é estudar a cinemática de uma difração. Considere um ponto difrator em profundidade, localizado em (ξ_m, z_m) , em um meio homogêneo com velocidade v . Observando a Figura 11.1, é simples perceber que o tempo de difração registrado em um traço com ponto médio em ξ e meio afastamento h é dado por

$$\tau_D(\xi, h; \xi_m, z_m) = \frac{1}{v} \left[\sqrt{z_m^2 + (\xi - h - \xi_m)^2} + \sqrt{z_m^2 + (\xi + h - \xi_m)^2} \right]. \quad (11.1)$$

Se $x = \xi - \xi_m$, então a fórmula acima fica expressa de forma mais compacta como

$$\tau_D(x, h; z_m) = \frac{1}{v} \left[\sqrt{z_m^2 + (x - h)^2} + \sqrt{z_m^2 + (x + h)^2} \right]. \quad (11.2)$$

Definindo $\tau_m = (2z_m)/v$, podemos reescrever expressão anterior como

$$\tau_D(x, h; \tau_m) = \sqrt{\frac{\tau_m^2}{4} + \frac{(x - h)^2}{v^2}} + \sqrt{\frac{\tau_m^2}{4} + \frac{(x + h)^2}{v^2}}. \quad (11.3)$$

Essas expressões são conhecidas como *Double Square Root* (DSR).

De forma análoga à migração Kirchhoff pós-empilhamento, na migração Kirchhoff pré-empilhamento, as amplitudes sobre a superfície (11.2) são coletadas e atribuídas

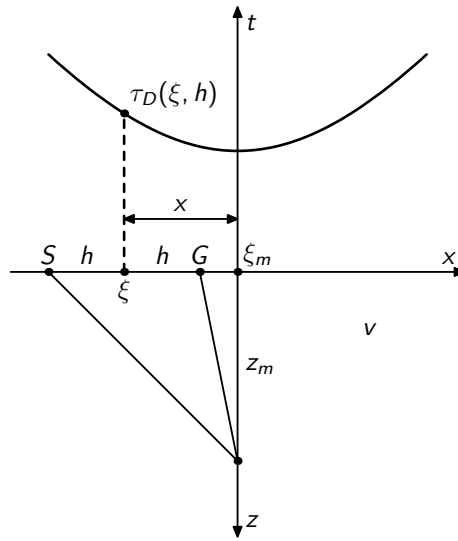


Figura 11.1: Geometria de um raio de difração e a curva de tempo de difração associada, para um afastamento constante.

ao ponto (ξ_m, z_m) (migração em profundidade) ou as amplitudes coletadas sobre a superfície (11.3) são atribuídas ao ponto (ξ_m, τ_m) (migração em tempo). Descritos desta forma, os algoritmos de migração Kirchhoff seriam algoritmos de migração por empilhamento. A Figura 11.2 exibe o aspecto da superfície de tempo de difração, também denominada *Pirâmide de Quéops*. As superfícies (11.1) e (11.3) também podem ser

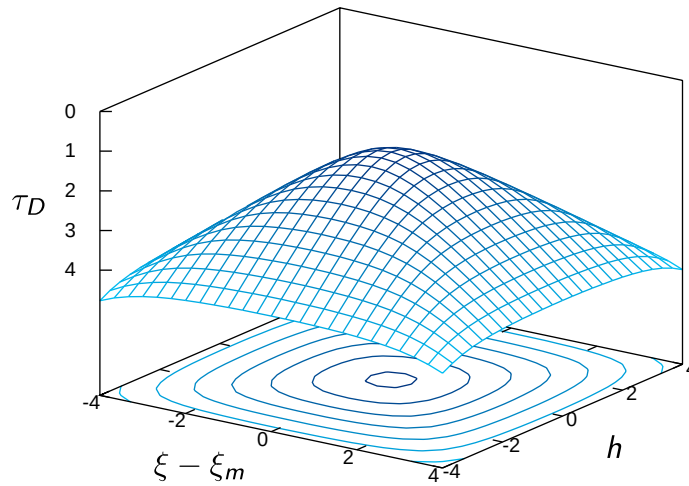


Figura 11.2: Superfície de tempo de difração – *Pirâmide de Quéops*.

utilizadas para migrar dados 3D, que passam a ser

$$\tau_D(\mathbf{x}, \mathbf{h}; z_m) = \frac{1}{v} \left[\sqrt{z^2 + \|\mathbf{x} + \mathbf{h}\|^2} + \sqrt{z_m^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{h}\|^2} \right], \quad (11.4)$$

$$\tau_D(\mathbf{x}, \mathbf{h}; \tau_m) = \sqrt{\frac{\tau_m^2}{4} + \frac{\|\mathbf{x} + \mathbf{h}\|^2}{v^2}} + \sqrt{\frac{\tau_m^2}{4} + \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{h}\|^2}{v^2}}, \quad (11.5)$$

onde $\mathbf{x} = (x, y)$ e $\mathbf{h} = (h_x, h_y)$.

No caso de migração Kirchhoff pós-empilhamento, além da fórmula direta, que deu origem à migração por empilhamento, também foi possível reinterpretar a equação do tempo de difração para obter um algoritmo de migração por espalhamento. Podemos fazer o mesmo aqui, ou seja explicitar (ξ_m, z_m) , como função de τ_D . Em outras palavras, queremos determinar a posição dos difratores capazes de dar origem ao mesmo tempo de difração τ_D , registrado no ponto médio ξ . A partir de (11.2), temos que, se $\zeta \equiv v\tau_D/2$, então

$$2\zeta = \sqrt{z_m^2 + (x - h)^2} + \sqrt{z_m^2 + (x + h)^2}$$

Para h fixo, isto nada mais é que a definição de uma elipse, com focos em $S = (x - h)$ e $G = (x + h)$, e semi-eixo horizontal ζ e semi-eixo vertical $\sqrt{\zeta^2 - h^2}$. Portanto, temos que

$$\frac{x^2}{\zeta^2} + \frac{z_m^2}{\zeta^2 - h^2} = 1, \quad (11.6)$$

ou, em termos dos tempos,

$$\frac{x^2}{(v\tau_D/2)^2} + \frac{\tau_m^2}{\tau_D^2 - (2h/v)^2} = 1. \quad (11.7)$$

Ao analisar a equação (11.6), vemos tanto que $|h| < \zeta$, como $|x| = |\xi_m - \xi| < \zeta$. A Figura 11.3 ilustra como é a isócrona em profundidade, para afastamento entre fonte e receptor constante.

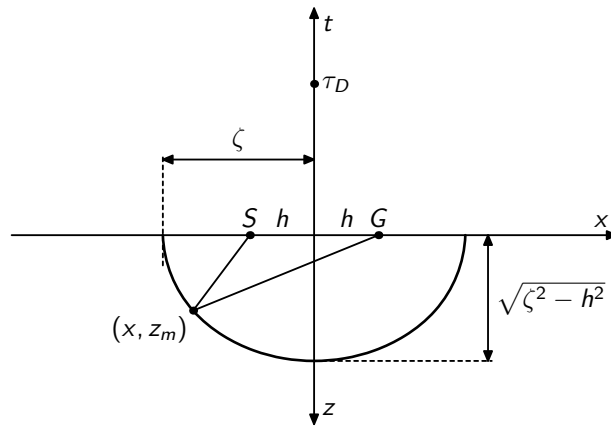


Figura 11.3: Isócrona associada ao tempo de difração τ_D para afastamento entre fonte e receptor constante.

Na Figura 11.4 vemos a superfície isócrona, descritas por (11.6). Ao distribuir a amplitude coletada em (ξ, h, τ_D) no dado pré-empilhado, por sobre a curva (11.7), temos um método de migração Kirchhoff pré-empilhamento por espalhamento, em tempo.

Na migração Kirchhoff pós-empilhamento não havia grande diferença entre formular a migração por empilhamento ou por espalhamento. No caso de métodos operando no dado pré-empilhamento, do ponto de vista prático, essa troca de ordem nas operações faz grande diferença.

Em um método de migração por espalhamento, cada traço é carregado do disco, tem suas amplitudes distribuídas sobre as curvas isócronas e, após isso, é descartado.

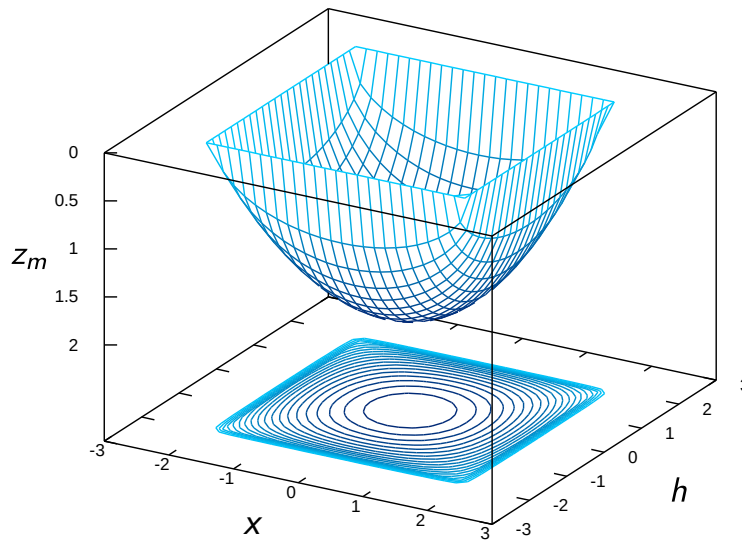


Figura 11.4: Superfície formada pelas isócronas de migração, para diferentes valores de afastamento e pontos médios, com $\tau_D = 2$ s e $v = 2$ km/s.

Para isto, a seção migrada deve ser mantida inteira em memória, visto que as curvas de difração recobrem a seção migrada. Já em um método de migração por empilhamento, para cada ponto na seção migrada, são coletadas as amplitudes ao longo da superfície de difração. Isto significa que vários traços tem de ser pesquisados e utilizados para a construção de uma única amostra da seção migrada. Note entretanto que o dado pré-empilhamento pode conter milhares de traços, que desta forma deveriam estar em memória. Uma forma de reduzir esse consumo de memória, é carregar o dado por seções de afastamento comum, e processá-las em sequência.

11.1 Exercícios

1. Escreva, em metalinguagem, dois algoritmos para migração Kirchhoff 3D, um por empilhamento e outro por espalhamento. Estime o quanto de memória é necessário para cada um dos seus algoritmos. Especifique os dados de entrada, como deve ser o modelo de velocidade e qual a saída esperada. Não se preocupe com os pesos.

Capítulo 12

Análise de velocidade de migração

Após a migração pré-empilhamento, a informação de uma reflexão deve estar associada ao tempo do raio vertical, no traço associado à posição horizontal do ponto de reflexão. Note que isso independe do afastamento do raio de reflexão original. Ou seja, se a migração foi bem sucedida, em uma seção migrada, com coordenada ξ_m constante, os eventos devem ser horizontais. Uma seção como essa é dita um *common-image gather*. Logo, um critério para verificar se a migração foi bem sucedida é avaliar se os eventos nos *image gathers* estão horizontalizados.

Esse critério de horizontalização já dá origem a um primeiro método de análise de velocidade de migração. O dado é migrado diversas vezes, em cada uma delas utilizando um campo de velocidade constante. Os *image gathers* são então observados, de forma a identificar a velocidade de migração que produziu eventos horizontais. Como a migração é realizada com velocidade constante, uma extensão da migração Stolt para dados pré-empilhados pode ser utilizada (Yilmaz, 2000, p. 775).

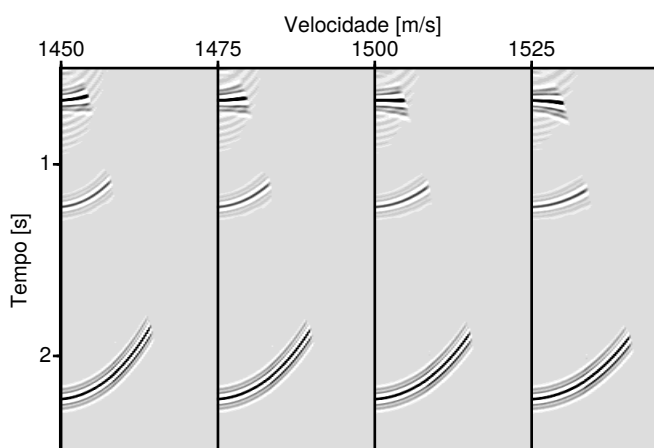


Figura 12.1: *Image gather* migrado com velocidades de 1450 m/s a 1525 m/s. Observe que ao redor de 1500 m/s, o primeiro evento está horizontalizado indicando que essa é a velocidade adequada para a migração desse evento.

Vejamos um exemplo desse processo em um dado sintético com três refletores. A Figura 12.1 exibe lado a lado o mesmo *image gather* coletado após a migração do dado com as velocidades de 1450 m/s, 1475 m/s, 1500 m/s e 1525 m/s. Pode-se observar que

o primeiro evento ficou mais próximo de ser horizontalizado quando o dado foi migrado com a velocidade de 1500 m/s. Já os segundo e terceiro eventos estão longe de se apresentarem horizontais, indicando que esse intervalo de velocidades não é adequado para a migração dos eventos mais profundos. Como ambos os eventos ainda estão curvados para cima, podemos afirmar que as velocidades testadas são menores que as velocidades apropriadas.

A Figura 12.2 exibe o mesmo *image gather* coletado após a migração em um intervalo diferente de velocidades (entre 1600 m/s e 1675 m/s). Observe que a melhor velocidade, no caso do segundo evento, parece ser ao redor de 1650 m/s. Por fim, na Figura 12.3, o intervalo de velocidades pesquisado foi de 1800 m/s a 1875 m/s. Aparentemente, a velocidade que melhor se adequaria para a migração do terceiro evento está entre 1825 m/s e 1850 m/s.

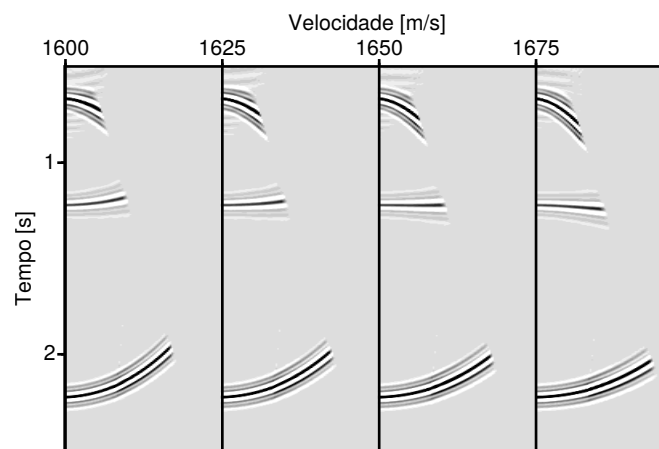


Figura 12.2: *Image gather* migrado com velocidades de 1600 m/s a 1675 m/s. Ao redor de 1650 m/s, o segundo evento está horizontalizado indicando que essa é a velocidade adequada para a migração desse evento.

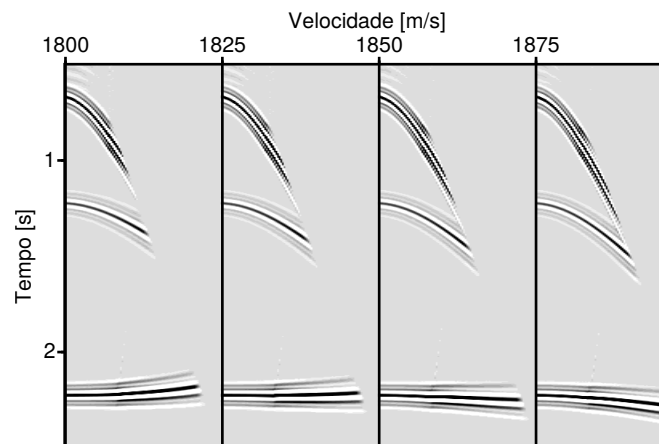


Figura 12.3: *Image gather* migrado com velocidades de 1800 m/s a 1875 m/s. Perceba que a velocidade que horizontaliza o terceiro evento está entre 1825 m/s e 1850 m/s.

Após a análise e determinação da velocidade mais apropriada para a horizontalização de cada evento, é construído um perfil de velocidade para esse *image-gather*. Após a migração com esse perfil, o mesmo *image-gather* de antes apresenta todos os eventos horizontalizados (Figura 12.4).

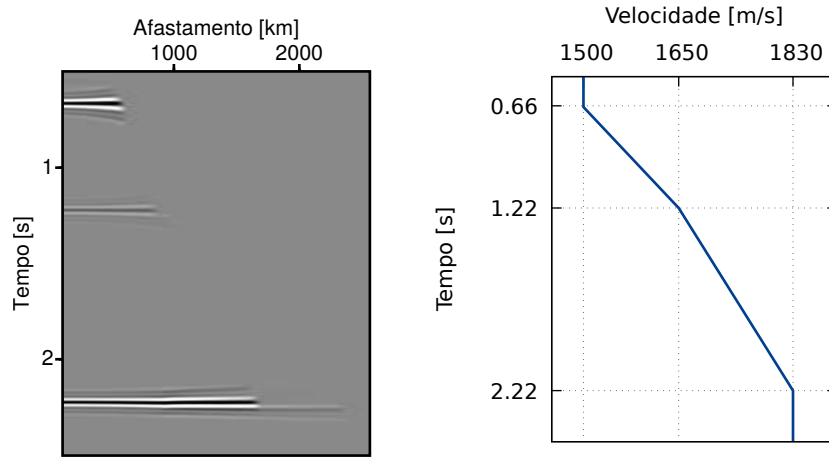


Figura 12.4: *Image gather* (à esquerda) coletado após a migração com o perfil de velocidade (à direita) determinado pela análise das migrações com velocidade constante.

O processo descrito acima e exemplificado nas figuras anteriores levou em consideração apenas um *image gather* para a construção de um campo de velocidade, diversos *image gathers* ao longo da região de interesse devem ser analisados.

Outra forma de proceder a determinação um campo de velocidade para migração é agir de maneira similar à análise de velocidade para empilhamento. Para cada velocidade, é realizada uma migração simples, utilizando a fórmula (11.3), e computado o valor da medida de coerência (semblance, por exemplo) ao longo de uma horizontal. Para cada *image gather* e cada evento significativo é selecionada então a velocidade de migração para a qual foi obtido o maior valor de coerência.

O problema com as duas estratégias descritas acima é que ambas precisam de diversas migrações, que são processos computacionalmente caros.

Uma estratégia mais econômica seria, ao invés de tentar várias velocidades para identificar qual delas gera *image gathers* com eventos horizontalizados, o critério seria detectar o quão não-horizontalizado está um evento em um *image gather* e utilizar esse desvio para corrigir o campo de velocidade. Al-Yahya (1988) mostrou que o tempo observado em uma *image gather*, no caso de um refletor plano imerso em um meio homogêneo com velocidade v , satisfaz

$$\tau_{AY}^2(h) = \tau_m^2 + (\gamma^2 - 1) \frac{4h^2}{v_m^2}, \quad (12.1)$$

onde $\gamma = v_m/v$, sendo v_m a velocidade utilizada na migração. Por um processo semelhante à análise de velocidade de empilhamento, o parâmetro γ é detectado para cada τ_m em um *image gather*. Isso permite atualizar o campo de velocidade. De fato, o mesmo programa empregado na análise de velocidade de empilhamento pode ser usado

aqui. A velocidade aparente detectada por um máximo de coerência seria então

$$v_A^2 = \frac{v_m^2}{\gamma^2 - 1}, \quad (12.2)$$

de onde extrai-se imediatamente o valor do parâmetro γ . Note que se $\gamma < 1$, v_A seria um número complexo. A Figura 12.5 exibe um exemplo. Nesse caso foi modelado um dado com um único refletor plano imerso. Acima do refletor o meio é homogêneo com velocidade de 3 km/s. Esse dado foi migrado com três diferentes valores de velocidade, 2 km/s, 3 km/s e 4 km/s. Na Figura 12.5, o mesmo *image gather* é exibido nesses três casos, e sobre eles, em azul, está a curva (12.1). Observe que como o modelo respeita exatamente as hipóteses estabelecidas e como as curvas foram construídas com os parâmetros γ corretos, as curvas descrevem perfeitamente o *moveout* observado nos *image gathers*.

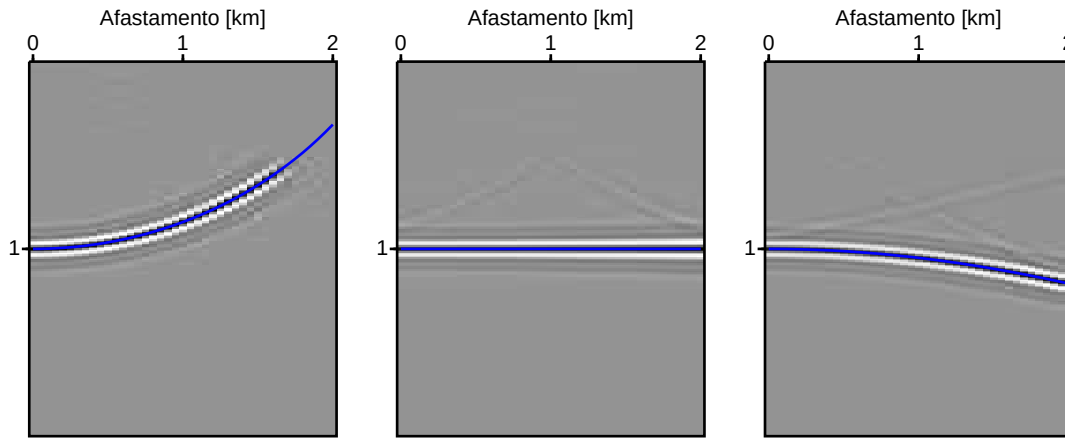


Figura 12.5: *Common-image gathers* migrados com diferentes velocidades. À esquerda, o CIG foi migrado com a velocidade de 2 km/s ($\gamma = 2/3$), ao centro, o CIG foi migrado com a velocidade correta de 3 km/s e à direita o CIG foi migrado com a velocidade de 4 km/s ($\gamma = 4/3$). Em azul estão marcadas as curva previstas pela fórmula (12.1).

Quando o refletor é plano, porém não horizontal, a qualidade da aproximação dada pela fórmula (12.1) é gradativamente comprometida à medida que o mergulho do refletor aumenta. Mesmo assim, Al-Yahya (1988) ainda argumenta que esta aproximação pode ser empregada, desde que o processo de correção do campo de velocidade seja iterativo, ou seja, após a detecção do fator γ e a correção do campo, uma nova migração seja feita e, novamente a velocidade de migração seja corrigida, até que os eventos nos *image gathers* estejam adequadamente horizontalizados. Para grandes mergulhos esse processo pode requerer diversas iterações.

Schleicher e Biloti (2007) propuseram uma correção à fórmula (12.1), onde o mergulho do refletor é levado em consideração. Se $m = \tan \theta$, onde θ é a inclinação do refletor, a aproximação para o *moveout* observado em um *image gather* é dada por

$$\tau(h) = \tau_{AY}(h) + (1 - \gamma^2) \frac{(4\gamma^2 h^2 + v_m^2 \tau_m^2)(4h^2 - v_m^2 \tau_m^2)}{2v_m^4 \tau_{AY}(h)^3} m^2. \quad (12.3)$$

Como esta fórmula depende de dois parâmetros desconhecidos, γ e m , os mesmos comentários sobre a determinação de parâmetros em fórmulas de tempo de trânsito multiparamétricas para empilhamento se aplicam também aqui.

Experimentos mostram que mesmo quando o refletor é inclinado, desrespeitando assim as hipóteses estabelecidas em Al-Yahya (1988), ainda é possível obter um bom ajuste da curva observada em um CIG pela fórmula (12.1). Porém, esse bom ajuste é conseguido às custas de compensar a falta do termo de correção em (12.3) com uma distorção no valor de γ . Como consequência, a correção do campo de velocidade não é tão efetiva, acarretando a necessidade de mais iterações do ciclo migração–detecção de γ –correção do campo de velocidade. Ao usar a fórmula (12.3) a quantidade de iterações desse ciclo é reduzida.

Para exemplificar, considere um refletor plano inclinado, com ângulo de mergulho de 10° , imerso em um meio com velocidade homogêneo com velocidade 3 km/s. Suponha que a migração foi realizada com $v_m = 4$ km/s. Como a velocidade de migração é maior que a velocidade do meio, em um CIG devemos observar um evento curvo ao invés de horizontal. A Figura 12.6, à esquerda, exibe um dos CIG's desse dado. Para detectar a velocidade aparente do evento foi conduzida uma análise de velocidades, usando o programa *suvelan*, que busca ajustar o evento por uma curva hiperbólica, como é a curva de Al-Yahya (1988). O espectro de velocidade aparente está exibido na Figura 12.6, à direita. A velocidade aparente detectada foi $v_A = 4.7$ km/s, no tempo $\tau_m = 0.636$ s. A curva hiperbólica que resultou no melhor ajuste está exibida em azul sobre no CIG da Figura 12.6. Usando (12.2), obtemos a estimativa para $\gamma = 1.3131$, enquanto que o valor correto é $\gamma = 4/3$. Aplicando o fator de correção estimado à velocidade usada na migração, chegamos a $v \approx 3.046$ km/s.

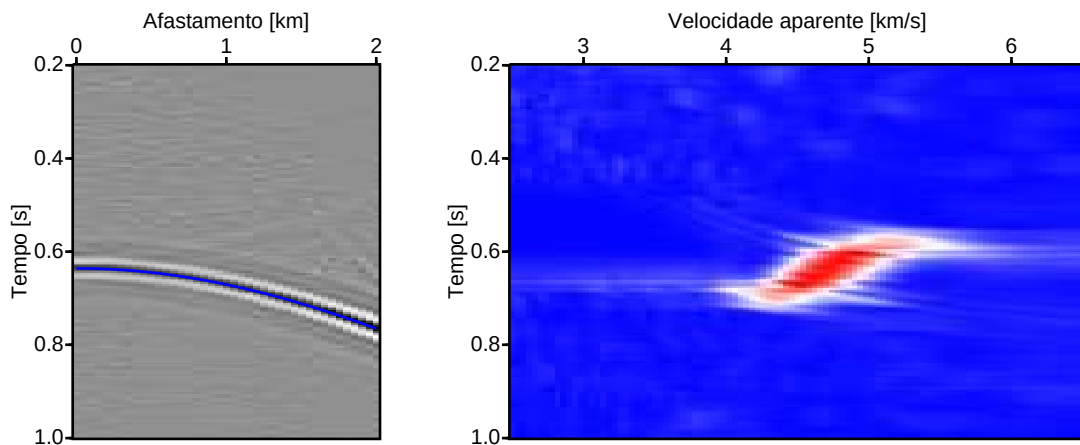


Figura 12.6: À esquerda, *common-image gather* obtido pela migração com velocidade maior que a real. Sobre o evento, em azul, está a curva hiperbólica de melhor ajuste. À direita, o espectro de velocidade aparente, para este CIG.

12.1 Exercícios

1. Modele um dado sísmico de multicobertura formado por um único refletor plano e horizontal. Utilizando o programa `sustolt` migre o dado utilizando uma velocidade maior que a velocidade real, definida no modelamento. Depois, empregue o programa `suvelan` para detectar o fator γ de correção da velocidade.

Apêndice A

Convolução e outras operações

Neste apêndice definimos as operações de *convolução*, *correlação cruzada*, e *auto-correlação*, no espaço usual e também no domínio de Fourier, primeiro no caso contínuo (funções reais) e depois no caso discreto (sinais amostrados). A saber, nestas notas o par da transformada de Fourier 1D é definido como

$$\hat{U}(\omega) = \int u(t) e^{-i\omega t} dt, \quad u(t) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{U}(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (\text{A.1})$$

A.1 Caso contínuo

Considere duas funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. O *produto de convolução* ou, simplesmente, a *convolução* entre f e g , é a função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$h(t) = (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s) g(t-s) ds. \quad (\text{A.2})$$

A Figura A.1 mostra um exemplo de convolução e a Figura A.2 mostra a função $h = f * g$, resultado dessa convolução.

No domínio de Fourier, o produto de convolução torna-se um produto simples. Para ver isso, basta usar a definição da transformada de Fourier. Com efeito, observe que

$$\begin{aligned} \hat{H}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(s) g(t-s) ds \right\} e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(s) \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} g(t-s) e^{-i\omega t} dt \right\} ds \\ &= \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(s) e^{-i\omega s} ds \right\} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-i\omega u} du \right\} = \hat{F}(\omega) \hat{G}(\omega). \end{aligned}$$

A *correlação cruzada* entre duas funções, f e g , é a função p definida como

$$p(t) = (f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s) g(t+s) ds. \quad (\text{A.3})$$

Com uma mudança de variáveis é simples perceber que

$$(f \star g)(t) = (f_- * g)(t), \quad \text{onde } f_-(t) = f(-t).$$

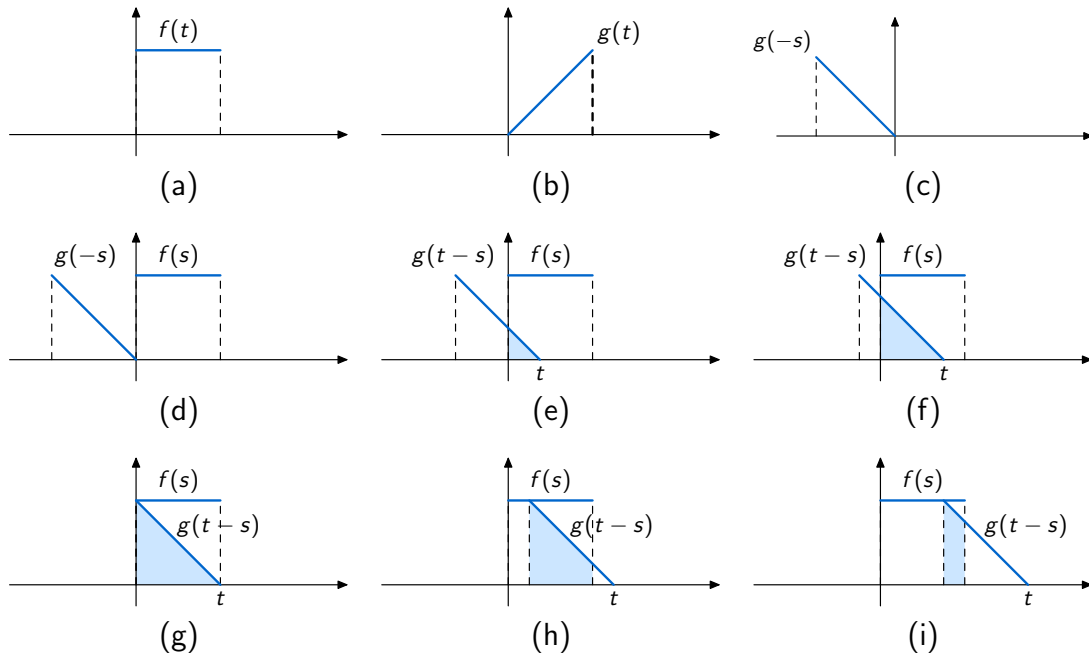


Figura A.1: Exemplo de convolução entre as funções f , em (a), e g , em (b). Em (c), exibimos como fica $g(-s)$. De (d) a (i), mostramos o resultado da convolução, cuja interpretação gráfica é o valor da área destacada, $(f * g)(t)$, para valores de t crescentes (em (d) $t = 0$).

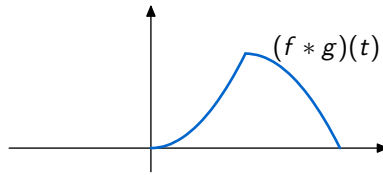


Figura A.2: Função $h = f * g$, resultado da convolução das duas funções exibidas na Figura A.1.

Como a transformada de Fourier de f_- é $\hat{F}^*(\omega)$, onde $\hat{F}^*$ denota o complexo conjugado de $\hat{F}$, a transformada de Fourier de p é

$$\hat{P}(\omega) = \hat{F}^*(\omega) \hat{G}(\omega). \quad (\text{A.4})$$

O *coeficiente de correlação* é a correlação cruzada normalizada dado por

$$\psi(\omega) = \frac{(f \star g)(\omega)}{\|f\|_2 \|g\|_2}, \quad (\text{A.5})$$

onde $\|f\|_2 = \left(\int |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$.

À correlação cruzada de uma função com ela mesma dá-se o nome de *autocorrelação*. Assim, a autocorrelação de f é

$$\phi(t) = (f \star f)(t). \quad (\text{A.6})$$

Observer que $\phi(0) = \|f\|_2^2$ e que ϕ é uma função par. A transformada de Fourier de ϕ é a função real dada por

$$\hat{\Phi}(\omega) = |\hat{F}(\omega)|^2. \quad (\text{A.7})$$

A Tabela A.1 resume as operações definidas até o momento.

Operação	Notação	No espaço	Na frequência
Convolução	$(f * g)(t)$	$\int f(s)g(t-s) ds$	$\hat{F}(\omega)\hat{G}(\omega)$
Correlação cruzada	$(f \star g)(t)$	$\int f(s)g(t+s) ds$	$\hat{F}^*(\omega)\hat{G}(\omega)$
Autocorrelação	$(f \star f)(t)$	$\int f(s)f(t+s) ds$	$ \hat{F}(\omega) ^2$

Tabela A.1: Resumo das operações, para o caso de funções definidas em $\mathbb{R}$.

A.2 Caso discreto

Vamos considerar o caso de sinais discretos (amostrados a intervalos regulares) e finitos. Sejam $f = \{f_k\}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ e $g = \{g_k\}$, $k = 0, 1, \dots, M-1$, dois sinais não necessariamente com a mesma quantidade de amostras. Sem perda de generalidade, assumamos que $M \leq N$. A convolução é definida como o sinal $h = \{h_k\}$, com $N+M-1$ componentes, dado por

$$h_k = (f * g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j \cdot g_{k-j} = \sum_{\ell=0}^{M-1} f_{k-\ell} \cdot g_{\ell}, \quad k = 0, 1, \dots, N+M-2. \quad (\text{A.8})$$

Por exemplo, para os sinais $f = (4, 3, 2, 1)$ e $g = (2, 0, 1)$, $h = f * g$ é computado esquematicamente por:

k		4	3	2	1		Produtos cruzados	h_k
0	1	0	2	→			$4 \cdot 2 =$	8
1		1	0	2	→		$4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 =$	6
2			1	0	2	→	$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 =$	8
3				1	0	2	$3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 =$	5
4					1	0	$2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 =$	2
5						1	$1 \cdot 1 =$	1

Para sinais discretos e finitos, o par da transformada de Fourier, ou DFT, é definido como

$$\hat{X}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \omega_N^{-nk}, \quad x_n = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{X}_k \omega_N^{nk}, \quad (\text{A.9})$$

onde $\omega_N = e^{2\pi i/N}$, e x é um sinal de N amostras. Observe que $\omega_N^m = \omega_N^{m+N}$. Esse fato é explorado para construir algoritmos rápidos para o cálculo da DFT, conhecidos como FFT (do inglês, *Fast Fourier Transform*). Uma boa referência sobre a transformada de Fourier para sinais discretos é Chu (2008).

No caso de sinais discretos, também vale a propriedade de que a transformada de Fourier da convolução é o produto das transformadas de Fourier. Porém deve-se tomar cuidado com o comprimento dos vetores. Em primeiro lugar é necessário estender tanto f quanto g , acrescentando elementos nulos, para que ambos tenham $N+M-1$ elementos. Isto é, se $\hat{F} = (\hat{F}_0, \dots, \hat{F}_{N+M-2})$ é a transformada de Fourier discreta de f e $\hat{G} = (\hat{G}_0, \dots, \hat{G}_{N+M-2})$ é a transformada de Fourier discreta de g , então a transformada de Fourier discreta de h é

$$\hat{H}_k = \hat{F}_k \hat{G}_k, \quad k = 0, 1, \dots, N+M-2. \quad (\text{A.10})$$

A correlação cruzada de f e g é o sinal p , de comprimento $(N+M-1)$, definido como

$$p_k = (f \star g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j \cdot g_{j+k} = \sum_{\ell=0}^{M-1} f_{k+\ell} \cdot g_{\ell}, \quad k = -(M-1), -(M-2), \dots, N-1. \quad (\text{A.11})$$

k é denominado *lag*. Para os mesmos f e g do exemplo anterior, $p = f \star g$ é computado esquematicamente por:

k		4	3	2	1		Produtos cruzados	p_k
-2	2	0	1	→			$4 \cdot 1 =$	4
-1		2	0	1	→		$4 \cdot 0 + 3 \cdot 1 =$	3
0			2	0	1	→	$4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 =$	10
1				2	0	1	$3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 =$	7
2					2	0	$2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 =$	2
3						2	$1 \cdot 2 =$	2

O coeficiente de correlação é a correlação cruzada normalizada, dado por

$$\psi_k = \frac{(f \star g)_k}{\|f\|_2 \|g\|_2}, \quad (\text{A.12})$$

onde $\|f\|_2 = \sqrt{\sum_j f_j^2}$. Por fim, a autocorrelação de f é

$$\phi_k = (f \star f)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j \cdot f_{k+j}, \quad k = -(N-1), -(N-2), \dots, N-1. \quad (\text{A.13})$$

Por exemplo, para $f = (3, 2, 1)$, $(f \star f)$ é computado esquematicamente por:

k		3	2	1		Produtos	$(f \star f)_k$
-2	3	2	1	→		$3 \cdot 1 =$	3
-1		3	2	1	→	$3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 =$	8
0			3	2	1	$3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 =$	14
1				3	2	$2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 =$	8
2					3	$1 \cdot 3 =$	3

Apêndice B

Documentação S88Modeling

Documentação do modelador S88Modeling, obtida pela execução de

```
s88modeling --help-all
```

Usage:

```
s88modeling [OPTION...] - Ray tracing modeling through Seis88 (1.1.0)
```

This modeling tool is designed to generate synthetic seismograms from a 2D acquisition line, through ray tracing. For convenience Grace project files (AGR) can be generated to display the model and traced rays for each shot.

Help Options:

-h, --help	Show help options
--help-all	Show all help options
--help-geom	Show model geometry options
--help-vel	Show velocities and densities options
--help-qp	Show quality factor options
--help-exp	Show experiment setup options
--help-wave	Show wave selection options
--help-synt	Show synthetic seismogram options
--help-config	Show Seis88 setup options
--help-export	Show export options

Knots for cubic spline representation of interfaces:

(one instance per interface)

--xcoord=x1,x2,...,xn	List of x coordinates of interface knots
--zcoord=z1,z2,...,zn	List of z coordinates of interface knots
--iii=i1,i2,...,in or "auto"	List of interface knots flags (-2,-1,0,k)

Velocities and densities:

--v1=v1,v2,...,vN	P-wave velocities on top of each layer
--v2=v1,v2,...,vN	P-wave velocities on bottom of each layer
--ptos=1.732,...,1.732	Ratio P/S-wave velocities per layer
--rho1=c1,c2,...,c(N-1)	Constant factors for densities
--rho2=d1,d2,...,d(N-1)	Angular factors for densities

Quality factors (for each layer):

--nqp=0 or 1	0 for $qp = qp1+qp2*vp+qp3*vp^2$, or 1 for $qp = qp1+qp2*vp+qp3/vp$
--------------	---

```

--nqs=0 or 1          0 for qs = qs1+qs2*vs+qs3*vs^2, or
                      1 for qp = qs1+qs2*vs+qs3/vs
--qps=qp1,qp2,qp3,qs1,qs2,qs3  Quality factors for each layer
                                for P and S wave

Experiment setup:
--mdim=3              Source type (0, 1, 2, or 3)
--sxmin=              Initial x coordinate of sources
--sxstep=             Step in source positions
--sz=0.0              Source depth
--szrel              Depth relative to the surface
--nshots=1            Number of shots
--nrec=10             Number of receivers
--rxmin=              Signed offset for the first receiver
--rxstep=             Step in receiver position
--tsour=0.0           Initial time

Wave selection:
--ibp=<0,1,2>         Primary reflected waves started as P-waves
                      (0 = no, 1 = only PP, 2 = PP and PS)
--ibs=<0,1,2>         Primary reflected waves started as S-waves
                      (0 = no, 1 = only SS, 2 = SS and SP)
--mltp               Simple multiples
--sghost              Ghosts at sources (sources must be buried
                      in the first layer)
--wcodes              Wave codes provided manually

Synthetic seismogram:
--tmin=0.0            Minimum modeled time
--dt=0.0040           Sampling rate
--tmax=4.0            Maximum modeled time
--freq=25.0           Source frequency
--gamma=3.5           Source scale parameter
--psi=0.0             Source phase parameter
--implosive           Implosive source
--mag=1.0             Source magnitude

Detailed Seis88 setup:
--method=0            Method selection (0, 1, 2, or 3)
--itmax=20            Number of permitted iterations in two-point
                      ray tracing
--reps=5.0e-4         Radius of the vicinity of a receiver
--reps1=2.0e-5         Tolerance for boundary rays
--dtint=0.1           Time step in integration
--amin1=-3.1415       Initial angle for primary reflections
--astep1=0.0010       Angle step for primary reflections
--amax1=3.1415       Final angle for primary reflections
--amin2=-3.1415       Initial angle for direct wave
--astep2=0.0010       Angle step for direct wave
--amax2=3.1415       Final angle for direct wave
--ac=1.0e-5           Accuracy for ray tracing integration
--spath=seis          Seis88 binary command
--syntpl=syntpl       Syntpl binary command

Export setup:

```

--interf	File to save sampled interfaces
--velocity	File to save sampled velocity model
--raydiag	Generate ray diagrams for each shot
--nx=101	Number of samples in x
--nz=101	Number of samples in z
--land	Land color selection
--palette	Custom palette
--nofill	Turn off filling in of layers
--norays	Suppress rays in diagram
--allblack	All rays in black

Application Options:

--showrays	Preserve ray information
--workdir=/tmp	Working directory
--verbose	Verbose output
-d, --debug	Debug output
--dry-run	Perform a try run only
-v, --version	Show the version

This tool models a 2D acquisition. Receivers are regularly distributed along the the surface. The source move step-by-step through the acquisition line, also regularly.

Interfaces are represented by cubic splines. Each interface is described by its knots, provided by --xcoord, --zcoord and --iii parameters. It must be provided one group of these three parameters per interface.

The meaning of --iii parameter is described in Seis88 documentation. Briefly, it is a list of integers (one per knot), describing how that knot should be used in spline interpolation. -1 represents a corner, 0 for smooth knot, and a positive number to collapse that knot with the corresponding one of interface below. For smooth interfaces, it is easier to set --iii=auto.

Velocities are linearly interpolated between interfaces. Densities can be provided per layer or automatically computed from velocities.

To specify layer densities, both --rho1 and --rho2 should be set. If so, density of i-th layer is given by: $\rho_{01}(i) + \rho_{02}(i) * v_p(i)$, where states for i-th layer P-wave velocity. Otherwise, density is given by $1.7 + 0.2 * v_p(i)$.

Slight absorption can be considered by providing quality factors. For each layer, six coefficients (three for P and other three for S wave) must be given. The quality factor for a layer is determined by one of the two expressions:

$$Q_P = q_{p1} + q_{p2} * v_p + q_{p3} * v_p^2 \text{ (when } n_{qp} \text{ is 0)}$$

or

$$Q_P = q_{p1} + q_{p2} * v_p + q_{p3} / v_p \text{ (when } n_{qp} \text{ is 1)}$$

Analogous expressions are used to determine Q_S (quality factor for S wave). Note that for each layer, all three parameters n_{qp} , n_{qs} and q_{ps} must be provided. Furthermore this set of three parameters must be

provided for all layers of the model. It is not allowed to specify quality factors only for some layers.

Acceptable types of source are: 0 (only rays and traveltime, but no amplitudes, are computed), 1 (geometrical spreading is not taking into account), 2 (line source) and 3 (point source).

Primaries for PP and PS waves are able to be computed. Also some simple multiples are eligible. By simple multiples, we mean a wave that propagates directly from the source to the reflector, back straight to the surface, once more down to the reflector, and then up to surface, where it will be recorded. Source ghost can also be generated. Besides all automatically generated wave, it is possible to specify extra wave codes. A wave code is a list of comma-separated integers. The first integer is 1 for a downgoing reflected wave, -1 for an upgoing reflected wave and 0 for a direct transmitted-only wave. Following that, it is a list of layer indices describing where each ray segment is.

The wavelet is given by:

$$f(t) = \exp \{ -(\omega * t / \gamma)^2 \} * \cos \{ \omega * t + \psi \},$$

where $\omega = 2 * \text{PI} * \text{freq}$.

The output produced is a binary data, with $n_{\text{shots}} * n_{\text{rec}}$ traces, with $n_s = (t_{\text{max}} - t_{\text{min}})/dt$ samples per trace, printed to stdout.

Besides the data itself, s88modeling can produce ray diagrams for each shot. If the `--raydiagram` flag is used, files `shot-????.agr` and `model.agr` will be produced in the temporary directory. Those are AGR files, that can be displayed and edited with Grace, a free scientific visualization tool.

All temporary files are stored in the directory specified by `--workdir` parameter. Ray files (`lu1-????.dat`) are stored in that directory as well, if `--keeprays` flag is on.

s88modeling relies on Seis88, a robust software developed by Vlastislav Cervený, from Institute of Geophysics - Charles University, and Ivan Psencik, from Geophysical Institute - Czechosl. Acad. Sci.

Only a small subset of Seis88 features is available through s88modeling.

S88modeling is hosted by Tools for Scientific Computing (ToSCo) Project. Visit its site (<http://codes.google.com/p/tosco>) to obtain the latest version. Also from ToSCo project, there is a program, called Rays2, which is able to parse `lu1-????.dat` files produced here and depict ray diagrams.

**** Since version 1.0.0, such rays diagrams are already generated by s88modeling.**

Copyright (c) 2009-2016 Ricardo Biloti <biloti@ime.unicamp.br>
Department of Applied Mathematics, IMECC, UNICAMP -- Brazil

Apêndice C

Documentação csmodeling

Documentação do modelador csmodeling, obtida pela execução de

```
csmodeling --help-all
```

para sua versão 2021.06.15. A versão mais recente do csmodeling é obtida em <https://gitlab.com/Biloti/csmodeling.git>.

Usage:

```
csmodeling [OPTION?] - CSHOT modeling wrapper
```

This is a wrapper to Cshot modeling tool, which is designed to simulate a 2D data aquisition, over an acustic homogeneous-layered model, through ray tracing.

Help Options:

-h, --help	Show help options
--help-all	Show all help options
--help-geom	Show aquisition geometry parameters
--help-seis	Show synthetic seismogram parameters
--help-export	Show export parameters

Acquisition geometry parameters:

-d, --direct	enable direct wave computation
-p, --primary	enable primary reflection computation
--bottom	enable reflection at bottom interface
-w, --raycode="i1 i2 ... ik"	ray code (list of interface where the ray reflects)
-a, --takeoff=80	takeoff angle (degrees)
--inc=1	takeoff angle increment (degrees)
--xstation=1.0	first station x-coordinate
--istation=1	reference number of the first station
--dstation=0.05	station spacing
--rdepth=0.0	receiver depth
--well="x1,z1; x2,z2; ...; xn,zn"	(x,z) knots for well
--shot=st1,st2,st3,st4,sx,sz	active range of stations for a shot in (sx,sz)
--dxshot	shot increment, in stations, for surface acquisition
--dwshot	distance between shots, for downhole acquisition

<code>--sdepth</code>	depth of the first source in case of downhole acquisition
<code>--nshots=1</code>	number of regular shots
Seismogram parameters:	
<code>--f0=10</code>	first wavelet frequency
<code>--f1=25</code>	wavelet frequency
<code>--f2=35</code>	wavelet frequency
<code>--f3=50</code>	last wavelet frequency
<code>--wlen=0.150</code>	wavelet length (seconds)
<code>--dt=4000</code>	sampling rate in (micro-seconds)
<code>-T, --tmax=4.0</code>	Maximum recorded time (seconds)
Export parameters:	
<code>--nogplt</code>	suppress model/rays export through gnuplot
<code>--title</code>	title for figure
<code>--rays</code>	plot rays
<code>--decimate=n</code>	plot one ray at every n
<code>--limit=N</code>	plot the first N rays only
<code>--nointerfaces</code>	suppress interfaces in figures
<code>--nowell</code>	suppress well in figures
<code>--nogrid</code>	suppress grid lines
<code>--xmin</code>	minumum x coordinate in figure
<code>--xmax</code>	maximum x coordinate in figure
<code>--zmin</code>	minumum z coordinate in figure
<code>--zmax</code>	maximum z coordinate in figure
<code>--xvel</code>	x coordinate to display layer velocities
<code>-c, --palette=2</code>	palette for graphics (0,1,...,7)
Application Options:	
<code>--xfactor=0</code>	(spacial unit)/ meters factor (1000 for km, 1 for m or 0 for autodetect)
<code>-k, --knots="x1,z1;x2,z2;...;xn,zn"</code>	interface's knots
<code>-v, --velocity=v1,v2,...,vN</code>	layer's velocities
<code>--basedir=<path></code>	working directory
<code>--subdir</code>	prefix for parameter's files
<code>-V, --version</code>	show csmodeling version
<code>--quiet</code>	run quietly

Csmodeling, being a wrapper to Cshot, models true-amplitude shot data in 2.5D layered acoustic media. Each layer is homogeneous.

The interfaces are prescribed as knots of an interpolant cubic spline, from right to left, and from top interface to bottom. This means that only smooth interfaces are allowed.

For example, an interface with four knots would be specified as:

```
--knots="0.0,1.2; 2.4,1.3; 5.0,1.3; 8.0,1.5"
```

As you may guess, each knot is a pair x,z, and knots are sperated by semicolon. In this example, coordinates were prescribed in kilometers. Meters can be used as well.

First step to setup an acquisition is the prescription of the stations. They are regularly distributed along the surface. For example, over a model that extends for 5km, stations could be positioned from the beginning of the model at every 20m.

That would be accomplished by:

```
--istation=0 --xstation=0 --dstation=0.02
```

As reference, the station located at 0 was labeled as station 0.

Every shot is prescribed by receiver's locations, determined by the initial station reference number (or station index), last station index before a gap, first station index after a gap, and last station index. Also the shot location is provided in terms of the station it occupies and its depth. However, shots can be allocated between stations, by providing a float station index. For example, a shot specified as

```
--shot="50,150,170,270,160.0,0.015"
```

means that the shot is located at station 160, buried (15m), and the receivers are located from station 50 up to 150, and from station 170 up to 270. Therefore, there is a gap in the acquisition.

Multiple shots can be specified, or a single shot and a pattern to shift it regularly along the acquisition line.

Direct waves (--direct or -d) and primary waves (--primary or -p) can be modeled. Other waves can also be modeled by prescribing their sequence of interfaces where reflections occurs. For example

```
--raycode="2 0 1"
```

describes rays that propagate down from source, through first and second layers, reflect at second interface, propagate back to surface, and down to finally reflect at first interface before been recorded at the receptors. Schematically, this ray code can be represented as

```
--S-----R-----    surface
  \      /\            layer 1
-----            interface 1
      \/              layer 2
-----            interface 2
```

Copyright (c) 2016-2021 Ricardo Biloti <biloti@unicamp.br>
Department of Applied Mathematics, IMECC, UNICAMP -- Brazil

Bibliografia

- Al-Yahya, K. (1988). Velocity analysis by iterative profile migration. *Geophysics*, 54(6):718–729.
- Bancroft, J. C. (2007). *A Practical Understanding of Pre- and Poststack Migrations. Volume 1: Poststack*. Número 13 em Course Notes. Society of Exploration Geophysicists.
- Barry, K. M. (1975). Recommended standards for digital tape formats. *Geophysics*, 40(2):344–352.
- Berkhout, A. J. e Verschuur, D. J. (2006). Imaging of multiple reflections. *Geophysics*, 71(4):SI209–SI220.
- Biloti, R., Santos, L. T., e Tygel, M. (2002). Multiparametric traveltimes inversion. *Studia Geophysica et Geodaetica*, 46:177–192.
- Black, J. L., Schleicher, K. L., e Zhang, L. (1993). True-amplitude imaging and dip moveout. *Geophysics*, 58(1):47–66.
- Bleistein, N. (1984). *Mathematical Methods for Wave Phenomena*. Academic Press.
- Bleistein, N., Cohen, J. K., e Stockwell, Jr., J. W. (2000). *Mathematics of Multidimensional Seismic Imaging, Migration and Inversion*. Springer.
- Červený, V. (2005). *Seismic Ray Theory*. Cambridge University Press.
- Chapman, C. (2004). *Fundamentals of Seismic Wave Propagation*. Cambridge University Press.
- Chu, E. (2008). *Discrete and Continuous Fourier Transforms: Analysis, Applications and Fast Algorithms*. CRC Press.
- Claerbout, J. (1985). *Imaging the Earth's Interior*. Stanford Exploration Project. Blackwell Scientific Publications.
- Cohen, J. K. e Stockwell, Jr., J. W. (2014). *CWP/SU: Seismic Un*x, Release No. 43R8: an open source software package for seismic research and processing*. Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines.
- Constable, S. e Srnka, L. (2007). An introduction to marine controlled-source electromagnetic methods for hydrocarbon exploration. *Geophysics*, 72:WA3–WA12.

- Curtis, A., Gerstoft, P., Sato, H., Snieder, R., e Wapenaar, K. (2006). Seismic interferometry—turning noise into signal. *The Leading Edge*, 25(9):1082–1092.
- de Bazelaire, E. (1988). Normal moveout revisited: Inhomogeneous media and curved interfaces. *Geophysics*, 53(2):143–157.
- Gadallah, M. R. e Fisher, R. (2009). *Exploration Geophysics: An Introduction*. Springer.
- GêBR (2015). Projeto GêBR. <http://www.gebrproject.com>. Acessado em março de 2015.
- Gelchinsky, B., Berkovitch, A., e Keydar, S. (1997). Multifocusing homeomorphic imaging: Parts I and II (course notes). Special Course on Homeomorphic Imaging. Seheim, Alemanha.
- Greenbaum, A. e Chartier, T. (2012). *Numerical Methods: Design, Analysis, and Computer Implementation of Algorithms*. Princeton University Press.
- Harris, P. e MacGregor, L. (2006). Determination of reservoir properties from the integration of CSEM and seismic data. *First Break*, 24:53–59.
- Hubral, P. e Krey, T. (1980). *Interval velocities from seismic reflection time measurements*. Society of Exploration Geophysicists.
- Ikelle, L. T. e Amundsen, L. (2005). *Introduction to Petroleum Seismology*. Número 12 em Investigations in Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa.
- Jäger, R., Mann, J., Hoöcht, G., e Hubral, P. (2001). Common-reflection-surface stack: Image and attributes. *Geophysics*, 66(1):97–109.
- Jiang, Z., Sheng, J., Yu, J., Schuster, G. T., e Hornby, B. E. (2007). Migration methods for imaging different-order multiples. *Geophysical Prospecting*, 55(1):1–19.
- Kearey, P., Brooks, M., e Hill, I. (2002). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Balckwell Science Ltd., Oxford, 3ª edição.
- Kwon, M. J. e Snieder, R. (2011). Uncertainty analysis for the integration of seismic and controlled source electro-magnetic data. *Geophysical Prospecting*, 59:609–626.
- Landrø, M. e Amundsen, L. (2010). Marine seismic sources: Part I. *GEO ExPro*, 7(1):32–35.
- Mousa, W. A. e Al-Shuhail, A. A. (2011). *Processing of Seismic Reflection Data Using MATLAB™*. Número 10 em Synthesis Lectures on Signal Processing. Morgan & Claypool.
- Neidell, N. S. e Taner, M. T. (1971). Semblance and other coherency measures for multichannel data. *Geophysics*, 36(3):482–497.
- Newman, P. (1973). Divergence effects in layered earth. *Geophysics*, 38:481–488.

- Robinson, E. A. (1954). *Predictive Decomposition of Time Series with Applications to Seismic Exploration*. PhD thesis, MIT, Cambridge.
- Santos, L., Schleicher, J., Costa, J. C., e Novais, A. (2011). Fast estimation of common-reflection-surface parameters using local slopes. *Geophysics*, 76(2):U23–U34.
- Schleicher, J. e Biloti, R. (2007). Dip correction for coherence-based time migration velocity analysis. *Geophysics*, 72(1):S41–S48.
- Schleicher, J., Tygel, M., e Hubral, P. (2007). *Seismic True-amplitude Imaging*. Número 12 em Geophysical Developments. Society of Exploration Geophysicists.
- Sheriff, R. E. (2002). *Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics*. Número 13 em Geophysical References Series. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, 4ª edição.
- Sheriff, R. E. e Geldart, L. P. (1995). *Exploration Seismology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2ª edição.
- Silvia, M. T. e Robinson, E. A. (1979). *Deconvolution of Geophysical Time Series in the Exploration for Oil and Natural Gas*. Número 10 em Developments in Petroleum Science. Elsevier.
- Slob, E., Wapenaar, K., Broggini, F., e Snieder, R. (2014). Seismic reflector imaging using internal multiples with Marchenko-type equations. *Geophysics*, 79(2):S63–S76.
- ToSCo (2016). ToSCo – Tools for Scientific Computing. <https://bitbucket.org/Biloti/tosco>. Acessado em março de 2016.
- Tygel, M., Müller, T., Hubral, P., e Schleicher, J. (1997). Eigenwave based multiparameter traveltimes expansions. Em *Annual Meeting of the Society of Exploration Geophysicists, Expanded Abstracts*, páginas 1770–1773.
- Tygel, M., Santos, L. T., e Schleicher, J. (1999). Multifocus moveout revisited: Derivations and alternative expressions. *Journal of Applied Geophysics*, 42(3-4):319–331.
- Wapenaar, K., Thorbecke, J., van der Neut, J., Broggini, F., Slob, E., e Snieder, R. (2014). Marchenko imaging. *Geophysics*, 79(3):WA39–WA57.
- Wencai, Y. (2013). *Reflection Seismology: Theory, Data Processing and Interpretation*. Elsevier Science.
- Yang, W. (2014). *Reflection Seismology: Theory, Data Processing and Interpretation*. Elsevier.
- Yilmaz, Ö. (2000). *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data. Volume I*. Número 10 em Investigations in Geophysics. Society of Exploration Geophysicists.

Índice

- abertura de migração, 130
- afastamento, 3
- algoritmo
 - de Dix, 78
 - DMO, 118
- amplitude
 - AGC, 49
 - correção de, 48
- análise de velocidade
 - empilhamento, de, 83
 - migração, de, 147
- aquisição, 31
 - 2D, 36
 - 3D, 40
 - coil shooting*, 41
 - dual coil shooting*, 41
 - multi azimuth*, 40
 - narrow azimuth*, 40
 - rich azimuth*, 40
 - VSP, 41
 - wide azimuth*, 40
- arranjo de receptores, 31
- autocorrelação, 154, 156
- azimute, 38
- body wave*, ver onda de volume
- Born
 - integral de, 17
- coeficiente de reflexão
 - onda plana e incidência normal, 61
- coeficiente de correlação, 154, 156
- convolução, 2, 153, 155
- correlação cruzada, 153, 156
- correção
 - DMO, 111, 112
 - como imageamento Kirchhoff, 117
 - no domínio $f-k$, 115
 - estática, 47
 - NMO, 83, 89
- CRS, 104, 105
- CShot, 25
- csmodeling, 25, 26
 - documentação, 161
- deconvolução, 59
- dip filter*, ver filtro $f-k$
- divergência esférica, ver espalhamento geométrico
- empilhamento, 16, 44, 99
 - mutiparamétrico, 103
- envelope, 135
- equação da onda
 - unidirecional, 136
- espalhamento geométrico, 6
- espalhamento geométrico, 49
- estiramento no NMO, 92
- experimento de tiro comum, 19
- fator de obliquidade, 133
- filtragem inversa, 61
- filtro
 - $f-k$, 54
 - inverso, 61
 - recursivo, 69
- fluxo de processamento, 19
- frente de onda, 6
- ghost*, 7
 - deconvolução do, 68
- GPR, 1

- ground roll*, 6, 50
 - atenuação do, 52
- GêBR, 23
- impedância acústica, 61
- Kirchhoff
 - aproximação de, 17
 - migração, ver migração Kirchhoff
- medida de coerência, 85
 - amplitude de empilhamento, 87
 - amplitude de empilhamento normalizada, 87
 - correlação cruzada da energia normalizada, 87
 - correlação cruzada não normalizada, 87
 - semblance, 87
- mergulho conflitante, 111
- migração
 - abertura do operador de, 130
 - deslocamento de fase, por, 139
 - extrapolação do campo de onda, por, 137
 - f-k*, ver migração Stolt
 - Gazdag, ver migração por deslocamento de fase
 - Kirchhoff, 128, 134
 - phase-shift*, ver migração por deslocamento de fase
 - princípios geométricos, 127
 - pré-empilhamento, 143
 - pós-empilhamento, 125
 - Stolt, 137, 147
- modelamento, 15
- modelo do refletor explosivo, 103
- multifocus*, 104
- métodos potenciais, 1
- módulo de Bulk, 2, 5
- múltipla, ver reflexão múltipla
- NIP, ver ponto de incidência normal
- NMO, ver sobretempo normal
- OBC, ver *ocean-bottom cable*
- OBN, ver *ocean-bottom node*
- ocean-bottom cable*, 43
- ocean-bottom node*, 43
- onda
 - convertida, 8
 - de superfície, 5
 - de volume, 4
 - direta, 7
 - frente de, 6
 - Love, 6
 - N, 105
 - NIP, 105
 - P, 4
 - Rayleigh, 5
 - S, 4
- parâmetro de foco, 105
- pirâmide de Quéops, 144
- ponto de incidência normal, 105
- pré-processamento, 47
- prewhitening*, 67
- princípio de Huygens, 128
- pulso
 - fase mínima, de, 63
 - Ricker, de, 66
- raio, 6
 - imagem, 126, 130
 - parâmetro do, 75
 - traçamento de, 16
- razão de amostragem, 19
- razão de Poisson, 5
- recursão de Levinson, 68
- refletividade, 2
- reflexão
 - múltipla, 7
 - primária, 7
- relação de dispersão, 136
- resolução sísmica, 3
- Ricker
 - pulso de, 12
- ruído
 - atenuação de, 50
- S88Modeling, 24, 26
 - documentação, 157
- SEG-Y, 8
- Seismic Un*x, 22
 - suvelan, 151

- header*, ver cabeçalho
- a2b, 10
- b2a, 10
- cabeçalho, 9–11, 24–28, 44, 48
- CShot, 25
- formato de arquivo, 9
- segyclean, 10
- segymread, 10
- suacor, 71
- suaddhead, 10
- suaddnoise, 27
- sucdpbin, 27
- suchw, 10
- suconv, 71
- sucountkey, 44
- sudipdivcor, 55
- sudipfilt, 55
- sudivcor, 55
- sudoc, 11
- suedit, 11
- sufilter, 55
- sugain, 55
- sugazmig, 140
- sugethw, 11
- suhelp, 11
- suintvel, 79
- sukdmig2d, 140
- sukdmig3d, 140
- sukeycount, 44
- sukeyword, 11
- sukfrac, 140
- suktmig2d, 140
- suktmig3d, 140
- sumigfd, 140
- sumigps, 140
- sumigpspi, 140
- sumigtk, 140
- sunmo, 95
- supaste, 11
- supaste, 11
- supef, 71
- suplane, 27
- surange, 11
- sushw, 11
- susort, 28
- suspecfk, 55
- suspecfx, 44
- sustack, 44, 108
- sustack, 22
- sustatic, 55
- sustolt, 140
- sustrip, 11
- susyncz, 27
- susynlv, 27
- susynlvcw, 27
- susynlvfti, 27
- susynvxz, 27
- susynvxzcs, 27
- suvelan, 95
- suwaveform, 11
- suwindow, 28
- suxcor, 71
- suximage, 28
- suximage, 95
- suxwigb, 28
- triray, 28
- triseis, 28
- velconv, 79
- semblance, ver medida de coerência
- seção
 - afastamento nulo, de, 101
 - afastamento comum, de, 38
 - ponto médio comum, de, 38
 - tiro comum, de, 37, 38
- shifted hyperbola*, 104
- sobretempo normal, 83
- sweep, 41
- tempo de trânsito
 - CRS, 104
- tempo de trânsito, 73
 - hiperbólico, 74, 83
 - multifocus*, 104
- tiro, 15
- Toeplitz
 - matriz de, 67
- transformada de Fourier
 - 2D, 54
 - contínua, 153
 - discreta, 155
 - para sinais amostrados, 61
- transformada Z, 62

traço empilhado, [99](#)

traço sísmico, [2](#)

undershooting, [39](#)

velocidade

intervalar, [78](#)

NMO, [83](#)

RMS, [77](#)

vibroseis, [41](#)

VSP, *ver* aquisição, VSP

ZBV, *ver* zona de baixa velocidade

zona de baixa velocidade, [47](#)